

Detalhamento dos cards: "Must Have (M)"

Objetivo do Detalhamento

Para cada card "Must Have" (e talvez os "Should Haves" de maior prioridade), precisamos especificar:

- **Regras de Negócio:** As condições, cálculos, validações e lógicas específicas que governam a funcionalidade.
- **Fluxo do Usuário:** Como o usuário interage com a funcionalidade passo a passo.
- **Campos de Dados:** Detalhar os campos necessários, tipos de dados, se são obrigatórios, listas de valores, etc. (muitos já estão esboçados, mas podemos refinar).
- **Interfaces (Conceitual):** Esboçar os principais elementos da tela, sem necessariamente desenhá-la, mas indicando o que precisa ser visível e interativo.
- **Critérios de Aceite:** Como saberemos que a funcionalidade foi implementada corretamente?

Como Proceder com o Detalhamento?

Temos algumas abordagens:

1. **Detalhar por Módulo:** Seguimos a ordem dos módulos (CRM, PROP, PED, etc.) e detalhamos todos os cards "M" dentro de cada um.
2. **Detalhar por Fluxo Principal:** Seguimos o fluxo de trabalho central da General Lab (Ex: Cotação → Pedido Venda → Vinculação Compra → Pedido Compra → Entrada Mercadoria → Faturamento → Financeiro) e detalhamos os cards "M" envolvidos em cada etapa.
3. **Detalhar por Prioridade/Risco:** Começamos pelos cards "M" mais complexos ou que envolvem maior risco técnico/de negócio (Ex: COMP-13, AUTH-03, CONF-02, INTEG-02).
4. **Sua Escolha:** Você me indica por qual card ou módulo gostaria de começar.

Minha Sugestão:

A

Abordagem 2 (Detalhar por Fluxo Principal) costuma ser muito eficaz, pois garante que o processo ponta-a-ponta mais crítico seja bem compreendido e coeso desde o início. Podemos começar com o fluxo de **Proposta e Pedido de Venda**.

Vamos começar pelo primeiro card "Must Have" do Módulo de Propostas?

- **PROP-01** Geração Proposta Moeda Flexível (BRL/USD)

Perguntas para Detalhamento do PROP-01 :

1. **Seleção da Moeda:** Onde e quando o usuário seleciona a moeda (BRL ou USD)? É um campo no cabeçalho da proposta? Pode ser alterado depois de iniciado?
2. **Taxa de Câmbio:**
 - O sistema precisa buscar uma taxa de câmbio automaticamente (de onde? Ex: API Banco Central, outra fonte)?
 - O usuário pode informar/sobrescrever a taxa de câmbio a ser usada *naquela proposta específica*?
 - Se a compra é em USD/EUR e a venda em BRL, como a taxa de câmbio influencia o cálculo do preço de venda (**PROP-06**)? O fator já embute uma margem para flutuação, ou a taxa do dia é usada no cálculo do preço em BRL a partir de um custo em USD/EUR? (Precisamos revisar **PROP-06** e **PROP-07** neste contexto).
 - Se a *proposta* é em USD (**PROP-01**), como o preço unitário em USD é definido? É calculado a partir do custo em USD/EUR + fator, ou o vendedor informa diretamente o preço em USD?
3. **Exibição:** Todos os valores na tela da proposta (preço unitário, subtotal, total) e no PDF (**PROP-10**) devem ser exibidos na moeda selecionada (com o símbolo correto: R\$ ou US\$)?
4. **Impacto Financeiro:** Quando uma proposta em USD é convertida em Pedido (**PED-01**) e depois Faturada (**NF-01**), como isso impacta o Contas a Receber (**FIN-09**) que é em BRL? A conversão para BRL ocorre no momento do faturamento com a taxa do dia? Ou o Contas a Receber também pode ser em USD? (Acredito que a venda final seja sempre BRL, então a conversão no faturamento parece mais provável).

Detalhando o **PROP-01** Geração Proposta Moeda Flexível (BRL/USD).

Card: **PROP-01** **Título:** Geração Proposta Moeda Flexível (BRL/USD)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Seleção da Moeda:**

- Na tela de criação/edição da Proposta (**PROP-04**), deve haver um campo obrigatório (provavelmente dropdown ou radio button) no cabeçalho para o usuário selecionar a **Moeda da Proposta**.
- Opções iniciais: **BRL (Real Brasileiro)** e **USD (Dólar Americano)**. Outras moedas mencionadas (**COMP-03**) podem ser adicionadas aqui ou mantidas apenas para Compras, conforme necessidade a ser validada.
- **Default:** O sistema deve ter uma moeda padrão (provavelmente BRL), configurável globalmente (possivelmente em **CONF-02** ?).
- **Travamento:** Uma vez que um item (**PROP-05**) seja adicionado à proposta, a moeda selecionada no cabeçalho **não poderá mais ser alterada** para evitar inconsistências de cálculo. O usuário precisaria criar uma nova proposta se quisesse mudar a moeda após adicionar itens.

- **Tratamento da Taxa de Câmbio:**

- Um campo para **Taxa de Câmbio** deve estar disponível no cabeçalho da proposta, visível e editável **principalmente quando a moeda selecionada for USD**.
- **Input:** Para o MVP, a taxa será de **preenchimento manual obrigatório** pelo usuário quando a moeda for USD. (A busca automática via API externa pode ser um **S - Should Have**).
- **Finalidade da Taxa:**
 - **Se Proposta em USD:** A taxa informada *não* será usada diretamente para calcular o preço de venda em USD (ver **PROP-06** abaixo), mas pode ser armazenada como referência para a negociação ou para a futura conversão no faturamento.

- **Se Proposta em BRL (com Custo Original Estrangeiro):**
PRECISAMOS DE CLARIFICAÇÃO CRÍTICA AQUI (interação com PROP-06):
 - **Cenário 1 (Preferível para MVP):** O usuário informa o Custo Unitário do item (*PROP-05 / PROP-06*) *já convertido para BRL*. A taxa de câmbio do *PROP-01* não participa do cálculo do preço de venda BRL. A conversão Custo USD/EUR → Custo BRL é feita pelo usuário *antes* de inserir no sistema.
 - **Cenário 2 (Mais Complexo):** O usuário informa o Custo Unitário na moeda original (USD/EUR), seleciona a moeda do custo, informa a taxa de câmbio *do custo*, e o sistema converte para BRL *antes* de aplicar o fator (*PROP-06*). Isso adicionaria complexidade significativa ao *PROP-05 / PROP-06* .
 - **Ação:** Assumiremos o **Cenário 1** para o MVP, salvo orientação contrária da GL.
- **Cálculo de Preços (Interação com PROP-06 / PROP-07):**
 - **Se Proposta em BRL:** Segue o fluxo padrão: Preço Venda BRL = Custo Informado BRL (*PROP-05 / PROP-06*) * Fator (*PROP-07*).
 - **Se Proposta em USD:** O fluxo precisa ser definido:
 - **Opção A (Provável):** Usuário informa o Custo Unitário original (ex: USD), e o sistema aplica um Fator (que pode ser específico para propostas USD, a ser definido em *PROP-07*) para chegar ao Preço de Venda USD. *Preço Venda USD = Custo Informado USD * Fator_USD* .
 - **Opção B:** Usuário informa diretamente o Preço de Venda USD (menos automático).
 - **Ação:** Assumiremos a **Opção A**, exigindo que *PROP-07* permita configurar fatores potencialmente diferentes para propostas BRL vs. USD.
- **Exibição na Interface e PDF:**
 - Todos os campos monetários na interface da Proposta (preço unitário, subtotal item, total geral, etc.) devem exibir o símbolo da moeda selecionada (R\$ ou US\$).

- O documento PDF gerado (**PROP-10**) deve indicar claramente a moeda da proposta (ex: "Valores expressos em Dólar Americano (USD)") e usar o símbolo correto em todos os valores.
- **Impacto no Fluxo Posterior:**
 - **Pedido de Venda (**PED-01** / **PED-02**):** O Pedido de Venda gerado a partir da Proposta deve herdar a moeda (BRL ou USD) e a taxa de câmbio registrada.
 - **Faturamento (**NF-01**):**
 - *PRECISAMOS DE CLARIFICAÇÃO CRÍTICA:* A NF-e será *sempre* emitida em BRL, mesmo que a Proposta/Pedido tenha sido em USD? (Este é o cenário legal mais comum no Brasil para vendas domésticas).
 - **Se NF-e sempre em BRL (Assumido para MVP):** Ao gerar a NF-e a partir de um Pedido em USD, o sistema **deverá converter** os valores USD para BRL.
 - **Taxa de Conversão para Faturamento:** Qual taxa usar? A taxa da Proposta/Pedido? A taxa do dia do faturamento (PTAX? Manual?)? → **Proposta MVP:** Utilizar uma taxa de câmbio informada/confirmada pelo usuário **no momento da geração da NF-e**. Permitir buscar PTAX do dia como sugestão seria **S - Should Have**.
 - **Se NF-e puder ser em USD (Menos provável):** Confirmar com GL se este cenário existe e é necessário.
 - **Contas a Receber (**FIN-09**):** O lançamento no Contas a Receber será gerado na moeda da Nota Fiscal emitida (provavelmente sempre BRL, conforme item anterior).

2. Regras de Negócio:

- A seleção da moeda é obrigatória na criação da proposta.
- A moeda não pode ser alterada após a inclusão do primeiro item.
- A taxa de câmbio é obrigatória (manual) se a moeda for USD.
- Os cálculos de preço devem seguir a lógica definida para BRL e USD (interação com **PROP-06** / **PROP-07**).

- A conversão para BRL no faturamento (se aplicável) deve usar uma taxa definida no momento da emissão da NF-e.

3. Campos de Dados (Principais Adições/Ajustes):

- **Entidade Proposta (Cabeçalho):**

- **MoedaProposta** (Tipo: Texto/Enum - 'BRL', 'USD', Obrigatório, Default 'BRL', Não editável após itens).
- **TaxaCambioProposta** (Tipo: Decimal, Editável, Obrigatório se Moeda='USD').

- **Entidade PedidoVenda (Cabeçalho):**

- **MoedaPedido** (Herdado da Proposta).
- **TaxaCambioPedido** (Herdado da Proposta).

- **Entidade NotaFiscal (Item/Cabeçalho - durante geração):**

- **TaxaCambioFaturamento** (Tipo: Decimal, Obrigatório se MoedaPedido='USD', Input no momento da geração NF).

4. Interfaces (Conceitual):

- Tela de Criação/Edição de Proposta: Incluir campo "Moeda" e "Taxa Câmbio" no bloco de informações gerais.
- Tela de Itens da Proposta: Campos de valor devem exibir símbolo R\$ ou US\$.
- Tela de Geração de NF-e (a partir de Pedido USD): Exigir input/confirmação da "Taxa Câmbio para Faturamento".

5. Critérios de Aceite:

- É possível criar uma proposta selecionando BRL ou USD.
- Não é possível alterar a moeda após adicionar um item.
- Se a moeda for USD, o campo Taxa Câmbio é habilitado e obrigatório.
- Os valores na tela e no PDF da proposta refletem a moeda e símbolo selecionados.
- O Pedido de Venda herda a moeda e a taxa da proposta.
- Ao faturar um pedido em USD (assumindo NF-e em BRL), o sistema solicita uma taxa de conversão e gera a NF-e e o Contas a Receber em BRL corretamente.

- Ao faturar um pedido em BRL, o processo segue sem necessidade de taxa de conversão adicional.

Pontos que Requerem Clarificação Urgente com a General Lab:

- **Cálculo Preço Venda BRL:** Como o custo original em moeda estrangeira é tratado hoje para formar o preço em BRL? (Confirmação do Cenário 1 vs 2).
- **Cálculo Preço Venda USD:** A lógica da Opção A (Custo USD * Fator USD) está correta?
- **Faturamento:** A NF-e será SEMPRE em BRL, mesmo para propostas/pedidos em USD?
- **Taxa para Faturamento:** Se NF-e sempre BRL, qual a regra para definir a taxa de conversão no momento do faturamento?

Este detalhamento cobre os aspectos principais do **PROP-01**. Podemos refinar ainda mais após as clarificações da GL.

Detalhando o **PROP-04 Criação Proposta/Orçamento Base.**

Card: **PROP-04** **Título:** Criação Proposta/Orçamento Base

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Acesso:** O usuário inicia a criação através de uma opção clara no menu, como "Vendas → Propostas Comerciais → Nova Proposta" ou um botão "+ Nova Proposta" em um painel de vendas.
- **Interface Inicial:** Apresenta uma tela para preenchimento dos dados gerais (cabeçalho) da Proposta Comercial.
- **Campos Essenciais do Cabeçalho (MVP):**
 - **Cliente** (**CRM-02**): Campo de busca/seleção (lookup) obrigatório para identificar o cliente. Deve permitir buscar por Razão Social, Nome Fantasia ou CNPJ.
 - **Unidade/Endereço do Cliente** (**CRM-09**): Campo de seleção (lookup) que lista as unidades/endereços cadastrados para o cliente selecionado. Deve

permitir selecionar o endereço principal ou uma unidade específica. (Opcional se o cliente tiver apenas o endereço principal?).

- **Contato Principal da Proposta** (CRM-01): Campo de seleção (lookup) obrigatório que lista os contatos cadastrados para o cliente/unidade selecionado(a).
- **Vendedor Responsável** (AUTH-02): Campo de seleção (lookup) obrigatório que lista os usuários internos marcados como vendedores. Pode sugerir o usuário logado como padrão, mas permitir alteração (se o usuário tiver permissão?).
- **Moeda da Proposta** (PROP-01): Campo de seleção (dropdown/radio) obrigatório (BRL/USD), com default configurável. Não editável após adicionar itens.
- **Taxa de Câmbio** (PROP-01): Campo numérico (decimal), editável, obrigatório e habilitado apenas se Moeda = USD. Preenchimento manual no MVP.
- **Condição de Pagamento** (PROP-14): Campo de seleção (lookup) obrigatório, buscando das condições cadastradas. Dispara a análise de crédito (FIN-04) se não for "À Vista" ou similar.
- **Validade da Proposta** : Campo do tipo Data ou Numérico (Dias)? **(Clarificar)**. Obrigatório.
- **Prazo de Entrega Estimado** : Campo de texto livre ou Numérico (Dias)? **(Clarificar)**. Obrigatório.
- **Tipo de Frete** : Campo de seleção (dropdown) obrigatório (CIF/FOB).
- **Garantia** : Campo de texto ou lista selecionável? **(Clarificar)**.
- **Regime Tributário Cliente** (para referência no cálculo): Campo informativo, possivelmente buscando do CRM-02 / CRM-14 , ou selecionável se houver exceções. **(Clarificar)**.
- **Numeração:** O sistema deve gerar e atribuir automaticamente um **Número de Proposta** único e sequencial (ou com formato definido) assim que a proposta for salva pela primeira vez. Este número deve ser exibido na tela.
- **Salvamento:** Permitir salvar a proposta como "Rascunho" a qualquer momento, mesmo com campos obrigatórios faltando (exceto talvez o Cliente?), mas indicando pendências. Para prosseguir para adicionar itens ou enviar, os campos obrigatórios do cabeçalho devem estar preenchidos.

- **Status Inicial:** Ao ser criada, a proposta recebe o status inicial "Em Elaboração". (Outros status: Enviada, Aprovada, Rejeitada, Convertida em Pedido, Cancelada - a gestão de status pode ser um refinamento futuro, mas o inicial é necessário).
- **Navegação:** Após preencher o cabeçalho e salvar, o usuário deve ser direcionado ou ter a opção clara para adicionar/editar os itens da proposta (funcionalidade do **PROP-05**).

2. Regras de Negócio:

- Campos Cliente, Contato Principal, Vendedor, Moeda, Cond. Pagamento, Validade, Prazo Entrega, Tipo Frete são obrigatórios para salvar a proposta em um estado "completo" (pronta para itens/envio). (**CONF-01**).
- A Moeda não pode ser alterada após a adição do primeiro item (**PROP-01**).
- A Taxa de Câmbio só é editável/obrigatória se Moeda = USD (**PROP-01**).
- A seleção de Condição de Pagamento a prazo dispara o processo/validação de Análise de Crédito (**FIN-04**).
- O sistema garante a unicidade do Número da Proposta.
- Buscas (Cliente, Contato, Vendedor, Cond. Pagto) devem retornar apenas registros ativos/válidos.

3. Campos de Dados (Principais Adições/Ajustes na Entidade Proposta):

- **NumeroProposta** (Texto, Único, Gerado Sistema)
- **DataCriacao** (Data/Hora, Automático)
- **ClienteID** (FK **CRM-02** , Obrigatório)
- **ClienteUnidadeID** (FK **CRM-09** , Opcional/Obrigatório?)
- **ContatoPrincipalID** (FK **CRM-01** , Obrigatório)
- **VendedorID** (FK **AUTH-02** , Obrigatório)
- **MoedaProposta** (Texto/Enum 'BRL'/'USD', Obrigatório)
- **TaxaCambioProposta** (Decimal)
- **CondicaoPagamentoID** (FK **PROP-14** , Obrigatório)
- **DataValidadeProposta** (Data, Obrigatório)

- **PrazoEntregaEstimadoDias** (Inteiro, Obrigatório) OU **PrazoEntregaEstimadoTexto** (Texto, Obrigatório) **(Decidir formato)**
- **TipoFrete** (Texto/Enum 'CIF'/'FOB', Obrigatório)
- **TextoGarantia** (Texto) OU **GarantiaID** (FK para lista?) **(Decidir formato)**
- **RegimeTributarioClienteRef** (Texto/Enum) **(Clarificar fonte)**
- **StatusProposta** (Texto/Enum 'Em Elaboração', etc. Obrigatório, Default 'Em Elaboração')
- **DataUltimaAlteracao** (Data/Hora)
- **UsuarioUltimaAlteracaoID** (FK **AUTH-02**)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Nova Proposta Comercial" / "Editar Proposta Comercial":**
 - Título claro indicando a ação e o Número da Proposta (se já existir).
 - Seção "Dados do Cliente": Campos Cliente, Unidade/Endereço, Contato.
 - Seção "Condições Comerciais": Campos Vendedor, Moeda, Taxa Câmbio, Cond. Pagamento, Validade, Prazo Entrega, Tipo Frete, Garantia, Regime Tributário.
 - Botões de Ação: "Salvar Rascunho", "Salvar e Adicionar Itens", "Cancelar", (Mais tarde: "Gerar PDF", "Enviar por Email", "Converter em Pedido").
 - Indicação do Status atual da Proposta.
 - Link/Aba para a seção de Itens (**PROP-05**).

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue criar uma nova proposta preenchendo os campos obrigatórios do cabeçalho.
- Validações de campos obrigatórios funcionam.
- Lookups de Cliente, Contato, Vendedor, Cond. Pagamento funcionam e filtram corretamente.
- Regras de Moeda e Taxa de Câmbio (**PROP-01**) são aplicadas corretamente.
- Sistema atribui um número único à proposta ao salvar.

- Proposta é salva com status "Em Elaboração".
- Usuário consegue navegar para a seção de adição de itens (**PROP-05**).
- Todos os campos definidos no cabeçalho são apresentados e permitem inserção/seleção de dados.

6. Pontos que Requerem Clarificação com a General Lab:

- **Validade/Prazo Entrega:** O usuário informa uma data final ou um número de dias a partir da criação?
- **Vendedor:** O padrão é o usuário logado? Quem pode alterar (apenas admin)?
- **Garantia/Regime Tributário:** São textos livres, listas selecionáveis pré-definidas, ou buscados de outro lugar (como cadastro do cliente)? Quais são as opções comuns?
- **Unidade/Endereço Cliente:** É sempre obrigatório selecionar uma unidade específica se o cliente tiver mais de uma, ou pode-se usar o endereço principal do cliente?

Este detalhamento fornece a base para o **PROP-04** . As clarificações ajudarão a refinar os detalhes finais.

Detalhando o **PROP-05** Adição/Configuração Itens Proposta.

Este é o coração da proposta, onde os produtos/serviços são incluídos e configurados.

Card: **PROP-05** **Título:** Adição/Configuração Itens Proposta

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Acesso:** Dentro de uma Proposta (**PROP-04**) existente (status "Em Elaboração"), o usuário acessa a seção de itens (pode ser uma aba, uma área na mesma tela, ou uma tela separada acessada por um botão "Adicionar/Editar Itens").
- **Interface:** Geralmente uma área de grid/tabela exibindo os itens já adicionados e um botão/link "+ Adicionar Item" ou "+ Adicionar Serviço"

(se **SERV-01** for relevante aqui).

- **Modal/Tela "Adicionar/Editar Item":** Ao clicar para adicionar ou editar um item, uma janela modal ou uma seção específica da tela é exibida contendo os campos detalhados para aquele item.
- **Campos Essenciais por Item (MVP):**
 - **Produto** (**PROD-01**): Campo de busca/seleção (lookup) obrigatório para escolher o produto. Deve permitir buscar por Código Interno, Descrição, Código Fabricante.
 - **Ao selecionar o produto:** O sistema deve buscar e preencher automaticamente (se disponíveis no **PROD-01**): Descrição, Unidade (**PROD-04**), NCM, Fabricante/Marca (**PROD-02**), Fornecedor Padrão (**PROD-03**), Flag DGR (**PROP-13**), Flag Lote/Validade (**PROD-06**).
 - **Quantidade** : Campo numérico (decimal?) obrigatório.
 - **Custo Unitário Informado** : Campo numérico (decimal) obrigatório.
 - **Moeda do Custo:** Se a Proposta for BRL, este custo deve ser em BRL. Se a Proposta for USD, este custo deve ser em USD (conforme definido em **PROP-01**). A interface deve deixar isso claro.
 - **Preço Unitário Calculado** : Campo numérico (decimal) **não editável**. Calculado automaticamente pelo sistema com base no **Custo Unitário Informado** e no **Fator** (**PROP-06**). O símbolo da moeda (**PROP-01**) deve ser exibido.
 - **Desconto Item (%)** : Campo numérico (percentual) opcional. Aplicado sobre o **Preço Unitário Calculado** .
 - **Desconto Item (Valor)** : Campo numérico (decimal) opcional. Aplicado sobre o **Preço Unitário Calculado** . *Permitir um ou outro, não ambos? Se um for preenchido, calcular o outro? (Clarificar regra de desconto).*
 - **Preço Unitário Final** : Campo numérico (decimal) **não editável**. Resultado do **Preço Unitário Calculado** após aplicação do desconto.
 - **Valor Total Item** : Campo numérico (decimal) **não editável**. Calculado: **Preço Unitário Final * Quantidade** .
 - **CFOP** (**CONF-02**): Campo de seleção (lookup) obrigatório. O sistema pode sugerir um CFOP padrão com base no tipo de operação (venda), produto e cliente, mas deve permitir alteração.

- **Local de Estoque Origem (EST-02)**: Campo de seleção (lookup) obrigatório, listando os locais cadastrados.
- **Flag DGR (PROP-13)**: Checkbox. **Obrigatório marcar/desmarcar** se a Unidade do produto for "Frasco" (ou outra unidade configurada como gatilho). O valor padrão é herdado do **PROD-01**. A marcação aqui influencia o cálculo do preço (**PROP-06**).
- **Referência Pedido Cliente (Item) (PED-08)**: Campo de texto opcional para informar o número do item no pedido de compra do cliente (se fornecido).
- **Informações Adicionais Item**: Campo de texto livre opcional para observações específicas deste item na proposta.
- **Flag Item sem Valor/Bonificação (FIN-17)**: Checkbox opcional. Se marcado, o **Valor Total Item** deve ser zero e não deve impactar o financeiro (**FIN-09**).
- **Consulta Saldo Estoque (EST-01)**: Ao selecionar o produto, o sistema deve **exibir o saldo de estoque disponível** para aquele item no **Local de Estoque Origem** selecionado (ou o saldo total se nenhum local for selecionado ainda). Esta é uma informação visual para o vendedor.
- **Totalizadores da Proposta**: A cada adição/edição/remoção de item, o sistema deve recalcular e exibir os valores totais da proposta (Subtotal, Valor Descontos, Valor Total) na moeda da proposta (**PROP-01**).
- **Ações no Grid**: Permitir editar e excluir itens já adicionados.

2. Regras de Negócio:

- Campos Produto, Quantidade, Custo Unitário, CFOP, Local Estoque são obrigatórios por item.
- Preços Unitários (Calculado, Final) e Valor Total Item são calculados pelo sistema.
- Regra de desconto (% ou Valor) precisa ser definida.
- Cálculo do Preço Unitário segue **PROP-06** (considerando Moeda **PROP-01** e DGR **PROP-13**).
- Saldo de estoque (**EST-01**) é apenas informativo na proposta, não bloqueia a adição do item (venda pode ser feita sem estoque para compra futura).
- Validação da obrigatoriedade da Flag DGR (**PROP-13**) ocorre se a unidade do produto for a definida como gatilho.

- Itens marcados como Bonificação (**FIN-17**) não somam valor ao total da proposta.
- O sistema busca automaticamente dados do cadastro do produto (**PROD-01**) ao selecionar o item.

3. Campos de Dados (Principais Adições/Ajustes na Entidade ItemProposta):

- **PropostaID** (FK **PROP-04** , Obrigatório)
- **NumeroItem** (Inteiro, Sequencial dentro da Proposta)
- **ProdutoID** (FK **PROD-01** , Obrigatório)
- **Quantidade** (Decimal, Obrigatório)
- **CustoUnitarioInformado** (Decimal, Obrigatório)
- **PrecoUnitarioCalculado** (Decimal, Calculado Sistema)
- **PercentualDescontoItem** (Decimal)
- **ValorDescontoItem** (Decimal)
- **PrecoUnitarioFinal** (Decimal, Calculado Sistema)
- **ValorTotalItem** (Decimal, Calculado Sistema)
- **CFOP_ID** (FK **CONF-02** /Tabela CFOP, Obrigatório)
- **LocalEstoqueOrigemID** (FK **EST-02** , Obrigatório)
- **FlagDGR** (Booleano)
- **ReferenciaPedidoClienteItem** (Texto)
- **InformacoesAdicionaisItem** (Texto)
- **FlagBonificacao** (Booleano, Default=False)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Seção/Aba "Itens da Proposta":**
 - Grid com colunas principais (Nº Item, Código Produto, Descrição, Qtde, Unid., Preço Unit. Final, Valor Total Item).
 - Botões/Ícones para Adicionar, Editar, Excluir item.
 - Exibição dos totalizadores da proposta (Subtotal, Descontos, Total) atualizados dinamicamente.
- **Modal/Formulário "Adicionar/Editar Item da Proposta":**

- Campo de busca para Produto.
- Campos preenchidos automaticamente (Descrição, Unid, NCM, etc.).
- Campos de input: Quantidade, Custo Unitário.
- Campos calculados: Preço Unitário Calculado.
- Campos de input: Desconto (% , Valor), CFOP, Local Estoque, Flag DGR (se aplicável), Ref. Pedido Cliente, Info Adicionais, Flag Bonificação.
- Exibição informativa: Saldo de Estoque Disponível.
- Campos calculados finais: Preço Unitário Final, Valor Total Item.
- Botões: "Salvar Item", "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue adicionar um item buscando um produto existente.
- Dados do produto são preenchidos automaticamente ao selecionar.
- Saldo de estoque é exibido corretamente.
- Cálculo do Preço Unitário (**PROP-06**) funciona corretamente (considerando BRL/USD e DGR).
- Descontos por item podem ser aplicados e o preço final é calculado corretamente.
- Valor total do item e totais da proposta são calculados e atualizados.
- Campos obrigatórios do item são validados.
- Validação da Flag DGR funciona conforme regra da unidade.
- Itens podem ser editados e excluídos.
- Itens marcados como bonificação não somam valor.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Regra de Desconto:** Permitir % OU Valor? Se um é informado, o outro é calculado?
- **Custo Informado:** Confirmar que será na moeda da proposta (BRL ou USD), conforme **PROP-01** .

Este detalhamento cobre a funcionalidade essencial de adicionar e configurar itens na proposta.

Detalhando o **PROP-06** Cálculo Automático Preço Venda (Fator+DGR).

Este card define a lógica central de precificação da General Lab.

Card: **PROP-06** **Título:** Cálculo Automático Preço Venda (Fator+DGR)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Contexto:** Esta funcionalidade define *como* o campo **Preço Unitário Calculado** é determinado automaticamente pelo sistema na tela de adição/edição de item da proposta (**PROP-05**).
- **Fórmula Base:** A fórmula principal para o cálculo do preço antes de descontos é:

Preço Unitário Calculado = Custo Unitário Informado * Fator

- **Componentes da Fórmula:**
 - **Preço Unitário Calculado** : O resultado final do cálculo (campo não editável em **PROP-05**). A moeda deste preço é a mesma da Proposta (**PROP-01** - BRL ou USD).
 - **Custo Unitário Informado** : O valor numérico que o usuário digita no campo correspondente em **PROP-05** . A moeda deste custo deve ser a mesma da Proposta (**PROP-01**).
 - *Clarificação Pendente (de PROP-01):* Como o custo original em moeda estrangeira é tratado para propostas em BRL? Assumindo Cenário 1 (usuário informa custo já em BRL).
 - **Fator** : Um número multiplicador que representa a margem bruta ou markup desejado. Este fator **não é digitado pelo usuário**, mas sim **buscado automaticamente pelo sistema** com base em critérios específicos (detalhado em **PROP-07**).
- **Busca do Fator (**PROP-07**):**
 - O sistema precisa consultar a tabela/interface de gerenciamento de fatores (**PROP-07**) para encontrar o fator correto a ser aplicado.

- **CrITÉrios de Busca (MVP):** O fator deve ser buscado com base na combinaÇão de:
 1. **Categoria do Produto** (PROD-02) do item selecionado.
 2. **Marca/Fabricante** (PROD-02) do item selecionado.
 3. **Moeda da Proposta** (PROP-01)? (Precisamos permitir fatores diferentes para BRL e USD? **SIM**, conforme decisão em PROP-01).
- **Lógica:** O sistema tenta encontrar um fator específico para a combinaÇão Categoria+Marca+Moeda. Se não encontrar, pode haver uma lógica de fallback (ex: fator por Categoria+Moeda? Fator geral por Moeda? Fator Padrão?). → **Definir lógica de fallback**. Proposta MVP: Exigir cadastro específico para Categoria+Marca+Moeda usada, senão apresentar erro/aviso ao usuário que falta fator.
- **Impacto da Flag DGR (PROP-13):**
 - Se a Flag DGR estiver marcada para o item na tela PROP-05 (porque a unidade é "Frasco" e o usuário confirmou), a fórmula de cálculo do preço **deve ser ajustada**.
 - **Opções de Ajuste (Precisamos de Clarificação da GL):**
 - **Opção DGR-A:** Aplicar um **Fator DGR específico** em vez do fator normal. A busca do fator (PROP-07) consideraria a Flag DGR como um critério adicional (Categoria+Marca+Moeda+DGR=Sim).
 - **Opção DGR-B:** Calcular o preço com o fator normal e depois **adicionar uma taxa fixa ou percentual DGR** ao Preço Unitário Calculado .
(Ex: $\text{Preço_DGR} = (\text{Custo} * \text{Fator_Normal}) * (1 + \%Taxa_DGR)$ ou $\text{Preço_DGR} = (\text{Custo} * \text{Fator_Normal}) + \text{Valor_Taxa_DGR}$). A taxa DGR seria configurável (onde?).
 - **Opção DGR-C:** Usar o mesmo fator, mas aplicar sobre um **Custo Base diferente** (ex: custo + taxa DGR interna).
 - **Ação:** Precisamos que a General Lab defina **qual a regra exata** para precificar itens DGR. Sem essa regra, não podemos implementar corretamente. **Proposta Pendente de Validação:** Assumir Opção DGR-A (fator específico), pois parece mais alinhado com a ideia de fatores gerenciáveis em PROP-07 .
- **Recálculo:** O Preço Unitário Calculado deve ser recalculado automaticamente sempre que o Custo Unitário Informado for alterado ou se a Flag DGR for

modificada.

- **Interface (PROP-05):** O usuário *não* vê ou edita o fator diretamente na tela do item. Ele vê o **Custo Informado** e o **Preço Calculado** resultante. O sistema faz a busca e o cálculo internamente.

2. Regras de Negócio:

- O Preço Unitário Calculado é sempre determinado pela fórmula: $\text{Custo Informado} * \text{Fator}$ (com ajuste DGR).
- O Fator é buscado automaticamente de **PROP-07** com base em Categoria+Marca+Moeda (e DGR, se aplicável).
- Se um Fator correspondente não for encontrado em **PROP-07**, o sistema deve impedir o cálculo e informar o usuário (MVP).
- A regra específica para ajuste de preço em itens DGR precisa ser definida pela GL.
- O cálculo é refeito dinamicamente se o Custo ou a Flag DGR mudarem.

3. Campos de Dados:

- Nenhum campo novo é adicionado *diretamente* por este card, pois ele define a *lógica de cálculo* para um campo existente (**PrecoUnitarioCalculado** na entidade ItemProposta, definido em **PROP-05**).
- Depende crucialmente dos dados gerenciados em **PROP-07** (Tabela de Fatores).

4. Interfaces (Conceitual):

- Não há interface específica para **PROP-06**. A lógica é aplicada nos bastidores da tela de Adição/Edição de Item (**PROP-05**).

5. Critérios de Aceite:

- Ao informar o Custo Unitário em **PROP-05**, o Preço Unitário Calculado é preenchido automaticamente.
- O valor calculado corresponde ao $\text{Custo} * \text{Fator}$ correto, buscado de **PROP-07** com base na Categoria+Marca+Moeda do item/proposta.
- Se a Flag DGR for marcada (e aplicável), o Preço Unitário Calculado reflete a regra de ajuste DGR definida (Ex: usando um fator DGR específico).

- Se não houver Fator cadastrado em **PROP-07** para a combinação necessária, o cálculo falha e o usuário é notificado.
- O cálculo é refeito corretamente se o Custo ou a Flag DGR forem alterados.

6. Pontos que Requerem Clarificação Urgente com a General Lab:

- **Regra Exata para Preço DGR:** Como o preço é afetado quando DGR=Sim? (Fator diferente? Taxa adicional? Custo base diferente?).
- **Lógica de Fallback do Fator:** O que fazer se a combinação exata Categoria+Marca+Moeda não tiver um fator cadastrado em **PROP-07** ? (Erro é aceitável no MVP?).
- **Confirmação Custo BRL:** Confirmar o Cenário 1 (usuário informa custo já em BRL para propostas BRL).

Este detalhamento cobre a lógica essencial do **PROP-06** . As clarificações são vitais para a implementação correta.

Detalhando a **PROP-07** Interface Gerenciamento Fatores Preço.

Esta é a tela administrativa onde os fatores usados no cálculo automático de preço (**PROP-06**) serão gerenciados.

Card: **PROP-07** **Título:** Interface Gerenciamento Centralizado dos Fatores de Cálculo (Admin)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Acesso:** Esta interface deve ser acessível apenas para usuários com permissões administrativas específicas (definidas em **AUTH-02**), provavelmente o perfil "Administrador Financeiro" ou "Administrador Geral". Acesso via menu de Configurações ou Administração.
- **Objetivo:** Permitir que o administrador (ex: Glauco) cadastre, visualize, edite e exclua os fatores multiplicadores que serão usados pelo sistema para calcular o preço de venda (**PROP-06**).
- **Estrutura:** Uma tela de listagem (grid) exibindo os fatores já cadastrados e funcionalidades para adicionar/editar/excluir.

- **Campos por Registro de Fator (Colunas do Grid / Campos do Formulário):**

- **Categoria do Produto** (**PROD-02**): Seleção obrigatória de uma categoria cadastrada.
- **Marca/Fabricante** (**PROD-02**): Seleção obrigatória de uma marca/fabricante cadastrado.
- **Moeda** (**PROP-01**): Seleção obrigatória da moeda à qual este fator se aplica (BRL, USD).
- **Flag DGR Aplicável?** (Baseado em **PROP-13** / **PROP-06**): Checkbox ou Seleção (Sim/Não). Indica se este fator é específico para itens marcados como DGR. **(Depende da clarificação da regra DGR em **PROP-06**)**. Se a regra for usar fator específico (Opção DGR-A), este campo é necessário.
- **Fator Multiplicador** : Campo numérico (decimal, ex: 1.8, 2.0, 1.15) obrigatório. Este é o valor que será multiplicado pelo custo.
- **Data Início Vigência** (Opcional/Sugestão **S**): Campo de data. Permite agendar a aplicação de um novo fator a partir de uma data específica. O sistema usaria o fator vigente na data de criação/modificação da proposta. (Simplificação MVP: sem vigência, aplica o último cadastrado). **Decisão MVP**: Sem vigência inicialmente.
- **Ativo/Inativo** : Flag para desativar um fator sem excluí-lo. Fatores inativos não são usados no cálculo.

- **Funcionalidades CRUD:**

- **Adicionar**: Botão para abrir um formulário/modal para cadastrar um novo fator preenchendo os campos acima.
- **Editar**: Permitir modificar o **Fator Multiplicador** e o status **Ativo/Inativo** de um registro existente. *Não deve ser permitido editar os campos chave (Categoria, Marca, Moeda, DGR?) após a criação para evitar inconsistências? (Definir regra de edição).*
- **Excluir/Inativar**: Permitir excluir um registro (se nunca usado?) ou, preferencialmente, apenas inativá-lo.

- **Validações:**

- Garantir a **unicidade da combinação** dos campos chave: Categoria + Marca + Moeda (+ DGR, se aplicável). Não pode haver dois fatores ativos para a mesma combinação.

- Validar que o **Fator Multiplicador** é um número positivo.
- **Interface de Listagem (Grid):**
 - Exibir colunas correspondentes aos campos acima.
 - Incluir filtros (**UI-03**) para buscar fatores por Categoria, Marca, Moeda, Status DGR, Ativo/Inativo.
 - Incluir paginação se a lista for longa.

2. Regras de Negócio:

- O acesso à tela é restrito a perfis administrativos (**AUTH-02**).
- Cada registro de fator deve ter uma combinação única de Categoria+Marca+Moeda (+DGR, se aplicável).
- O Fator Multiplicador deve ser um número decimal positivo.
- Apenas fatores "Ativos" são considerados pelo cálculo de preço (**PROP-06**).
- Regras de edição e exclusão precisam ser definidas (provavelmente inativar é mais seguro que excluir).
- (MVP) O fator aplicado é o último ativo cadastrado para a combinação, sem controle de vigência por data.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela FatorPrecoVenda):

- **ID** (PK)
- **CategoriaProdutoID** (FK **PROD-02** , Obrigatório, Parte da Chave Única)
- **MarcaID** (FK **PROD-02** , Obrigatório, Parte da Chave Única)
- **Moeda** (Texto/Enum 'BRL'/'USD', Obrigatório, Parte da Chave Única)
- **AplicavelDGR** (Booleano, Obrigatório se regra DGR usar fator, Parte da Chave Única)
- **FatorMultiplicador** (Decimal, Obrigatório, Positivo)
- **Ativo** (Booleano, Obrigatório, Default=True)
- **DataCadastro** (Data/Hora)
- **UsuarioCadastroID** (FK **AUTH-02**)
- **DataUltimaAlteracao** (Data/Hora)
- **UsuarioUltimaAlteracaoID** (FK **AUTH-02**)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciamento de Fatores de Preço":**

- Título claro.
- Área de Filtros (Categoria, Marca, Moeda, DGR, Ativo).
- Botão "+ Novo Fator".
- Grid exibindo os fatores cadastrados com colunas (Categoria, Marca, Moeda, DGR?, Fator, Ativo, Ações).
- Ações no Grid: Editar, Inativar/Ativar (ou Excluir).

- **Formulário/Modal "Novo Fator" / "Editar Fator":**

- Campos para Categoria, Marca, Moeda, Flag DGR (se aplicável), Fator Multiplicador, Flag Ativo.
- Botões "Salvar", "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário administrador consegue acessar a tela de gerenciamento de fatores.
- Usuário consegue adicionar um novo fator informando Categoria, Marca, Moeda (e DGR?) e o valor do Fator.
- Sistema impede o cadastro de fatores duplicados para a mesma combinação chave.
- Usuário consegue editar o valor do Fator e o status Ativo/Inativo de um registro existente.
- Usuário consegue inativar/ativar um fator.
- Filtros da tela de listagem funcionam corretamente.
- Os fatores cadastrados aqui são corretamente buscados e utilizados pela lógica de cálculo em **PROP-06**.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Regra DGR:** Confirmar se será usado um fator específico para DGR (impacta a necessidade do campo **AplicavelDGR**).
- **Regra de Edição:** Pode-se editar a Categoria/Marca/Moeda de um fator existente ou apenas o valor e o status? (Sugestão: apenas valor e status).

- **Regra de Exclusão:** Permitir exclusão ou apenas inativação? (Sugestão: apenas inativação).
- **Lógica de Fallback:** Confirmar se a ausência de um fator deve gerar erro ou se haverá fallback (Sugestão MVP: gerar erro/aviso).

Este detalhamento cobre a interface e as regras para gerenciar os fatores. A funcionalidade é relativamente simples, mas crucial para a precificação.

Detalhando o **PROP-09** Campos Estruturados Adicionais da Proposta.

Este card trata de garantir que informações comerciais importantes sejam capturadas de forma organizada no cabeçalho da proposta (**PROP-04**) e exibidas no PDF (**PROP-10**).

Card: **PROP-09** **Título:** Campos Estruturados para Informações Adicionais da Proposta

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Contexto:** Refere-se aos campos do cabeçalho da Proposta (**PROP-04**) que contêm informações comerciais/contratuais chave, além dos dados básicos de identificação (Cliente, Contato, Vendedor, Moeda). O objetivo é que esses dados sejam campos *estruturados* (datas, listas selecionáveis, números) em vez de apenas texto livre em um campo de "observações", para padronização e uso potencial em validações ou relatórios.
- **Campos Estruturados Essenciais (Revisão/Confirmação dos campos de **PROP-04**):**
 - **Validade da Proposta** : **Tipo:** Data. Campo obrigatório. O usuário seleciona a data limite de validade da proposta. (Alternativa menos estruturada seria número de dias, mas Data é mais explícito).
 - **Prazo de Entrega Estimado** : **Tipo:** Número Inteiro (representando dias úteis? corridos?) OU Texto Estruturado (Ex: "15-20 dias úteis", "Sob consulta"). **(Clarificar formato preferido pela GL)**. Campo obrigatório.
 - **Condição de Pagamento** (**PROP-14**) : **Tipo:** Seleção (Lookup) de registro cadastrado em **PROP-14** . Campo obrigatório.

- **Tipo de Frete** : **Tipo:** Seleção (Dropdown/Enum) com opções fixas: 'CIF' (Cost, Insurance and Freight), 'FOB' (Free On Board). Campo obrigatório.
- **Garantia** : **Tipo:** Texto Livre OU Seleção (Dropdown) de opções padrão (Ex: "12 meses", "Conforme fabricante", "Sem garantia")? **(Clarificar formato preferido)**. Se for texto livre, terá menos estrutura. Se for lista, precisa ser gerenciável (**CONF-** ?). **Sugestão MVP:** Texto Livre, mas com sugestão/placeholder.
- **Regime Tributário Cliente (Referência)** : **Tipo:** Seleção (Dropdown/Enum?) das opções relevantes (Ex: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real) OU buscar automaticamente do cadastro do cliente (**CRM-14**) como informativo. **(Clarificar necessidade e fonte)**. Campo informativo, não necessariamente obrigatório na proposta em si.
- **Localização na Interface:** Estes campos devem estar claramente agrupados na seção de cabeçalho da tela de criação/edição da Proposta (**PROP-04**).
- **Exibição no PDF (**PROP-10**):** Os valores preenchidos nestes campos devem ser exibidos de forma clara e organizada no documento PDF final da Proposta Comercial, geralmente em uma seção de "Condições Comerciais".

2. Regras de Negócio:

- Validade, Prazo Entrega, Condição Pagamento, Tipo Frete são obrigatórios (**CONF-01**).
- O formato (Data, Número, Lista, Texto) de cada campo deve ser respeitado.
- Os valores devem ser corretamente refletidos no PDF (**PROP-10**).

3. Campos de Dados (Já definidos em **PROP-04** , apenas reforçando os tipos):

- **DataValidadeProposta** (Data, Obrigatório)
- **PrazoEntregaEstimadoDias** (Inteiro, Obrigatório) OU **PrazoEntregaEstimadoTexto** (Texto, Obrigatório) **(Decidir formato)**
- **CondicaoPagamentoID** (FK **PROP-14** , Obrigatório)
- **TipoFrete** (Texto/Enum 'CIF'/'FOB', Obrigatório)
- **TextoGarantia** (Texto) OU **GarantiaID** (FK para lista?) **(Decidir formato)**
- **RegimeTributarioClienteRef** (Texto/Enum) **(Clarificar fonte)**

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Nova/Editar Proposta" (PROP-04):**

- Seção "Condições Comerciais":
 - Campo "Validade da Proposta" (Datepicker).
 - Campo "Prazo de Entrega Estimado" (Input numérico com label "dias" ou Input de texto).
 - Campo "Condição de Pagamento" (Dropdown/Lookup).
 - Campo "Tipo de Frete" (Dropdown CIF/FOB).
 - Campo "Garantia" (Input de texto ou Dropdown).
 - Campo "Regime Tributário Cliente" (Dropdown ou Texto informativo não editável).

5. Critérios de Aceite:

- Os campos Validade, Prazo Entrega, Cond. Pagamento, Tipo Frete estão presentes e são obrigatórios na tela da proposta.
- Os campos Garantia e Regime Tributário estão presentes.
- Os tipos de dados são respeitados (data para validade, número/texto para prazo, etc.).
- Usuário consegue preencher/selecionar valores para todos esses campos.
- Os valores selecionados/preenchidos são corretamente exibidos no PDF da proposta (PROP-10).

6. Pontos que Requerem Clarificação com a General Lab:

- **Formato Prazo de Entrega:** Número de dias (úteis/corridos) ou texto livre/semi-estruturado?
- **Formato Garantia:** Texto livre ou lista selecionável de opções padrão? Se lista, quais as opções e é gerenciável?
- **Regime Tributário:** É apenas informativo (busca do cadastro do cliente) ou o vendedor precisa selecionar/confirmar na proposta?

Este detalhamento garante que as informações comerciais chave sejam capturadas corretamente.

Detalhando a **PROP-10** Geração PDF Proposta Comercial.

Este card é sobre criar o documento final que será enviado ao cliente.

Card: **PROP-10** **Título:** Geração do Documento PDF da Proposta Comercial

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Acesso:** Dentro de uma Proposta (**PROP-04**) salva (provavelmente no status "Em Elaboração" ou "Enviada"), deve haver um botão/opção visível como "Gerar PDF", "Visualizar Proposta" ou similar.
- **Geração:** Ao clicar no botão, o sistema deve:
 - Coletar todos os dados relevantes da proposta (cabeçalho **PROP-04** , itens **PROP-05** , informações adicionais **PROP-09** , moeda **PROP-01** , etc.).
 - Aplicar um **template de layout pré-definido** para propostas comerciais da General Lab.
 - Gerar um arquivo no formato PDF.
- **Conteúdo do PDF (Estrutura Sugerida):**
 - **Cabeçalho:**
 - Logo da General Lab Solutions.
 - Título: "PROPOSTA COMERCIAL" ou "ORÇAMENTO".
 - Número da Proposta (**PROP-04**).
 - Data de Emissão do PDF (data atual).
 - **Dados do Cliente:**
 - Razão Social / Nome Fantasia (**CRM-02**).
 - CNPJ (**CRM-02**).
 - Endereço da Unidade selecionada (**CRM-09**).
 - Contato Principal (Nome, Email, Telefone, Cargo? - **CRM-01**).
 - **Dados da General Lab:**
 - Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Email.
 - Vendedor Responsável (Nome - **AUTH-02**).

- **Condições Comerciais:**

- Moeda da Proposta (**PROP-01**) - Indicando claramente se BRL ou USD.
- Validade da Proposta (**PROP-09**).
- Condição de Pagamento (**PROP-14**).
- Prazo de Entrega Estimado (**PROP-09**).
- Tipo de Frete (**PROP-09**).
- Garantia (**PROP-09**).
- (Opcional) Taxa de Câmbio usada (se USD **PROP-01**).

- **Itens da Proposta (Tabela/Grid):**

- Colunas: Item (Nº Sequencial), Código Produto, Descrição Detalhada do Produto (**PROD-01**), Unidade (**PROD-04**), Quantidade (**PROP-05**), Preço Unitário Final (**PROP-05** - com símbolo da moeda), Valor Total Item (**PROP-05** - com símbolo da moeda).
- **Imagem do Produto (**PROP-03**)**: Se configurado como 'C - Could Have' e implementado, exibir uma miniatura da imagem do produto ao lado da descrição (opcionalmente).

- **Totalizadores:**

- Subtotal (soma Valor Total Item).
- Valor Total dos Descontos (se aplicável).
- Valor Total da Proposta (na moeda da proposta **PROP-01**).
- Observação sobre impostos (Ex: "Impostos inclusos" ou detalhamento se necessário/possível).

- **Observações Gerais:**

- Campo para exibir as "Observações Gerais da Proposta" (se houver).

- **Rodapé:**

- Logos das Representadas (**PROP-02**) - Se 'S' e incluído. Precedido por "Marcas Representadas:" ou similar.
- Informações bancárias para pagamento? (A definir).

- Número da página (Página X de Y).
- **Layout e Template:**
 - O layout deve ser profissional, limpo e seguir a identidade visual da General Lab.
 - É **fundamental obter um modelo/exemplo** de proposta atual (mesmo que em Word/Excel) ou desejado pela GL para usar como base para o template.
 - O sistema pode ter um template padrão, mas idealmente permitiria alguma customização básica no futuro (cores, fontes - **C** ou **W**). Para MVP, um template fixo baseado no modelo da GL.
- **Ação Pós-Geração:** O PDF gerado pode ser:
 - Aberto diretamente no navegador do usuário para visualização/impressão.
 - Oferecido para download.
 - Anexado automaticamente a um rascunho de email para envio (**NF-06** tem ação similar para NF).

2. Regras de Negócio:

- A geração do PDF só é possível para propostas salvas.
- Todos os dados exibidos no PDF devem refletir fielmente os dados registrados na proposta no momento da geração.
- O layout deve seguir o template padrão definido.
- A moeda e os símbolos devem ser exibidos corretamente (**PROP-01**).
- Informações confidenciais internas (como Custo Informado, Fator) NÃO devem aparecer no PDF.
- O campo "Previsão de Faturamento" (mencionado como algo a remover em **PROP-10** na lista original) NÃO deve constar no PDF.

3. Campos de Dados:

- Nenhum campo novo. Utiliza dados das entidades Proposta, ItemProposta, Cliente, Contato, Usuário (Vendedor), Produto, etc.

4. Interfaces (Conceitual):

- Botão "Gerar PDF" (ou similar) na tela de visualização/edição da Proposta.

- O resultado é um arquivo PDF.

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue gerar um PDF a partir de uma proposta salva.
- O PDF gerado contém todas as seções e informações definidas (Cabeçalho, Cliente, GL, Condições, Itens, Totais, Rodapé).
- Os dados no PDF correspondem exatamente aos dados da proposta no sistema.
- O layout é profissional e segue o padrão da GL.
- A moeda e os símbolos estão corretos.
- Informações internas (custo, fator) não são exibidas.
- Logos das representadas (**PROP-02**) são exibidos se essa funcionalidade for incluída.
- Imagens dos produtos (**PROP-03**) são exibidas se essa funcionalidade for incluída.

6. Pontos que Requerem Clarificação/Entrada:

- **Modelo de Proposta:** Obter um exemplo/modelo da General Lab é **crucial**.
- **Informações Rodapé:** Quais informações adicionais (dados bancários?) devem constar no rodapé?

Este detalhamento cobre a geração do documento PDF da proposta comercial.

Detalhando a **PROP-11** Geração PDF Proposta Técnica.

Este é um requisito complementar ao **PROP-10** , mas focado nas especificações técnicas, e foi destacado como essencial.

Card: **PROP-11** **Título:** Geração de Proposta Técnica (Separada/Conjunta com Comercial)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Gerar um documento (PDF) que apresente as **especificações técnicas detalhadas** dos produtos/serviços incluídos em uma Proposta

Comercial (**PROP-04**), sem focar nos valores financeiros.

- **Acesso:** Dentro de uma Proposta (**PROP-04**) salva, deve haver um botão/opção como "Gerar Proposta Técnica" ou uma opção dentro de um menu "Gerar Documentos".
- **Geração:** Similar ao **PROP-10** , coleta dados da proposta, mas foca em informações diferentes e aplica um template específico para Proposta Técnica.
- **Conteúdo do PDF Técnico (Estrutura Sugerida):**
 - **Cabeçalho:**
 - Logo da General Lab Solutions.
 - Título: "PROPOSTA TÉCNICA".
 - Referência à Proposta Comercial (Número **PROP-04**).
 - Data de Emissão do PDF.
 - **Dados do Cliente:**
 - Razão Social / Nome Fantasia (**CRM-02**).
 - Contato Principal (Nome, Departamento? - **CRM-01**).
 - (Opcional) CNPJ, Endereço.
 - **Dados da General Lab:**
 - Informações de contato técnico/comercial.
 - **Introdução/Objeto:** (Opcional) Texto breve descrevendo o objetivo da proposta.
 - **Itens da Proposta (Foco Técnico):**
 - Para cada item da **PROP-05** :
 - Número do Item.
 - Nome/Descrição do Produto (**PROD-01**).
 - Código do Produto (Opcional).
 - Fabricante/Marca (**PROD-02**).
 - Quantidade (**PROP-05**).

- **Campo(s) de Especificações Técnicas (PROD-01):** Esta é a parte chave. O sistema precisa buscar de campos específicos no cadastro do produto (PROD-01) as informações técnicas relevantes (Ex: Faixa de Medição, Material, Voltagem, Certificações, Composição Química, Método Analítico, etc.). **É crucial definir quais campos do PROD-01 contêm essas informações e como devem ser formatadas no PDF.** Pode ser um campo de texto longo formatado ou múltiplos campos específicos.
- (Opcional) Imagem do Produto (PROP-03).
- **NÃO incluir:** Preço Unitário, Valor Total Item.
- **Serviços Associados (Se Aplicável):**
 - Se houver serviços vinculados (instalação, treinamento), descrever o escopo técnico.
- **Informações Adicionais Técnicas:**
 - Garantia Técnica (PROP-09 ?).
 - Prazos relevantes (instalação, validação?).
 - Requisitos de infraestrutura do cliente (se aplicável).
 - Normas atendidas.
- **Rodapé:**
 - Informações de contato.
 - Número da página.
- **Layout e Template:**
 - O layout deve ser claro, legível e profissional.
 - **CRÍTICO:** Obter um **modelo/exemplo real** de Proposta Técnica utilizada pela General Lab (ex: da Pensalab, como mencionado) para definir a estrutura e o nível de detalhe esperado.
 - O template será específico para a Proposta Técnica.
- **Geração Separada ou Conjunta:**
 - O sistema deve permitir gerar a Proposta Técnica como um PDF **separado** da Proposta Comercial (PROP-10).

- **Opcional (Considerar como S - Should Have):** Oferecer uma opção para gerar um **único PDF combinado**, contendo primeiro a Proposta Técnica e depois a Proposta Comercial (ou vice-versa).
- **Fonte das Informações Técnicas:** A qualidade da Proposta Técnica depende diretamente da qualidade e completude das informações cadastradas nos campos de especificações técnicas do PROD-01.

2. Regras de Negócio:

- A geração só é possível para propostas salvas com itens.
- O PDF Técnico NÃO deve conter informações de preço dos itens.
- O conteúdo técnico é buscado dos campos específicos do cadastro de produto (PROD-01).
- O layout segue o template padrão de Proposta Técnica.
- Deve ser possível gerar o PDF Técnico separadamente.

3. Campos de Dados:

- Depende crucialmente da existência e preenchimento de campos de **Especificações Técnicas** na entidade Produto (PROD-01). Precisamos garantir que PROD-01 inclua esses campos (Ex: EspecificacaoTecnicaTextoLongo ou múltiplos campos estruturados).

4. Interfaces (Conceitual):

- Botão "Gerar Proposta Técnica" na tela da Proposta (PROP-04).
- (Opcional) Opção "Gerar PDF Combinado (Técnico + Comercial)".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue gerar um PDF de Proposta Técnica a partir de uma proposta salva.
- O PDF gerado contém as seções e informações técnicas definidas (Cabeçalho, Cliente, Itens com Especificações, etc.).
- O PDF **não contém** preços por item.
- As especificações técnicas exibidas correspondem às cadastradas no PROD-01.
- O layout segue o padrão de Proposta Técnica da GL.

- (Opcional) Usuário consegue gerar um PDF combinado (Técnico + Comercial).

6. Pontos que Requerem Clarificação/Entrada:

- **Modelo de Proposta Técnica:** Obter exemplo real da GL é **fundamental**.
- **Campos de Especificações no PROD-01:** Quais campos exatos do cadastro de produto devem ser usados para as especificações técnicas? É um campo único de texto formatado ou múltiplos campos?
- **Geração Combinada:** A opção de gerar um PDF único (Técnico + Comercial) é um "Must Have" ou "Should Have"? (Sugestão: Should Have para o MVP).

Este detalhamento cobre a geração do documento técnico. A definição dos campos no PROD-01 e a obtenção do modelo são os próximos passos críticos para esta funcionalidade.

Detalhando o PROP-12 Desconto por Item (% ou Valor).

Card: PROP-12 **Título:** Aplicação de Desconto por Item (% ou Valor)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Contexto:** Na tela de adição/edição de item da proposta (PROP-05), permitir que o vendedor aplique um desconto específico para aquela linha de produto/serviço.
- **Campos de Input:**
 - Deve haver **dois campos** disponíveis para o usuário informar o desconto:
 1. Desconto Item (%) : Campo numérico (percentual).
 2. Desconto Item (Valor) : Campo numérico (decimal), na moeda da proposta (PROP-01).
- **Lógica de Aplicação:**
 - O usuário deve poder preencher **APENAS UM** dos campos de desconto (Percentual OU Valor).

- Se o usuário preencher o campo **Desconto Item (%)** :
 - O sistema calcula o valor correspondente do desconto: $\text{ValorDesconto} = \text{PrecoUnitarioCalculado} * (\text{PercentualDesconto} / 100)$.
 - O sistema exibe (ou armazena) o **ValorDesconto** calculado no campo **Desconto Item (Valor)** , possivelmente desabilitado para edição direta.
- Se o usuário preencher o campo **Desconto Item (Valor)** :
 - O sistema calcula o percentual correspondente do desconto: $\text{PercentualDesconto} = (\text{ValorDesconto} / \text{PrecoUnitarioCalculado}) * 100$.
 - O sistema exibe (ou armazena) o **PercentualDesconto** calculado no campo **Desconto Item (%)** , possivelmente desabilitado para edição direta.
- Se o usuário limpar um dos campos, o outro também deve ser limpo.
- **Cálculo do Preço Final:** O desconto aplicado (seja via % ou Valor) é subtraído do **PrecoUnitarioCalculado** (**PROP-06**) para obter o **PrecoUnitarioFinal** (não editável).

$$\text{PrecoUnitarioFinal} = \text{PrecoUnitarioCalculado} - \text{ValorDesconto}$$

- **Impacto nos Totais:** O **ValorDesconto** aplicado no item deve ser considerado no cálculo dos totalizadores da proposta (**PROP-05**), como "Valor Total Descontos".
- **Limites/Alçadas (Fora do MVP? - c ou s):** O MVP permitirá aplicar qualquer desconto. Em fases futuras, pode-se implementar limites de desconto por usuário/perfil (**AUTH-02**) ou necessidade de aprovação para descontos acima de um certo percentual.
- **Interface (PROP-05):** Os dois campos de desconto (% e Valor) devem estar presentes no formulário/modal de adição/edição do item. A interface deve indicar visualmente qual campo foi preenchido e qual foi calculado (ex: desabilitando o campo calculado).

2. Regras de Negócio:

- Usuário só pode informar o desconto em Percentual OU em Valor, não ambos simultaneamente.
- O sistema calcula e exibe o valor correspondente no outro campo de desconto.

- O desconto é aplicado sobre o `PrecoUnitarioCalculado` antes de impostos.
- O `PrecoUnitarioFinal` e o `ValorTotalItem` refletem o desconto aplicado.
- Limpar um campo de desconto limpa o outro.
- (MVP) Não há limites ou alçadas de aprovação para o desconto.

3. Campos de Dados (Já definidos em `PROP-05`, apenas reforçando):

- `PercentualDescontoItem` (Decimal)
- `ValorDescontoItem` (Decimal, na moeda da proposta)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Modal/Formulário "Adicionar/Editar Item da Proposta" (`PROP-05`):**
 - Incluir campos lado a lado (ou próximos): "Desconto (%)" e "Desconto (Valor)".
 - Implementar lógica JavaScript/backend para calcular um campo quando o outro for preenchido e para impedir a edição de ambos.

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue informar um desconto percentual para um item da proposta.
- Ao informar o percentual, o valor do desconto correspondente é calculado e exibido.
- Usuário consegue informar um desconto em valor (na moeda da proposta) para um item.
- Ao informar o valor, o percentual de desconto correspondente é calculado e exibido.
- O sistema impede que ambos os campos (%) e Valor) sejam preenchidos manualmente ao mesmo tempo.
- O Preço Unitário Final e o Valor Total do Item são recalculados corretamente após a aplicação do desconto.
- Os totais da proposta (Valor Descontos, Valor Total) refletem os descontos aplicados nos itens.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- Nenhum ponto crítico específico para esta funcionalidade, a lógica proposta (% OU Valor) é padrão. Apenas confirmar se é o comportamento esperado.

Este detalhamento cobre a aplicação de descontos por item.

Detalhando o **PROP-13** Flag 'DGR' Obrigatória (Frasco) + Preço.

Este card implementa uma regra de negócio específica e importante para a General Lab.

Card: **PROP-13** **Título:** Flag 'DGR' Obrigatória (Frasco) + Preço

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Contexto:** Esta funcionalidade tem dois componentes principais interligados:
 1. **Obrigatoriedade Condicional:** Tornar o preenchimento de uma flag "DGR" (Dangerous Goods Regulation - Produto Perigoso) obrigatório para certos itens na proposta.
 2. **Impacto no Preço:** Fazer com que o estado dessa flag (marcada ou não) influencie o cálculo automático do preço de venda (**PROP-06**).
- **Flag DGR:**
 - No cadastro do Produto (**PROD-01**), deve existir um campo (checkbox) "Padrão DGR" que indica se o produto *normalmente* é classificado como DGR.
 - Na tela de adição/edição de item da proposta (**PROP-05**), deve existir um campo (checkbox) "DGR Aplicável nesta Proposta". O valor inicial deste checkbox deve ser herdado do campo "Padrão DGR" do cadastro do produto.
- **Obrigatoriedade Condicional (**CONF-01**):**
 - **Gatilho:** A obrigatoriedade de interagir com o checkbox "DGR Aplicável nesta Proposta" é disparada pela **Unidade de Medida (**PROD-04**)** do produto selecionado.

- **Regra:** Se a Unidade de Medida do produto selecionado for igual a "Frasco" (ou uma lista configurável de unidades que indicam potencial DGR - **Clarificar se é SÓ Frasco ou outras unidades também**), o usuário **DEVE** confirmar ou alterar o estado do checkbox "DGR Aplicável nesta Proposta". O sistema não pode permitir salvar o item sem que o usuário tenha explicitamente interagido com este campo nessas condições (mesmo que seja para confirmar o valor padrão).
- **Interface:** Quando a condição de unidade for atendida, o campo "DGR Aplicável nesta Proposta" pode ser visualmente destacado (ex: borda vermelha) até que o usuário clique nele ou confirme a seleção. Uma mensagem de validação deve aparecer se o usuário tentar salvar sem interagir com o campo.
- **Impacto no Cálculo do Preço (PROP-06):**
 - O estado final do checkbox "DGR Aplicável nesta Proposta" (marcado ou desmarcado) na tela PROP-05 deve ser usado como um dos critérios para a busca do Fator em PROP-07 (se a Opção DGR-A for a escolhida) OU para aplicar a regra de ajuste DGR definida (se Opção DGR-B ou DGR-C for a escolhida).
 - **Exemplo (assumindo Opção DGR-A):**
 - Se DGR = Não Marcado, busca Fator(Categoria, Marca, Moeda, DGR=Não).
 - Se DGR = Marcado, busca Fator(Categoria, Marca, Moeda, DGR=Sim).
 - O Preço Unitário Calculado em PROP-05 será diferente dependendo se a flag DGR está marcada ou não (assumindo que fatores/regras diferentes foram cadastrados em PROP-07).

2. Regras de Negócio:

- Todo produto tem um indicativo padrão se é DGR (PROD-01).
- Na proposta, o item herda o status DGR padrão, mas ele pode ser alterado (PROP-05).
- Se a unidade do produto for "Frasco" (ou outra configurada), o usuário é obrigado a confirmar/ajustar a flag DGR do item na proposta.

- O status final da flag DGR na proposta influencia diretamente o cálculo do preço de venda (**PROP-06**), conforme a regra DGR definida pela GL (a ser clarificada).

3. Campos de Dados:

- **Entidade Produto (**PROD-01**):**
 - **FlagPadraoDGR** (Booleano, Default=False).
- **Entidade ItemProposta (**PROP-05**):**
 - **FlagDGR** (Booleano, Obrigatório interagir se Unidade=Frasco, Default herda de **PROD-01.FlagPadraoDGR**).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Cadastro Produto (**PROD-01**):** Incluir checkbox "Padrão DGR".
- **Tela Adicionar/Editar Item Proposta (**PROP-05**):**
 - Incluir checkbox "DGR Aplicável nesta Proposta".
 - Implementar lógica de validação: Se **Produto.Unidade** == "Frasco" (ou da lista configurada), aplicar estilo de obrigatoriedade/validação ao checkbox DGR até interação do usuário.

5. Critérios de Aceite:

- É possível definir no cadastro do produto se ele é DGR por padrão.
- Ao adicionar um item na proposta, a flag DGR é preenchida com o padrão do produto.
- Se a unidade do produto for "Frasco", o sistema exige que o usuário interaja com o checkbox DGR antes de salvar o item.
- O usuário pode alterar o status da flag DGR na proposta (diferente do padrão do produto).
- O Preço Unitário Calculado (**PROP-06**) é diferente quando a flag DGR está marcada vs. desmarcada (assumindo configuração de fatores/regras distintas em **PROP-07**).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Unidades Gatilho:** A regra de obrigatoriedade DGR aplica-se *apenas* à unidade "Frasco" ou existe uma lista de unidades? (Se for lista, precisa ser configurável - **CONF- ?**).

- **Regra Exata Preço DGR:** (Repete **PROP-06**) Como o preço muda com DGR=Sim? (Fator específico, taxa adicional, etc.).

Este detalhamento cobre a regra específica da flag DGR. A definição da regra de preço e das unidades gatilho pela GL é essencial.

Detalhando o **PROP-14** Cadastro/Seleção Condições Pagamento Venda.

Este card cria a base para definir como os clientes pagarão.

Card: **PROP-14** **Título:** Cadastro e Seleção de Condições de Pagamento Padrão (Venda)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir que a General Lab cadastre suas condições de pagamento padrão (ex: À Vista, 30 dias, 30/60 dias, etc.) e que o vendedor selecione uma delas ao criar a Proposta (**PROP-04**).
- **Interface de Cadastro (Admin):**
 - **Acesso:** Tela administrativa (menu Configurações ou Financeiro), acessível por perfis autorizados (**AUTH-02**).
 - **Funcionalidade:** Permitir CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Desativar/Ativar) para as condições de pagamento.
 - **Campos por Condição de Pagamento:**
 - **Descrição**: Texto obrigatório e único (Ex: "30 Dias D.D.L.", "À Vista - 5% Desc.", "30/60/90", "Sob Análise").
 - **Número de Parcelas**: Inteiro obrigatório (Ex: 1 para À Vista, 1 para 30 dias, 3 para 30/60/90).
 - **Prazo Primeira Parcela (dias)**: Inteiro obrigatório (Ex: 0 para À Vista, 30 para 30 dias, 30 para 30/60/90).
 - **Intervalo entre Parcelas (dias)**: Inteiro obrigatório (Ex: 0 para À Vista, 0 para 30 dias, 30 para 30/60/90). *Define o espaçamento após a primeira parcela.*

- **Tipo de Documento Padrão** (**CONF-06**): Seleção opcional de um tipo de documento padrão (Ex: Boletto) a ser usado quando esta condição for selecionada.
- **Gera Financeiro?** : Checkbox (Default=Sim). Indica se esta condição gera automaticamente lançamentos no Contas a Receber (**FIN-09**). (Ex: "Sob Análise" poderia ter Não).
- **Exige Análise de Crédito?** (**FIN-04**): Checkbox (Default=Não). Marca se a seleção desta condição **obriga** a passar pelo processo de análise de crédito. (Ex: Marcar para "30 Dias", "30/60", etc. Não marcar para "À Vista").
- **Ativo/Inativo** : Flag para controlar se a condição pode ser selecionada nas novas propostas.
- **Visualização**: Grid listando as condições cadastradas com filtros (**UI-03**).
- **Seleção na Proposta (**PROP-04**)**:
 - Na tela de criação/edição da Proposta, o campo "Condição de Pagamento" deve ser um lookup/dropdown obrigatório.
 - A lista deve exibir apenas as condições de pagamento marcadas como "Ativas".
 - **Ao selecionar uma condição**:
 - O sistema verifica a flag **Exige Análise de Crédito?** . Se for "Sim", o processo **FIN-04** é iniciado ou marcado como pendente para aquele cliente/proposta. A proposta pode ser bloqueada para envio/conversão até a aprovação do crédito (conforme **FIN-04**).
- **Impacto no Financeiro (**FIN-09**)**:
 - Quando a proposta for convertida em Pedido (**PED-01**) e posteriormente faturada (**NF-01**), a Condição de Pagamento selecionada aqui será usada para:
 - Gerar os lançamentos correspondentes no Contas a Receber (**FIN-09**).
 - Calcular as datas de vencimento das parcelas com base no **Número de Parcelas** , **Prazo Primeira Parcela** e **Intervalo entre Parcelas** , usando a data de emissão da NF como base.

2. Regras de Negócio:

- Acesso à tela de cadastro é restrito.
- Descrição da condição é única e obrigatória.
- Número de Parcelas, Prazo 1ª Parcela, Intervalo são obrigatórios no cadastro.
- A seleção na proposta é obrigatória.
- Condições marcadas como "Exige Análise de Crédito" disparam o fluxo **FIN-04**.
- A condição selecionada determina a geração e o vencimento das parcelas em **FIN-09**.
- Apenas condições ativas podem ser selecionadas.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela CondicaoPagamentoVenda):

- **ID** (PK)
- **Descricao** (Texto, Único, Obrigatório)
- **NumeroParcelas** (Inteiro, Obrigatório)
- **PrazoPrimeiraParcelaDias** (Inteiro, Obrigatório)
- **IntervaloEntreParcelasDias** (Inteiro, Obrigatório)
- **TipoDocumentoPadraoID** (FK **CONF-06**, Opcional)
- **GeraFinanceiro** (Booleano, Obrigatório, Default=True)
- **ExigeAnaliseCredito** (Booleano, Obrigatório, Default=False)
- **Ativo** (Booleano, Obrigatório, Default=True)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciamento de Condições de Pagamento (Venda)":**
 - Grid com colunas: Descrição, Nº Parc, Prazo 1ª, Intervalo, Exige Crédito?, Ativo, Ações.
 - Botão "+ Nova Condição".
 - Filtros.
- **Formulário/Modal "Nova/Editar Condição de Pagamento":**
 - Campos para todos os atributos listados acima.

- Botões "Salvar", "Cancelar".
- **Tela "Nova/Editar Proposta" (PROP-04):**
 - Campo "Condição de Pagamento" como Dropdown/Lookup buscando registros ativos da tabela CondicaoPagamentoVenda.

5. Critérios de Aceite:

- Administrador consegue cadastrar, editar e ativar/inativar condições de pagamento.
- Campos obrigatórios do cadastro são validados.
- Vendedor consegue selecionar uma condição de pagamento ativa na proposta.
- A seleção de uma condição que exige análise de crédito dispara corretamente o fluxo/flag FIN-04 .
- A condição selecionada na proposta é usada para gerar corretamente as parcelas (quantidade e vencimentos) no Contas a Receber (FIN-09) após o faturamento.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- Confirmar se os campos NumeroParcelas , PrazoPrimeiraParcelaDias , IntervaloEntreParcelasDias são suficientes para cobrir todas as condições de pagamento da GL (Ex: condições com parcelas de valores diferentes?). Para o MVP, esta estrutura é um bom começo.
- Confirmar o propósito exato e a necessidade do campo Tipo de Documento Padrão .

Este detalhamento cobre o cadastro e uso das condições de pagamento na venda. Concluimos os "Must Haves" do módulo de Propostas!

Detalhando o PED-01 Conversão de Proposta Aprovada em Pedido de Venda com Anexos Obrigatórios.

Este card representa a transição formal de uma negociação para uma venda confirmada.

Card: PED-01 **Título:** Conversão de Proposta Aprovada em Pedido de Venda com Anexos Obrigatórios

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Contexto:** Uma Proposta Comercial (**PROP-04**) que foi aceita pelo cliente precisa ser formalizada internamente como um Pedido de Venda (**PED-02**) para iniciar os processos subsequentes (compra/separação, faturamento, etc.).
- **Pré-requisito:** A Proposta deve estar em um status que permita a conversão (Ex: "Aprovada"). Pode ser necessário um status intermediário "Aprovada" a ser definido, ou a conversão pode ser permitida a partir de "Enviada" ou "Em Elaboração" (menos ideal). **Sugestão MVP:** Permitir a conversão de propostas em status "Em Elaboração" ou "Enviada", mas idealmente adicionar um status "Aprovada" no futuro.
- **Ação do Usuário:** Na tela da Proposta (**PROP-04**), deve haver um botão claro como "Converter em Pedido de Venda". Este botão só deve estar habilitado se as condições forem atendidas (ex: status adequado, análise de crédito **FIN-04** aprovada se exigida).
- **Processo de Conversão:** Ao clicar no botão "Converter...":
 1. **Criação do Pedido:** O sistema cria um novo registro na entidade Pedido de Venda (**PED-02**).
 2. **Cópia de Dados:** A maioria dos dados da Proposta é copiada para o novo Pedido de Venda:
 - Cliente, Unidade, Contato Principal, Vendedor.
 - Moeda, Taxa de Câmbio.
 - Condição de Pagamento, Validade (a validade do pedido pode ser diferente?), Prazo Entrega, Tipo Frete, Garantia.
 - **Itens:** Todos os itens da proposta (**PROP-05**) são copiados para o Pedido de Venda, incluindo Produto, Quantidade, Custos, Preços Calculados, Descontos aplicados, CFOP, Local Estoque, Flag DGR, Ref. Pedido Cliente, Bonificação.
 3. **Preservação da Proposta:** A Proposta original (**PROP-04**) **não é excluída nem modificada drasticamente**. Ela é preservada para histórico.
 4. **Atualização de Status:**

- A Proposta original (**PROP-04**) deve ter seu status atualizado para "Convertida em Pedido" (ou similar).
 - O novo Pedido de Venda (**PED-02**) recebe um status inicial, como "Pedido Recebido" ou "Aguardando Processamento".
5. **Vínculo:** Deve haver um vínculo claro entre a Proposta original e o Pedido de Venda gerado (Ex: campo **PropostaOrigemID** no Pedido).
 6. **Numeração do Pedido:** O sistema deve gerar e atribuir automaticamente um **Número de Pedido de Venda** único e sequencial (formato a definir) ao novo registro (**PED-02**).
- **Anexos Obrigatórios (**CONF-01**):**
 - **Exigência:** Durante o processo de conversão (após clicar em "Converter..." e antes da criação final do Pedido), o sistema **DEVE EXIGIR** que o usuário faça o upload de **no mínimo dois anexos**.
 - **Interface de Upload:** Apresentar uma janela modal ou uma etapa no fluxo para o usuário selecionar e fazer upload dos arquivos.
 - **Tipos de Anexos (CRÍTICO - Clarificar com GL):** Quais são *exatamente* os dois tipos de anexos obrigatórios? Exemplos comuns seriam:
 - **Pedido de Compra (PO) do Cliente:** O documento formal enviado pelo cliente.
 - **Email de Aprovação:** Comprovação da aceitação da proposta pelo cliente.
 - Outro? (Contrato assinado?)
 - **Validação:** O sistema não permite finalizar a conversão e criar o Pedido de Venda enquanto pelo menos dois arquivos não forem anexados com sucesso.
 - **Armazenamento:** Os arquivos anexados devem ser armazenados de forma segura e vinculados ao registro do Pedido de Venda (**PED-02**), permitindo fácil acesso posterior.

2. Regras de Negócio:

- A conversão só é permitida para propostas em status adequado e com pré-requisitos cumpridos (ex: crédito aprovado).

- A conversão cria um novo registro de Pedido de Venda, não altera a proposta original (exceto status).
- Todos os dados relevantes e itens são copiados da Proposta para o Pedido.
- O upload de **pelo menos dois anexos** (tipos a definir) é **obrigatório** para concluir a conversão. (**CONF-01**).
- O sistema atribui um número único ao Pedido de Venda.
- A proposta original é marcada como "Convertida".
- O novo pedido recebe um status inicial.

3. Campos de Dados:

- **Entidade PedidoVenda (**PED-02**):**
 - **PropostaOrigemID** (FK **PROP-04** , Opcional - permite criar pedido sem proposta?).
 - Campos espelhados da Proposta (ClienteID, ContatoPrincipalID, VendedorID, MoedaPedido, etc.).
 - **NumeroPedidoVenda** (Texto, Único, Gerado Sistema).
 - **StatusPedidoVenda** (Texto/Enum, Default 'Pedido Recebido').
- **Entidade AnexoPedidoVenda:**
 - **ID** (PK)
 - **PedidoVendaID** (FK **PED-02** , Obrigatório)
 - **NomeArquivoOriginal** (Texto)
 - **NomeArquivoArmazenado** (Texto/GUID)
 - **TipoConteudo** (Texto - ex: 'application/pdf')
 - **TamanhoBytes** (Inteiro)
 - **DataUpload** (Data/Hora)
 - **UsuarioUploadID** (FK **AUTH-02**)
 - **TipoAnexo** (Texto/Enum - Ex: 'PO Cliente', 'Email Aprovacao', 'Outro' - **Lista a definir**) - (**Sugestão s ou c**) Para classificar os anexos.

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela da Proposta (**PROP-04**):**

- Botão "Converter em Pedido de Venda" (habilitado/desabilitado conforme regras).
- **Modal/Tela "Anexos Obrigatórios para Pedido":**
 - Instrução clara: "Anexe pelo menos 2 documentos (Ex: PO do Cliente, Email de Aprovação)".
 - Área para arrastar/soltar ou botão "Selecionar Arquivos".
 - Lista de arquivos anexados com opção de remover.
 - Botão "Confirmar Conversão" (habilitado apenas após anexar 2+ arquivos).
 - Botão "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- Botão "Converter..." só está ativo na proposta se as condições forem válidas.
- Ao clicar em "Converter...", a interface para upload de anexos é exibida.
- O sistema impede a confirmação se menos de dois arquivos forem anexados.
- Após anexar 2+ arquivos e confirmar, um novo Pedido de Venda é criado com os dados corretos copiados da proposta.
- Os arquivos anexados ficam vinculados ao novo Pedido de Venda.
- A Proposta original tem seu status atualizado para "Convertida em Pedido".
- O novo Pedido de Venda recebe um número único e status inicial "Pedido Recebido".

6. Pontos que Requerem Clarificação Urgente com a General Lab:

- **Quais são EXATAMENTE os dois tipos de anexos obrigatórios?** (PO Cliente e Email Aprovação são os mais prováveis, mas confirmar).
 - **Status da Proposta:** Qual status permite a conversão? É necessário um status "Aprovada"?
 - **Validade do Pedido:** A validade da proposta é copiada ou o pedido tem sua própria lógica de validade/prazos?
-

Este detalhamento cobre o processo crítico de conversão e a exigência dos anexos.

Detalhando o **PED-02** Criação/Gestão do Registro de Pedido de Venda.

Este card define a entidade principal que representa a venda confirmada e serve como hub para as etapas seguintes.

Card: **PED-02** **Título:** Criação/Gestão do Registro de Pedido de Venda

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar e gerenciar a entidade central "Pedido de Venda", que consolida todas as informações de uma venda confirmada, herdadas da Proposta (**PROP-01**) ou inseridas diretamente (se permitido criar pedido sem proposta - **verificar necessidade**), e que será a base para o faturamento (**NF-01**), logística (**LOG-01**), compras vinculadas (**COMP-13**) e financeiro (**FIN-09**).
- **Criação:**
 - **Via Conversão (Principal):** Conforme detalhado em **PED-01** , um Pedido é criado automaticamente ao converter uma Proposta aprovada.
 - **Criação Manual? (Validar Necessidade **S** / **C**):** Haverá necessidade de criar um Pedido de Venda diretamente, sem uma Proposta prévia? (Ex: Venda balcão, processo simplificado). Se sim, seria uma tela similar à de Proposta (**PROP-04**), mas já criando o registro de Pedido com status inicial. **Sugestão MVP:** Focar na criação via conversão (**PED-01**). Criação manual pode ser **S** ou **C** .
- **Visualização e Edição:**
 - Deve haver uma tela para listar todos os Pedidos de Venda, com filtros (**UI-03**) por Cliente, Status, Vendedor, Data, Número Pedido, etc.
 - Permitir abrir um Pedido de Venda específico para visualizar todos os seus detalhes.
 - **Edição Pós-Conversão:** Quais campos do Pedido podem ser editados após a conversão da proposta?

- **Provavelmente Editáveis:** Informações logísticas (PED-03), Observações Internas (PED-07), talvez Vendedor (com permissão?).
- **Provavelmente NÃO Editáveis (ou com restrição/histórico):** Cliente, Itens (Produto, Quantidade), Preços, Condição de Pagamento, Moeda. Alterações significativas exigiriam cancelar o pedido e criar um novo a partir de uma proposta revisada (PROP-08 se implementado). **Definir política de edição.**
- **Estrutura de Dados (Campos Principais Herdado/Gerenciado):**
 - Número Pedido Venda (Gerado Sistema)
 - Data Criação Pedido
 - Status Pedido Venda (Ex: Pedido Recebido, Aguardando Compra, Em Separação, Aguardando Faturamento, Faturado Parcial, Faturado Total, Entregue Parcial, Entregue Total, Cancelado - gerenciar fluxo em LOG-01)
 - ClienteID, UnidadeID, ContatoPrincipalID, VendedorID (Herdados PROP-04)
 - MoedaPedido, TaxaCambioPedido (Herdados PROP-01)
 - CondicaoPagamentoID (Herdado PROP-14)
 - DataValidadeProposta (Herdada), PrazoEntregaEstimado (Herdado PROP-09)
 - TipoFrete (Herdado PROP-09)
 - TextoGarantia (Herdado PROP-09)
 - **Referência Proposta Origem (PropostaOrigemID)**
 - **Lista de Itens do Pedido:** (Copiados de PROP-05) contendo ProdutoID, Quantidade, Custo, Preços, Descontos, CFOP, Local Estoque, DGR, Ref Ped Cliente, Bonificação.
 - **Campos Adicionais por Item no Pedido:** QuantidadePendente (calculado por PED-04), QuantidadeFaturada (calculado por PED-04), QuantidadeEntregue (calculado?).
 - **Totalizadores do Pedido** (Valor Bruto, Descontos, Valor Líquido - na MoedaPedido).

- **Campos Específicos do Pedido (PED-03)**: Endereço Entrega Final, Dados Transportadora, etc.
- **Observações Internas (PED-07)**.
- **Vínculo com Anexos (PED-01)**.
- **Vínculo com Log de Eventos (PED-09)**.
- **Vínculo com Faturamento(s) (NF-01)**.
- **Vínculo com Financeiro (FIN-09)**.
- **Vínculo com Compras (COMP-13)**.
- **Gestão de Status**: O status do Pedido de Venda é fundamental e será atualizado por diferentes ações no sistema (Faturamento, Registro de Entrega, etc.), conforme detalhado em LOG-01 . A tela do Pedido deve exibir o status atual de forma clara.
- **Ações na Tela do Pedido**:
 - Editar (campos permitidos).
 - Visualizar Anexos (PED-01)
 - Visualizar Log de Eventos (PED-09)
 - Visualizar Itens e Saldos (PED-04)
 - Iniciar Faturamento (Gerar NF-e) (NF-01)
 - Registrar Entrega (se manual) / Atualizar Status Logístico (LOG-01)
 - Gerar PDF do Pedido (PED-05 - se S)
 - Cancelar Pedido (com regras/permissões).
 - Duplicar Pedido (UI-04 - se S)
 - Adicionar Tarefa (TASK-01)

2. Regras de Negócio:

- Um Pedido de Venda representa uma venda confirmada.
- É criado principalmente via conversão de Proposta (PED-01)
- Possui um número único gerado pelo sistema.
- Herda dados e itens da Proposta.

- A edição de campos críticos (itens, preços) após a criação é restrita ou proibida.
- O status do pedido evolui conforme as ações no sistema (LOG-01).
- Serve como entidade central para vincular Faturamento, Financeiro, Logística e Compras.
- A gestão de quantidades pendentes/faturadas é crucial (PED-04).

3. Campos de Dados:

- Entidade principal PedidoVenda com os campos listados acima.
- Entidade ItemPedidoVenda espelhando ItemProposta e adicionando campos de controle de quantidade (QuantidadePendente , QuantidadeFaturada).
- Relacionamentos (FKs) com Cliente, Contato, Vendedor, Proposta, NF, Lançamento Financeiro, Anexos, Log Eventos, Pedido Compra (via COMP-13).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Pedidos de Venda" (Listagem):**
 - Grid com colunas principais (Nº Pedido, Cliente, Data, Vendedor, Valor Total, Status).
 - Filtros avançados (UI-03).
 - Botão "+ Novo Pedido" (se criação manual for permitida).
- **Tela "Detalhes do Pedido de Venda Nº XXXX":**
 - Cabeçalho com informações chave (Cliente, Número, Data, Status, Valor).
 - Abas/Seções para:
 - Detalhes Gerais (Vendedor, Condições, Moeda, Prazos, etc.).
 - Itens (Grid com itens, quantidades totais/pendentes/faturadas - PED-04).
 - Endereço Entrega/Faturamento (PED-03).
 - Transporte/Frete (LOG-05 - se S).
 - Anexos (PED-01).
 - Log de Eventos (PED-09).

- Observações Internas (PED-07).
- Financeiro (Link para FIN-09 ?).
- Compras Vinculadas (Link para COMP-13 ?).
- Botões de Ação (Faturar, Registrar Entrega, Cancelar, Gerar PDF, etc.).

5. Critérios de Aceite:

- Pedidos de Venda são criados corretamente via conversão (PED-01).
- (Se aplicável) É possível criar um Pedido manualmente.
- A tela de listagem exibe os pedidos e permite filtrar.
- A tela de detalhes exibe todas as informações relevantes do pedido, incluindo itens e status.
- A edição de campos segue a política definida (campos bloqueados vs editáveis).
- O status do pedido é exibido corretamente.
- As quantidades pendentes/faturadas por item (PED-04) são gerenciadas (será detalhado em PED-04).
- As ações na tela do pedido (Faturar, etc.) estão disponíveis e funcionam como esperado (serão detalhadas nos cards específicos).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Criação Manual de Pedido:** É um requisito para o MVP ou pode ser S / C ?
- **Política de Edição:** Quais campos exatamente podem ser editados no Pedido após a criação? Sob quais condições/permissões?

Este detalhamento define a estrutura e o papel central do Pedido de Venda.

Detalhando o PED-03 Campos Específicos da Fase de Pedido de Venda.

Este card foca nos campos que são preenchidos ou confirmados *após* a conversão da proposta, geralmente relacionados à logística e detalhes finais da entrega.

Card: PED-03 **Título:** Campos Específicos da Fase de Pedido de Venda

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Contexto:** Após um Pedido de Venda (PED-02) ser criado (normalmente via conversão PED-01), há informações adicionais, principalmente logísticas, que precisam ser confirmadas ou preenchidas para permitir o faturamento e a expedição.
- **Localização na Interface:** Estes campos estariam em abas ou seções específicas dentro da tela de visualização/edição do Pedido de Venda (PED-02).
- **Campos Específicos Essenciais (MVP):**
 - **Endereço de Entrega Definitivo (CRM-09):**
 - **Necessidade:** Embora a proposta possa ter uma unidade/endereço, é crucial confirmar/selecionar o endereço *exato* para onde a mercadoria será enviada.
 - **Funcionalidade:** Campo de seleção (lookup) que lista **todos** os endereços cadastrados para o Cliente (CRM-02) no CRM-09 .
 - **Seleção:** O usuário deve selecionar o endereço de entrega correto para este pedido específico. Pode vir pré-selecionado com o endereço usado na proposta, mas deve permitir alteração.
 - **Obrigatoriedade:** Obrigatório antes de liberar para faturamento/expedição.
 - **Endereço de Cobrança (CRM-09):**
 - **Necessidade:** Similar à entrega, confirmar o endereço para onde a fatura/cobrança deve ser enviada (pode ser diferente da entrega).
 - **Funcionalidade:** Campo de seleção (lookup) listando endereços do cliente.
 - **Seleção:** Usuário seleciona o endereço de cobrança.
 - **Obrigatoriedade:** Obrigatório antes de liberar para faturamento.
 - **Transportadora (LOG-09):**

- **Necessidade:** Definir qual transportadora será usada para a entrega.
- **Funcionalidade:** Campo de seleção (lookup) buscando do cadastro de Transportadoras (LOG-09).
- **Seleção:** Usuário seleciona a transportadora. Pode haver opção "Retira no Local" ou "Transporte Próprio GL".
- **Obrigatoriedade:** Obrigatório (a menos que seja retirada) antes da expedição.
- **Data de Entrega Negociada/Confirmada (LOG-02):**
 - **Necessidade:** Registrar a data *final* acordada com o cliente para a entrega (pode ser diferente do prazo estimado inicial da proposta PROP-09).
 - **Funcionalidade:** Campo do tipo Data.
 - **Input:** Usuário preenche a data confirmada.
 - **Obrigatoriedade:** Obrigatório. Será a base para o controle de prazos (LOG-02).
- **Número do Pedido de Compra do Cliente (Cabeçalho) :**
 - **Necessidade:** Registrar o número do PO principal do cliente que autorizou esta venda (complementa o PED-08 que é por item).
 - **Funcionalidade:** Campo de texto.
 - **Input:** Usuário preenche o número do PO do cliente.
 - **Obrigatoriedade:** Provavelmente Obrigatório (confirmar com GL).
- **Número do Contrato do Cliente (CONT-01 ?):**
 - **Necessidade:** Se a venda estiver vinculada a um contrato maior com o cliente.
 - **Funcionalidade:** Campo de texto ou lookup para Contratos (CONT-01 , se implementado)?
 - **Input:** Usuário preenche/seleciona.
 - **Obrigatoriedade:** Opcional.
- **Edição:** Estes campos devem ser editáveis na tela do Pedido de Venda (PED-02), pelo menos até o momento do faturamento ou expedição inicial.

2. Regras de Negócio:

- Endereço de Entrega, Endereço de Cobrança, Transportadora (se aplicável), Data de Entrega Confirmada e Nº PO Cliente (cabeçalho) são obrigatórios antes do faturamento/expedição.
- Os endereços devem ser selecionados a partir dos endereços cadastrados para o cliente (CRM-09).
- A transportadora deve ser selecionada a partir do cadastro (LOG-09).
- A Data de Entrega Confirmada é a data alvo para controle de pontualidade (LOG-02 / LOG-03).

3. Campos de Dados (Adições/Ajustes na Entidade PedidoVenda - PED-02):

- EnderecoEntregaID (FK CRM-09 /Tabela Enderecos, Obrigatório)
- EnderecoCobrancaID (FK CRM-09 /Tabela Enderecos, Obrigatório)
- TransportadoraID (FK LOG-09 , Obrigatório se não retirada)
- DataEntregaConfirmada (Data, Obrigatório)
- NumeroPOClienteCabeçalho (Texto, Obrigatório?)
- NumeroContratoCliente (Texto) OU ContratoClienteID (FK CONT-01 ?)

4. Interfaces (Conceitual):

- Tela "Detalhes do Pedido de Venda Nº XXXX" (PED-02):
 - Aba/Seção "Entrega e Cobrança":
 - Dropdown/Lookup "Endereço de Entrega", pré-selecionado com o da proposta, listando todos do cliente.
 - Dropdown/Lookup "Endereço de Cobrança", listando todos do cliente.
 - Aba/Seção "Transporte":
 - Dropdown/Lookup "Transportadora".
 - Campo "Data de Entrega Confirmada" (Datepicker).
 - Aba/Seção "Referências Cliente":
 - Campo "Número Pedido Compra Cliente".
 - Campo "Número Contrato Cliente".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue selecionar os endereços de entrega e cobrança a partir dos endereços cadastrados para o cliente.
- Usuário consegue selecionar a transportadora a partir do cadastro.
- Usuário consegue informar a data de entrega confirmada.
- Usuário consegue informar o número do PO e do Contrato do cliente.
- O sistema valida a obrigatoriedade desses campos antes de permitir ações como faturar ou expedir.
- Os dados informados são salvos corretamente no registro do Pedido de Venda.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Obrigatoriedade N° PO Cliente (Cabeçalho):** Confirmar se este campo é mandatório.
- **Campo Contrato:** É texto livre ou deve vincular ao módulo **CONT-01** ?

Este detalhamento cobre os campos adicionais necessários na fase de Pedido.

Excelente! Vamos detalhar o **PED-04** Gestão de Entregas/Faturamentos Parciais e Saldo de Pedido.

Este é um dos requisitos mais importantes para resolver uma dor crítica da General Lab com o Omie.

Card: **PED-04** **Título:** Gestão de Entregas/Faturamentos Parciais e Saldo de Pedido

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir que um único Pedido de Venda (**PED-02**) possa ser atendido (faturado e/ou entregue) em múltiplas partes ao longo do tempo, mantendo um controle preciso do que já foi atendido e do que ainda está pendente (saldo) por item.
- **Controle por Item:** O controle de saldo deve ser feito **no nível de cada linha de item** do Pedido de Venda (**PED-02**). Para cada item, o sistema precisa

rastrear:

- **Quantidade Original Pedido** : A quantidade total solicitada no pedido.
 - **Quantidade Faturada Acumulada** : A soma das quantidades deste item que já foram incluídas em NF-e(s) (**NF-01**) vinculadas a este pedido.
 - **Quantidade Entregue Acumulada** : A soma das quantidades deste item que já foram marcadas como entregues (seja pela baixa da NF ou por um processo de registro de entrega separado - **LOG-01**). *Nota: Para MVP, podemos simplificar e assumir que Faturado = Entregue, ou vincular entrega diretamente à NF. (Clarificar fluxo de entrega).*
 - **Quantidade Pendente Faturamento** : Calculado: **Quantidade Original Pedido - Quantidade Faturada Acumulada** .
 - **Quantidade Pendente Entrega** : Calculado: **Quantidade Original Pedido - Quantidade Entregue Acumulada** .
- **Interface de Visualização no Pedido (**PED-02**):**
 - Na tela de detalhes do Pedido de Venda, a **grade de itens** deve exibir claramente essas quantidades para cada linha:
 - Coluna "Qtde Pedido".
 - Coluna "Qtde Faturada".
 - Coluna "Qtde Pendente" (ou Saldo).
 - (Opcional) Coluna "Qtde Entregue".
 - O **status geral** do Pedido de Venda (**PED-02**) deve refletir o estado parcial (Ex: "Faturado Parcialmente", "Entregue Parcialmente") quando aplicável, até que todas as quantidades de todos os itens sejam totalmente atendidas.
 - **Processo de Faturamento Parcial (**NF-01**):**
 - Ao iniciar a geração de uma NF-e a partir de um Pedido de Venda (**PED-02**), o sistema deve permitir que o usuário **selecione quais itens e quais quantidades** (limitadas à **Quantidade Pendente Faturamento** de cada item) serão incluídos *nesta* nota fiscal específica.
 - **Interface de Seleção:** Pode ser uma tela intermediária onde o grid de itens do pedido é apresentado, e o usuário informa a "Quantidade a

Faturar Agora" para cada linha desejada (default pode ser a quantidade pendente total).

- **Validação:** O sistema não permite faturar uma quantidade maior que a pendente para um item.
- **Após Emissão da NF:** O sistema **atualiza automaticamente** o campo **Quantidade Faturada Acumulada** do(s) item(ns) no Pedido de Venda (**PED-02**) com as quantidades que acabaram de ser faturadas. O status geral do pedido também pode ser atualizado (ex: para "Faturado Parcialmente").
- **Processo de Entrega Parcial (**LOG-01**):**
 - Similar ao faturamento, se o registro de entrega for separado da NF, o sistema deve permitir registrar a entrega parcial de itens/quantidades e atualizar a **Quantidade Entregue Acumulada** .
 - **Simplificação MVP:** Se a entrega for vinculada diretamente à baixa da NF, a **Quantidade Entregue** pode ser atualizada junto com a **Quantidade Faturada** . **(Clarificar)**.
- **Pedido Concluído:** Um Pedido de Venda só é considerado totalmente concluído (status "Faturado Total" / "Entregue Total") quando a **Quantidade Pendente Faturamento** (e/ou Entrega) for **zero para TODOS os itens** do pedido.

2. Regras de Negócio:

- O sistema deve rastrear as quantidades Original, Faturada, Entregue (se aplicável) e Pendente para cada item do pedido.
- A Quantidade Pendente é calculada automaticamente.
- O faturamento (**NF-01**) permite selecionar itens e quantidades parciais (até o limite pendente).
- A emissão da NF atualiza a Quantidade Faturada Acumulada no item do pedido.
- O registro de entrega (se aplicável/separado) atualiza a Quantidade Entregue Acumulada.
- O status geral do pedido reflete o atendimento parcial ou total.
- O pedido só é concluído quando todas as quantidades de todos os itens forem atendidas.

3. Campos de Dados (Adições/Ajustes na Entidade ItemPedidoVenda):

- `QuantidadeOriginalPedido` (Decimal, Copiado de `ItemProposta.Quantidade`)
- `QuantidadeFaturadaAcumulada` (Decimal, Calculado/Atualizado pelo sistema, Default=0)
- `QuantidadeEntregueAcumulada` (Decimal, Calculado/Atualizado pelo sistema, Default=0 - *Depende do fluxo de entrega*)
- (*QuantidadePendente não precisa ser campo, pode ser calculado em tempo real nas telas/relatórios*)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Detalhes Pedido Venda (`PED-02`):**
 - Grid de Itens com colunas adicionais: "Qtde Faturada", "Qtde Pendente" (Saldo).
 - Exibição clara do Status Geral do Pedido (considerando parcialidades).
- **Tela "Gerar NF-e a partir do Pedido" (Intermediária antes de `NF-01`):**
 - Grid listando os itens do pedido com `Quantidade Pendente` .
 - Coluna editável "Quantidade a Faturar Agora" para cada item (default=Qtde Pendente, máx=Qtde Pendente).
 - Checkbox para selecionar/deselecionar itens inteiros.
 - Botão "Prosseguir para Gerar NF-e" (com os itens/quantidades selecionados).

5. Critérios de Aceite:

- A tela do Pedido de Venda exibe corretamente as quantidades originais, faturadas e pendentes por item.
- Ao gerar uma NF-e a partir de um pedido, é possível selecionar quantidades parciais para cada item (não excedendo o saldo).
- Após a emissão da NF-e, a Quantidade Faturada Acumulada no item do pedido é atualizada corretamente.
- O status geral do pedido é atualizado para refletir o faturamento parcial.
- O processo pode ser repetido até que a Quantidade Pendente de todos os itens seja zero.
- Quando todas as quantidades são faturadas, o status do pedido muda para "Faturado Total".

- (Se aplicável) A gestão de Quantidade Entregue funciona de forma similar.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Fluxo de Entrega:** A baixa da entrega está diretamente vinculada à emissão/baixa da NF, ou existe um processo separado para registrar entregas parciais (LOG-01) que atualiza a Quantidade Entregue ? (Sugestão MVP: vincular à NF para simplificar).

Este detalhamento cobre a funcionalidade essencial de gestão de saldos e entregas/faturamentos parciais. A definição do fluxo de entrega é o principal ponto em aberto.

Detalhando o PED-09 Log Completo de Eventos e Datas do Ciclo de Vida do Pedido/Orçamento.

Este card é fundamental para rastreabilidade e auditoria.

Card: PED-09 **Título:** Log Completo de Eventos e Datas do Ciclo de Vida do Pedido/Orçamento

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Registrar automaticamente um histórico cronológico de todos os eventos significativos que ocorrem ao longo da vida de uma Proposta (PROP-04) e do Pedido de Venda (PED-02) associado.
- **Eventos a Serem Registrados (Exemplos Essenciais - Lista não exaustiva):**
 - **Proposta (PROP-04):**
 - Criação da Proposta (Data/Hora, Usuário AUTH-02).
 - Alteração de Status (Ex: Em Elaboração → Enviada) (Data/Hora, Usuário).
 - Geração de PDF (PROP-10 / PROP-11) (Data/Hora, Usuário).
 - Envio por Email (se feito pelo sistema) (Data/Hora, Usuário, Destinatário).

- Conversão em Pedido (**PED-01**) (Data/Hora, Usuário, Nº Pedido Gerado).
- Cancelamento da Proposta (Data/Hora, Usuário, Motivo?).
- **Pedido de Venda (**PED-02**):**
 - Criação do Pedido (via conversão **PED-01**) (Data/Hora, Usuário, Nº Proposta Origem).
 - Anexos Obrigatórios Adicionados (**PED-01**) (Data/Hora, Usuário, Nome Arquivo).
 - Alteração de Status Logístico (**LOG-01**) (Data/Hora, Status Antigo, Novo Status, Usuário/Sistema). *Cada mudança de status definida em **LOG-01** gera uma entrada aqui.*
 - Geração de NF-e (**NF-01**) (Data/Hora, Usuário, Nº NF-e, Valor NF-e, Itens/Qt Faturados). *Registrar cada faturamento parcial.*
 - Cancelamento de NF-e Vinculada (Data/Hora, Usuário, Nº NF-e).
 - Registro de Pagamento/Baixa Financeira (**FIN-09** via CNAB **FIN-07** ou Manual **FIN-18**) (Data/Hora, Usuário/Sistema, Valor Recebido, Parcela).
 - Registro de Entrega (**LOG-01** ou via NF) (Data/Hora, Usuário/Sistema, Itens/Qt Entregues).
 - Anexo de Comprovante de Entrega (**LOG-06**) (Data/Hora, Usuário, Nome Arquivo).
 - Cancelamento do Pedido (Data/Hora, Usuário, Motivo?).
 - Criação/Conclusão de Tarefa Vinculada (**TASK-01**) (Data/Hora, Usuário, Descrição Tarefa).
 - Envio de Notificação Automática (**EMAIL-01**) (Data/Hora, Tipo Notificação, Destinatário).
- **Informações por Entrada de Log:**
 - **Data/Hora** do Evento (Timestamp preciso).
 - **Tipo de Evento** (Descrição clara, ex: "Proposta Criada", "Status Alterado para 'Liberado Alfândega'", "NF-e 123 Emitida").

- **Usuário Responsável** (**AUTH-02**): Quem realizou a ação (ou "Sistema" para eventos automáticos).
- **Detalhes Adicionais** : Informações relevantes dependendo do evento (ex: Nº NF, Status, Nome Arquivo, Valor, Destinatário Email).
- **Armazenamento:** Os logs devem ser armazenados em uma tabela dedicada, vinculada ao registro da Proposta e/ou do Pedido de Venda.
- **Interface de Visualização:**
 - Na tela de detalhes da Proposta (**PROP-04**) e do Pedido de Venda (**PED-02**), deve haver uma aba ou seção claramente identificada como "Histórico" ou "Log de Eventos".
 - Exibir o log em ordem cronológica (mais recente primeiro ou último?).
 - Apresentar as informações de forma clara e legível (Data/Hora, Usuário, Evento, Detalhes).
 - **Não Editável:** O log é apenas para consulta, não pode ser alterado ou excluído por usuários normais.

2. Regras de Negócio:

- O registro de eventos no log é automático e disparado por ações específicas no sistema.
- Cada entrada de log deve conter Data/Hora, Tipo de Evento, Usuário e Detalhes relevantes.
- O log é imutável para usuários padrão.
- O log deve cobrir todo o ciclo de vida, desde a criação da proposta até a conclusão/cancelamento do pedido.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela LogPedidoProposta):

- **ID** (PK)
- **PropostaID** (FK **PROP-04** , Opcional?)
- **PedidoVendaID** (FK **PED-02** , Opcional?)
- **DataHoraEvento** (Timestamp, Obrigatório)
- **TipoEvento** (Texto/Enum, Obrigatório)
- **UsuarioID** (FK **AUTH-02** , Opcional - para eventos de sistema)

- **NomeUsuario** (Texto - para exibição rápida)
- **DescricaoDetalhada** (Texto longo, contendo detalhes específicos do evento)
- **ReferenciaExternalID** (Inteiro/Texto - ex: ID da NF, ID do Anexo, ID da Tarefa)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Detalhes Proposta (**PROP-04**) / Tela Detalhes Pedido (**PED-02**):**
 - Aba "Histórico" / "Log de Eventos".
 - Tabela/Lista com colunas: Data/Hora, Usuário, Evento, Detalhes.
 - Ordenação cronológica.
 - (Opcional **S**) Filtros por tipo de evento ou período.

5. Critérios de Aceite:

- Todos os eventos definidos como essenciais são automaticamente registrados no log.
- Cada entrada de log contém as informações corretas (Data/Hora, Usuário, Tipo, Detalhes).
- O log pode ser visualizado nas telas da Proposta e do Pedido.
- O log está ordenado cronologicamente.
- O log não pode ser alterado por usuários padrão.
- Eventos de diferentes partes do sistema (Vendas, Faturamento, Logística, Financeiro) relacionados ao pedido são registrados corretamente.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Lista Completa de Eventos:** A lista de exemplos é boa, mas precisa ser validada e expandida durante o desenvolvimento para garantir que todos os marcos importantes sejam logados.
- **Nível de Detalhe:** Qual o nível de detalhe necessário na **DescricaoDetalhada** para cada tipo de evento?

Este detalhamento cobre a funcionalidade de log, essencial para auditoria e rastreabilidade. Concluimos os "Must Haves" do módulo de Pedidos!

Okay! Vamos detalhar o **PROD-01** Cadastro Detalhado de Produto.

Esta é uma entidade central, então vamos garantir que capturemos todas as informações essenciais necessárias para os outros módulos.

Card: **PROD-01** **Título:** Cadastro Detalhado de Produto

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar e gerenciar o registro mestre para cada produto que a General Lab comercializa ou gerencia. Este cadastro alimenta informações para Vendas, Compras, Estoque, Faturamento e Relatórios.
- **Acesso:** Tela acessível via menu de "Produtos" ou "Cadastros", com permissões de acesso controladas por **AUTH-02** (visualização pode ser ampla, mas criação/edição restrita a certos perfis).
- **CRUD:** Funcionalidades padrão de Criar, Ler (Visualizar), Atualizar e Desativar/Ativar produtos. Exclusão física deve ser proibida se o produto já foi usado em transações; apenas a inativação é permitida.
- **Campos Essenciais (MVP):**
 - **Identificação:**
 - **Código Interno** : Identificador único do produto no sistema. Pode ser alfanumérico. **Gerado automaticamente pelo sistema ou informado manualmente? Único? (Clarificar)**. Obrigatório.
 - **Descrição** : Nome/descrição principal do produto. **Deve permitir texto longo, sem limite prático**, conforme necessidade da GL. Obrigatório.
 - **Unidade de Medida** (**PROD-04**): Seleção (lookup) de uma unidade cadastrada. Obrigatório.
 - **Classificação:**
 - **Categoria** (**PROD-02**): Seleção (lookup) de uma categoria cadastrada. **Obrigatório**, conforme **PROD-02** .
 - **Marca** (**PROD-02**): Seleção (lookup) de uma marca cadastrada. Obrigatório? (Provavelmente sim).

- **Fabricante** (**PROD-02**): Seleção (lookup) de um fabricante cadastrado. Obrigatório? (Provavelmente sim).
- **Fornecedores (**PROD-03**):**
 - Área para associar um ou mais Fornecedores (**CRM-02**) a este produto.
 - **Pelo menos um fornecedor é obrigatório.**
 - Para cada fornecedor vinculado, registrar o **Código do Produto no Fornecedor** (texto).
- **Fiscal:**
 - **NCM** (Nomenclatura Comum do Mercosul): Campo de texto/numérico. Formato validado? Obrigatório (essencial para NF-e).
 - **Origem da Mercadoria** (**CONF-02**): Seleção (lookup) de um código de origem (0-Nacional, 1-Estrang. Imp. Direta, etc.). Obrigatório.
 - **CEST** (Código Especificador da ST): Campo de texto/numérico. Obrigatório se o produto estiver sujeito à Substituição Tributária (depende das regras em **CONF-02**).
 - (Outros campos fiscais podem ser necessários dependendo da complexidade de **CONF-02** , como grupo tributário, exceções, etc.).
- **Códigos Externos:**
 - **EAN/GTIN** : Código de barras universal. Campo de texto/numérico. Opcional?
- **Controle de Estoque:**
 - **Controla Lote/Validade?** (**PROD-06**): Checkbox. Se marcado, habilita funcionalidades de controle de lote e validade em **COMP-01** e **NF-01** / **LOG-01** .
 - **Peso Líquido** (em Kg?): Campo numérico (decimal). **Obrigatório?**
 - **Peso Bruto** (em Kg?): Campo numérico (decimal). **Obrigatório?**
- **Precificação/Custo:**
 - **Custo Padrão/Referência** : Campo numérico (decimal). Serve como referência inicial? O custo real será gerenciado pelo **EST-07** (CMC).

Clarificar propósito deste campo.

- **Vendas/Apresentação:**
 - **Imagem Principal** : Funcionalidade para upload de uma imagem do produto (usada em **PROP-03**).
 - **Especificações Técnicas** (**PROP-11**): Campo de texto longo (rich text?) para inserir as especificações detalhadas do produto. **(MVP com campo único; estrutura multi-campos pode ser **s** / **c**)**.
- **Regras Específicas:**
 - **Padrão DGR?** (**PROP-13**): Checkbox indicando se o produto é tipicamente DGR.
- **Status:**
 - **Ativo/Inativo** : Checkbox/Dropdown para controlar se o produto pode ser usado em novas transações.
- **Visualização de Informações Relacionadas (Abas/Links na tela de Edição/Visualização):**
 - Histórico de Compras (**PROD-05** - se **s**).
 - Saldo em Estoque por Local (**EST-01** / **EST-02**).
 - Preço de Venda Atual (calculado via Fator **PROP-06** / **PROP-07**).
 - Tarefas Vinculadas (**PROD-07** - se **c**).
 - Anexos Vinculados (**PROD-07** - se **c**).

2. Regras de Negócio:

- Código Interno (ou combinação?) deve ser único.
- Descrição, UoM, Categoria, Fornecedor, NCM, Origem são obrigatórios. Marca e Fabricante provavelmente também.
- NCM deve ter formato válido.
- Não é permitido excluir produtos usados em transações, apenas inativar.
- Produtos inativos não devem aparecer em lookups para novas transações (propostas, pedidos, etc.).
- Marcar "Controla Lote/Validade" ativa controles específicos nas movimentações.

- Campo "Padrão DGR" define o default para a flag DGR na proposta (**PROP-13**).

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela Produto):

- **ID** (PK)
- **CodigoInterno** (Texto, Unique, Obrigatório)
- **DescricaoLonga** (Texto longo, Obrigatório)
- **UnitOfMeasureID** (FK **PROD-04** , Obrigatório)
- **CategoryID** (FK **PROD-02** , Obrigatório)
- **BrandID** (FK **PROD-02** , Obrigatório?)
- **ManufacturerID** (FK **PROD-02** , Obrigatório?)
- **NCM** (Texto, Obrigatório)
- **OriginCode** (Inteiro/Texto, Obrigatório - ref. tabela fiscal)
- **CEST** (Texto, Opcional)
- **EAN_GTIN** (Texto)
- **ControlaLoteValidade** (Booleano, Default=False)
- **PesoLiquidoKG** (Decimal)
- **PesoBrutoKG** (Decimal)
- **CustoReferencia** (Decimal)
- **PathImagemPrincipal** (Texto)
- **EspecificacoesTecnicas** (Texto longo)
- **FlagPadraoDGR** (Booleano, Default=False)
- **Ativo** (Booleano, Default=True)
- + Campos de auditoria (*DataCadastro, UserCadastro, etc.*)
- **Entidade/Tabela ProductSupplier (N:N entre Produto e Fornecedor):**
 - **ProductID** (FK **PROD-01**)
 - **SupplierID** (FK **CRM-02**)
 - **CodigoProdutoFornecedor** (Texto)
 - **IsPrincipal** (Booleano - para indicar o obrigatório?)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Produtos" (Listagem):** Grid com colunas (Código, Descrição, Categoria, Marca, UoM, Ativo), Filtros (**UI-03**), Botão "+ Novo Produto".
- **Tela "Novo Produto" / "Editar Produto":**
 - Campos agrupados por seções/abas:
 - Identificação/Classificação (Código, Descrição, UoM, Categoria, Marca, Fabricante, Ativo).
 - Fiscal/Códigos (NCM, Origem, CEST, EAN/GTIN).
 - Estoque/Logística (Controla Lote, Peso Líq/Bruto, Padrão DGR).
 - Custo (Custo Referência).
 - Vendas (Imagem, Especificações Técnicas).
 - Fornecedores (Área para adicionar/remover fornecedores e informar código).
 - Botões "Salvar", "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário autorizado consegue criar um novo produto preenchendo os campos obrigatórios.
- Validações (campos obrigatórios, unicidade código) funcionam.
- É possível associar um ou mais fornecedores, sendo um obrigatório.
- É possível definir se controla lote/validade e se é DGR padrão.
- É possível fazer upload de imagem e preencher especificações.
- Produto pode ser inativado.
- Produto inativo não aparece em novas transações.
- Dados do produto são corretamente utilizados em outras partes do sistema (Proposta, NF, etc.).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Código Interno:** Geração automática ou manual? Pode ser alterado?
- **Marca/Fabricante:** Confirmar obrigatoriedade.
- **Peso Líquido/Bruto:** São obrigatórios? A unidade é sempre KG?

- **Custo Padrão/Referência:** Qual o propósito exato deste campo, considerando que o CMC (**EST-07**) será o custo de estoque real?
- **Especificações Técnicas:** Confirmar se um campo de texto longo é suficiente para o MVP.
- **Outros Campos Fiscais:** Existem outros atributos fiscais que precisam residir diretamente no cadastro do produto para as regras de **CONF-02** funcionarem?

Este detalhamento cobre a entidade Produto. É um cadastro extenso, mas fundamental.

Perfeito! Vamos detalhar o **PROD-02** Cadastros Auxiliares: Categoria (Obrigatória), Marca, Fabricante.

Este card trata das tabelas de apoio que organizam e classificam os produtos.

Card: **PROD-02** **Título:** Cadastros Auxiliares: Categoria (Obrigatória), Marca, Fabricante

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar interfaces administrativas simples para gerenciar três cadastros distintos, mas relacionados, que serão usados para classificar os Produtos (**PROD-01**):
 1. **Categorias de Produtos (ou Famílias):** Agrupamento principal dos produtos (Ex: Reagentes, Vidrarias, Equipamentos de Medição, Consumíveis Gerais).
 2. **Marcas:** As marcas comerciais dos produtos (Ex: Pensalab, Merck, Thermo Fisher, Glassco).
 3. **Fabricantes:** As empresas que fabricam os produtos (pode ser o mesmo que a Marca em muitos casos, mas não sempre).
- **Acesso:** Telas acessíveis via menu de "Configurações", "Cadastros Auxiliares" ou "Produtos", com acesso restrito a perfis administrativos (**AUTH-02**).

- **Funcionalidades (CRUD Simples para cada um):** Para cada um dos três cadastros (Categoria, Marca, Fabricante), o sistema deve permitir:
 - **Criar:** Adicionar um novo registro.
 - **Ler:** Visualizar a lista dos registros existentes.
 - **Atualizar:** Editar o nome/descrição de um registro existente.
 - **Desativar/Ativar:** Marcar um registro como inativo (preferível à exclusão física se já estiver em uso). Registros inativos não devem aparecer nos lookups de seleção no cadastro do Produto (**PROD-01**).
- **Campos por Registro:**
 - **Categoria:**
 - **ID** (PK)
 - **NomeCategoria** (Texto, Obrigatório, Único).
 - **DescricaoCategoria** (Texto, Opcional).
 - **Ativo** (Booleano, Default=True).
 - (Opcional **S / C**) **CategoriaPaiID** (FK para ela mesma): Permitir criar hierarquias/subcategorias. **Sugestão MVP:** Sem hierarquia.
 - **Marca:**
 - **ID** (PK)
 - **NomeMarca** (Texto, Obrigatório, Único).
 - **Ativo** (Booleano, Default=True).
 - **Fabricante:**
 - **ID** (PK)
 - **NomeFabricante** (Texto, Obrigatório, Único).
 - **Ativo** (Booleano, Default=True).
- **Obrigatoriedade no Produto (**PROD-01**):**
 - Ao cadastrar/editar um Produto (**PROD-01**), o campo de seleção para **Categoria** deve ser **obrigatório** (**CONF-01**).
 - Os campos de seleção para **Marca** e **Fabricante** também devem ser considerados **obrigatórios** (a confirmar na clarificação do **PROD-01** , mas

é o mais provável).

- **Interface de Listagem (Grid):** Telas separadas para listar Categorias, Marcas e Fabricantes, com colunas simples (Nome, Ativo) e filtros básicos (**UI-03**).
- **Interface de Cadastro/Edição:** Formulários/modais simples para inserir/editar o nome e o status Ativo.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito às telas de gerenciamento.
- Nomes de Categoria, Marca e Fabricante devem ser únicos.
- Não permitir exclusão física de registros em uso, apenas inativação.
- Registros inativos não aparecem nas seleções do cadastro de Produto.
- A Categoria é obrigatória no Produto. Marca e Fabricante também (provavelmente).

3. Campos de Dados (Entidades/Tabelas):

- **CategoriaProduto** (ID, NomeCategoria, DescricaoCategoria, Ativo).
- **MarcaProduto** (ID, NomeMarca, Ativo).
- **FabricanteProduto** (ID, NomeFabricante, Ativo).
- (Chaves estrangeiras destas tabelas na tabela Produto - **PROD-01**)

4. Interfaces (Conceitual):

- Três telas de listagem distintas (Gerenciar Categorias, Gerenciar Marcas, Gerenciar Fabricantes) com grid, filtros e botão "+ Novo".
- Três formulários/modais distintos (Nova/Editar Categoria, Nova/Editar Marca, Nova/Editar Fabricante) com campo(s) de nome/descrição e checkbox "Ativo".

5. Critérios de Aceite:

- Administrador consegue cadastrar, editar e ativar/inativar Categorias, Marcas e Fabricantes.
- Validação de nome único funciona para cada cadastro.
- No cadastro de Produto (**PROD-01**), os lookups de Categoria, Marca e Fabricante listam apenas os registros ativos.

- O campo Categoria é obrigatório no cadastro do Produto.
- Os campos Marca e Fabricante são obrigatórios no cadastro do Produto (confirmar).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Hierarquia de Categorias:** É necessário ter subcategorias ou um nível único é suficiente para o MVP? (Sugestão MVP: Nível único).
- **Obrigatoriedade Marca/Fabricante:** Confirmar se são mandatórios no **PROD-01**.

Este detalhamento cobre os cadastros auxiliares essenciais para a organização dos produtos.

Combinado! Vamos detalhar o **PROD-03** Cadastro Auxiliar e Associação de Fornecedor(es) ao Produto (Obrigatório).

Este card define como vincular os produtos aos seus fornecedores.

Card: **PROD-03** **Título:** Cadastro Auxiliar e Associação de Fornecedor(es) ao Produto (Obrigatório)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir que, para cada Produto cadastrado (**PROD-01**), sejam associados um ou mais Fornecedores (**CRM-02**) dos quais este produto pode ser adquirido. Garante que todo produto tenha uma origem de compra definida.
- **Contexto:** Esta funcionalidade é gerenciada *dentro* da tela de cadastro/edição do Produto (**PROD-01**). Não é uma tela de cadastro separada.
- **Interface de Associação (Dentro de **PROD-01**):**
 - Deve haver uma seção/área específica (ex: uma aba "Fornecedores") na tela do Produto.
 - **Listagem:** Exibir um grid/lista dos fornecedores já associados a este produto.

- **Adicionar Associação:** Botão "+ Adicionar Fornecedor" que abre um modal/lookup.
- **Seleção do Fornecedor:** No modal/lookup, o usuário busca e seleciona um Fornecedor já cadastrado no sistema (CRM-02) - filtrando apenas os que são marcados como Fornecedores, se houver distinção Cliente/Fornecedor).
- **Informações da Associação:** Após selecionar o fornecedor, o usuário **deve** informar:
 - Código do Produto neste Fornecedor : Campo de texto obrigatório. Como este fornecedor identifica este produto em seu sistema/catálogo.
 - (Opcional S / C) Custo de Compra Padrão deste Fornecedor : Campo numérico. Pode servir como referência para Pedidos de Compra (COMP-03).
 - (Opcional S / C) Prazo de Entrega Padrão (dias) : Campo numérico. Referência para este fornecedor/produto.
 - (Opcional S / C) É Fornecedor Principal? : Checkbox. Pode haver apenas um fornecedor principal por produto? Serve para sugerir automaticamente no PO? **(Clarificar necessidade)**.
- **Salvar Associação:** Botão para salvar o vínculo Fornecedor-Produto com os detalhes informados.
- **Editar Associação:** Permitir editar o Código do Produto no Fornecedor e os campos opcionais de uma associação existente.
- **Remover Associação:** Permitir desvincular um fornecedor do produto.
- **Obrigatoriedade (CONF-01):**
 - O sistema **não deve permitir salvar/ativar** um Produto (PROD-01) se ele não tiver **pelo menos UM fornecedor associado**. Uma validação deve garantir isso.
- **Uso da Informação:**
 - A lista de fornecedores associados pode ser usada para sugerir/facilitar a seleção do fornecedor ao criar um Pedido de Compra (COMP-03) para este produto.
 - O Código do Produto no Fornecedor pode ser exibido no PDF do Pedido de Compra (COMP-03) para clareza junto ao fornecedor.

2. Regras de Negócio:

- Todo produto ativo deve ter no mínimo um fornecedor associado. (**CONF-01**).
- Um produto pode ter múltiplos fornecedores associados.
- Para cada associação Produto-Fornecedor, o **Código do Produto no Fornecedor** é obrigatório.
- A lista de seleção de fornecedores deve buscar da base **CRM-02** (apenas fornecedores).
- A gestão das associações é feita dentro da tela do Produto (**PROD-01**).
- (Opcional) Definir regras para "Fornecedor Principal", se implementado.

3. Campos de Dados (Relação N:N entre Produto e Fornecedor):

- **Entidade/Tabela **ProdutoFornecedor** (ou similar):**
 - **ID** (PK)
 - **ProdutoID** (FK **PROD-01** , Obrigatório, Parte Chave Composta)
 - **FornecedorID** (FK **CRM-02** , Obrigatório, Parte Chave Composta)
 - **CodigoProdutoFornecedor** (Texto, Obrigatório)
 - **CustoCompraPadrao** (Decimal, Opcional)
 - **PrazoEntregaPadraoDias** (Inteiro, Opcional)
 - **IsFornecedorPrincipal** (Booleano, Opcional, Default=False)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Novo Produto" / "Editar Produto" (**PROD-01**):**
 - Aba/Seção "Fornecedores".
 - Grid listando fornecedores associados (Colunas: Nome Fornecedor, Código Prod. Forn., Custo Padrão?, Principal?).
 - Botão "+ Adicionar Fornecedor".
 - Ações na linha do grid: Editar, Remover.
- **Modal/Formulário "Adicionar/Editar Fornecedor do Produto":**
 - Campo de busca/seleção para Fornecedor (**CRM-02**).
 - Campo input "Código do Produto neste Fornecedor" (obrigatório).

- (Opcional) Campos para Custo Padrão, Prazo Padrão, Checkbox Principal.
- Botões "Salvar Associação", "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue associar um ou mais fornecedores a um produto dentro da tela do produto.
- O Código do Produto no Fornecedor é obrigatório para cada associação.
- O sistema impede salvar um produto sem pelo menos um fornecedor associado.
- Associações podem ser editadas (código, campos opcionais) e removidas.
- Os dados da associação (especialmente o código do produto no fornecedor) estão disponíveis para uso no módulo de Compras (**COMP-03**).
- (Opcional) Funcionalidade de Fornecedor Principal (se implementada) funciona conforme definido.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Campos Opcionais:** A GL vê valor em registrar Custo Padrão e Prazo Padrão *por fornecedor* no cadastro do produto? Ou essa informação é melhor gerenciada diretamente nos Pedidos de Compra?
- **Fornecedor Principal:** Existe o conceito de um fornecedor "preferencial" ou principal para um produto? Se sim, qual o comportamento esperado (ex: sugestão automática no PO)?

Este detalhamento cobre a associação Produto-Fornecedor.

Detalhando o **PROD-04** Cadastro Auxiliar de Unidades de Medida.

Este é um cadastro de apoio simples, mas essencial.

Card: **PROD-04** **Título:** Cadastro Auxiliar de Unidades de Medida

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar uma interface administrativa para gerenciar uma lista padronizada de Unidades de Medida (UoM) que serão utilizadas no cadastro de Produtos (**PROD-01**) e Serviços (**SERV-01**).
- **Acesso:** Tela acessível via menu de "Configurações" ou "Cadastros Auxiliares", com acesso restrito a perfis administrativos (**AUTH-02**).
- **Funcionalidades (CRUD Simples):**
 - **Criar:** Adicionar uma nova UoM.
 - **Ler:** Visualizar a lista das UoMs existentes.
 - **Atualizar:** Editar a Sigla ou Descrição de uma UoM existente.
 - **Desativar/Ativar:** Marcar uma UoM como inativa. UoMs inativas não devem aparecer nos lookups de seleção no cadastro do Produto/Serviço. Exclusão física proibida se a UoM estiver em uso.
- **Campos por Registro:**
 - **ID** (PK)
 - **Sigla** (Texto, Obrigatório, Único, Curto - Ex: "UN", "PC", "FR", "CX", "KG", "LT", "M"). Deve seguir padrões fiscais/comerciais? (**Clarificar**).
 - **Descricao** (Texto, Obrigatório - Ex: "Unidade", "Peça", "Frasco", "Caixa", "Quilograma", "Litro", "Metro").
 - **Ativo** (Booleano, Default=True).
- **Uso:** O campo **UnitOfMeasureID** no cadastro de Produto (**PROD-01**) e Serviço (**SERV-01**) será um lookup/dropdown que buscará os registros ativos desta tabela.
- **Valores Iniciais:** O sistema pode vir pré-carregado com uma lista comum de unidades de medida.
- **Interface de Listagem (Grid):** Tela simples listando as UoMs (Colunas: Sigla, Descrição, Ativo) com filtros básicos (**UI-03**).
- **Interface de Cadastro/Edição:** Formulário/modal simples para inserir/editar Sigla, Descrição e status Ativo.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito à tela de gerenciamento.
- Sigla da UoM deve ser única.

- Sigla e Descrição são obrigatórias.
- Não permitir exclusão física de UoM em uso, apenas inativação.
- UoMs inativas não aparecem nas seleções de Produto/Serviço.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela UnitOfMeasure):

- **ID** (PK)
- **Sigla** (Texto, Unique, Obrigatório)
- **Descricao** (Texto, Obrigatório)
- **Ativo** (Booleano, Default=True)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciar Unidades de Medida"**: Grid com colunas Sigla, Descrição, Ativo. Filtros. Botão "+ Nova Unidade". Ações de Editar, Inativar/Ativar.
- **Formulário/Modal "Nova/Editar Unidade de Medida"**: Campos para Sigla, Descrição, Checkbox "Ativo". Botões "Salvar", "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- Administrador consegue cadastrar, editar e ativar/inativar Unidades de Medida.
- Validação de sigla única funciona.
- No cadastro de Produto (**PROD-01**) e Serviço (**SERV-01**), o lookup de Unidade de Medida lista apenas as UoMs ativas cadastradas aqui.
- A UoM selecionada no produto/serviço é salva corretamente.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Padrão Siglas**: Existe um padrão específico (fiscal, ABNT, etc.) que as siglas devem seguir, ou é livre?
- **Pré-Carga**: Quais UoMs devem vir pré-cadastradas no sistema? (Podemos sugerir uma lista básica: UN, PC, FR, CX, KG, LT, M, HR, SV).

Este detalhamento cobre o cadastro simples de Unidades de Medida.

Detalhamento do **PROD-06** Gestão de Lote/Validade (Entrada/Saída)

Card: PROD-06 **Título:** Gestão de Lote/Validade (Entrada/Saída)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar o controle de estoque por Lote de Fabricação e Data de Validade para produtos específicos, garantindo rastreabilidade e gestão de vencimentos.
- **Configuração (no Produto PROD-01):**
 - No cadastro do Produto (PROD-01), deve haver um **checkbox** "Controla Lote/Validade?".
 - Se este checkbox estiver **marcado**, o sistema exigirá informações de lote e validade em todas as movimentações de estoque (entradas e saídas) para este produto.
- **Processo de Entrada (COMP-01 / LOG-07):**
 - Quando um produto que controla Lote/Validade é recebido (seja na digitação da NF de Entrada COMP-01 ou, mais provavelmente, durante a Conferência no Checklist LOG-07):
 - O usuário **obrigatoriamente** informa o **Número do Lote** recebido (campo texto).
 - O usuário **obrigatoriamente** informa a **Data de Validade** do lote recebido (campo data).
 - Se a entrada contiver o mesmo produto com múltiplos lotes/validades, o sistema deve permitir registrar cada combinação Lote/Validade/Quantidade separadamente.
 - **Impacto no Saldo (EST-01):** O saldo em estoque para este produto não será apenas por Produto + Local, mas sim por **Produto + Local + Lote + Data de Validade**. A quantidade recebida incrementa o saldo da combinação específica informada.
- **Processo de Saída (NF-01 / EST-03):**
 - Quando um produto que controla Lote/Validade é incluído em uma NF de Saída (NF-01):

- No momento da geração da NF ou, mais criticamente, no momento da **Baixa de Estoque** (**EST-03** , seja manual ou automática), o sistema precisa saber **qual(is) lote(s)/validade(s) específico(s)** estão sendo baixados.
- **Interface de Seleção de Lote:** Deve haver uma interface (lookup/modal) que mostre os lotes/validades disponíveis em estoque (**EST-01**) para aquele produto e local de origem, com suas respectivas quantidades disponíveis.
- **Critério de Seleção:** O usuário (ou o sistema, se automatizado) seleciona o(s) lote(s) a serem utilizados para atender a quantidade da NF. Critérios comuns para sugestão automática (mas que podem ser sobrescritos manualmente):
 - **FEFO (First-Expire, First-Out):** Sugerir baixar primeiro os lotes com data de validade mais próxima. (Mais comum para perecíveis).
 - **FIFO (First-In, First-Out):** Sugerir baixar primeiro os lotes que entraram primeiro (requer data de entrada por lote - Kardex **EST-06** ajudaria).
 - Manual: O usuário escolhe livremente.
- **Seleção Obrigatória:** A seleção do(s) lote(s)/validade(s) e a quantidade de cada um **é obrigatória** para efetivar a baixa de estoque (**EST-03**).
- **Impacto no Saldo (**EST-01**):** A quantidade baixada decrementa o saldo da(s) combinação(ões) específica(s) de Produto + Local + Lote + Data de Validade selecionada(s).
- **Consultas e Relatórios:**
 - A Consulta de Estoque (**EST-01**) detalhada deve exibir o saldo discriminado por Lote e Validade para produtos que usam esse controle.
 - Relatórios de Validade (futuro **S / C**) poderiam alertar sobre lotes próximos do vencimento.
- **Rastreabilidade:** O sistema armazena qual lote saiu em qual NF, permitindo rastrear um lote específico desde a entrada até a saída.

2. Regras de Negócio:

- O controle de Lote/Validade é opcional por produto (**PROD-01**).
- Se ativo, Lote e Validade são obrigatórios na entrada (**COMP-01** / **LOG-07**).
- Saldo (**EST-01**) é controlado por Produto + Local + Lote + Validade.
- Na saída (**NF-01** / **EST-03**), a seleção do(s) lote(s)/validade(s) a serem baixados é obrigatória.
- Sistema pode sugerir lote por FEFO/FIFO, mas permite seleção manual.
- A baixa decrementa o saldo do lote específico.

3. Campos de Dados:

- **Entidade Produto (**PROD-01**):**
 - **ControlaLoteValidade** (Booleano, Default=False).
- **Entidade **EstoqueSaldo** (**EST-01**):**
 - Adicionar colunas **Lote** (Texto) e **DataValidade** (Data). A chave primária/índice único agora inclui essas colunas.
- **Entidade **ItemChecklistConferenciaEntrada** (**LOG-07**):**
 - Campos **LoteRecebido** e **DataValidadeRecebida** (obrigatórios se produto controla).
- **Entidade **MovimentoEstoque** (Kardex **EST-06** - se **S**) / Tabela de Baixa (**EST-03**):**
 - Referência ao **Lote** e **DataValidade** movimentado.
- **Entidade **ItemNotaFiscal** (Saída **NF-01**):**
 - Pode precisar armazenar o(s) lote(s) que foram selecionados para aquela linha da NF (para rastreabilidade e impressão na NF, se necessário). Criar tabela N:N se um item de NF usar múltiplos lotes?

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Cadastro Produto (**PROD-01**):** Checkbox "Controla Lote/Validade?".
- **Tela Checklist Conferência (**LOG-07**):** Campos Lote e Validade obrigatórios por item (se aplicável).
- **Tela Baixa de Estoque (**EST-03**) / Geração NF Saída (**NF-01**):**

- Interface (lookup/modal) "Selecionar Lote/Validade" para itens que controlam.
- Exibe grid: Lote | Validade | Qtde Disponível.
- Permite informar a quantidade a baixar de cada lote selecionado.
- Validação para não baixar mais que o disponível no lote.
- **Tela Consulta Estoque (EST-01):** Colunas adicionais Lote e Validade na consulta detalhada.

5. Critérios de Aceite:

- É possível configurar um produto para controlar Lote/Validade.
- Na entrada (LOG-07), Lote e Validade são exigidos para produtos configurados.
- Saldo (EST-01) é registrado corretamente por Lote/Validade.
- Na baixa de estoque (EST-03), o sistema exige a seleção de Lote/Validade para produtos configurados.
- Interface de seleção de lote mostra saldos disponíveis e permite selecionar quantidades.
- A baixa decrementa o saldo do(s) lote(s) correto(s).
- Consulta de estoque exibe saldo por lote/validade.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Critério Sugestão Lote Saída:** Qual o critério padrão (FEFO, FIFO)? O usuário precisa poder escolher o critério ou é sempre manual/FEFO?
- **Múltiplos Lotes por Item NF:** Um único item na NF de saída pode ser atendido por múltiplos lotes (Ex: Venda de 10 unidades, 5 do Lote A e 5 do Lote B)? Se sim, como registrar isso na NF e na baixa? (Sugestão: Sim, é comum. A interface de seleção deve permitir isso).
- **Impressão Lote/Validade na NF:** É obrigatório/desejável imprimir o Lote/Validade nos dados adicionais do item na NF-e de saída?

Detalhamento do SERV-01 Cadastro de Serviços.

Este card cria a base para gerenciar os serviços que a General Lab oferece, sejam eles pontuais (OS) ou parte de contratos recorrentes.

Card: SERV-01 **Título:** Cadastro de Serviços

Prioridade: **M - Must Have** (Confirmado que Serviços fazem parte do MVP)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar e gerenciar um catálogo dos tipos de serviços prestados pela General Lab, como Instalação, Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, Calibração, Treinamento, Consultoria, etc. Este cadastro será usado em Ordens de Serviço (SERV-02) e Contratos (CONT-01).
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Serviços", "Cadastros" ou "Configurações", com permissões de acesso controladas por AUTH-02 .
- **CRUD:** Funcionalidades padrão de Criar, Ler (Visualizar), Atualizar e Desativar/Ativar serviços. Exclusão física proibida se o serviço já foi usado em OS/Contratos; apenas inativação permitida.
- **Campos Essenciais (MVP):**
 - **Identificação:**
 - Código Interno Serviço : Identificador único do serviço no sistema. Alfanumérico? Gerado automaticamente ou manual? (**Clarificar**). Obrigatório.
 - Descrição Serviço : Nome claro e descritivo do serviço. Obrigatório.
 - Unidade de Medida (PROD-04) : Seleção (lookup) de uma unidade cadastrada. Obrigatório. Exemplos comuns: "HR" (Hora), "SV" (Serviço), "DIA", "UN".
 - **Classificação:**
 - Categoria de Serviço (Opcional S / C) : Similar à Categoria de Produto (PROD-02), permitiria agrupar serviços (Ex: Manutenção, Instalação, Calibração). **Sugestão MVP:** Sem categoria inicialmente para simplificar.
 - **Precificação:**
 - Preço de Venda Padrão : Campo numérico (decimal) em BRL. Valor padrão a ser sugerido ao adicionar o serviço a uma OS ou Contrato. Pode ser sobrescrito na transação. Obrigatório? (Provavelmente sim).

- **Fiscal (NFS-e):**

- **Código de Serviço (LC 116)** : Seleção (lookup) de um código da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003 (ou tabela municipal equivalente). **Essencial** para emissão de NFS-e (**NF-02**). A lista de códigos precisa ser pré-carregada/gerenciável (**CONF-02**). Obrigatório.
- **Alíquota ISS Padrão (%)** : Campo numérico (percentual). Alíquota padrão de ISS para este serviço (pode variar por município do cliente, mas um padrão ajuda). Será usada como sugestão em **NF-02** . **(Clarificar se é útil ter no cadastro ou só na NF)**.
- (Outros campos fiscais específicos de serviço podem ser necessários dependendo de **CONF-02** , como Código CNAE relacionado, retenções padrão, etc.).

- **Status:**

- **Ativo/Inativo** : Checkbox/Dropdown para controlar se o serviço pode ser usado em novas OS/Contratos.

- **Visualização de Informações Relacionadas (Abas/Links - Opcional **s / c**):**

- Histórico de OS onde foi usado.
- Contratos que incluem este serviço.

2. Regras de Negócio:

- Código Interno do Serviço deve ser único.
- Descrição e Unidade de Medida são obrigatórias.
- Código de Serviço (LC 116) é obrigatório (essencial para NFS-e).
- Preço Padrão é obrigatório (provavelmente).
- Não permitir exclusão física de serviços em uso, apenas inativação.
- Serviços inativos não devem aparecer em lookups para novas OS/Contratos.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela Servico):

- **ID** (PK)
- **CodigoInternoServico** (Texto, Unique, Obrigatório)
- **DescricaoServico** (Texto, Obrigatório)

- **UnitOfMeasureID** (FK **PROD-04** , Obrigatório)
- **PrecoVendaPadrao** (Decimal, Obrigatório?)
- **CodigoServicoLC116** (Texto, Obrigatório - ref. tabela fiscal **CONF-02**)
- **AliquotatSSPadrao** (Decimal - Percentual, Opcional?)
- **Ativo** (Booleano, Default=True)
- + *Campos de auditoria*

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Serviços" (Listagem):** Grid com colunas (Código, Descrição, UoM, Preço Padrão, Cód. Serviço LC116, Ativo), Filtros (**UI-03**), Botão "+ Novo Serviço".
- **Tela "Novo Serviço" / "Editar Serviço":**
 - Campos para todos os atributos listados acima.
 - Lookup para Unidade de Medida (**PROD-04**).
 - Lookup/Dropdown para Código de Serviço LC116 (lista de **CONF-02**).
 - Botões "Salvar", "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário autorizado consegue criar, editar e ativar/inativar Serviços.
- Validações (código único, campos obrigatórios) funcionam.
- Lookups de UoM e Código de Serviço funcionam.
- No cadastro de OS (**SERV-02**) e Contrato (**CONT-01**), o lookup de Serviço lista apenas os registros ativos.
- Os dados do serviço (preço padrão, código LC116) são corretamente utilizados em OS, Contratos e na geração de NFS-e (**NF-02**).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Código Interno Serviço:** Geração automática ou manual?
- **Preço Padrão:** É obrigatório no cadastro?
- **Alíquota ISS Padrão:** É útil ter no cadastro do serviço ou é sempre definida no contexto do cliente/município na hora da NFS-e?
- **Categoria de Serviço:** Necessária no MVP ou pode ser **S** / **C** ?

- **Pré-Carga:** Quais serviços devem vir pré-cadastrados? (Instalação, Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva?)

Este detalhamento cobre o cadastro base de Serviços.

Detalhamento do **SERV-02** Gestão Ordens de Serviço (OS) Pontuais.

Este card trata do gerenciamento de serviços avulsos, não ligados a contratos recorrentes.

Card: **SERV-02** **Título:** Gestão Ordens de Serviço (OS) Pontuais

Prioridade: **M - Must Have** (Confirmado que OS fazem parte do MVP)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar, acompanhar e gerenciar Ordens de Serviço para atendimentos técnicos pontuais solicitados por clientes (instalações, manutenções corretivas, etc.). A OS servirá como base para o agendamento, execução, controle e faturamento (**NF-02**) do serviço.
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Serviços" ou similar, com permissões de acesso controladas por **AUTH-02**.
- **CRUD:** Funcionalidades para Criar, Ler (Visualizar), Atualizar e Cancelar OS.
- **Campos Essenciais (MVP):**
 - **Identificação:**
 - **Número OS** : Identificador único da OS, gerado automaticamente pelo sistema (sequencial? formato?). Obrigatório.
 - **Data Abertura** : Data/Hora em que a OS foi criada. Automático.
 - **Cliente** (**CRM-02**) : Seleção (lookup) obrigatória do cliente solicitante.
 - **Contato Cliente** (**CRM-01**) : Seleção (lookup) obrigatória do contato do cliente para esta OS.
 - **Tipo de OS** (Opcional **S** / **C**) : Campo de seleção (lista gerenciável - **CONF-** ?) para classificar a OS (Ex: Instalação, Corretiva, Preventiva Avulsa, Orçamento). **Sugestão MVP:** Sem tipo inicialmente.
 - **Prioridade** (Opcional **C**) : Seleção (Baixa, Normal, Alta, Urgente).

- **Descrição do Problema/Solicitação:**
 - **Descrição Solicitada** : Campo de texto longo obrigatório onde o atendente registra a solicitação do cliente ou o problema reportado.
- **Equipamento/Produto Associado (Opcional, mas recomendado S):**
 - Permitir vincular a OS a um Produto (**PROD-01**) específico do cliente (Ex: equipamento que precisa de manutenção). Isso pode exigir um conceito de "Ativos do Cliente" ou selecionar um produto vendido anteriormente. **Sugestão MVP:** Campo de texto livre "Equipamento/Referência" inicialmente, com vínculo estruturado como **S** .
- **Agendamento e Técnico:**
 - **Data/Hora Prevista Início** : Campo Data/Hora para agendar o atendimento.
 - **Data/Hora Prevista Fim** : Campo Data/Hora.
 - **Técnico Responsável** (**AUTH-02**): Seleção (lookup) obrigatória do usuário interno (marcado como técnico) que realizará o serviço.
- **Itens da OS (Serviços e Peças):**
 - Área (grid) para adicionar os serviços a serem realizados e/ou peças a serem utilizadas.
 - **Adicionar Serviço (SERV-01)**: Lookup para selecionar um Serviço cadastrado. Sistema busca Preço Padrão. Informar Quantidade (Ex: Horas). Calcular Valor Total do Serviço.
 - **Adicionar Peça (PROD-01) (Opcional S / C)**: Lookup para selecionar um Produto (peça). Informar Quantidade. Buscar Preço de Venda (via **PROP-06** ?) ou informar manualmente? Calcular Valor Total da Peça. **Sugestão MVP:** Focar apenas em Serviços na OS inicialmente; peças entram via Pedido de Venda normal.
- **Valores Totais OS:**
 - Subtotal Serviços.
 - (Se peças incluídas) Subtotal Peças.
 - Valor Total da OS (Soma).
- **Execução e Fechamento:**

- **Data/Hora Real Início** : Campo Data/Hora preenchido pelo técnico.
 - **Data/Hora Real Fim** : Campo Data/Hora preenchido pelo técnico.
 - **Descrição do Serviço Realizado** : Campo de texto longo obrigatório onde o técnico detalha o que foi feito.
 - **Status da OS** : Campo de seleção (lista gerenciável **CONF-**) que indica o andamento (Ex: Aberta, Agendada, Em Execução, Pendente Peça, Concluída, Faturada, Cancelada). Obrigatório, com fluxo definido.
- **Faturamento:**
 - Flag/Link indicando se a OS já foi faturada (**NF-02**).
 - Referência à NFS-e gerada.
- **Fluxo de Status (Simplificado MVP):** Aberta → Agendada → Em Execução → Concluída → Faturada. (Pendente Peça, Cancelada como opções).
 - **Visualização:** Tela de listagem de OS com filtros (**UI-03**) por Status, Cliente, Técnico, Data. Tela de detalhes exibindo todas as informações da OS.

2. Regras de Negócio:

- Número da OS é único e gerado pelo sistema.
- Cliente, Contato, Descrição Solicitada, Técnico são obrigatórios para salvar/agendar.
- Pelo menos um Serviço deve ser adicionado para concluir/faturar.
- Descrição do Serviço Realizado é obrigatória para marcar como "Concluída".
- O Status da OS deve seguir um fluxo lógico.
- Uma OS "Concluída" pode ser faturada (**NF-02**).
- OS "Faturada" não pode ser alterada significativamente.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela OrdemServico):

- **ID** (PK)
- **NumeroOS** (Texto, Unique, Obrigatório)
- **DataAbertura** (Timestamp, Obrigatório, Default Now)
- **ClienteID** (FK **CRM-02** , Obrigatório)

- **ContatoClienteID** (FK **CRM-01** , Obrigatório)
- **DescricaoSolicitada** (Texto Longo, Obrigatório)
- **EquipamentoReferencia** (Texto - MVP)
- **DataHoraPrevistaInicio** (Timestamp)
- **DataHoraPrevistaFim** (Timestamp)
- **TecnicoResponsavelID** (FK **AUTH-02** , Obrigatório)
- **DataHoraRealInicio** (Timestamp)
- **DataHoraRealFim** (Timestamp)
- **DescricaoServicoRealizado** (Texto Longo, Obrigatório para Concluir)
- **StatusOS** (Texto/Enum, Obrigatório, Default 'Aberta' - Lista de **CONF-**)
- **ValorTotalServicos** (Decimal, Calculado)
- **ValorTotalPecas** (Decimal, Calculado - Se peças no MVP)
- **ValorTotalOS** (Decimal, Calculado)
- **NotaFiscalServicoID** (FK **NF-02** , Opcional)
- + *Campos de auditoria*
- **Entidade/Tabela ItemOrdemServico:**
 - **ID** (PK)
 - **OrdemServicoID** (FK **SERV-02** , Obrigatório)
 - **TipolItem** (Enum 'Servico', 'Peca' - Se peças no MVP)
 - **ServicoID** (FK **SERV-01** , Obrigatório se TipolItem='Servico')
 - **ProdutoID** (FK **PROD-01** , Obrigatório se TipolItem='Peca')
 - **DescricaoItem** (Texto - pode herdar ou ser editável)
 - **Quantidade** (Decimal, Obrigatório)
 - **PrecoUnitario** (Decimal, Obrigatório - default de **SERV-01** / **PROD-01** mas editável?)
 - **ValorTotalItem** (Decimal, Calculado)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Ordens de Serviço" (Listagem):** Grid (Nº OS, Cliente, Técnico, Data Abertura, Status, Valor Total), Filtros, Botão "+ Nova OS".
- **Tela "Nova OS" / "Editar OS":**
 - Cabeçalho (Número OS, Cliente, Contato, Status).
 - Seção "Solicitação" (Descrição, Equipamento).
 - Seção "Agendamento" (Datas Previstas, Técnico).
 - Seção "Itens" (Grid para adicionar/editar Serviços, Preço Unit., Qtde, Total Item. Grid separado para Peças se incluído).
 - Seção "Execução" (Datas Reais, Descrição Realizada).
 - Exibição dos Valores Totais.
 - Botões "Salvar", "Agendar", "Iniciar Execução", "Concluir", "Faturar", "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue criar uma nova OS preenchendo os dados iniciais.
- Usuário consegue adicionar Serviços à OS.
- Usuário consegue agendar a OS para um técnico.
- Técnico consegue registrar a execução (datas, descrição).
- Status da OS é atualizado corretamente ao longo do fluxo.
- Validações (campos obrigatórios, fluxo de status) funcionam.
- OS Concluída pode ser selecionada para faturamento via **NF-02**.
- Após faturar, a OS é marcada como faturada e vinculada à NFS-e.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Peças na OS:** Incluir peças diretamente na OS ou gerenciá-las separadamente via Pedido de Venda? (Sugestão MVP: apenas Serviços na OS).
- **Tipo de OS / Prioridade:** São necessários no MVP?
- **Vínculo com Equipamento/Ativo:** Campo de texto livre é suficiente para o MVP ou precisa de estrutura?
- **Lista de Status da OS:** Definir os status exatos e o fluxo entre eles.

- **Edição de Preço Unitário:** O preço do serviço/peça pode ser alterado na OS ou é fixo do cadastro?

Este detalhamento cobre a gestão de Ordens de Serviço pontuais.

Concluimos os "Must Haves" do Módulo Produtos e Serviços! Vamos passar para o próximo módulo com requisitos "Must Have". O **Módulo Contratos de Serviço (CONT)**, começando com **CONT-01 Cadastro/Gestão Contratos Serviço Recorrentes**.

Detalhando o **CONT-01 Cadastro e Gestão de Contratos de Serviço Recorrentes**.

Este card trata dos acordos de longo prazo com clientes para prestação de serviços contínuos.

Card: **CONT-01 Título:** Cadastro e Gestão de Contratos de Serviço Recorrentes

Prioridade: M - Must Have (Confirmado que Contratos fazem parte do MVP)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir o cadastro e gerenciamento de contratos que preveem a prestação de serviços e/ou cobranças recorrentes para um cliente durante um período determinado. Este cadastro será a base para gerar faturamentos periódicos (**FIN-05** / **NF-02**) e potencialmente agendamentos de serviços (**SERV-02** ?).
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Contratos", "Vendas" ou "Serviços", com permissões controladas por **AUTH-02** .
- **CRUD:** Funcionalidades para Criar, Ler (Visualizar), Atualizar, Renovar e Cancelar/Encerrar Contratos.
- **Campos Essenciais (MVP):**
 - **Identificação Contrato:**
 - **Número Contrato** : Identificador único do contrato, gerado automaticamente pelo sistema (sequencial? formato?). Obrigatório.
 - **Descrição/Objeto Contrato** : Título ou breve descrição do contrato. Obrigatório.

- **Cliente** (**CRM-02**): Seleção (lookup) obrigatória do cliente contratante.
- **Contato Cliente** (**CRM-01**): Seleção (lookup) obrigatória do contato principal para este contrato.
- **Vigência:**
 - **Data Assinatura** : Data em que o contrato foi formalizado.
 - **Data Início Vigência** : Data a partir da qual o contrato é válido e as cobranças/serviços começam. Obrigatório.
 - **Data Fim Vigência** : Data em que o contrato expira. Obrigatório. (Sistema pode calcular baseado em Duração?).
 - **Duração (meses)** : Campo numérico (Inteiro). Opcional, pode auto-calcular Data Fim ou vice-versa.
- **Faturamento Recorrente:**
 - **Valor Mensal/Período** : Campo numérico (decimal) em BRL. Valor a ser cobrado a cada período. Obrigatório.
 - **Periodicidade Faturamento** : Seleção (Dropdown/Enum) Obrigatória (Ex: Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual).
 - **Dia Vencimento Faturamento** : Número (1-31) ou Seleção (Ex: Dia 10, Dia 20, Último dia útil). Obrigatório. Define o dia do mês em que a cobrança vence.
 - **Condição Pagamento Padrão** (**PROP-14**): Seleção (lookup) da condição a ser usada para as faturas geradas (Ex: Boletto 10 dias).
 - **Primeiro Vencimento** : Data do vencimento da primeira fatura (pode ser calculado ou informado).
- **Serviços Incluídos (Itens do Contrato):**
 - Área (grid) para adicionar os serviços (**SERV-01**) cobertos pelo contrato.
 - Para cada serviço: Quantidade (se aplicável, ex: nº de visitas preventivas), Frequência (se diferente do faturamento, ex: visita trimestral).
 - *Nota:* A forma como os serviços aqui descritos se conectam com a geração de OS (**SERV-02**) precisa ser definida (Ex: Contrato gera OS automaticamente? Ou OS é criada manualmente e vinculada ao

contrato?). **Sugestão MVP:** Focar no cadastro e faturamento; a geração/vínculo de OS fica como **S / C**.

- **Status do Contrato:**
 - Campo de seleção (lista gerenciável **CONF-**) Obrigatório (Ex: Em Elaboração, Ativo, Suspenso, Encerrado, Cancelado, Renovado).
- **Geração de Cronograma de Faturamento:**
 - Com base nos campos de Faturamento Recorrente e Vigência, o sistema deve **gerar automaticamente um cronograma** das parcelas/faturas a serem emitidas ao longo da vida do contrato.
 - **Visualização:** Exibir este cronograma em uma aba/seção do contrato (Colunas: Nº Parcela, Data Competência, Data Vencimento, Valor, Status Fatura [Pendente, Gerada, Paga], Ref NF-e).
 - **Uso:** Este cronograma será a base para:
 - Alertas de Faturamento (**FIN-05**).
 - Geração (manual ou automática **FIN-06**) da NFS-e (**NF-02**) e do Contas a Receber (**FIN-09**) para cada parcela na data apropriada.
- **Anexos (**CONT-02** - se **S**):** Permitir anexar o documento do contrato assinado e outros arquivos relevantes.
- **Renovação/Encerramento:** Funcionalidades para facilitar a renovação (criar novo contrato baseado no atual?) ou marcar o contrato como encerrado/cancelado, interrompendo futuras gerações de faturamento/serviços.

2. Regras de Negócio:

- Número do Contrato é único e gerado pelo sistema.
- Cliente, Contato, Descrição, Datas de Vigência, Valor, Periodicidade, Dia Vencimento são obrigatórios.
- Datas de Vigência devem ser lógicas (Fim > Início).
- O cronograma de faturamento é gerado automaticamente com base nos parâmetros.
- O sistema utiliza o cronograma para disparar alertas/geração de faturas.
- Serviços incluídos são selecionados do cadastro **SERV-01**.

- O Status do contrato controla sua validade e a geração de faturas.
- Contratos Encerrados/Cancelados não geram novas faturas.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela ContratoServico):

- **ID** (PK)
- **NumeroContrato** (Texto, Unique, Obrigatório)
- **DescricaoContrato** (Texto, Obrigatório)
- **ClienteID** (FK **CRM-02**, Obrigatório)
- **ContatoClienteID** (FK **CRM-01**, Obrigatório)
- **DataAssinatura** (Data)
- **DataInicioVigencia** (Data, Obrigatório)
- **DataFimVigencia** (Data, Obrigatório)
- **ValorPeriodo** (Decimal, Obrigatório)
- **PeriodicidadeFaturamento** (Texto/Enum 'Mensal', 'Bimestral', etc. Obrigatório)
- **DiaVencimentoFaturamento** (Inteiro, Obrigatório)
- **CondicaoPagamentoPadraoID** (FK **PROP-14**)
- **StatusContrato** (Texto/Enum, Obrigatório, Default 'Ativo?')
- + *Campos de auditoria*

• Entidade/Tabela ItemContratoServico:

- **ID** (PK)
- **ContratoServicoID** (FK **CONT-01**, Obrigatório)
- **ServicoID** (FK **SERV-01**, Obrigatório)
- **QuantidadeServico** (Decimal)
- **FrequenciaServico** (Texto/Enum?)

• Entidade/Tabela CronogramaFaturamentoContrato:

- **ID** (PK)
- **ContratoServicoID** (FK **CONT-01**, Obrigatório)
- **NumeroParcela** (Inteiro)

- **DataCompetencia** (Data)
- **DataVencimento** (Data, Obrigatório)
- **ValorParcela** (Decimal, Obrigatório)
- **StatusFatura** (Texto/Enum 'Pendente', 'NF Gerada', 'Recebido', Default 'Pendente')
- **NotaFiscalServicoID** (FK **NF-02** , Opcional)
- **ContaReceberID** (FK **FIN-09** , Opcional)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Contratos de Serviço" (Listagem):** Grid (Nº Contrato, Cliente, Descrição, Vigência, Valor Mensal, Status), Filtros, Botão "+ Novo Contrato".
- **Tela "Novo Contrato" / "Editar Contrato":**
 - Campos agrupados: Identificação, Cliente/Contato, Vigência, Faturamento Recorrente, Status.
 - Aba/Seção "Serviços Incluídos" (Grid para adicionar/remover Serviços **SERV-01**).
 - Aba/Seção "Cronograma de Faturamento" (Grid exibindo as parcelas geradas).
 - Aba/Seção "Anexos" (**CONT-02** - se **S**).
 - Botões "Salvar", "Ativar", "Renovar", "Cancelar/Encerrar".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue cadastrar um novo contrato preenchendo os dados obrigatórios.
- O cronograma de faturamento é gerado corretamente com base nos parâmetros.
- O cronograma é exibido na tela do contrato.
- O sistema usa o cronograma para os alertas (**FIN-05**) e geração de faturas (**NF-02** / **FIN-09**).
- Serviços podem ser associados ao contrato.
- O status do contrato controla a geração de faturas futuras.

- É possível visualizar a lista de contratos e filtrar.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Vínculo Serviços Contrato → OS:** Como a lista de serviços no contrato se traduz em Ordens de Serviço a serem executadas? Geração automática de OS? Vínculo manual? (Sugestão MVP: Focar no faturamento, OS manual).
- **Cálculo Vigência/Duração:** Um informa o outro ou ambos são preenchidos?
- **Primeiro Vencimento:** É sempre calculado (Data Início + Prazo 1ª Parcela da Cond. Pagto) ou pode ser informado manualmente?

Este detalhamento cobre a gestão de contratos recorrentes, focando no cadastro e no cronograma de faturamento para o MVP.

Concluimos os "Must Haves" do Módulo de Contratos! Vamos para o próximo módulo, que é o **Módulo Estoque (EST)**, começando com **EST-01 Controle Saldo Estoque / Consulta Rápida**.

Detalhando o **EST-01 Controle de Saldo de Estoque e Consulta Rápida**.

Este é o coração do gerenciamento de inventário.

Card: **EST-01 Título:** Controle de Saldo de Estoque e Consulta Rápida

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Manter um registro preciso e atualizado da quantidade física disponível de cada Produto (**PROD-01**) em cada Local de Estoque (**EST-02**) definido no sistema. Além disso, fornecer uma forma rápida de consultar essa disponibilidade durante o processo de venda (**PROP-05**).
- **Mecanismo de Controle:**
 - O sistema deve manter um saldo corrente (**QuantidadeDisponivel**) para cada combinação única de **Produto + Local de Estoque** .
 - **Se o produto **Controla Lote/Validade** (**PROD-06**) estiver ativo:** O saldo deve ser mantido por **Produto + Local de Estoque + Lote + Data de Validade** .

- **Atualização Automática do Saldo:** O saldo deve ser atualizado automaticamente pelas seguintes transações do sistema (MVP):
 - **Entrada (COMP-01):** Quando uma Nota Fiscal de Entrada é **concluída** (após conferência COMP-09), a QuantidadeDisponível do(s) item(ns) no(s) Local(is) de Estoque de destino especificados na entrada é **incrementada**. Se houver Lote/Validade, a quantidade é adicionada ao lote/validade específico informado na entrada.
 - **Saída (NF-01 + EST-03):** Quando uma Nota Fiscal de Saída é **autorizada** E a baixa de estoque (EST-03) é efetivada (seja automática ou manual), a QuantidadeDisponível do(s) item(ns) no(s) Local(is) de Estoque de origem especificados na saída é **decrementada**. Se houver Lote/Validade, a quantidade é subtraída do lote/validade específico selecionado para a saída.
 - **(Outras movimentações como Ajustes, Transferências, Devoluções NF-12 / COMP-04 podem atualizar o saldo em fases futuras ou se forem MVP).**
- **Consulta Rápida (na Proposta/Pedido PROP-05):**
 - **Gatilho:** Quando o usuário seleciona um Produto na linha de item da Proposta (PROP-05).
 - **Informação:** O sistema deve exibir, em um local próximo ao campo do produto ou quantidade (ex: label informativo), o **saldo físico total disponível** daquele produto (somando todos os locais de estoque relevantes/ativos?). Alternativamente, poderia mostrar o saldo do local padrão ou exigir a seleção do local primeiro. **(Clarificar nível de detalhe da consulta rápida).**
 - **Finalidade:** Puramente informativo para o vendedor; não impede a adição do item mesmo com saldo zero ou insuficiente (venda para compra futura).
- **Consulta Detalhada (Tela Dedicada):**
 - Deve existir uma tela específica "Consulta de Estoque" (acessível pelo menu Estoque ou link no cadastro do Produto PROD-01).
 - Permitir buscar por Produto.
 - Exibir um grid detalhado mostrando o saldo do produto pesquisado, discriminado por Local de Estoque (EST-02).

- Se o produto controlar Lote/Validade (**PROD-06**), exibir também as colunas **Lote** e **Data de Validade** com as quantidades específicas de cada lote/validade em cada local.
- Exibir totais por produto e, opcionalmente, por local.

2. Regras de Negócio:

- Saldo é mantido por Produto + Local (+ Lote/Validade, se aplicável).
- Entradas via NF (**COMP-01**) aumentam o saldo no local de destino.
- Saídas via NF (**NF-01** + **EST-03**) diminuem o saldo no local de origem.
- A consulta rápida em **PROP-05** é informativa e não bloqueante.
- Validação de Saldo Negativo: O sistema deve impedir uma saída (**NF-01** / **EST-03**) que torne o saldo físico negativo, a menos que seja explicitamente parametrizado para permitir estoque negativo (ver **EST-03**). **(Assumir que não permite para MVP).**

3. Campos de Dados (Sugestão de Estrutura - pode variar com implementação):

- **Entidade/Tabela **EstoqueSaldo** (ou similar):**
 - **ProdutoID** (FK **PROD-01**)
 - **LocalEstoqueID** (FK **EST-02**)
 - **Lote** (Texto, Nullable)
 - **DataValidade** (Data, Nullable)
 - **QuantidadeDisponivel** (Decimal, Obrigatório)
 - *(Chave primária composta ou ID próprio)*
- *(Alternativa: Saldo calculado a partir da tabela de Movimentações **EST-06**)*

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Adicionar/Editar Item Proposta (**PROP-05**):** Label informativo "Saldo Disponível: [Qtde]" exibido após selecionar o produto.
- **Tela "Consulta de Estoque":**
 - Campo de busca para Produto.
 - Grid com colunas: Produto, Local Estoque, Lote, Validade, Quantidade Disponível.

- Filtros por Local, Produto.
- **Tela "Editar Produto" (PROD-01):** Aba/Seção "Estoque" exibindo um resumo do saldo atual por local.

5. Critérios de Aceite:

- Após concluir uma NF de Entrada (COMP-01), o saldo do produto no local de destino é incrementado corretamente (considerando lote/validade se aplicável).
- Após efetivar a baixa de estoque de uma NF de Saída (NF-01 / EST-03), o saldo do produto no local de origem é decrementado corretamente (considerando lote/validade se aplicável).
- A consulta rápida na tela da Proposta (PROP-05) exibe o saldo disponível atualizado.
- A tela de Consulta de Estoque detalha o saldo por local (e lote/validade, se aplicável).
- O sistema impede (ou avisa sobre) a saída de estoque se a quantidade disponível for insuficiente.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Consulta Rápida PROP-05 :** Deve mostrar o saldo total do produto ou exigir seleção de local?
- **Estoque Negativo:** É permitido em alguma situação? (Impacta EST-03).
- **Lote/Validade:** Confirmar quais produtos da GL realmente precisam desse controle.

Este detalhamento cobre o controle básico de saldo e sua consulta.

Detalhando o EST-02 Gestão de Múltiplos Locais de Estoque.

Este card permite organizar o inventário fisicamente ou logicamente.

Card: EST-02 **Título:** Gestão de Múltiplos Locais de Estoque

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir que a General Lab cadastre e gerencie diferentes locais onde o estoque físico (ou lógico) de seus produtos (**PROD-01**) é armazenado. Isso permite controlar o saldo (**EST-01**) e as movimentações (entradas **COMP-01**, saídas **NF-01**) de forma granular por local.
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Estoque" ou "Configurações", com acesso restrito a perfis administrativos (**AUTH-02**).
- **CRUD:** Funcionalidades padrão de Criar, Ler (Visualizar), Atualizar e Desativar/Ativar locais de estoque. Exclusão física proibida se o local tiver saldo ou histórico de movimentação; apenas inativação permitida.
- **Campos Essenciais (MVP):**
 - **ID** (PK)
 - **CodigoLocal** (Texto, Opcional, Curto, Único se informado): Um código curto para identificar o local.
 - **NomeLocal** (Texto, Obrigatório, Único): Nome descritivo do local (Ex: "Estoque Principal", "Quarentena", "Showroom", "Estoque Terceiros - Armazém X", "Logística Reversa").
 - **DescricaoLocal** (Texto, Opcional): Detalhes adicionais sobre o local.
 - **TipoLocal** (Opcional **S / C**): Campo de seleção (Dropdown/Enum) para classificar o local (Ex: Próprio, Terceiros, Venda, Produção, Quarentena). **Sugestão MVP:** Sem tipo inicialmente.
 - **Permite Venda?** (Opcional **S / C**): Checkbox. Indica se o estoque neste local está disponível para ser selecionado em Pedidos de Venda (**PROP-05**). (Ex: Estoque em "Quarentena" não estaria). **Sugestão MVP:** Todos os locais permitem venda inicialmente.
 - **Ativo/Inativo** : Checkbox/Dropdown para controlar se o local pode ser usado em novas transações.
- **Local Padrão:** Deve haver uma configuração (global ou por usuário?) que defina um **Local de Estoque Padrão** para sugestão automática em telas como Entrada (**COMP-01**) e Saída (**PROP-05 / NF-01**).
- **Uso:**
 - **Entrada (**COMP-01**):** Na linha do item da NF de Entrada, o usuário seleciona (lookup) o **Local de Estoque** de destino para onde a mercadoria está entrando. O local padrão é sugerido.

- **Saída (PROP-05 / NF-01)**: Na linha do item da Proposta/Pedido, o usuário seleciona (lookup) o Local de Estoque de origem de onde a mercadoria sairá. O local padrão é sugerido. A consulta de saldo (EST-01) pode ser filtrada por este local.
- **Consulta de Estoque (EST-01)**: A consulta detalhada mostra o saldo por local.
- **(Outras Movimentações)**: Transferências entre locais, ajustes de inventário por local (funcionalidades futuras s / c).
- **Valores Iniciais**: O sistema deve vir com pelo menos um local de estoque cadastrado (Ex: "Padrão" ou "Geral").

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito à tela de gerenciamento.
- Nome do Local deve ser único.
- Não permitir exclusão física de locais com saldo ou histórico, apenas inativação.
- Locais inativos não aparecem em lookups para novas transações.
- Um local padrão deve ser configurado.
- Todas as movimentações de estoque (entrada/saída MVP) devem especificar o local de origem/destino.
- O saldo (EST-01) é controlado por local.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela LocalEstoque):

- ID (PK)
- CodigoLocal (Texto, Unique, Nullable)
- NomeLocal (Texto, Unique, Obrigatório)
- DescricaoLocal (Texto)
- Ativo (Booleano, Default=True)
- + Campos de auditoria

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciar Locais de Estoque"**: Grid (Código, Nome, Ativo), Filtros, Botão "+ Novo Local". Ações Editar, Inativar/Ativar.

- **Formulário/Modal "Novo/Editar Local de Estoque":** Campos para Código, Nome, Descrição, Checkbox "Ativo". Botões "Salvar", "Cancelar".
- **Tela de Configurações Gerais/Estoque:** Campo para selecionar o "Local de Estoque Padrão".
- **Telas de Item (Entrada **COMP-01**, Proposta **PROP-05**):** Dropdown/Lookup "Local de Estoque" listando locais ativos, com o padrão pré-selecionado.

5. Critérios de Aceite:

- Administrador consegue cadastrar, editar e ativar/inativar Locais de Estoque.
- Validações (nome único) funcionam.
- Um local padrão pode ser definido.
- Nas telas de entrada e saída de itens, o usuário consegue selecionar um local de estoque ativo, com o padrão sugerido.
- O local selecionado é corretamente associado à movimentação.
- O controle de saldo (**EST-01**) funciona corretamente por local.
- Locais inativos não são selecionáveis.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Tipo de Local / Permite Venda?:** São classificações úteis/necessárias para a GL no MVP? (Sugestão: Adiar para **S** / **C**).
- **Local Padrão:** É uma configuração global do sistema ou pode ser por usuário? (Sugestão MVP: Global).

Este detalhamento cobre a gestão de múltiplos locais de estoque.

Detalhando o **EST-03** Controle Manual/Automático Baixa de Estoque na Saída.

Este card adiciona flexibilidade ao momento em que o estoque é efetivamente decrementado.

Card: **EST-03** **Título:** Controle Manual/Automático Baixa de Estoque na Saída

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir configurar se a baixa do saldo de estoque (**EST-01**) ocorrerá automaticamente no momento da autorização da NF-e de Saída (**NF-01**), ou se exigirá uma ação manual posterior por parte do usuário (ex: da equipe de expedição/logística).
- **Configuração:** Onde essa opção será definida?
 - **Opção A (Global):** Uma configuração geral do sistema (menu Estoque/Configurações) define o comportamento padrão para TODAS as saídas. (Mais simples para MVP).
 - **Opção B (Por Tipo de Operação/CFOP):** A configuração é feita nas regras fiscais (**CONF-02**), permitindo que vendas normais baixem automaticamente, mas remessas para demonstração exijam baixa manual, por exemplo. (Mais flexível, porém mais complexo).
 - **Opção C (Por Pedido/Item):** Uma flag na Proposta (**PROP-05**) ou Pedido (**PED-02**) permitiria definir por transação. (Muita granularidade, talvez desnecessário).
 - **Sugestão MVP:** Começar com a **Opção A (Global)**: "Baixar estoque automaticamente ao autorizar NF-e de Saída?" (Sim/Não). Default = Sim.
- **Fluxo Automático (Configuração = Sim):**
 1. Usuário gera e transmite a NF-e de Saída (**NF-01**).
 2. SEFAZ autoriza a NF-e.
 3. O sistema, ao receber a confirmação de autorização, **automaticamente** dispara a baixa do saldo em estoque (**EST-01**) para os itens e quantidades da NF, no local de estoque de origem definido.
 4. Se houver controle de Lote/Validade (**PROD-06**), o sistema baixa do lote/validade selecionado durante a geração da NF.
 5. **Tratamento de Erro:** O que acontece se a baixa automática falhar (ex: estoque ficou negativo inesperadamente entre a geração e a autorização)? O sistema deve registrar o erro, alertar um usuário responsável e talvez marcar a NF/Pedido com um status de "Pendente Baixa Manual"? (**Definir fluxo de erro**).
- **Fluxo Manual (Configuração = Não):**

1. Usuário gera e transmite a NF-e de Saída (**NF-01**).
2. SEFAZ autoriza a NF-e.
3. O sistema **NÃO** baixa o estoque automaticamente. A NF fica com status "Autorizada - Aguardando Baixa de Estoque".
4. **Ação Manual:** É necessária uma interface (ex: um painel "Pendências de Baixa de Estoque" ou um botão na própria NF/Pedido) onde um usuário autorizado (Logística?) possa:
 - Visualizar as NFs pendentes de baixa.
 - Selecionar uma NF.
 - Confirmar/Executar a baixa do estoque. O sistema então decrementa o saldo (**EST-01**).
 - Se houver Lote/Validade (**PROD-06**), o usuário pode precisar confirmar/selecionar o lote/validade a ser baixado neste momento manual. **(Clarificar se a seleção do lote ocorre na NF ou na baixa manual)**.
 - Após a baixa manual bem-sucedida, o status da NF/Pedido é atualizado (ex: "Autorizada - Estoque Baixado").
- **Controle de Estoque Negativo:** Independentemente do fluxo (manual ou automático), a operação de baixa deve respeitar a regra de não permitir estoque negativo (a menos que parametrizado de outra forma). Se a baixa (manual ou automática) encontrar saldo insuficiente, ela deve falhar e indicar o erro.

2. Regras de Negócio:

- A baixa de estoque na saída pode ser automática (pós-autorização NF) ou manual.
- A configuração (global no MVP) define qual fluxo seguir.
- Baixa automática: O sistema tenta decrementar o saldo após autorização da NF. Falhas precisam ser tratadas/alertadas.
- Baixa manual: Requer ação explícita do usuário em interface dedicada para decrementar o saldo.
- A baixa (manual ou auto) não permite saldo negativo (regra padrão).

- Se houver lote/validade, a baixa deve ser específica do lote selecionado (precisa definir quando o lote é selecionado no fluxo manual).

3. Campos de Dados:

- **Configuração Global (ex: Tabela ConfiguracaoSistema):**
 - `BaixaEstoqueSaidaAutomatica` (Booleano, Default=True).
- **Entidade NotaFiscal (`NF-01`):**
 - `StatusBaixaEstoque` (Texto/Enum: 'N/A', 'Pendente Automatica', 'Pendente Manual', 'Baixado OK', 'Erro Baixa').

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Configurações Gerais/Estoque:** Checkbox "Baixar estoque automaticamente ao autorizar NF-e de Saída?".
- **Tela Painel NF-e (`NF-03`) / Detalhes NF-e:** Exibir coluna/campo "Status Baixa Estoque".
- **(Se Baixa Manual Ativa) Tela "Pendências de Baixa de Estoque":**
 - Grid listando NFs autorizadas pendentes de baixa (Nº NF, Cliente, Data Autorização).
 - Botão/Ação "Confirmar Baixa de Estoque" por NF.
 - (Se necessário) Interface para confirmar/selecionar lote/validade na baixa manual.

5. Critérios de Aceite:

- É possível configurar globalmente se a baixa de estoque na saída é automática ou manual.
- Se configurado como automático, o estoque é baixado corretamente após a autorização da NF-e (considerando lote/validade). Tratamento de erro na baixa automática funciona.
- Se configurado como manual, o estoque NÃO é baixado automaticamente. Uma interface permite ao usuário visualizar NFs pendentes e executar a baixa manualmente.
- A baixa (manual ou automática) respeita a regra de estoque não negativo.
- O status da baixa é refletido na NF-e.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Configuração:** Confirmar se a configuração global é suficiente para o MVP ou se precisa ser por tipo de operação desde o início.
- **Fluxo de Erro Baixa Automática:** Qual o procedimento exato se a baixa automática falhar?
- **Seleção Lote/Validade (Baixa Manual):** Se a baixa for manual e o produto controlar lote, quando o lote específico é selecionado? Na geração da NF ou no momento da baixa manual? (Sugestão: Selecionar na geração da NF, e a baixa manual apenas confirma/efetiva a saída daquele lote).

Este detalhamento cobre a flexibilidade na baixa de estoque.

Detalhando o **EST-07** Gestão de Custo de Estoque (Custo Médio Contábil - CMC).

Este card é crucial para a apuração de resultados e valoração do inventário.

Card: **EST-07** **Título:** Gestão de Custo de Estoque (Custo Médio Contábil - CMC)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Calcular, armazenar e atualizar o custo unitário do estoque para cada produto (**PROD-01**), utilizando o método do Custo Médio Contábil Ponderado (CMC/CMP). Este custo será utilizado para valorar o estoque atual e para calcular o Custo da Mercadoria Vendida (CMV) nas saídas.
- **Método CMC:** O Custo Médio Contábil é recalculado a cada **entrada** de mercadoria no estoque. A fórmula básica é:

Novo CMC = (Saldo Financeiro Anterior + Valor Total da Nova Entrada) / (Quantidade Física Anterior + Quantidade da Nova Entrada)

- **Componentes do Cálculo:**
 - **Saldo Financeiro Anterior** : Valor total do estoque do produto antes da nova entrada (**Quantidade Física Anterior * CMC Anterior**).
 - **Valor Total da Nova Entrada** : O custo total dos itens que estão entrando *considerando todos os componentes de custo definidos em **EST-08*** . Isso inclui o valor dos produtos mais impostos (recuperáveis ou não,

conforme regra) e despesas acessórias (frete, seguro, etc.) que compõem o custo da aquisição. **Este é um ponto crítico que depende da correta apuração do custo na NF de Entrada (COMP-01) e das regras de EST-08 .**

- **Quantidade Física Anterior** : Saldo físico em estoque (EST-01) antes da entrada.
- **Quantidade da Nova Entrada** : Quantidade do produto na NF de Entrada (COMP-01).
- **Momento do Recálculo:** O CMC de um produto é recalculado **imediatamente após** o registro de uma **entrada** que afeta seu saldo (COMP-01 concluída).
- **Armazenamento:** O CMC calculado deve ser armazenado, associado ao Produto (PROD-01). Pode ser um campo diretamente na tabela Produto (CMC_Atual) ou em uma tabela separada de Custo/Valoração por Produto/Local(?). **(Definir local de armazenamento).**
- **Custo na Saída (CMV):** Quando ocorre uma saída (baixa de estoque EST-03 via NF-01), o custo unitário utilizado para calcular o CMV (Custo da Mercadoria Vendida) será o **CMC vigente naquele momento** para o produto.

$$\text{CMV da Saída} = \text{Quantidade da Saída} * \text{CMC_Atual}$$

O CMV calculado é usado em relatórios financeiros como o DRE (REL-03).

- **Considerações:**
 - **Local de Estoque:** O CMC geralmente é calculado *por empresa* (ou por estabelecimento fiscal), não por local de estoque físico, para fins contábeis. O custo unitário é o mesmo, independentemente do local físico onde o produto está. **(Confirmar esta premissa).**
 - **Lote/Validade:** O método CMC *não* diferencia o custo por lote. O custo médio é aplicado a todas as unidades em estoque, independentemente do lote.
 - **Devoluções:** Devoluções de venda (NF-12) retornam ao estoque pelo custo da saída original (CMC da época da venda). Devoluções a fornecedor (COMP-04) saem pelo CMC atual. (Regras a detalhar se NF-12 / COMP-04 forem MVP).

- **Visualização:**

- O CMC atual pode ser exibido na tela de Consulta de Estoque (**EST-01**) e no cadastro do Produto (**PROD-01**) como informação.
- Relatórios de Valoração de Estoque (Opcional **S** / **C**) mostrariam **Quantidade Disponível * CMC_Atual** por produto.

2. Regras de Negócio:

- O sistema deve calcular o CMC ponderado a cada entrada de estoque (**COMP-01**).
- O cálculo deve usar o "Valor Total da Nova Entrada" apurado corretamente conforme **EST-08** .
- O CMC calculado é armazenado e associado ao produto.
- O CMC vigente é usado para calcular o custo das saídas (CMV).
- O CMC é único por produto na empresa/estabelecimento (não varia por local físico).
- Entradas com custo zero (bonificações **FIN-17** ?) não devem distorcer o CMC (precisam de tratamento especial no cálculo).

3. Campos de Dados:

- **Entidade Produto (**PROD-01**) ou Tabela **EstoqueCustoProduto** :**
 - **ProdutoID** (FK **PROD-01**)
 - **CustoMedioContabilAtual** (Decimal)
 - **DataUltimoCalculoCMC** (Timestamp)
- **(Necessário acesso aos dados de **EST-01** - Saldo Físico e **COMP-01** / **EST-08** - Custo da Entrada para o cálculo).**

4. Interfaces (Conceitual):

- Não há interface específica para o *cálculo* do CMC, ele ocorre no backend.
- **Tela Consulta Estoque (**EST-01**) / Tela Produto (**PROD-01**):** Exibir campo informativo "Custo Médio Atual (CMC)".

5. Critérios de Aceite:

- Após uma entrada (**COMP-01**), o CMC do produto é recalculado corretamente usando a fórmula ponderada.

- O cálculo considera corretamente todos os componentes de custo da entrada definidos em **EST-08**.
- O CMC atualizado é armazenado e exibido nas consultas.
- O CMC correto é utilizado no cálculo do CMV quando uma saída (**NF-01** / **EST-03**) ocorre.
- Entradas com custo zero são tratadas corretamente sem distorcer o CMC.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Confirmação CMC por Empresa:** O CMC é único por produto na empresa, correto? Não varia por Local de Estoque?
- **Tratamento Custo Zero:** Qual a regra contábil/fiscal para tratar entradas bonificadas no cálculo do CMC? (Normalmente, aumenta a quantidade sem aumentar o saldo financeiro, diluindo o custo médio).
- **CMC Inicial:** Como será definido o CMC inicial dos produtos na implantação/migração? (Carga inicial via planilha?).

Este detalhamento cobre a gestão essencial do Custo Médio Contábil.

Detalhando o **EST-08** Configuração de Componentes do Custo de Estoque (Impostos/Despesas da Entrada).

Este card define *quais* valores da nota de entrada formarão a base de cálculo do Custo Médio (**EST-07**).

Card: **EST-08** **Título:** Configuração de Componentes do Custo de Estoque (Impostos/Despesas da Entrada)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir que o usuário administrador configure quais elementos de custo presentes em uma Nota Fiscal de Entrada (**COMP-01**), incluindo impostos e despesas acessórias (especialmente de importação **COMP-02**), devem ser agregados ao valor base do produto para formar o "Valor Total da Nova Entrada" utilizado no cálculo do Custo Médio Contábil (**EST-07**).

- **Acesso:** Tela administrativa (menu Configurações, Estoque ou Financeiro), acessível por perfis autorizados (**AUTH-02**).
- **Nível de Configuração:** A configuração pode ser:
 - **Opção A (Global/Por Tipo de Operação):** Definir uma regra padrão para todas as entradas ou por tipo de operação de compra (Ex: Compra para Revenda, Compra para Uso/Consumo). (Mais simples para MVP).
 - **Opção B (Por Categoria de Compra):** A regra pode variar conforme a Categoria da Compra (**COMP-05**) selecionada na NF de Entrada.
 - **Opção C (Por Produto/Categoria Produto):** A regra pode variar para produtos específicos ou categorias de produto (**PROD-02**). (Mais complexo).
 - **Sugestão MVP:** Começar com a **Opção A (Global)**, definindo uma regra única para o cálculo do custo de entrada para fins de CMC.
- **Interface de Configuração:**
 - Apresentar uma lista de todos os potenciais componentes de custo que podem estar presentes na NF de Entrada (manual ou XML **COMP-01 / COMP-02**).
 - Para cada componente, oferecer uma opção (checkbox ou dropdown) para o usuário indicar se ele "**Compõe o Custo de Estoque**" (Sim/Não).
 - **Componentes a Listar (Exemplos):**
 - Valor dos Produtos (Base) - *Sempre Sim*
 - Valor do Frete (Rateado por item?)
 - Valor do Seguro (Rateado por item?)
 - Outras Despesas Acessórias (Rateado por item?)
 - Valor IPI (Considerar IPI Recuperável vs. Não Recuperável - **Regra Fiscal** **CONF-02**)
 - Valor ICMS-ST
 - Valor PIS (Considerar Recuperável vs. Não Recuperável - **Regra Fiscal** **CONF-02**)
 - Valor COFINS (Considerar Recuperável vs. Não Recuperável - **Regra Fiscal** **CONF-02**)

- Valor Imposto de Importação (II) (COMP-02)
- Valor IOF (COMP-02)
- Despesas Aduaneiras (COMP-02) (Rateadas por item?)
- Valor AFRMM (COMP-02) (Rateado por item?)
- **Rateio de Despesas do Cabeçalho:**
 - Despesas informadas no cabeçalho da NF de Entrada ou da DI (Frete, Seguro, Outras Desp., Desp. Aduaneiras, AFRMM) precisam ser **rateadas** para os itens da nota para compor o custo unitário da entrada.
 - **Critério de Rateio:** O sistema precisa de uma regra configurável para realizar esse rateio. Critérios comuns:
 - Pelo Valor dos Itens.
 - Pelo Peso dos Itens (PROD-01).
 - Pela Quantidade dos Itens.
 - **Configuração:** A tela de configuração (EST-08) deve incluir uma seção para definir o **Critério de Rateio Padrão** a ser usado.
- **Impostos Recuperáveis vs. Não Recuperáveis:**
 - A decisão se um imposto (IPI, PIS, COFINS, ICMS - não ST) compõe o custo depende se a empresa pode ou não creditar-se desse imposto na entrada.
 - Essa regra **depende do Regime Tributário da empresa e da legislação fiscal vigente**, e deve ser configurada primariamente em CONF-02 .
 - A tela EST-08 pode refletir essa regra ou permitir um override (menos ideal). **Sugestão MVP:** A decisão se o imposto recuperável compõe custo é definida em CONF-02 , e EST-08 foca em quais *outros* custos (despesas, impostos não recuperáveis como II, ST) devem ser agregados.
- **Aplicação no Cálculo:** Ao registrar uma NF de Entrada (COMP-01), o sistema:
 1. Calcula/Obtém os valores de todos os componentes de custo (impostos, despesas) para cada item (aplicando rateio se necessário).
 2. Consulta as regras definidas em EST-08 (e CONF-02 para recuperáveis).

3. Soma o valor base do produto com todos os componentes marcados como "Compõe Custo" para obter o **Valor Total da Nova Entrada** por item.
4. Usa este valor no cálculo do CMC (**EST-07**).

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito à tela de configuração.
- O usuário define quais componentes de custo (além do valor base) integram o custo de estoque para o CMC.
- Impostos recuperáveis (definidos em **CONF-02**) geralmente não compõem o custo.
- Impostos não recuperáveis (II, ICMS-ST) e despesas (Frete, Seguro, Aduaneiras, AFRMM) geralmente compõem o custo, mas a configuração permite ajuste.
- Despesas do cabeçalho da NF/DI são rateadas aos itens conforme critério definido (Valor, Peso, Qtde).
- A configuração aqui definida é usada diretamente pelo cálculo do CMC (**EST-07**) ao processar uma entrada (**COMP-01**).

3. Campos de Dados:

- **Entidade/Tabela **ConfiguracaoCustoEstoque** (ou similar):**
 - Pode ser uma tabela chave-valor ou campos específicos:
 - **CompoeCustoFrete** (Booleano, Default=True)
 - **CompoeCustoSeguro** (Booleano, Default=True)
 - **CompoeCustoOutrasDespesas** (Booleano, Default=True)
 - **CompoeCustoIPI_NaoRecuperavel** (Booleano, Default=True)
 - **CompoeCustoICMS_ST** (Booleano, Default=True)
 - **CompoeCustoPIS_NaoRecuperavel** (Booleano, Default=True)
 - **CompoeCustoCOFINS_NaoRecuperavel** (Booleano, Default=True)
 - **CompoeCustoll** (Booleano, Default=True)
 - **CompoeCustoIOF** (Booleano, Default=False?)
 - **CompoeCustoDespAduaneira** (Booleano, Default=True)

- `CompoeCustoAFRMM` (Booleano, Default=True)
- `CritérioRateioDespesasCabecalho` (Texto/Enum 'VALOR', 'PESO', 'QUANTIDADE', Default='VALOR')

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Configuração de Custo de Estoque":**
 - Título claro.
 - Seção "Componentes de Custo": Lista dos componentes (Frete, Seguro, IPI Não Recup., ICMS-ST, II, etc.) com um Checkbox "Compõe Custo de Estoque?" para cada um.
 - Seção "Rateio de Despesas": Dropdown "Critério de Rateio para Despesas do Cabeçalho" (Valor, Peso, Quantidade).
 - Botão "Salvar Configurações".

5. Critérios de Aceite:

- Administrador consegue acessar a tela e configurar quais componentes integram o custo.
- Administrador consegue definir o critério de rateio.
- As configurações são salvas corretamente.
- Ao processar uma NF de Entrada (`COMP-01`), o "Valor Total da Nova Entrada" por item (usado no cálculo do CMC `EST-07`) é calculado corretamente, agregando os componentes conforme configurado aqui e rateando as despesas do cabeçalho pelo critério definido.
- A regra sobre impostos recuperáveis (definida em `CONF-02`) é respeitada.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Nível de Configuração:** Global é suficiente para o MVP?
- **Impostos Recuperáveis:** Confirmar que a regra vem de `CONF-02` e `EST-08` foca nos demais custos/impostos não recuperáveis.
- **Critério de Rateio:** Qual o critério preferido pela GL (Valor, Peso, Qtde)? Permitir configuração é importante.
- **IOF compõe custo?** Confirmar tratamento padrão.

Este detalhamento cobre a configuração essencial para o cálculo correto do custo de estoque. Concluimos os "Must Haves" do Módulo de Estoque!

Detalhando o **COMP-01** Registro de Nota Fiscal de Entrada (Compra/Importação - XML e Manual Detalhado).

Este é um processo fundamental, pois alimenta Estoque, Financeiro, Fiscal e Compras.

Card: **COMP-01** **Título:** Registro de Nota Fiscal de Entrada (Compra/Importação - XML e Manual Detalhado)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir o registro completo e preciso das Notas Fiscais de Entrada de mercadorias (compras nacionais, importações, devoluções de clientes **NF-12**, etc.) no sistema, seja importando dados de um arquivo XML ou digitando manualmente.
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Compras" ou "Recebimento", com permissões controladas (**AUTH-02**).
- **Métodos de Criação:**
 - **1. Importação de XML NF-e (Nacional):**
 - Botão/Opção "Importar XML NF-e".
 - Usuário seleciona um ou mais arquivos XML válidos de NF-e emitidas contra o CNPJ da General Lab.
 - O sistema lê o XML, valida a estrutura e os dados principais (Emitente, Destinatário, Chave de Acesso, Itens, Valores, Impostos).
 - **Pré-Cadastro (Se Fornecedor/Produto não existe):** Se o Fornecedor (**CRM-02**) ou algum Produto (**PROD-01**) do XML não estiver cadastrado, o sistema deve:
 - Alertar o usuário.
 - Oferecer uma interface simplificada para cadastrá-los rapidamente (pré-preenchendo com dados do XML) OU exigir o

cadastro prévio antes de prosseguir com a importação da NF.
(Definir fluxo).

- **Tela de Conferência Pós-Importação:** Após ler o XML, o sistema apresenta uma tela (similar à de entrada manual) com os campos pré-preenchidos, permitindo ao usuário:
 - **Conferir/Validar** os dados importados.
 - **Vincular ao Pedido de Compra (COMP-03):** Selecionar o Pedido de Compra correspondente (se houver) para confrontar quantidades e custos.
 - **Preencher Campos Adicionais:** Informar Local de Estoque de destino (EST-02) para cada item, Categoria da Compra (COMP-05), Comprador (AUTH-02), Condição de Pagamento (COMP-06 - conferir com XML), etc.
 - Ajustar dados fiscais se necessário (ex: CFOP de entrada).
- **2. Entrada Manual (Nacional/Importação/Outras):**
 - Botão/Opção "Incluir Entrada Manualmente".
 - Apresenta uma tela com abas/seções para preenchimento completo dos dados (conforme já visualizado nas imagens anteriores):
 - **Cabeçalho:** Fornecedor (CRM-02), Data Emissão/Entrada, Número/Série NF, Chave Acesso (se NF-e), Previsão Entrega (EST-05), Categoria Compra (COMP-05), Comprador (AUTH-02), Condição Pagamento (COMP-06), Valores Totais NF (Produtos, Frete, Seguro, Desconto, IPI, ST, Total NF).
 - **Itens (Grid):** Adicionar itens manualmente (+ Adicionar Item). Para cada item:
 - Produto (PROD-01), Quantidade, Valor Unitário, Valor Total Item, Desconto Item.
 - **Impostos do Item (Abas):** ICMS, IPI, PIS, COFINS (detalhes conforme imagens).
 - **Importação (COMP-02 - se aplicável):** Aba/Campos para II, IOF, Desp. Aduaneiras, Vínculo DI.
 - **Outros Dados Item:** NCM, CFOP Entrada (CONF-02), Local Estoque Destino (EST-02), Peso, Ref. Item PO (COMP-03),

Código Benef. Fiscal, Info Adicional Item.

- **Abas Cabeçalho:** Transportadora (LOG-09 /Dados Frete), Faturas/Parcelas (FIN-08 - gerado a partir Cond. Pagto), Observações.
- **3. Entrada via DI (Importação):** O processo de importação pode iniciar pelo XML da NF-e de Entrada (que referencia a DI) ou talvez diretamente pelo registro da DI (COMP-02)? **(Clarificar fluxo preferido para Importação)**. Em ambos os casos, os dados da DI e da NF precisam ser consolidados.
- **Vinculação com Pedido de Compra (COMP-03):**
 - Tanto na importação XML quanto na entrada manual, deve ser **fortemente recomendado (ou obrigatório?)** vincular a NF de Entrada ao Pedido de Compra correspondente (se existir).
 - Permitir selecionar o PO e, idealmente, confrontar os itens/quantidades/valores da NF com os do PO, destacando divergências.
- **Conferência e Conclusão (COMP-09):**
 - Após preencher/conferir todos os dados, o usuário executa a ação "Conferir".
 - O sistema realiza validações (COMP-09).
 - Se ok, o usuário pode "Concluir Lançamento" (ou similar).
- **Impactos da Conclusão:**
 - **Estoque (EST-01):** Incrementa o saldo do(s) produto(s) no(s) local(is) de destino (considerando lote/validade PROD-06).
 - **Financeiro (FIN-08):** Gera os lançamentos de Contas a Pagar com base nas parcelas/vencimentos definidos.
 - **Fiscal:** Armazena os dados fiscais para apurações e obrigações.
 - **Custo (EST-07):** Calcula o custo da entrada (baseado em EST-08) e recalcula o CMC.
 - **Pedido de Compra (COMP-03):** Atualiza o status do PO (ex: Recebido Parcial/Total) e as quantidades recebidas por item.

- **Status do Registro de Entrada:** O registro da NF Entrada deve ter status (Ex: Em Digitação, Aguardando Conferência, Conferido com Erros, Conferido OK, Lançado/Concluído).

2. Regras de Negócio:

- Permitir entrada via XML NF-e ou Manual.
- Fluxo de tratamento para fornecedor/produto inexistente no XML precisa ser definido.
- Vinculação com Pedido de Compra é essencial para controle.
- Campos obrigatórios (Fornecedor, Datas, Itens, Local Estoque, CFOP Entrada, etc.) precisam ser preenchidos (**CONF-01**).
- Dados fiscais (impostos) devem ser registrados detalhadamente por item.
- Dados de importação (**COMP-02**) devem ser registrados quando aplicável.
- Processo de conferência (**COMP-09**) é necessário antes da conclusão.
- A conclusão do lançamento dispara as atualizações em Estoque, Financeiro, Fiscal, Custo e Compras.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela NotaFiscalEntrada e ItemNotaFiscalEntrada):

- Estrutura complexa refletindo todos os campos de cabeçalho e itens mencionados, incluindo:
 - Cabeçalho: FornecedorID, NumeroNF, SerieNF, ChaveAcessoNF, DataEmissao, DataEntrada, PedidoCompraID (FK **COMP-03**), CategoriaCompraID (FK **COMP-05**), CompradorID (FK **AUTH-02**), CondicaoPagamentoCompraID (FK **COMP-06**), TransportadoraID (FK **LOG-09**), Valores Totais, Status.
 - Item: ProdutoID, Quantidade, ValorUnitario, ValorTotal, Desconto, CFOP_Entrada, LocalEstoqueDestinoID, NCM, Peso, RefItemPO, Campos de Impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS), Campos Importação (II, IOF, DespAdu, DI_ID), CustoCalculadoEntrada (usado por **EST-07**).

4. Interfaces (Conceitual):

- Botões "Importar XML NF-e", "Incluir Entrada Manualmente".
- Tela (única ou dividida) "Nota Fiscal de Entrada" com:

- Campos de Cabeçalho.
- Grid de Itens com botão "+ Adicionar Item" (para manual) ou itens pré-carregados (do XML).
- Modal/Formulário "Detalhes do Item" com abas (Geral, ICMS, IPI, PIS, COFINS, Importação, Outros).
- Abas no Cabeçalho (Transporte, Parcelas/Faturas, Observações).
- Botões "Salvar Rascunho", "Vincular Pedido Compra", "Conferir", "Concluir Lançamento", "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- É possível registrar uma NF de Entrada importando um XML NF-e válido.
- O sistema trata corretamente fornecedores/produtos não cadastrados durante a importação.
- É possível registrar uma NF de Entrada manualmente preenchendo todos os campos necessários.
- É possível registrar dados detalhados de impostos por item.
- É possível registrar dados detalhados de importação (COMP-02) quando aplicável.
- É possível vincular a NF de Entrada a um Pedido de Compra (COMP-03).
- O processo de conferência (COMP-09) valida os dados.
- Ao concluir o lançamento, os saldos de estoque (EST-01), contas a pagar (FIN-08), custo médio (EST-07) e status do PO (COMP-03) são atualizados corretamente.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Fluxo Pré-Cadastro XML:** Cadastrar antes ou permitir cadastro rápido durante importação?
- **Obrigatoriedade Vínculo PO:** Tornar obrigatório vincular a NF ao PO?
- **Fluxo Entrada Importação:** Inicia pelo XML da NF ou pelo registro da DI? Ou ambos são possíveis?
- **Confronto NF x PO:** Qual o nível de detalhe do confronto de divergências? Apenas visual ou bloqueia a entrada?

Este detalhamento cobre o registro da NF de Entrada, um processo chave.

Detalhando o **COMP-02** Gestão Detalhada da Declaração de Importação (DI) e Dados Relacionados.

Este card é absolutamente crítico para a operação de importação da General Lab.

Card: **COMP-02** **Título:** Gestão Detalhada da Declaração de Importação (DI) e Dados Relacionados

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir o cadastro completo e preciso dos dados contidos em uma Declaração de Importação (DI) ou documento equivalente (DSI, DA, DIRE), incluindo suas "Adições", e vincular esses dados aos itens correspondentes na Nota Fiscal de Entrada (**COMP-01**) para correto cálculo de custos e impostos de importação.
- **Acesso:**
 - **Via NF Entrada (**COMP-01**):** Na tela de edição do item da NF de Entrada (aba/seção Importação), um link/botão "Adicionar/Vincular DI" permite abrir a interface de gestão da DI.
 - **Cadastro Dedicado? (Opcional **s / c**):** Pode haver uma tela separada no menu "Compras" ou "Importação" para cadastrar e consultar DIs independentemente da NF de Entrada inicialmente? **Sugestão MVP:** Focar no acesso via NF Entrada.
- **Interface "Gerenciar Declaração de Importação":**
 - **Seleção/Criação:** Permitir buscar uma DI já cadastrada pelo número ou criar uma nova.
 - **Campos do Cabeçalho da DI:**
 - **Tipo Documento** : Seleção (DI, DSI, DA, DIRE, etc. - Lista **CONF-**). Obrigatório.
 - **Número do Documento de Importação** : Texto, Obrigatório, Chave principal para busca.

- **Data de Registro** : Data, Obrigatório.
- **Código do Exportador** (Fornecedor **CRM-02**): Seleção (lookup) do fornecedor internacional. Obrigatório.
- **Forma de Importação** (**CONF-02**): Seleção (lookup) (Ex: Conta Própria, Conta e Ordem, Encomenda). Obrigatório.
- **Via de Transporte Internacional** (**CONF-02**): Seleção (lookup) (Ex: Marítima, Aérea, Rodoviária). Obrigatório.
- **Valor da AFRMM** : Campo numérico (decimal). Obrigatório se Via=Marítima. (Usado em **EST-08**).
- **Campos do Desembaraço Aduaneiro:**
 - **Local de Desembaraço** : Texto (Nome do Porto/Aeroporto/Fronteira). Obrigatório.
 - **UF do Local** : Seleção (Dropdown Estados BR). Obrigatório.
 - **Data do Desembaraço** : Data. Obrigatório.
- **Campos de Adquirente/Encomendante (Se Forma Imp. != Conta Própria):**
 - **CNPJ/CPF Adquirente/Encomendante** .
 - **UF Adquirente/Encomendante** . (Campos a confirmar se necessários).
- **Seção "Adições" (Grid):** Esta é a parte central.
 - Permitir adicionar (**+ Nova Adição**), editar e excluir Adições dentro da DI.
 - **Campos por Adição:**
 - **Número da Adição** : Inteiro/Texto, Obrigatório, Único dentro da DI.
 - **Sequencial do Item na Adição** : Inteiro (?).
 - **Código do Fabricante** (**PROD-02**): Seleção (lookup) do fabricante do(s) produto(s) nesta adição. Obrigatório.
 - **Desconto da Adição (%)** : Numérico (percentual). Desconto aplicado especificamente aos itens desta adição? **(Clarificar)**.
 - **Número Drawback** : Texto. Se regime especial aplicável.

- **Vínculo com Itens da NF (COMP-01):** Como um item específico da NF de Entrada é ligado a uma Adição específica da DI?
 - **Opção 1 (Manual na NF):** Na tela do item da NF (COMP-01 , aba Importação), após vincular a DI, o usuário seleciona manualmente a qual Número da Adição aquele item pertence. (Mais simples para MVP).
 - **Opção 2 (Automático por NCM/Produto?):** O sistema tenta associar baseado em NCM ou código do produto. (Mais complexo).
 - **Sugestão MVP:** Implementar a **Opção 1 (Manual na NF)**.
 - **Cálculos e Rateios (realizados no backend):** Os dados da DI (AFRMM, Despesas gerais) e das Adições (Descontos?) são usados junto com os dados da NF e as regras de EST-08 para calcular os impostos de importação (II, IPI Vinculado, PIS/COFINS Imp.) e o custo final de entrada para cada item da NF.
- **Vínculo DI ↔ NF:** O sistema deve manter a referência de qual(is) DI(s) estão vinculadas a uma NF de Entrada e, crucialmente, qual Adição da DI corresponde a cada item da NF.

2. Regras de Negócio:

- O registro da DI é essencial para calcular custos e impostos de importação.
- Número do Documento de Importação é a chave principal.
- Campos de Cabeçalho e Desembaraço são obrigatórios.
- Uma DI pode ter múltiplas Adições.
- Cada Adição possui informações específicas (Número, Fabricante, Desconto?, Drawback?).
- Deve haver um mecanismo claro (manual no MVP) para vincular cada Item da NF de Entrada a uma Adição específica da DI vinculada.
- Dados da DI (AFRMM, Despesas, Descontos Adição?) são usados nos cálculos de custo (EST-07) e impostos (COMP-01) do item da NF, conforme regras (EST-08).
- AFRMM é obrigatório se transporte marítimo.

3. Campos de Dados:

- **Entidade/Tabela** **DeclaracaoImportacao** :

- **ID** (PK)
- **TipoDocumento** (Texto/Enum, Obrigatório)
- **NumeroDocumento** (Texto, Unique, Obrigatório)
- **DataRegistro** (Data, Obrigatório)
- **ExportadorID** (FK **CRM-02** , Obrigatório)
- **FormaImportacao** (Texto/Enum, Obrigatório)
- **ViaTransporte** (Texto/Enum, Obrigatório)
- **ValorAFRMM** (Decimal)
- **LocalDesembaraco** (Texto, Obrigatório)
- **UFDesembaraco** (Texto(2), Obrigatório)
- **DataDesembaraco** (Data, Obrigatório)
- **CNPJCPF_AdquirenteEncomendante** (Texto)
- **UF_AdquirenteEncomendante** (Texto(2))
- + *Campos de auditoria*

- **Entidade/Tabela** **AdicaoDeclaracaoImportacao** :

- **ID** (PK)
- **DeclaracaoImportacaoID** (FK **DeclaracaoImportacao** , Obrigatório)
- **NumeroAdicao** (Texto, Obrigatório)
- **SequencialItemAdicao** (Inteiro?)
- **FabricanteID** (FK **PROD-02** , Obrigatório)
- **PercentualDescontoAdicao** (Decimal)
- **NumeroDrawback** (Texto)

- **Entidade/Tabela** **ItemNotaFiscalEntrada** (**COMP-01**):

- **AdicaoDeclaracaoImportacaoID** (FK **AdicaoDeclaracaoImportacao** , Opcional/Obrigatório se importação). Campo para realizar o vínculo manual.
- Campos para armazenar valores calculados de II, IOF, PIS Imp, COFINS Imp.

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciar Declaração de Importação" (Acessada via COMP-01 ou menu dedicado):**
 - Campos para buscar/criar DI por Número.
 - Formulário com seções/campos para Cabeçalho, Desembaraço, Adquirente/Encomendante.
 - Grid "Adições" com botão "+ Nova Adição" e ações Editar/Excluir.
 - Modal/Formulário "Nova/Editar Adição" com campos específicos da adição.
 - Botão "Salvar DI".
- **Tela "Detalhes do Item da NF Entrada" (COMP-01 - Aba Importação):**
 - Botão/Lookup "Vincular DI".
 - Após vincular a DI, Dropdown/Lookup "Adição da DI" listando as adições cadastradas naquela DI para seleção manual do vínculo.
 - Campos exibindo os valores calculados de II, IOF, etc. para o item.

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue cadastrar todos os dados de uma DI, incluindo múltiplas adições.
- Na tela do item da NF de Entrada, o usuário consegue vincular a NF a uma DI cadastrada.
- Na tela do item da NF de Entrada, o usuário consegue selecionar a qual Adição da DI aquele item pertence.
- Os dados da DI (AFRMM, Despesas rateadas de EST-08) e das Adições (Descontos?) são usados corretamente no cálculo dos impostos de importação e do custo de entrada (EST-07) do item da NF.
- Validações (campos obrigatórios, AFRMM marítimo) funcionam.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Acesso/Fluxo:** Cadastro de DI é sempre via NF ou pode ser independente?
- **Desconto da Adição:** Qual o impacto exato deste desconto? É sobre o valor do item na DI?

- **Campos Adquirente/Encomendante:** Quais campos exatamente são necessários?
- **Vínculo Item NF x Adição:** Confirmar que o vínculo manual na tela do item da NF é a abordagem desejada para o MVP.

Este detalhamento cobre a complexa gestão da DI. A precisão aqui é vital para a operação da GL.

Detalhando o **COMP-03** **Gestão de Pedido de Compra (Multi-Moeda e Multi-Idioma)**. Este card trata da formalização da intenção de compra junto ao fornecedor.

Card: **COMP-03** **Título:** Gestão Pedido de Compra (Multi-Moeda e Multi-Idioma)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir a criação, gerenciamento e envio de Pedidos de Compra (Purchase Orders - PO) formais para os Fornecedores (**CRM-02**), especificando os produtos (**PROD-01**), quantidades, custos negociados, condições e permitindo o acompanhamento do status da compra. O PO servirá como base para o vínculo com a Venda (**COMP-13**) e para a conferência da NF de Entrada (**COMP-01**).
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Compras", com permissões controladas (**AUTH-02**).
- **CRUD:** Funcionalidades para Criar, Ler (Visualizar), Atualizar, Cancelar e Duplicar (**UI-04** se **S**) Pedidos de Compra.
- **Campos Essenciais do Cabeçalho (MVP):**
 - **Número PO** : Identificador único do PO, gerado automaticamente pelo sistema (sequencial? formato?). Obrigatório.
 - **Data Emissão PO** : Data/Hora criação. Automático.
 - **Fornecedor** (**CRM-02**): Seleção (lookup) obrigatória do fornecedor.
 - **Contato Fornecedor** (**CRM-01**): Seleção (lookup) dos contatos daquele fornecedor. Opcional?

- **Moeda do PO** (**CONF-02**): Seleção (dropdown) obrigatória da moeda da negociação (BRL, USD, EUR, CAD, GBP, etc. - lista gerenciável). Essencial para POs internacionais.
- **Taxa de Câmbio PO** (Opcional **S / C**): Campo numérico para registrar a taxa usada na negociação, se aplicável (principalmente se PO for BRL mas baseado em cotação estrangeira). **Sugestão MVP:** Não ter taxa no PO, usar a da NF Entrada.
- **Previsão de Entrega** (**EST-05** / **COMP-14**): Campo Data. Obrigatório. Data esperada para recebimento da mercadoria.
- **Categoria da Compra** (**COMP-05**): Seleção (lookup) obrigatória.
- **Comprador Responsável** (**AUTH-02**): Seleção (lookup) obrigatória do usuário interno.
- **Condição de Pagamento Compra** (**COMP-06**): Seleção (lookup) obrigatória.
- **Departamento(s)** (**COMP-12**): Seleção/Alocação obrigatória do(s) departamento(s) responsável(is) pela despesa.
- **Endereço de Entrega (Nosso)** (**CRM-09** ? Ou cadastro de locais **EST-02** ?): Seleção de onde a mercadoria deve ser entregue. Obrigatório.
- **Observações Gerais (Imprime no PO)** : Campo texto livre para informações ao fornecedor.
- **Número Pedido Fornecedor (Referência)** : Campo texto opcional para registrar número do orçamento/proforma do fornecedor.
- **Número Contrato Fornecedor** : Campo texto opcional.
- **Itens do PO (Grid):**
 - Área para adicionar/editar/remover itens.
 - **Campos por Item:**
 - **Produto** (**PROD-01**): Seleção (lookup) obrigatória. Ao selecionar, busca UoM, Descrição.
 - **Quantidade** : Numérico (decimal?), obrigatório.
 - **Custo Unitário Negociado** : Numérico (decimal), obrigatório, na moeda do PO.
 - **Valor Total Item** : Calculado (Qtde * Custo Unit.).

- **Código Produto Fornecedor** (**PROD-03**): Buscado automaticamente ao selecionar o produto, mas pode ser editável?
- **Observações Item (Imprime no PO)** : Texto livre específico do item.
- **Vínculo com Venda** (**COMP-13**): Interface/Mecanismo para indicar qual(is) linha(s) de Pedido(s) de Venda esta linha do PO está atendendo e em qual quantidade.
- (Opcional **S** / **C**) Campos fiscais básicos (NCM, talvez IPI/ST se relevantes na negociação com fornecedor). **Sugestão MVP:** Focar nos dados comerciais no PO.
- **Totalizadores do PO:** Calcular e exibir o Valor Total do Pedido na moeda selecionada.
- **Status/Etapas da Compra:**
 - O PO deve ter um status que reflita seu progresso (Ex: Em Cotação, Pedido Emitido, Aguardando Confirmação Forn., Confirmado, Em Trânsito, Recebido Parcial, Recebido Total, Cancelado). Lista gerenciável (**CONF-**).
 - O status deve ser atualizado manual ou automaticamente (ex: ao receber NF **COMP-01**).
- **Geração de PDF (Multi-Idioma):**
 - Botão "Gerar PDF do Pedido".
 - **Seleção de Idioma:** Oferecer opção (dropdown?) para gerar o PDF em **Português** ou **Inglês**.
 - **Templates:** O sistema deve ter dois templates de PDF distintos, um para cada idioma.
 - **Conteúdo:** Incluir dados do cabeçalho, itens (com código do produto no fornecedor), observações, totais na moeda correta, dados da GL, dados do Fornecedor.
- **Envio por Email:** Funcionalidade para enviar o PDF do PO gerado por email para o contato do fornecedor.

2. Regras de Negócio:

- Número do PO é único e gerado pelo sistema.

- Fornecedor, Moeda, Previsão Entrega, Categoria Compra, Comprador, Cond. Pagamento, Departamento, Endereço Entrega são obrigatórios no cabeçalho.
- Pelo menos um item é necessário.
- Produto e Quantidade são obrigatórios por item. Custo Unitário também.
- O vínculo com Pedido de Venda (**COMP-13**) deve ser gerenciado por item.
- O status do PO deve ser atualizado ao longo do processo.
- A geração do PDF deve permitir escolher entre Português e Inglês e usar o template correto.
- Valores no PDF e na tela devem refletir a moeda selecionada.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela PedidoCompra e ItemPedidoCompra):

- **PedidoCompra** : ID, NumeroPO, DataEmissao, FornecedorID, ContatoFornecedorID, MoedaPO, DataPrevisaoEntrega, CategoriaCompraID, CompradorID, CondicaoPagamentoCompraID, EnderecoEntregaID, ObservacoesGerais, NumPedidoFornecedor, NumContratoFornecedor, ValorTotalPO, StatusPO.
- **ItemPedidoCompra** : ID, PedidoCompraID, ProdutoID, Quantidade, CustoUnitarioNegociado, ValorTotalItem,CodigoProdutoFornecedor, ObservacoesItem.
- + Tabelas/Campos para alocação por Departamento (**COMP-12**) e Vínculo com Venda (**COMP-13**).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Pedidos de Compra" (Listagem):** Grid (Nº PO, Fornecedor, Data Emissão, Previsão Entrega, Valor Total, Status), Filtros, Botão "+ Novo PO".
- **Tela "Novo PO" / "Editar PO":**
 - Cabeçalho com campos obrigatórios.
 - Grid de Itens com botão "+ Adicionar Item".
 - Modal/Form "Adicionar/Editar Item PO" com campos do item e interface para vínculo com Venda (**COMP-13**).
 - Abas/Seções para Departamentos (**COMP-12**), Frete Entrada (?), Observações Gerais.

- Exibição de Totalizadores.
- Botões "Salvar", "Emitir/Confirmar PO", "Cancelar", "Gerar PDF".
- Opção de Idioma (PT/EN) ao clicar em "Gerar PDF".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue criar um PO preenchendo os dados obrigatórios.
- É possível selecionar a moeda do PO (BRL, USD, EUR, etc.).
- É possível adicionar itens especificando produto, quantidade e custo na moeda do PO.
- É possível vincular itens do PO a itens de Pedidos de Venda (**COMP-13**).
- É possível alocar o PO a departamentos (**COMP-12**).
- O status do PO pode ser atualizado.
- O PDF do PO pode ser gerado em Português ou Inglês, com o conteúdo e moeda corretos.
- O PO serve de base para vínculo e conferência na NF de Entrada (**COMP-01**).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Número PO:** Geração automática ou manual? Formato?
- **Contato Fornecedor:** É obrigatório no PO?
- **Taxa de Câmbio no PO:** Necessária ou pode ser tratada só na NF Entrada?
- **Endereço de Entrega (Nosso):** Usar cadastro de Locais de Estoque (**EST-02**) ou endereços da empresa em **CRM-09** ?
- **Campos Fiscais no Item PO:** Necessário incluir NCM ou outros dados fiscais já no PO? (Sugestão MVP: Não).
- **Status PO:** Definir a lista exata de status e gatilhos de atualização.

Este detalhamento cobre a gestão do Pedido de Compra.

Detalhando o **COMP-05 Cadastro Auxiliar de Categorias de Compra.** Este é um cadastro de apoio simples para classificar as compras.

Card: COMP-05 **Título:** Cadastro Auxiliar de Categorias de Compra

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar uma interface administrativa para gerenciar uma lista padronizada de categorias que serão usadas para classificar as Notas Fiscais de Entrada (COMP-01) e os Pedidos de Compra (COMP-03).
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Configurações", "Cadastros Auxiliares" ou "Compras", com acesso restrito a perfis administrativos (AUTH-02).
- **Funcionalidades (CRUD Simples):**
 - **Criar:** Adicionar uma nova Categoria de Compra.
 - **Ler:** Visualizar a lista das categorias existentes.
 - **Atualizar:** Editar o Nome/Descrição de uma categoria existente.
 - **Desativar/Ativar:** Marcar uma categoria como inativa. Categorias inativas não devem aparecer nos lookups de seleção em COMP-01 e COMP-03 . Exclusão física proibida se a categoria já estiver em uso.
- **Campos por Registro:**
 - ID (PK)
 - NomeCategoriaCompra (Texto, Obrigatório, Único). Exemplos: "Compra Mercadoria para Revenda", "Compra Matéria Prima", "Compra Ativo Imobilizado", "Compra Uso e Consumo", "Frete sobre Compras", "Serviço Contratado".
 - DescricaoCategoriaCompra (Texto, Opcional).
 - Ativo (Booleano, Default=True).
 - (Opcional S / C) Conta Contábil Padrão Débito : Vínculo com plano de contas contábil. **Sugestão MVP:** Sem vínculo contábil direto aqui.
 - (Opcional S / C) Conta Contábil Padrão Crédito : Vínculo com plano de contas contábil. **Sugestão MVP:** Sem vínculo contábil direto aqui.
- **Uso:** O campo CategoriaCompraID no cabeçalho da NF de Entrada (COMP-01) e do Pedido de Compra (COMP-03) será um lookup/dropdown **obrigatório** que buscará os registros ativos desta tabela.
- **Finalidade:**

- Classificação das operações de compra para fins gerenciais e relatórios (REL-03).
- Pode influenciar regras fiscais (CONF-02) ou contábeis (futuro).
- **Valores Iniciais:** O sistema pode vir pré-carregado com categorias comuns.
- **Interface de Listagem (Grid):** Tela simples listando as Categorias de Compra (Colunas: Nome, Descrição, Ativo) com filtros básicos (UI-03).
- **Interface de Cadastro/Edição:** Formulário/modal simples para inserir/editar Nome, Descrição e status Ativo.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito à tela de gerenciamento.
- Nome da Categoria de Compra deve ser único.
- Nome é obrigatório.
- Não permitir exclusão física de categorias em uso, apenas inativação.
- Categorias inativas não aparecem nas seleções de NF Entrada/Pedido Compra.
- A seleção da Categoria é obrigatória em COMP-01 e COMP-03 .

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela CategoriaCompra):

- ID (PK)
- NomeCategoriaCompra (Texto, Unique, Obrigatório)
- DescricaoCategoriaCompra (Texto)
- Ativo (Booleano, Default=True)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciar Categorias de Compra":** Grid (Nome, Descrição, Ativo), Filtros, Botão "+ Nova Categoria". Ações Editar, Inativar/Ativar.
- **Formulário/Modal "Nova/Editar Categoria de Compra":** Campos para Nome, Descrição, Checkbox "Ativo". Botões "Salvar", "Cancelar".
- **Telas NF Entrada (COMP-01) / Pedido Compra (COMP-03):** Dropdown/Lookup "Categoria da Compra" listando categorias ativas.

5. Critérios de Aceite:

- Administrador consegue cadastrar, editar e ativar/inativar Categorias de Compra.
- Validação de nome único funciona.
- Na NF de Entrada e no Pedido de Compra, o lookup de Categoria lista apenas os registros ativos.
- A seleção da Categoria é obrigatória e salva corretamente.
- A categoria selecionada pode ser usada em filtros e relatórios.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Pré-Carga:** Quais Categorias de Compra devem vir pré-cadastradas? (Podemos sugerir uma lista básica).
- **Vínculo Contábil:** Haverá necessidade de vincular a categoria a contas contábeis específicas no futuro? (Manter como opcional/fora do MVP por ora).

Este detalhamento cobre o cadastro simples de Categorias de Compra.

Detalhamento dos "Must Haves" (Continuação) - COMP-06

Cadastro Auxiliar de Condições de Pagamento (Compras)

Card: COMP-06 **Título:** Cadastro Auxiliar de Condições de Pagamento (Compras)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Similar ao PROP-14 (Vendas), criar uma interface administrativa para gerenciar as condições de pagamento padrão negociadas com os Fornecedores. Esta seleção será obrigatória no Pedido de Compra (COMP-03) e/ou na NF de Entrada (COMP-01) e determinará a geração das parcelas no Contas a Pagar (FIN-08).
- **Acesso:** Tela administrativa (menu Configurações, Cadastros Auxiliares ou Compras), acessível por perfis autorizados (AUTH-02).
- **Funcionalidades (CRUD Simples):** Criar, Ler, Atualizar, Desativar/Ativar condições de pagamento de compra. Exclusão física proibida se em uso.
- **Campos por Condição de Pagamento (Compra):**

- **ID** (PK)
- **Descricao** : Texto obrigatório e único (Ex: "À Vista", "15 D.F.L.", "30/60 Dias", "Boleto 28 Dias").
- **Número de Parcelas** : Inteiro obrigatório.
- **Prazo Primeira Parcela (dias)** : Inteiro obrigatório (relativo à data de emissão da NF de Entrada?).
- **Intervalo entre Parcelas (dias)** : Inteiro obrigatório.
- **Ativo/Inativo** : Flag para controlar se a condição pode ser selecionada.
- **Uso:** O campo **CondicaoPagamentoCompralD** no cabeçalho da NF de Entrada (**COMP-01**) e do Pedido de Compra (**COMP-03**) será um lookup/dropdown **obrigatório** (**CONF-01**) buscando os registros ativos.
- **Impacto no Financeiro (**FIN-08**):** Ao concluir a NF de Entrada (**COMP-01**), o sistema usará a Condição de Pagamento selecionada para gerar automaticamente os lançamentos no Contas a Pagar (**FIN-08**), calculando as datas de vencimento e valores das parcelas com base na data de emissão/entrada da NF.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito à gestão.
- Descrição única e obrigatória.
- Campos de parcelamento obrigatórios.
- Seleção obrigatória em **COMP-01** e **COMP-03** .
- Determina a geração de parcelas em **FIN-08** .
- Apenas condições ativas são selecionáveis.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela CondicaoPagamentoCompra):

- **ID** (PK)
- **Descricao** (Texto, Unique, Obrigatório)
- **NumeroParcelas** (Inteiro, Obrigatório)
- **PrazoPrimeiraParcelaDias** (Inteiro, Obrigatório)
- **IntervaloEntreParcelasDias** (Inteiro, Obrigatório)
- **Ativo** (Booleano, Default=True)

4. Interfaces (Conceitual):

- Tela "Gerenciar Condições de Pagamento (Compra)" com Grid, Filtros, Botão "+ Nova".
- Formulário/Modal "Nova/Editar Condição Pagamento Compra" com os campos.
- Dropdown/Lookup "Condição de Pagamento" nas telas de PO (COMP-03) e NF Entrada (COMP-01).

5. Critérios de Aceite:

- Admin cadastra/edita/inativa Condições de Pagamento de Compra.
- Validações funcionam.
- Lookup em PO/NF Entrada funciona e lista apenas ativos.
- Seleção é obrigatória e salva.
- Condição selecionada gera corretamente as parcelas no Contas a Pagar (FIN-08) após lançamento da NF Entrada.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- Base de cálculo dos prazos (Data Emissão NF? Data Entrada?).

COMP-09 Etapa de Conferência/Validação na NF de Entrada

Card: COMP-09 **Título:** Etapa de Conferência/Validação na NF de Entrada

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar um passo formal de validação dos dados registrados na NF de Entrada (COMP-01), seja ela importada via XML ou inserida manualmente, *antes* de permitir sua conclusão/lançamento final no sistema (que afeta estoque, financeiro, etc.).
- **Gatilho:** Após o usuário preencher/importar os dados da NF Entrada e clicar em um botão "Conferir" ou "Validar".
- **Validações a Serem Realizadas (Exemplos MVP):**
 - **Totalizadores:** Verificar se a soma dos itens bate com os totais da NF (Valor Produtos, IPI, ST, Total NF).

- **Dados Fiscais:** Consistência básica de CFOP, NCM, CSTs (regras mais complexas em **CONF-02**).
- **Vinculação PO (**COMP-03**):** Se vinculada a um PO, verificar se as quantidades/produtos da NF conferem (parcial ou totalmente) com o PO, alertando sobre divergências.
- **Campos Obrigatórios:** Garantir que todos os campos necessários para o lançamento estão preenchidos (Local Estoque, Categoria Compra, Cond Pagto, etc.).
- **Dados Cadastrais:** Fornecedor e Produtos existem e estão ativos.
- **Interface:**
 - A ação "Conferir" pode ser um botão na tela da NF Entrada (**COMP-01**).
 - **Resultado:** O sistema deve apresentar um feedback claro ao usuário:
 - **Sucesso:** Mensagem "Conferência OK" ou similar. O status da NF Entrada muda para "Conferido OK" e o botão "Concluir Lançamento" é habilitado.
 - **Falha/Aviso:** Exibir uma lista clara dos erros ou avisos encontrados (Ex: "Total dos itens não bate com total da NF", "Item X com quantidade maior que o PO", "Campo Local de Estoque não preenchido no item Y"). O status da NF muda para "Conferido com Erros" e o botão "Concluir Lançamento" permanece desabilitado até a correção.
- **Fluxo de Status NF Entrada (**COMP-01**):** Em Digitação → (Clique Conferir) → Conferido OK / Conferido com Erros → (Clique Concluir) → Lançado/Concluído.

2. Regras de Negócio:

- A etapa de conferência é obrigatória antes de concluir a NF Entrada.
- O sistema executa um conjunto definido de validações.
- O resultado (OK ou Erros) é comunicado ao usuário.
- A conclusão só é permitida se a conferência for OK.

3. Campos de Dados:

- Não requer campos novos, mas utiliza e valida campos existentes em **COMP-01** e entidades relacionadas. O status da NF Entrada (**COMP-01**) reflete o

resultado.

4. Interfaces (Conceitual):

- Botão "Conferir" na tela NF Entrada (COMP-01).
- Área de mensagens/feedback na tela para exibir resultados da conferência (lista de erros/avisos ou mensagem de sucesso).
- Botão "Concluir Lançamento" habilitado/desabilitado conforme resultado.

5. Critérios de Aceite:

- A ação "Conferir" executa as validações definidas.
- Erros/avisos de validação são exibidos claramente ao usuário.
- A conclusão do lançamento é bloqueada se houver erros.
- A conclusão é permitida após conferência bem-sucedida.
- O status da NF Entrada reflete o estado da conferência.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Lista Exata de Validações:** Quais verificações são essenciais para a GL nesta etapa? (Totais, confronto PO, campos obrigatórios são um bom começo).
- **Confronto PO:** Deve ser apenas um aviso ou bloquear a entrada se houver divergência?

COMP-12 Alocação Obrigatória do Pedido de Compra por Departamento(s)

Card: COMP-12 **Título:** Alocação Obrigatória do Pedido de Compra por Departamento(s)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Garantir que o custo total de cada Pedido de Compra (COMP-03) seja distribuído/alocado a um ou mais Departamentos/Centros de Custo internos (CONF-04) cadastrados no sistema.
- **Interface:** Na tela de criação/edição do Pedido de Compra (COMP-03), deve haver uma seção/aba dedicada "Departamentos" ou "Rateio".
- **Funcionalidade:**

- Permitir ao usuário selecionar um ou mais Departamentos (**CONF-04**).
- Para cada departamento selecionado, o usuário informa o **percentual (%)** ou o **valor (R\$)** daquele PO que deve ser alocado a ele.
- O sistema deve validar se a **soma dos percentuais atinge 100%** ou se a **soma dos valores alocados iguala o valor total do PO**.
- Permitir remover alocações.
- **Obrigatoriedade (**CONF-01**)**: O sistema **não deve permitir** salvar o PO em um status "Emitido" ou "Confirmado" (ou equivalente que o libere para recebimento) se a alocação por departamentos não estiver completa (100% alocado). Uma validação deve garantir isso.
- **Uso da Informação**:
 - Os dados de alocação são armazenados junto ao PO.
 - Quando a NF de Entrada (**COMP-01**) for lançada e gerar o Contas a Pagar (**FIN-08**), essa informação de rateio pode ser transferida para o financeiro (a definir como **FIN-08** trata isso).
 - É a base para relatórios de despesas por departamento (**REL-04**).

2. Regras de Negócio:

- A alocação do valor total do PO por departamento(s) é obrigatória antes da emissão/confirmação do PO. (**CONF-01**).
- A soma das alocações (percentual ou valor) deve corresponder a 100% / Valor Total do PO.
- O usuário seleciona departamentos de um cadastro ativo (**CONF-04**).

3. Campos de Dados:

- **Entidade/Tabela **PedidoCompraAlocacaoDepartamento** (N:N entre PO e Departamento)**:
 - **ID** (PK)
 - **PedidoCompraID** (FK **COMP-03** , Obrigatório)
 - **DepartamentoID** (FK **CONF-04** , Obrigatório)
 - **PercentualAlocado** (Decimal) OU **ValorAlocado** (Decimal) - Armazenar um ou ambos?
 - (Chave composta por **PedidoCompraID** + **DepartamentoID**)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Novo PO" / "Editar PO" (COMP-03):**
 - Aba/Seção "Departamentos".
 - Botão "+ Adicionar Departamento".
 - Grid/Lista exibindo as alocações: Departamento, Percentual (%), Valor (R\$).
 - Campo de seleção para Departamento (CONF-04).
 - Campo input para Percentual ou Valor.
 - Exibição do Total Alocado (% e R\$) e validação visual/mensagem se não bater 100%/Total PO.
 - Ação para remover linha de alocação.

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue alocar o valor do PO a um ou mais departamentos.
- Sistema valida se a soma das alocações fecha em 100% / Valor Total.
- Sistema impede a emissão/confirmação do PO se a alocação não estiver completa.
- Os dados da alocação são salvos corretamente.
- A informação está disponível para relatórios (REL-04) e potencialmente para o financeiro (FIN-08).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Alocação por % ou Valor?** Permitir ambos ou padronizar em um? (Percentual é mais comum).
- **Transferência para FIN-08:** Como o Contas a Pagar usará essa informação de rateio originada no PO?

COMP-13 Vínculo e Alocação de Itens de Pedido de Compra a Itens de Pedido de Venda

Card: COMP-13 **Título:** Vínculo e Alocação de Itens de Pedido de Compra a Itens de Pedido de Venda

Prioridade: M - Must Have (Complexidade Alta)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar o mecanismo que permite ao usuário (Compras/Logística) indicar explicitamente qual quantidade de um item específico em um Pedido de Compra (**COMP-03**) está sendo comprada para atender qual quantidade de qual item específico em um ou mais Pedidos de Venda (**PED-02**) em aberto. Isso materializa o conceito de "comprar contra pedido".
- **Interface:** A interface para criar/gerenciar esses vínculos provavelmente estará na tela de **edição da linha do item do Pedido de Compra (**COMP-03**)**.

- **Funcionalidade "Vincular a Vendas":**

1. Dentro da linha do item do PO, um botão/link "Vincular a Pedidos de Venda".

2. **Tela de Vínculo (Modal?):**

- Exibir a quantidade total do item neste PO (Ex: 10 unidades do Produto A).
 - Mostrar a quantidade já vinculada anteriormente (Ex: 3 unidades já vinculadas).
 - Mostrar a quantidade disponível para vínculo (Ex: 7 unidades).
 - **Listar Pedidos de Venda Pendentes:** O sistema busca e exibe um grid/lista de **todas as linhas de item de Pedidos de Venda (**PED-02**) em aberto (status que indiquem necessidade de compra/entrega)** que contenham o **mesmo Produto (**PROD-01**)** da linha do PO atual e que ainda tenham **quantidade pendente (**PED-04**)**.
 - **Colunas da Lista de Vendas:** Nº Pedido Venda, Cliente, Data Pedido, Quantidade Pendente SO.
 - **Ação de Alocação:** Para cada linha de SO listada, o usuário informa a **"Quantidade a Vincular Agora"** (neste PO), limitado à quantidade disponível no PO e à quantidade pendente na SO.
 - **Múltiplos Vínculos:** Permitir alocar a quantidade do PO para *múltiplas* linhas de SO diferentes, e uma linha de SO pode receber alocações de *múltiplas* linhas de PO.
3. **Salvar Vínculos:** Botão para salvar as alocações feitas. O sistema atualiza a quantidade "já vinculada" no item do PO.
- **Visualização:**

- Na linha do item do PO, exibir a quantidade total e a quantidade já vinculada.
- Na linha do item do SO (**PED-02**), exibir a quantidade total pedida, a quantidade pendente, e a **quantidade já coberta por POs** (soma das alocações recebidas via **COMP-13**).
- **Uso da Informação:**
 - Base para o Relatório de Cobertura (**REL-10**): Comparar Qtde Pendente SO vs Qtde Coberta por PO.
 - Pode influenciar priorização de recebimento e alocação de estoque físico quando a mercadoria chega (**COMP-01** / **LOG-07** ?).
 - Pode atualizar status do item no SO (Ex: "Aguardando Compra" → "Compra Vinculada").

2. Regras de Negócio:

- O vínculo é feito entre Item PO e Item SO para o mesmo Produto.
- Só é possível vincular a itens de SO com status aberto/pendente.
- A quantidade alocada de um PO não pode exceder a quantidade disponível no PO.
- A quantidade alocada para uma SO não pode exceder a quantidade pendente na SO.
- Um item de PO pode ser alocado para múltiplas SOs.
- Um item de SO pode receber alocação de múltiplos POs.
- O sistema deve manter o controle das quantidades alocadas em ambos os lados (PO e SO).

3. Campos de Dados:

- **Entidade/Tabela **PedidoCompraItemVinculoVenda** (Tabela de Ligação N:N com Quantidade):**
 - **ID** (PK)
 - **ItemPedidoCompraID** (FK **ItemPedidoCompra** , Obrigatório)
 - **ItemPedidoVendaID** (FK **ItemPedidoVenda** , Obrigatório)
 - **QuantidadeVinculada** (Decimal, Obrigatório)

- **DataVinculo** (Timestamp)
- **Entidade **ItemPedidoCompra** (**COMP-03**):**
 - Adicionar campo **QuantidadeVinculadaVendas** (Decimal, Calculado/Atualizado via trigger/backend).
- **Entidade **ItemPedidoVenda** (**PED-02**):**
 - Adicionar campo **QuantidadeCobertaPorCompras** (Decimal, Calculado/Atualizado via trigger/backend).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Modal/Form "Adicionar/Editar Item PO" (**COMP-03**):**
 - Exibir campo informativo "Quantidade Vinculada a Vendas: [Qtde]".
 - Botão "Vincular a Pedidos de Venda".
- **Modal/Tela "Vincular Item do PO a Vendas":**
 - Informações do Item PO (Produto, Qtde Total, Qtde Já Vinculada, Qtde Disponível).
 - Grid listando Itens de SO pendentes para o mesmo produto (Nº SO, Cliente, Qtde Pendente SO).
 - Coluna editável "Quantidade a Vincular Agora" no grid de SOs.
 - Validação para não exceder quantidades.
 - Botão "Salvar Vínculos".
- **Tela Detalhes Pedido Venda (**PED-02**) - Grid de Itens:**
 - Coluna "Qtde Coberta por Compras".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue, a partir de um item do PO, visualizar os SOs pendentes para o mesmo produto.
- Usuário consegue alocar a quantidade do item do PO para um ou mais itens de SO pendentes.
- Validações de quantidade (não exceder disponível PO, não exceder pendente SO) funcionam.
- As quantidades vinculadas são atualizadas corretamente no item do PO e no(s) item(ns) do SO.

- A informação de cobertura está disponível para o relatório **REL-10**.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Status SO:** Quais status exatos do SO permitem receber vínculo de PO?
- **Desfazer Vínculo:** É necessário poder desfazer/editar um vínculo já feito? Sob quais condições? (Sugestão MVP: Focar em criar o vínculo; edição/remoção pode ser **S / C**).
- **Impacto no Status SO:** Vincular um PO deve alterar o status do item no SO?

Este detalhamento cobre a complexa funcionalidade de vínculo PO-SO. É um dos pilares do fluxo desejado pela GL.

Concluimos os "Must Haves" do Módulo Compras! Vamos para o **Módulo Notas Fiscais (NF)**, começando com **NF-01 Emissão NF-e (Produto)**.

Detalhando o **NF-01 Emissão de NF-e (Produto)**.

Este é o processo central de faturamento para vendas de mercadorias.

Card: **NF-01** **Título:** Emissão de NF-e (Produto) com Validação Prévia e Geração Automática

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir a geração, validação, transmissão para a SEFAZ e gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, para operações de venda de produtos (e outras operações que usem NF-e, como devoluções **NF-12**, remessas **NF-08**, etc., embora o foco MVP seja venda).
- **Ponto de Partida:** A geração da NF-e de venda **deve partir de um Pedido de Venda (PED-02)** que tenha itens com **Quantidade Pendente Faturamento (PED-04)** maior que zero.
- **Interface de Geração:**
 1. Na tela do Pedido de Venda (**PED-02**), um botão "Gerar NF-e".
 2. **Seleção de Itens/Quantidades (PED-04):** Abre a tela intermediária (detalhada em **PED-04**) onde o usuário seleciona quais itens e

quantidades pendentes do pedido serão incluídos *nesta* NF-e específica.

3. **Tela "Prévia da NF-e"**: Após selecionar itens/quantidades, o sistema apresenta uma tela de pré-visualização/edição da NF-e antes da transmissão. Esta tela deve:

- **Buscar Dados Padrão**: Preencher automaticamente o máximo de informações possível com base no Pedido (**PED-02**), Cliente (**CRM-02** / **CRM-14**), Produtos (**PROD-01**), e **Regras Fiscais** (**CONF-02**).
- **Campos Chave (Exemplos - a lista completa é extensa e depende do layout NF-e)**:
 - **Natureza da Operação**: (Ex: "Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros"). Pode vir de **CONF-02** ou ser selecionável.
 - **CFOP**: Sugerido por **CONF-02** para cada item, mas editável.
 - **Dados Cliente/Destinatário**: Razão Social, CNPJ, IE, Endereço (confirmar se de Cobrança ou Entrega **PED-03**).
 - **Dados Produtos/Itens**: Código, Descrição, NCM, CEST (se aplicável), CFOP, UoM, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total.
 - **Impostos por Item (Calculados via **CONF-02**)**: Base de Cálculo, Alíquota e Valor de ICMS, IPI, PIS, COFINS. Detalhes de ICMS ST se aplicável.
 - **Totais da NF**: Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST, Total Produtos, Total Frete (**LOG-05** ?), Total Seguro (**LOG-05** ?), Outras Despesas, Total IPI, Total PIS, Total COFINS, **Valor Total da NF**.
 - **Transporte (**LOG-05** / **PED-03**)**: Modalidade Frete (CIF/FOB), Transportadora (**LOG-09**), Placa/UF Veículo, Quantidade/Espécie/Peso Volumes.
 - **Cobrança/Duplicatas**: Detalhes das parcelas geradas a partir da Cond. Pagamento (**PROP-14**), com Número, Vencimento e Valor (base para **FIN-09** e boleto **FIN-07**).
 - **Informações Adicionais**: Campo para dados adicionais (textos padrão **NF-11** , dados Lei Transparência **NF-07** , referências a pedidos/contratos).

- **Permitir Edição:** O usuário deve poder revisar e **editar** alguns campos antes de transmitir (ex: CFOP, informações adicionais, talvez dados de transporte). Quais campos são editáveis precisa ser definido.
- **Validação Pré-Transmissão (CONF-02):** Antes de transmitir, o sistema deve rodar validações internas com base nas regras fiscais cadastradas em CONF-02 para minimizar rejeições da SEFAZ (ex: CFOP x CST, NCM válido, totais batendo). Exibir erros/avisos ao usuário.
- **Transmissão para SEFAZ:**
 - Botão "Transmitir NF-e".
 - O sistema monta o arquivo XML no layout da NF-e.
 - Assina digitalmente o XML usando o **Certificado Digital A1** da General Lab (configurado no sistema AUTH- ?).
 - Envia o XML para o Web Service da SEFAZ do estado da GL.
 - Aguarda o retorno do processamento (síncrono ou assíncrono).
- **Tratamento do Retorno (NF-05):**
 - **Autorizada:** Recebe o protocolo de autorização e a Chave de Acesso. Armazena o XML autorizado (NF-04). Atualiza o status da NF para "Autorizada". **Dispara ações pós-autorização:**
 - **Baixa de Estoque (EST-03):** Se configurado como automático.
 - **Geração Contas a Receber (FIN-09):** Cria os lançamentos financeiros.
 - **Atualização Pedido (PED-04):** Atualiza as quantidades faturadas no pedido.
 - **Rejeitada:** Recebe o código e a mensagem de rejeição da SEFAZ. Armazena o motivo. Atualiza o status da NF para "Rejeitada". Permite ao usuário corrigir os dados na tela de prévia e tentar transmitir novamente.
 - **Denegada:** Recebe a informação de denegação (irregularidade do emitente ou destinatário). Atualiza o status para "Denegada". NF inutilizável.
 - (Outros status como Em Processamento).

- **Gerenciamento Pós-Emissão (NF-03 , NF-06)**: Após autorização, permitir visualizar DANFE, baixar XML, enviar por email, cancelar (dentro das regras da SEFAZ).

2. Regras de Negócio:

- NF-e de venda parte de um Pedido de Venda com saldo.
- Permite faturamento parcial (PED-04).
- Dados são pré-preenchidos (Pedido, Cliente, Produto, Regras Fiscais).
- Cálculos de impostos são feitos automaticamente via CONF-02 .
- Validação pré-transmissão é realizada.
- Comunicação com SEFAZ via Web Service usando Certificado A1.
- Retorno (Autorização/Rejeição/Denegação) é tratado e status da NF atualizado.
- Autorização dispara atualizações em Estoque, Financeiro e Pedido.
- Ações pós-emissão (NF-06) são disponibilizadas.

3. Campos de Dados:

- Entidade NotaFiscal e ItemNotaFiscal com estrutura espelhando o layout complexo da NF-e (muitos campos). Incluir campos para: ChaveAcesso, ProtocoloAutorizacao, StatusSEFAZ, MensagemRetornoSEFAZ, LinkXMLAutorizado, PedidoVendaID.

4. Interfaces (Conceitual):

- Botão "Gerar NF-e" no Pedido de Venda.
- Tela Intermediária "Selecionar Itens para Faturar" (de PED-04).
- Tela "Prévia da NF-e" (Editor da NF antes de transmitir):
 - Campos agrupados por seções (Emitente, Destinatário, Itens, Totais, Transporte, Cobrança, Adicionais).
 - Grid de Itens com detalhes e impostos.
 - Botão "Validar NF-e".
 - Botão "Transmitir NF-e".
 - Área para exibir mensagens de validação ou retorno SEFAZ.

- Painel NF-e (**NF-03**) para visualização e ações (**NF-06**).

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue gerar uma NF-e a partir de um pedido (parcial ou total).
- Dados são pré-preenchidos corretamente.
- Cálculos de impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ST) são realizados conforme regras **CONF-02** .
- Validação pré-transmissão identifica erros comuns.
- Sistema transmite a NF-e assinada para a SEFAZ.
- Retorno da SEFAZ é tratado corretamente (Autorizada, Rejeitada, Denegada) e status atualizado.
- Se Autorizada, o estoque é baixado (conforme **EST-03**), o financeiro (**FIN-09**) é gerado e o pedido (**PED-04**) é atualizado.
- Se Rejeitada, usuário pode corrigir e retransmitir.
- Ações pós-emissão (**NF-06**) funcionam para notas autorizadas.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Certificado Digital:** Como será gerenciado/armazenado o A1?
- **Web Services SEFAZ:** Usar biblioteca/componente homologado? Qual SEFAZ de origem? Ambiente de Homologação vs Produção.
- **Campos Editáveis na Prévia:** Quais campos o usuário *precisa* poder editar antes de transmitir? (Minimizar para evitar erros).
- **Regras Fiscais** **CONF-02** : O sucesso da emissão depende massivamente da qualidade e abrangência das configurações fiscais.

Este detalhamento cobre o fluxo complexo, mas essencial, de emissão da NF-e de produto.

Detalhando o **NF-02** Emissão de NFS-e (Serviço).

Este card lida com o faturamento de serviços, que tem particularidades em relação à NF-e de produtos.

Card: **NF-02** **Título:** Emissão de NFS-e (Serviço) com Integração Prefeitura(s)

Prioridade: **M - Must Have** (Confirmado que Serviços/OS/Contratos são MVP)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir a geração, validação, transmissão para a(s) Prefeitura(s) relevante(s) e gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) para faturar serviços prestados (via OS **SERV-02** ou Contratos **CONT-01**).
- **Desafio Principal:** Diferente da NF-e (padrão nacional), a NFS-e **não possui um layout ou Web Service único**. Cada Prefeitura (ou um grupo delas) pode ter seu próprio sistema, layout XML e método de integração (API, Web Service SOAP/REST).
- **Ponto de Partida:**
 - **Para OS (**SERV-02**):** A partir de uma OS com status "Concluída". Botão "Faturar OS" ou "Gerar NFS-e".
 - **Para Contratos (**CONT-01**):** A partir do Cronograma de Faturamento. Selecionar uma parcela "Pendente" e acionar "Gerar NFS-e".
- **Interface de Geração (Tela "Prévia da NFS-e"):**
 - Similar à NF-e, uma tela para pré-visualizar/editar a NFS-e antes da transmissão.
 - **Buscar Dados Padrão:** Preencher com dados da OS/Contrato, Cliente (**CRM-02** / **CRM-14**), Serviço(s) (**SERV-01**), e **Regras Fiscais de Serviço (**CONF-02**)**.
 - **Campos Chave (Variam por Prefeitura, mas exemplos comuns):**
 - **Prestador:** Dados da General Lab (CNPJ, IM, Endereço).
 - **Tomador:** Dados do Cliente (CNPJ/CPF, Razão Social, Endereço).
 - **Serviço(s):**
 - Código de Serviço (LC116/Municipal - **SERV-01** / **CONF-02**). Obrigatório.
 - Discriminação dos Serviços (Texto detalhado, pode vir da OS/Contrato/ **SERV-01**). Obrigatório.
 - Valor dos Serviços (Total). Obrigatório.

- (Opcional) Outras informações como local da prestação, alíquotas específicas.
- **Valores e Impostos:**
 - Valor Total dos Serviços.
 - Deduções (Se aplicável).
 - Base de Cálculo do ISS.
 - Alíquota ISS (% - pode variar por serviço/município do cliente).
CRÍTICO: Como definir a alíquota correta? (Regra em CONF-02 baseada no município do tomador?).
 - Valor do ISS.
 - ISS Retido? (Sim/Não - pelo Tomador). Valor Retido. (FIN-25).
 - Retenções Federais? (PIS/COFINS/CSLL/IRRF - se aplicável a serviços). (FIN-25).
 - Valor Líquido.
- **Permitir Edição:** Revisar e editar campos necessários antes de transmitir (ex: Discriminação, Alíquota ISS se variável).
- **Integração com Prefeituras:**
 - **Identificar Prefeituras Relevantes:** Quais os municípios onde a GL mais presta serviços ou onde estão seus principais clientes?
 - **Abordagem de Integração:**
 - **A) Direta:** Desenvolver conectores específicos para o Web Service/API de cada prefeitura prioritária. (Alto esforço, manutenção complexa).
 - **B) Gateway/Componente:** Utilizar um componente/serviço de terceiros (pago) que já se integra com múltiplas prefeituras e oferece uma API única para o TOM System. (Menor esforço de desenvolvimento inicial, custo recorrente, dependência de terceiro).
 - **Sugestão MVP:** Avaliar a **Opção B (Gateway)** se houver necessidade de integrar com várias prefeituras. Se for apenas uma ou duas prefeituras principais, a Opção A pode ser considerada, mas com maior esforço. **Esta decisão técnica é crucial.**

- **Transmissão:**
 - Botão "Transmitir NFS-e".
 - Sistema monta o XML no formato específico da prefeitura (ou do gateway).
 - Envia para o Web Service/API correspondente (pode exigir autenticação específica, como login/senha ou certificado).
 - Aguarda retorno.
- **Tratamento do Retorno (NF-05):**
 - **Autorizada/Emitida:** Recebe o número da NFS-e, código de verificação, link para consulta, e o XML/PDF da nota. Armazena (NF-04). Atualiza status para "Emitida". **Dispara ações:**
 - **Geração Contas a Receber (FIN-09):** Cria o lançamento financeiro (considerando retenções FIN-25).
 - **Atualização OS/Contrato:** Marca a OS/Parcela do Contrato como "Faturada" e vincula à NFS-e.
 - **Rejeitada/Erro:** Recebe código/mensagem de erro. Armazena motivo. Atualiza status para "Erro Emissão". Permite corrigir e retransmitir.
- **Gerenciamento Pós-Emissão (NF-03 , NF-06):** Visualizar PDF/XML, enviar por email, cancelar (se a prefeitura permitir via sistema).

2. Regras de Negócio:

- NFS-e parte de uma OS concluída ou parcela de Contrato pendente.
- Dados são pré-preenchidos (OS/Contrato, Cliente, Serviço, Regras Fiscais).
- Código de Serviço (LC116/Municipal) é obrigatório.
- Cálculo do ISS (Base, Alíquota, Valor, Retenção) é fundamental e depende de regras (CONF-02) e dados do cliente/local.
- Integração com o sistema da Prefeitura (direta ou via gateway) é necessária.
- Retorno da Prefeitura (OK/Erro) é tratado e status atualizado.
- Emissão dispara geração do Contas a Receber (FIN-09) e atualização da origem (OS/Contrato).
- Ações pós-emissão (NF-06) são disponibilizadas.

3. Campos de Dados:

- Entidade `NotaFiscalServico` similar à `NotaFiscal` (NF-e), mas com campos específicos do layout NFS-e (Discriminação Serviços, Código Serviço, Código Verificação, etc.). Vincular a `OrdemServicoID` ou `CronogramaFaturamentoContratoID`.

4. Interfaces (Conceitual):

- Botão "Gerar NFS-e" na OS Concluída ou na Parcela do Contrato.
- Tela "Prévia da NFS-e" com campos específicos de serviço e impostos (ISS, retenções).
- Botão "Transmitir NFS-e".
- Área de mensagens para retorno da Prefeitura.
- Painel NF-e (`NF-03`) incluindo NFS-e com seus status e ações (`NF-06`).

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue gerar uma NFS-e a partir de uma OS ou Contrato.
- Dados são pré-preenchidos corretamente.
- Cálculo do ISS e retenções (`FIN-25`) funciona conforme regras `CONF-02`.
- Sistema transmite a NFS-e para a(s) Prefeitura(s) configurada(s) (via integração direta ou gateway).
- Retorno da Prefeitura é tratado (Emitida, Erro) e status atualizado.
- Se Emitida, o financeiro (`FIN-09`) é gerado e a OS/Contrato atualizada.
- Se Erro, permite correção e retransmissão.
- Ações pós-emissão (`NF-06`) funcionam.

6. Pontos que Requerem Clarificação/Decisão Urgente:

- **Prefeituras Prioritárias:** Quais municípios precisam ser atendidos no MVP? (Isso define a estratégia de integração).
- **Estratégia de Integração:** Conexão direta ou Gateway de Terceiros? (Impacta esforço, custo, prazo).
- **Cálculo Alíquota ISS:** Qual a regra? É fixa, por serviço, ou depende do município do tomador/prestador? Como obter/configurar isso em `CONF-02` ?

- **Certificado/Autenticação Prefeitura:** Qual o método exigido pelas prefeituras (Certificado A1, Login/Senha, Token)?

Este detalhamento cobre a emissão da NFS-e, destacando a complexidade da integração com múltiplas prefeituras.

Detalhando o **NF-03** Painel de Gerenciamento de NF-e / NFS-e Emitidas.

Esta tela é o ponto central para visualizar e gerenciar os documentos fiscais gerados.

Card: **NF-03** **Título:** Painel de Gerenciamento de NF-e / NFS-e Emitidas

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Fornecer uma interface centralizada para que os usuários (com permissão **AUTH-02**) possam listar, pesquisar, filtrar e visualizar o status de todas as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e **NF-01**) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e **NF-02**) emitidas pelo sistema.
- **Acesso:** Menu principal, geralmente em "Faturamento", "Fiscal" ou seção dedicada "Notas Fiscais".
- **Interface Principal:**
 - **Listagem (Grid):** Exibir uma tabela com as notas fiscais emitidas (ou em processo de emissão).
 - **Colunas Essenciais (MVP):**
 - **Tipo**: Indicador visual ou texto (NF-e / NFS-e).
 - **Número NF**: Número da nota fiscal.
 - **Série**: Série da nota fiscal.
 - **Data Emissão/Autorização**: Data/Hora relevante.
 - **Cliente/Destinatário**: Nome/Razão Social (**CRM-02**).
 - **Valor Total NF**: Valor total do documento.

- **Status SEFAZ/Prefeitura** (**NF-05**): Status atual (Autorizada, Rejeitada, Cancelada, Emitida, Erro Emissão, etc.). Exibir de forma clara (cor, ícone?).
- **Status Baixa Estoque** (**EST-03** - para NF-e): Indicador do status da baixa.
- **Status Financeiro** (**FIN-09**): Indicador resumido (Pendente, Pago Parcial, Pago Total, Vencido?). (Opcional **S** / **C**).
- **Chave de Acesso** (NF-e): Exibir (talvez parcialmente ou em tooltip).
- **Filtros Avançados** (**UI-03**): Campos de filtro essenciais para localizar notas específicas:
 - Período (Data Emissão/Autorização).
 - Tipo (NF-e, NFS-e, Todas).
 - Status SEFAZ/Prefeitura.
 - Cliente/Destinatário (Nome ou CNPJ/CPF).
 - Número NF.
 - Valor (faixa).
 - Vendedor (**AUTH-02**).
- **Paginação**: Para lidar com grande volume de notas.
- **Ordenação**: Permitir ordenar pelas colunas principais (Data, Número, Cliente, Valor, Status).
- **Ações Disponíveis (Diretamente no Grid ou na Visualização)**:
 - **Visualizar Detalhes**: Abrir uma tela/modal com todas as informações da nota fiscal (cabeçalho, itens, impostos, totais, transporte, cobrança, XML bruto?).
 - **Ações Pós-Emissão** (**NF-06**): Para notas com status adequado (Autorizada/Emitida), disponibilizar botões/links para:
 - Visualizar/Imprimir DANFE (NF-e) ou PDF Padrão (NFS-e).
 - Baixar Arquivo XML (**NF-04**).
 - Enviar XML + PDF por E-mail.
 - Solicitar Cancelamento (com validação de regras/prazos).
 - (Outras ações como Carta de Correção - **C** / **W**).

- **(Se Baixa Manual EST-03)**: Ação "Confirmar Baixa de Estoque" para NF-e pendente.
- **(Opcional S / C)**: Ação rápida para visualizar o Pedido de Venda (PED-02) ou OS (SERV-02) de origem.
- **(Opcional S / C)**: Ação rápida para visualizar o lançamento no Contas a Receber (FIN-09).

2. Regras de Negócio:

- Acesso à tela controlado por permissão (AUTH-02).
- A lista exibe NF-e e NFS-e geradas pelo sistema.
- Os filtros permitem localizar notas eficientemente.
- O status da nota (SEFAZ/Prefeitura) é exibido de forma clara e atualizada (NF-05).
- Ações disponíveis dependem do status da nota e das permissões do usuário.
- Ações pós-emissão (NF-06) só são permitidas para notas autorizadas/emitidas.

3. Campos de Dados:

- Utiliza principalmente dados das entidades NotaFiscal (NF-e) e NotaFiscalServico (NFS-e), além de relacionamentos com Cliente, Pedido, OS, etc.

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciamento de Notas Fiscais":**
 - Título claro.
 - Área de Filtros bem definida.
 - Grid principal com as colunas e dados definidos.
 - Paginação.
 - Coluna de "Ações" com botões/ícones para as funcionalidades disponíveis (Visualizar, DANFE/PDF, XML, Email, Cancelar, etc.).

5. Critérios de Aceite:

- Usuário autorizado consegue acessar o painel.
- Todas as NF-e e NFS-e geradas são listadas.

- Filtros por período, tipo, status, cliente, número funcionam corretamente.
- O status atualizado da nota (SEFAZ/Prefeitura) é exibido.
- É possível visualizar os detalhes completos de uma nota selecionada.
- As ações pós-emissão (DANFE/PDF, XML, Email, Cancelar - **NF-06**) estão disponíveis e funcionam para notas autorizadas/emitidas.
- (Se aplicável) Ação de baixa manual de estoque (**EST-03**) está disponível para notas pendentes.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Status Financeiro/Estoque na Grid:** São realmente necessários na visão principal ou podem ficar na tela de detalhes? (Podem adicionar complexidade à consulta da lista).
- **Ações Rápidas:** Quais links rápidos para outras entidades (Pedido, OS, Financeiro) são mais importantes nesta tela?

Este detalhamento cobre o painel central de gerenciamento de notas fiscais.

Detalhando o **NF-04 Armazenamento de Dados Completos e XML da NF-e / NFS-e Autorizada**. Este card trata da guarda segura e acessível dos documentos fiscais eletrônicos.

Card: **NF-04 Título:** Armazenamento de Dados Completos e XML da NF-e / NFS-e Autorizada

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Garantir que, após uma NF-e (**NF-01**) ou NFS-e (**NF-02**) ser autorizada pela SEFAZ ou emitida pela Prefeitura, o sistema armazene de forma segura e permanente:
 1. **Todos os Dados Estruturados:** As informações chave retornadas pela autoridade fiscal (Número, Série, Chave de Acesso, Protocolo de Autorização, Data/Hora Autorização, Status Final).
 2. **O Arquivo XML Oficial:** O arquivo XML completo e assinado que foi efetivamente autorizado pela SEFAZ (no caso da NF-e) ou o

XML/estrutura de dados oficial retornado pela Prefeitura (no caso da NFS-e, que pode variar).

- **Momento do Armazenamento:** Ocorre imediatamente após o sistema receber a confirmação de autorização/emissão bem-sucedida da SEFAZ/Prefeitura (parte do fluxo de tratamento de retorno em **NF-01** / **NF-02**).
- **Local de Armazenamento:**
 - **Dados Estruturados:** Devem ser armazenados em campos específicos nas tabelas **NotaFiscal** (NF-e) e **NotaFiscalServico** (NFS-e) no banco de dados principal do TOM System.
 - **Arquivo XML:** O arquivo XML em si deve ser armazenado de forma segura. Opções:
 - **Banco de Dados:** Armazenar o conteúdo do XML em um campo do tipo BLOB ou XML no banco de dados. (Prós: Atomicidade com o registro; Contras: Pode inflar o banco, performance de backup/restore).
 - **Sistema de Arquivos:** Salvar o arquivo XML em uma pasta segura no servidor da aplicação, e armazenar apenas o *caminho* para o arquivo no banco de dados. (Prós: Banco mais leve; Contras: Requer gestão de arquivos, permissões, backup da pasta).
 - **Storage em Nuvem (S3, Azure Blob):** Salvar o XML em um serviço de storage externo e armazenar a URL/referência no banco. (Prós: Escalabilidade, segurança, desacoplamento; Contras: Custo adicional, dependência externa).
 - **Sugestão:** Avaliar **Sistema de Arquivos** ou **Storage em Nuvem** como preferíveis em relação a guardar o XML inteiro no banco relacional principal, especialmente para NF-e que podem ser numerosas. A escolha final depende da arquitetura e infraestrutura.
- **Acessibilidade:** Os dados estruturados e o arquivo XML armazenados devem ser facilmente acessíveis através do sistema:
 - **Visualização:** Os dados chave (Número, Chave, Protocolo, Status) são exibidos no Painel (**NF-03**) e na tela de detalhes da NF.
 - **Download XML (**NF-06**):** Funcionalidade para permitir que usuários autorizados baixem o arquivo XML armazenado.

- **Envio por Email (NF-06)**: Funcionalidade para anexar o XML armazenado (junto com o PDF) em emails.
- **Segurança e Conformidade**: O armazenamento deve garantir a integridade e a disponibilidade dos XMLs pelo prazo legal exigido (normalmente 5 anos + ano corrente). Backups regulares são essenciais.

2. Regras de Negócio:

- O armazenamento dos dados estruturados e do XML autorizado/emitido é obrigatório após sucesso na comunicação com SEFAZ/Prefeitura.
- O método de armazenamento do XML (BD, Filesystem, Cloud Storage) deve ser definido e implementado de forma segura.
- Os dados e o XML devem estar vinculados ao registro da NF correspondente no sistema.
- O acesso aos dados e ao download do XML é controlado por permissões (AUTH-02).
- O sistema deve garantir a integridade dos arquivos XML armazenados.

3. Campos de Dados (Adicionais/Reforçados nas Entidades

NotaFiscal / NotaFiscalService):

- **ChaveAcesso** (Texto 44 - NF-e) / **CodigoVerificacao** (Texto - NFS-e)
- **ProtocoloAutorizacao** (Texto)
- **DataHoraAutorizacao** (Timestamp)
- **StatusSEFAZ_Prefeitura** (Texto/Enum - Redundante com NF-05 , mas útil ter o final aqui)
- **PathArquivoXML** (Texto - Se armazenado em Filesystem/Cloud) OU **ConteudoXML** (XML/BLOB - Se armazenado no BD)

4. Interfaces (Conceitual):

- Não há interface específica para o ato de armazenar (ocorre no backend).
- As interfaces que usam os dados armazenados são:
 - Painel NF-e (NF-03): Exibe dados chave.
 - Tela Detalhes NF: Exibe dados chave.
 - Funcionalidade "Baixar XML" (NF-06): Acessa o XML armazenado.

- Funcionalidade "Enviar por Email" (**NF-06**): Acessa o XML armazenado.

5. Critérios de Aceite:

- Após autorização/emissão bem-sucedida, os dados (Chave, Protocolo, Data/Hora) são salvos no registro da NF no banco de dados.
- Após autorização/emissão bem-sucedida, o arquivo XML correspondente é armazenado de forma segura (local a definir).
- O vínculo entre o registro da NF no BD e seu XML armazenado está correto.
- Usuários autorizados conseguem baixar o XML correto através da funcionalidade **NF-06** .
- Usuários autorizados conseguem enviar o XML correto por email através da funcionalidade **NF-06** .
- O processo de backup inclui os arquivos XML armazenados (se em filesystem/BD) ou considera a política do cloud storage.

6. Pontos que Requerem Clarificação/Decisão:

- **Método de Armazenamento XML:** Banco de Dados, Sistema de Arquivos ou Cloud Storage? (Decisão de arquitetura).
- **Formato NFS-e:** O que exatamente a Prefeitura retorna? É sempre um XML padrão ou pode variar? Como armazenar se não for XML?

Este detalhamento cobre a necessidade fundamental de armazenar os documentos fiscais eletrônicos.

Detalhando o **NF-05** Gerenciamento de Status da NF-e / NFS-e.

Este card trata de como o sistema representa e atualiza os diferentes estados possíveis de um documento fiscal eletrônico ao longo do seu ciclo de vida.

Card: **NF-05** **Título:** Gerenciamento de Status da NF-e / NFS-e

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Rastrear e exibir de forma clara e precisa o status atual de cada NF-e (**NF-01**) e NFS-e (**NF-02**) dentro do sistema, refletindo o resultado da

comunicação com a SEFAZ/Prefeitura e as ações realizadas pelo usuário ou sistema.

- **Ciclo de Vida / Status Possíveis (Exemplos Comuns - podem variar ligeiramente):**

- **NF-e (NF-01):**

- **Em Digitação/Prévia** : A NF está sendo criada/editada na tela de prévia, antes da primeira tentativa de transmissão.
- **Validada** : Passou pelas validações internas (NF-01), pronta para transmitir.
- **Erro Validação** : Falhou nas validações internas.
- **Enviada/Aguardando Retorno** : O XML foi enviado à SEFAZ, aguardando protocolo.
- **Autorizada** : SEFAZ autorizou o uso da NF-e. **Status final de sucesso.**
- **Rejeitada** : SEFAZ rejeitou a NF-e devido a erro nos dados. Permite correção e retransmissão com o **mesmo número**.
- **Denegada** : SEFAZ denegou a NF-e devido a irregularidade fiscal do emitente ou destinatário. NF inutilizável, número não pode ser reutilizado.
- **Cancelada** : Uma NF-e previamente Autorizada foi cancelada com sucesso junto à SEFAZ (via NF-06).
- **Erro Cancelamento** : Tentativa de cancelamento falhou.
- **Inutilizada** : Faixa de numeração não utilizada e informada à SEFAZ (processo de inutilização - C / W).

- **NFS-e (NF-02):**

- **Em Digitação/Prévia** : Sendo criada/editada.
- **Validada** : Pronta para transmitir.
- **Erro Validação** : Falha na validação interna.
- **Enviada/Aguardando Retorno** : Enviada à Prefeitura/Gateway.
- **Emitida** (ou **Autorizada** , **Processada com Sucesso** - nome varia): Prefeitura aceitou e gerou a NFS-e. **Status final de sucesso.**

- **Erro Emissão** : Prefeitura retornou erro. Permite correção e retransmissão (número pode ou não ser reutilizado, depende da prefeitura).
- **Cancelada** : NFS-e emitida foi cancelada com sucesso (se permitido/implementado).
- **Erro Cancelamento** : Tentativa de cancelamento falhou.
- **Atualização de Status:** O status deve ser atualizado automaticamente pelo sistema com base:
 - Nas ações do usuário (Salvar, Validar, Transmitir, Cancelar).
 - Nos retornos recebidos dos Web Services da SEFAZ/Prefeitura (**NF-01** / **NF-02**).
- **Interface de Visualização:**
 - O status atual deve ser exibido de forma proeminente no Painel de Gerenciamento (**NF-03** - ex: coluna dedicada, cores, ícones) e na tela de detalhes da NF.
 - Para status de erro (Rejeitada, Erro Emissão, Erro Cancelamento), a **mensagem de erro/motivo** retornada pela SEFAZ/Prefeitura deve ser armazenada e exibida claramente para o usuário, facilitando a correção.
- **Impacto nas Ações:** O status atual da NF determina quais ações estão disponíveis para o usuário (Ex: só pode Cancelar se estiver Autorizada/Emitida; só pode Corrigir/Retransmitir se estiver Rejeitada/Erro Emissão).

2. Regras de Negócio:

- Cada NF-e/NFS-e possui um status que reflete sua situação atual no ciclo de vida.
- A lista de status possíveis deve cobrir todos os cenários relevantes (criação, transmissão, autorização, erro, cancelamento).
- A atualização do status é primariamente automática, baseada em ações e retornos externos.
- O status é exibido de forma clara nas interfaces de consulta (**NF-03**).
- Mensagens de erro/rejeição são armazenadas e exibidas.

- O status controla as ações disponíveis para o usuário (**NF-06**).

3. Campos de Dados (Adicionais/Reforçados nas Entidades

NotaFiscal / NotaFiscalServico):

- **StatusAtual** (Texto/Enum, Obrigatório, com os valores definidos acima).
- **CodigoRetornoSEFAZ_Pref** (Texto/Inteiro - Código do erro/sucesso).
- **MensagemRetornoSEFAZ_Pref** (Texto longo - Mensagem descritiva).
- **DataHoraUltimoStatus** (Timestamp).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Painel NF-e (**NF-03**)**: Coluna "Status" com valor claro (texto, cor, ícone). Tooltip ou link para ver a mensagem de erro, se houver.
- **Tela Detalhes NF**: Campo destacado exibindo o Status Atual e, se aplicável, o Código/Mensagem de Retorno.

5. Critérios de Aceite:

- O status da NF é inicializado corretamente ao ser criada.
- O status é atualizado automaticamente após validação, transmissão e recebimento de retorno da SEFAZ/Prefeitura (Autorizada, Rejeitada, Emitida, Erro, etc.).
- O status é atualizado após ações de cancelamento bem-sucedidas ou falhas.
- O status correto é exibido no Painel (**NF-03**) e nos Detalhes da NF.
- Mensagens de erro/rejeição são armazenadas e podem ser visualizadas pelo usuário.
- As ações disponíveis para o usuário (**NF-06**) são corretamente habilitadas/desabilitadas com base no status atual da NF.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Lista Exata de Status NFS-e**: Confirmar os status específicos retornados pelas Prefeituras/Gateway que serão usados.
- **Reutilização de Número NFS-e**: Em caso de erro na emissão, a mesma numeração pode ser usada na retransmissão ou um novo número é gerado? (Varia por prefeitura).

Este detalhamento cobre o gerenciamento essencial dos status dos documentos fiscais.

Detalhando o **NF-06** Ações Pós-Emissão de NF-e / NFS-e (DANFE/PDF, XML, Email, Cancelar).

Este card agrupa as funcionalidades essenciais que o usuário precisa realizar após uma nota fiscal ser autorizada/emitida.

Card: **NF-06** **Título:** Ações Pós-Emissão de NF-e / NFS-e (DANFE/PDF, XML, Email, Cancelar)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Contexto:** Após uma NF-e (**NF-01**) ser autorizada pela SEFAZ ou uma NFS-e (**NF-02**) ser emitida pela Prefeitura (Status = Autorizada/Emitida), o usuário precisa executar ações comuns com esses documentos.
- **Acesso:** As ações devem estar disponíveis no Painel de Gerenciamento (**NF-03** - ex: botões/ícones na linha da nota) e/ou na tela de detalhes da nota fiscal.
- **Ações Essenciais (MVP):**
 - **1. Visualizar/Imprimir DANFE (NF-e) / PDF Padrão (NFS-e):**
 - **Objetivo:** Gerar a representação gráfica e legível da nota fiscal eletrônica.
 - **NF-e:** Gerar o DANFE (Documento Auxiliar da NF-e) seguindo o layout padrão definido pela legislação. Deve conter a chave de acesso em código de barras.
 - **NFS-e:** Gerar um PDF da nota de serviço. O layout pode variar: algumas prefeituras fornecem o PDF, outras fornecem só os dados e o sistema precisa aplicar um template padrão. **(Definir abordagem)**. Se a prefeitura fornecer o PDF, apenas exibir/baixar; se não, gerar a partir dos dados usando um template.
 - **Ação:** Botão "Visualizar DANFE" / "Visualizar NFS-e". Abre o PDF no navegador ou oferece download.

- **2. Baixar Arquivo XML (NF-04):**
 - **Objetivo:** Permitir o download do arquivo XML oficial que foi autorizado/emitido e está armazenado no sistema (NF-04).
 - **Ação:** Botão "Baixar XML". Inicia o download do arquivo .xml .
- **3. Enviar XML + PDF por E-mail:**
 - **Objetivo:** Facilitar o envio dos documentos fiscais para o cliente (e opcionalmente outros destinatários, como contador).
 - **Ação:** Botão "Enviar por Email".
 - **Interface:** Abre uma janela/modal pré-preenchida:
 - **Destinatário(s):** Sugerir automaticamente o email do Contato Principal da Venda (PED-02 / OS-02 / CONT-01). Permitir adicionar/remover outros emails (inclusive da base de contatos CRM-01 do cliente ou emails avulsos).
 - **Assunto:** Pré-preenchido (Ex: "Nota Fiscal [Número NF] - General Lab Solutions"). Editável.
 - **Corpo do Email:** Template de email padrão configurável (EMAIL-01 ?), com variáveis (Nome Cliente, Nº NF, Valor). Editável.
 - **Anexos:** O sistema automaticamente anexa o XML (NF-04) e o PDF (DANFE/NFS-e) gerados no passo 1.
 - **Botão "Enviar".**
 - **Envio:** O sistema envia o email usando um serviço configurado (SMTP próprio, serviço externo). Registrar o envio no histórico (CRM-20 / PED-06).
- **4. Solicitar Cancelamento:**
 - **Objetivo:** Permitir cancelar uma NF-e/NFS-e autorizada/emitida, dentro das regras e prazos legais.
 - **Ação:** Botão "Cancelar NF".
 - **Validação de Regras:** Antes de prosseguir, o sistema deve verificar:
 - **Prazo:** A nota ainda está dentro do prazo legal para cancelamento (NF-e geralmente 24h, NFS-e varia muito por prefeitura)?

- **Condições:** O evento que a nota acobertou já ocorreu (circulação mercadoria/prestação serviço)? Há CT-e/MDF-e vinculado (NF-e)? (Regras complexas).
- **Permissão:** Usuário tem permissão para cancelar?
- **Interface (Se validação OK):**
 - Exigir uma **Justificativa** obrigatória (mínimo de caracteres exigido pela SEFAZ/Prefeitura).
 - Botão "Confirmar Cancelamento".
- **Transmissão:** O sistema envia a solicitação de cancelamento (evento) para a SEFAZ/Prefeitura via Web Service.
- **Tratamento Retorno (NF-05):**
 - **Cancelamento Homologado:** Atualiza o status da NF para "Cancelada". Reverte operações associadas (Estorno Financeiro FIN-09 , Estorno Estoque EST-01 ?). **(Definir impacto da reversão).**
 - **Erro Cancelamento:** Atualiza status para "Erro Cancelamento" e exibe a mensagem de erro.

2. Regras de Negócio:

- As ações só estão disponíveis para notas com status adequado (geralmente Autorizada/Emitida, exceto cancelamento que também depende do prazo).
- A geração de DANFE/PDF deve seguir os padrões legais/municipais.
- O download fornece o XML oficial armazenado (NF-04).
- O envio de email anexa XML e PDF e usa templates configuráveis.
- O cancelamento exige justificativa e está sujeito às regras/prazos da SEFAZ/Prefeitura.
- Cancelamento bem-sucedido atualiza status e pode exigir estornos.

3. Campos de Dados:

- Utiliza dados das entidades NotaFiscal / NotaFiscalServico e NF-04 (XML).
- Requer configuração de templates de email (EMAIL-01).
- Requer acesso aos contatos do cliente (CRM-01).

4. Interfaces (Conceitual):

- Botões/Ícones claros para cada ação no Painel NF (**NF-03**) e/ou Detalhes NF.
- Modal "Enviar Email" com campos pré-preenchidos e seleção de destinatários.
- Modal "Solicitar Cancelamento" com campo para justificativa obrigatória.

5. Critérios de Aceite:

- É possível visualizar/imprimir o DANFE/PDF de uma nota autorizada/emitida.
- É possível baixar o XML correto de uma nota autorizada/emitida.
- É possível enviar email com XML+PDF para o cliente (e outros) a partir da nota.
- É possível solicitar o cancelamento de uma nota (se dentro das regras), informando justificativa.
- O sistema comunica com a SEFAZ/Prefeitura para o cancelamento.
- O status da nota é atualizado corretamente após cancelamento (homologado ou erro).
- (Se definido) O cancelamento estorna lançamentos financeiros/estoque.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Layout PDF NFS-e:** Gerar com template próprio ou usar PDF da prefeitura (se disponível)?
- **Regras de Cancelamento:** Detalhar as validações de prazo e condições para permitir o cancelamento (pode variar por UF/Município).
- **Impacto do Cancelamento:** Quais operações (Financeiro, Estoque) devem ser estornadas automaticamente ao cancelar uma NF?

Este detalhamento cobre as ações essenciais após a emissão da nota fiscal.

Detalhando o **NF-07** Conformidade com Lei da Transparência (IBPT).

Este card trata de uma obrigação legal para informar a carga tributária aproximada na nota fiscal.

Card: NF-07 **Título:** Conformidade com Lei da Transparência (IBPT)

Prioridade: M - Must Have (Obrigação Legal)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Atender à Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência Fiscal), que exige a informação da carga tributária federal, estadual e municipal aproximada nos documentos fiscais emitidos ao consumidor (incluindo NF-e NF-01 e NFS-e NF-02).
- **Fonte dos Dados:** A fonte mais comum e aceita para obter as alíquotas aproximadas por NCM (para produtos) ou NBS/LC116 (para serviços) é a tabela mantida pelo **IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação)** ou serviços derivados que consomem essa tabela (como APIs pagas).
- **Mecanismo de Obtenção/Atualização dos Dados:**
 - **Opção A (Integração API - Recomendado s / c):** Integrar o TOM System com uma API (geralmente paga, ex: IBPT, Bling, etc.) que fornece a alíquota aproximada atualizada para um dado NCM/NBS/Código Serviço no momento da emissão da NF. (Mais preciso, sempre atualizado, custo recorrente).
 - **Opção B (Upload Tabela IBPT - MVP):**
 1. Permitir que um usuário administrador faça o **upload periódico** (manual) do arquivo CSV/TXT da tabela IBPT (que pode ser obtida gratuitamente ou via associação).
 2. O sistema importa e armazena essas alíquotas (Federal, Estadual, Municipal) por NCM/NBS/Código Serviço e por UF (se aplicável) em uma tabela interna.
 3. No momento da emissão da NF, o sistema consulta essa tabela interna para obter as alíquotas. (Menor custo, depende de atualização manual, risco de usar tabela desatualizada).
 - **Sugestão MVP:** Implementar a **Opção B (Upload Tabela IBPT)** por ser mais simples e sem custo recorrente direto, com a ressalva da

necessidade de atualização manual periódica. A integração via API fica como **S / C**.

- **Cálculo do Valor Aproximado dos Tributos:**

- No momento da geração da NF-e/NFS-e (**NF-01** / **NF-02**):
- Para **cada item** da nota:
 1. Identificar o NCM (produto) ou Código de Serviço (serviço).
 2. Buscar na tabela interna do IBPT (ou via API) as alíquotas correspondentes (Federal, Estadual, Municipal) para aquele código e, possivelmente, para a UF do destinatário/prestador.
 3. Calcular o valor aproximado dos tributos para aquele item: **Valor**
$$\text{Tributo Item} = \text{Valor Total do Item} * (\text{Alíquota Federal\%} + \text{Alíquota Estadual\%} + \text{Alíquota Municipal\%})$$
.
- **Totalizar** os valores de tributos de todos os itens para obter o **Valor Aproximado Total dos Tributos** da nota.

- **Inclusão na Nota Fiscal:**

- O texto exigido pela lei, contendo o **Valor Aproximado Total dos Tributos** calculado (e/ou o percentual total), deve ser incluído no campo **"Informações Adicionais do Contribuinte"** da NF-e ou no campo equivalente da NFS-e.
- O formato exato do texto pode seguir o padrão: "Valor aprox. tributos R\$ X,XX (Y,YY%) Fonte: IBPT [Código Versão Tabela]".
- O sistema deve montar essa string e inseri-la automaticamente no campo de informações adicionais durante a geração da NF (**NF-01** / **NF-02**). A gestão de outros textos adicionais é feita por **NF-11**.

2. Regras de Negócio:

- O sistema deve ter um mecanismo para obter/armazenar as alíquotas aproximadas de tributos por NCM/Código Serviço (MVP: Upload tabela IBPT).
- A tabela/fonte de dados IBPT precisa ser atualizada periodicamente (responsabilidade do administrador no modelo MVP).
- No momento da emissão da NF, o sistema calcula o valor aproximado dos tributos para cada item com base nas alíquotas armazenadas.

- O valor total aproximado dos tributos é calculado somando os valores dos itens.
- O texto informativo exigido pela lei, incluindo o valor total calculado, é inserido automaticamente nas Informações Adicionais da NF-e/NFS-e.

3. Campos de Dados:

- **Entidade/Tabela `TabelaIBPT` (ou similar - para Opção B):**
 - `CodigoNCM_NBS_Servico` (Texto, Chave)
 - `UF` (Texto(2), Chave, se aplicável)
 - `ExTipi` (Texto, Chave, se aplicável)
 - `AliquotaFederalNacional` (Decimal)
 - `AliquotaFederalImportado` (Decimal)
 - `AliquotaEstadual` (Decimal)
 - `AliquotaMunicipal` (Decimal)
 - `DataInicioVigencia` (Data)
 - `DataFimVigencia` (Data)
 - `VersaoTabela` (Texto - Ex: "AAAA.BB")
- **Entidade `NotaFiscal` / `ItemNotaFiscal`:** Não precisa armazenar o valor calculado, ele é inserido no texto das informações adicionais no momento da geração.

4. Interfaces (Conceitual):

- **(Opção B - MVP) Tela "Importar Tabela IBPT":**
 - Acesso administrativo (Configurações/Fiscal).
 - Campo para selecionar o arquivo CSV/TXT da tabela IBPT.
 - Botão "Importar/Atualizar Tabela".
 - Feedback sobre o processo de importação (sucesso/erros).
 - Exibição da Versão da Tabela atualmente carregada no sistema.
- **Tela "Prévia da NF-e/NFS-e" (`NF-01` / `NF-02`):**
 - O campo "Informações Adicionais" deve ser automaticamente preenchido com o texto da Lei da Transparência (calculado no

backend) junto com outros textos padrão (**NF-11**).

5. Critérios de Aceite:

- (Opção B) Administrador consegue importar/atualizar a tabela IBPT via upload de arquivo.
- O sistema armazena corretamente as alíquotas importadas.
- Ao gerar uma NF-e/NFS-e, o sistema busca as alíquotas corretas para os NCMs/Códigos de Serviço dos itens.
- O valor total aproximado dos tributos é calculado corretamente.
- O texto informativo padrão da Lei da Transparência, com o valor calculado, é incluído automaticamente nas Informações Adicionais da NF-e/NFS-e gerada.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Fonte de Dados IBPT:** Confirmar se a GL tem acesso fácil ao arquivo atualizado da tabela IBPT para upload periódico.
- **Alíquotas por UF/Importado:** A tabela IBPT pode ter variações. O sistema precisa considerar a UF do destinatário e se o produto é nacional/importado ao buscar a alíquota? (A tabela completa geralmente inclui essas variações).

Este detalhamento cobre a conformidade com a Lei da Transparência usando o método de upload da tabela IBPT para o MVP.

Concluimos os "Must Haves" do Módulo de Notas Fiscais! Vamos para o **Módulo Financeiro (FIN)**, começando com **FIN-04 Processo Obrigatório Análise/Aprovação Crédito**.

Detalhando o **FIN-04** Processo Obrigatório de Análise e Aprovação de Crédito (Condicional).

Este é um processo de controle de risco crucial definido como requisito forte pela General Lab.

Card: **FIN-04** **Título:** Processo Obrigatório de Análise e Aprovação de Crédito (Condicional)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar um fluxo obrigatório de análise e aprovação de crédito para clientes antes de permitir a finalização de vendas com condições de pagamento a prazo, visando mitigar riscos de inadimplência.
- **Gatilho:** O processo é disparado automaticamente quando uma **Condição de Pagamento** (**PROP-14**) marcada como **ExigeAnaliseCredito = Sim** é selecionada em uma Proposta Comercial (**PROP-04**).
- **Status de Crédito do Cliente:** O sistema precisa manter um "Status de Análise de Crédito" associado ao registro do Cliente (**CRM-02**). Status possíveis:
 - **Não Analisado** : Estado inicial ou após expirar validade.
 - **Análise Pendente** : Processo iniciado, aguardando documentação/análise.
 - **Em Análise** : Documentação recebida, sendo analisada pelo Financeiro.
 - **Aprovado** : Crédito aprovado pelo Financeiro.
 - **Reprovado** : Crédito negado pelo Financeiro.
 - **Aprovado com Restrição** : Aprovado, mas com limite ou condição específica.
- **Validade da Análise:** Uma análise aprovada deve ter uma **Data de Validade** (configurável? Ex: 90 dias, 180 dias). Após essa data, o status volta para **Não Analisado** ou **Vencido** , exigindo nova análise para vendas a prazo.
- **Fluxo do Processo:**
 1. **Seleção Cond. Pagto a Prazo (PROP-04):** Vendedor seleciona condição que exige análise.
 2. **Verificação Status Crédito:** O sistema verifica o Status de Crédito atual do Cliente (**CRM-02**) e a Data de Validade.
 - **Se Aprovado e Válido:** Processo da proposta/pedido continua normalmente.
 - **Se Reprovado** : Sistema impede a seleção daquela condição de pagamento (ou bloqueia a proposta) e informa o vendedor.
 - **Se Não Analisado , Análise Pendente , Em Análise ou Vencido** : Sistema:

- Altera/Define o Status do Cliente para **Análise Pendente** .
- **Gera uma Tarefa (TASK-01)** automaticamente para o departamento/usuário Financeiro responsável (Ex: "Claudio"), solicitando a análise de crédito para o Cliente X, referente à Proposta Y.
- **Bloqueia a Proposta/Pedido:** Impede que a Proposta (**PROP-04**) seja enviada ao cliente ou convertida em Pedido (**PED-01**) enquanto o status de crédito não for **Aprovado** (ou **Aprovado com Restrição**). Exibir mensagem clara ao vendedor.

3. Análise pelo Financeiro (Usuário Claudio):

- O Financeiro recebe a tarefa (**TASK-01**).
 - Realiza a análise de crédito externa (Serasa, Boa Vista, etc. - processo manual fora do sistema no MVP).
 - Acessa uma tela específica de "Análise de Crédito" no cadastro do Cliente (**CRM-02**).
 - **Anexa o Comprovante da Consulta:** Faz o upload obrigatório (**CONF-01**) do arquivo da consulta externa (PDF, imagem).
 - **Define o Resultado:** Seleciona o novo Status de Crédito (**Aprovado** , **Reprovado** , **Aprovado com Restrição**).
 - **Define o Limite de Crédito:** Informa um valor monetário (BRL) como limite aprovado (obrigatório se status Aprovado/Com Restrição).
 - **Define a Data de Validade:** Informa a data até quando a análise é válida (obrigatório se status Aprovado/Com Restrição).
 - **Adiciona Observações:** Campo para comentários internos sobre a análise.
 - Salva a análise.
4. **Desbloqueio (Se Aprovado):** Se o status for alterado para **Aprovado** ou **Aprovado com Restrição** , o sistema desbloqueia a Proposta/Pedido original que disparou a análise, permitindo que ela prossiga. A tarefa (**TASK-01**) é marcada como concluída.
5. **(Opcional S / C) Validação de Limite:** Ao criar novas propostas/pedidos a prazo para um cliente com crédito aprovado, o sistema pode verificar se o valor total em aberto + novo pedido excede

o Limite de Crédito definido. Se exceder, alertar ou exigir nova aprovação. **Sugestão MVP:** Não implementar a validação de limite, apenas o registro.

- **Exceção/Sobrescrita:** Um usuário com perfil de Administrador Geral (`AUTH-02`) deve ter a capacidade de **sobrescrever o bloqueio** e permitir que uma proposta/pedido prossiga mesmo com análise de crédito pendente ou reprovada (registrando essa ação no log `PED-09`).

2. Regras de Negócio:

- Condições de pagamento a prazo (`PROP-14`) exigem análise de crédito.
- O status de crédito do cliente controla o bloqueio/liberação de propostas/pedidos a prazo.
- Análise de crédito tem validade. Análises vencidas exigem novo processo.
- O processo gera tarefa (`TASK-01`) para o financeiro.
- Anexo do comprovante da consulta externa é obrigatório (`CONF-01`) ao registrar o resultado da análise.
- Resultado (Aprovado/Reprovado/Com Restrição), Limite e Validade são registrados.
- Aprovação desbloqueia a transação original.
- Admin Geral pode sobrescrever o bloqueio.

3. Campos de Dados:

- **Entidade Cliente (`CRM-02`):**
 - `StatusAnaliseCredito` (Texto/Enum, Default 'Não Analisado').
 - `LimiteCreditoAprovado` (Decimal).
 - `DataValidadeAnaliseCredito` (Data).
 - `DataUltimaAnalise` (Data).
 - `UsuarioUltimaAnaliseID` (FK `AUTH-02`).
 - `ObservacoesAnaliseCredito` (Texto longo).
- **Entidade AnexoAnaliseCredito (similar a AnexoPedidoVenda):**
 - Vínculo com ClientelD ou um registro de "Histórico de Análise". Armazena o comprovante.

- **Entidade Proposta (PROP-04) / PedidoVenda (PED-02):**

- FlagBloqueioCredito (Booleano).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Cadastro Cliente (CRM-02):**

- Seção/Aba "Crédito".
- Exibição do Status Atual, Limite, Validade.
- Botão "Registrar Nova Análise" (para Financeiro).
- Grid/Lista "Histórico de Análises" exibindo análises anteriores com link para o anexo.

- **Modal/Formulário "Registrar Análise de Crédito":**

- Campos para selecionar Status Resultado (Aprovado/Reprovado/Restrição).
- Campo para Limite de Crédito.
- Campo para Data de Validade (Datepicker).
- Campo para Observações.
- **Área obrigatória para Upload do Comprovante.**
- Botão "Salvar Análise".

- **Tela Proposta (PROP-04) / Pedido (PED-02):**

- Mensagem de alerta/bloqueio clara se o crédito estiver pendente/reprovado para condição a prazo.
- (Se Admin Geral) Botão "Liberar Bloqueio de Crédito" (com confirmação e registro em log).

5. Critérios de Aceite:

- Selecionar condição a prazo em PROP-04 para cliente sem crédito válido dispara a tarefa TASK-01 para o financeiro.
- A proposta/pedido fica bloqueada para envio/conversão enquanto o crédito não for aprovado.
- Financeiro consegue acessar a área de análise, anexar o comprovante (obrigatório) e registrar o resultado (Status, Limite, Validade).

- Anexo é salvo corretamente.
- Registro da análise atualiza o status do cliente.
- Aprovação do crédito desbloqueia a proposta/pedido original.
- Status de crédito vencido exige nova análise.
- Admin Geral consegue sobrescrever o bloqueio.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Usuário/Departamento Financeiro:** Quem exatamente recebe a tarefa **TASK-01**? (Um usuário específico como "Claudio" ou um grupo?).
- **Validade Padrão:** Qual o prazo de validade padrão para uma análise aprovada (Ex: 90, 180 dias)? É configurável?
- **Validação Limite:** Confirmar que a validação do limite de crédito em aberto fica para **S / C** no MVP.

Este detalhamento cobre o processo de análise de crédito. É um workflow importante com várias interações.

Detalhando o **FIN-07** Geração de Boletos Bancários Integrada (Remessa/Retorno CNAB).

Este card é essencial para o processo de cobrança aos clientes.

Card: **FIN-07** **Título:** Geração de Boletos Bancários Integrada (Remessa/Retorno CNAB)

Prioridade: M - Must Have (Mencionado como "muito importante")

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Automatizar a emissão de boletos bancários para as cobranças de clientes (**FIN-09**) e a baixa automática desses recebimentos, através da integração com os bancos da General Lab utilizando os arquivos no formato CNAB.
- **Contexto:** Funciona sobre os lançamentos de Contas a Receber (**FIN-09**) gerados a partir de Notas Fiscais (**NF-01** / **NF-02**) com condições de pagamento que geram boletos (**PROP-14**). Requer um cadastro prévio das

contas bancárias da GL (**FIN-10**) e configuração dos convênios/contratos de cobrança com os bancos.

- **Configuração de Convênios Bancários (Admin):**

- Tela administrativa (**AUTH-02**) para configurar os dados de cada convênio de cobrança que a General Lab possui com seus bancos.
- Campos: Banco (**FIN-10**), Conta Corrente (**FIN-10**), Número Convênio/Cedente, Carteira de Cobrança, Agência, Dígito Verificador, Instruções de Cobrança Padrão (juros, multa, protesto), Layout CNAB (240 ou 400 - **CRÍTICO: Precisa ser compatível com os layouts usados pelos bancos da GL!**).

- **Geração de Arquivo de Remessa (CNAB Cobrança):**

- **Objetivo:** Gerar um arquivo contendo as instruções para o banco registrar os boletos.
- **Acesso:** Tela no módulo Financeiro (**FIN-09**) ou Cobrança.
- **Funcionalidade:**
 1. Permitir filtrar e selecionar os lançamentos de Contas a Receber (**FIN-09**) que estão "pendentes de envio ao banco" (parcelas geradas que precisam ter o boleto registrado).
 2. Selecionar o Convênio Bancário configurado a ser utilizado para gerar o arquivo.
 3. Botão "Gerar Arquivo de Remessa".
 4. O sistema valida os dados, gera um arquivo no formato CNAB (seguindo o layout configurado) com as instruções para os boletos selecionados.
 5. Marca os lançamentos de **FIN-09** como "Enviado ao Banco" ou similar, registrando o número do arquivo de remessa.
 6. Oferece o arquivo CNAB gerado para download.
- **Fluxo:** Usuário baixa o arquivo e o envia ao banco (via Internet Banking).

- **Processamento de Arquivo de Retorno (CNAB Cobrança):**

- **Objetivo:** Processar o arquivo que o banco envia de volta para notificar sobre o status dos boletos (pagos, liquidados, rejeitados, etc.).

- **Acesso:** Tela no módulo Financeiro (**FIN-09**) ou Cobrança.
- **Funcionalidade:**
 1. Botão "Importar Arquivo de Retorno CNAB".
 2. Usuário seleciona o arquivo CNAB que baixou do banco.
 3. O sistema lê o arquivo, valida o formato.
 4. **Confronta com Contas a Receber (**FIN-09**):** Utiliza as informações do arquivo (Nosso Número do boleto) para identificar os lançamentos correspondentes no sistema.
 5. **Baixa Automática:** Para os boletos identificados como "Pagos" ou "Liquidados" no arquivo de retorno, o sistema:
 - Marca o lançamento correspondente em **FIN-09** como "Pago" ou "Liquidado".
 - Registra a data do recebimento e o valor recebido (conforme o arquivo de retorno).
 - **Dispara a obrigatoriedade de Anexo de Comprovante (**FIN-18**)?**
Clarificar. O anexo é obrigatório na baixa manual. Na baixa automática via CNAB, a comprovação é o próprio arquivo de retorno. A regra **FIN-18** talvez deva ser *condicional* (obrigatório apenas para baixa manual).
 6. **Outros Status:** Tratar outros retornos (juros, multa, rejeição, etc. - pode ser **S / C** no MVP, focando na baixa principal).
 7. Gera um relatório do processamento (lançamentos baixados, erros, etc.).
- **Fluxo:** Usuário baixa o arquivo de retorno do banco e faz o upload no sistema.
- **Visualização:** Na tela de Contas a Receber (**FIN-09**), os lançamentos devem exibir o status relacionado ao boleto (Emitido, Enviado Banco, Registrado, Pago/Liquidado) e a qual arquivo de remessa/retorno ele pertence.

2. Regras de Negócio:

- Contas a Receber com Condição de Pagamento adequada podem gerar boletos.
- Os dados do convênio bancário devem ser configurados corretamente.

- A geração de remessa cria um arquivo CNAB com lançamentos selecionados e marca-os como enviados.
- O processamento de retorno lê um arquivo CNAB e confronta com lançamentos enviados.
- Boletos identificados como pagos no retorno CNAB resultam na baixa automática do lançamento correspondente em **FIN-09**.
- O processo de baixa automática via CNAB não deve exigir o anexo de comprovante (**FIN-18**).

3. Campos de Dados:

- **Entidade** **ContaCorrente** (**FIN-10**): Adicionar campos para configuração de convênio (Número Convênio, Carteira, Layout CNAB, etc.).
- **Entidade** **ContaReceber** (**FIN-09**): Adicionar campos para rastrear o status do boleto (Status Boleto, Numero Remessa, Data Envio Remessa, Numero Retorno, Data Processamento Retorno, Nosso Numero Gerado).
- **Entidade/Tabela** **ArquivoRemessaCNAB**: Para registrar os arquivos gerados (Numero Sequencial Arquivo, Data/Hora Geracao, UsuarioID, Status Processamento Banco).
- **Entidade/Tabela** **ArquivoRetornoCNAB**: Para registrar os arquivos importados (Nome Arquivo, Data/Hora Importacao, UsuarioID, Status Processamento, Resumo).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Configuração Conta Corrente** (**FIN-10**): Seção para dados do Convênio de Cobrança.
- **Tela "Geração de Remessa CNAB"**:
 - Filtros para lançamentos **FIN-09**.
 - Grid para selecionar lançamentos pendentes.
 - Dropdown "Convênio Bancário".
 - Botão "Gerar Arquivo Remessa".
- **Tela "Processamento Retorno CNAB"**:
 - Campo para selecionar Arquivo de Retorno.
 - Botão "Importar e Processar".

- Área para exibir resumo/log do processamento.
- **Tela Contas a Receber (FIN-09)**: Exibir Status Boletto/CNAB na lista ou detalhes.

5. Critérios de Aceite:

- Convênios bancários podem ser configurados com layouts CNAB.
- É possível filtrar e selecionar contas a receber para gerar arquivo de remessa.
- Sistema gera arquivo CNAB no layout correto para o banco.
- Sistema marca lançamentos como "Enviado ao Banco".
- É possível importar arquivo de retorno CNAB.
- Sistema lê e confronta o arquivo de retorno.
- Boletos pagos no retorno CNAB baixam automaticamente os lançamentos correspondentes em FIN-09 .
- Status do boleto é atualizado em FIN-09 .
- Relatório de processamento de retorno é gerado.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Layouts CNAB**: Quais layouts específicos dos bancos da GL precisam ser suportados no MVP? (Pode ser um ponto de esforço significativo).
- **Regra FIN-18 vs CNAB**: Confirmar que a obrigatoriedade de anexo não se aplica à baixa via retorno CNAB.
- **Outros Status Retorno**: Quais outros status (além de Pago) precisam ser tratados no retorno CNAB no MVP? (Ex: Rejeição, Protesto).

Este detalhamento cobre a essencial integração bancária para cobrança via CNAB.

Detalhando o FIN-08 Gestão Completa de Contas a Pagar.

Este é um módulo central do financeiro, gerenciando as obrigações da empresa.

Card: FIN-08 **Título:** Gestão Completa Contas a Pagar

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir o registro, controle, aprovação (FIN-23), pagamento (baixa) e consulta de todas as obrigações financeiras da General Lab (despesas com fornecedores, impostos, salários, despesas fixas FIN-01, etc.).
- **Acesso:** Tela principal do módulo "Contas a Pagar" no menu Financeiro, com permissões controladas (AUTH-02).
- **Criação de Lançamentos:**
 - **Automática (Via NF Entrada COMP-01):** Ao concluir uma NF de Entrada com uma Condição de Pagamento (COMP-06), o sistema **gera automaticamente** os lançamentos correspondentes no Contas a Pagar, com valores e datas de vencimento das parcelas calculados.
 - **Automática (Via Contas Fixas FIN-01):** O sistema gera lançamentos futuros com base nas configurações de recorrência.
 - **Manual:** Botão "+ Nova Conta a Pagar" para lançamentos avulsos (despesas sem NF, impostos, etc.). Permite criação por:
 - Inserção Manual Completa (tela abaixo).
 - Importação XML NF-e (COMP-01 pode cuidar disso, mas pode ter link aqui).
 - Leitura Código de Barras (FIN-27 - se W, não no MVP).
 - Importação Planilha (FIN-22 - se C).
- **Campos Essenciais (Tela de Lançamento Manual / Detalhes):**
 - **Identificação:**
 - Favorecido/Fornecedor (CRM-02): Seleção (lookup) obrigatória.
 - Número Documento : Texto (Nº NF, Fatura, Guia). Obrigatório.
 - Tipo Documento (CONF-06): Seleção (lookup) obrigatória.
 - **Valores e Vencimentos:**
 - Data Emissão : Data. Obrigatório.

- **Data Vencimento Original** : Data. Obrigatório.
- **Valor Original** : Numérico (decimal). Obrigatório.
- **Número Parcela / Total Parcelas** : (Ex: 1/1, 1/3, 2/3). Calculado automaticamente se vier de **COMP-01** / **FIN-01** , ou informado manualmente.
- **Classificação:**
 - **Categoria Despesa** (**FIN-11**): Seleção (lookup) obrigatória do Plano de Contas.
 - **Departamento(s)** (**CONF-04**): Seleção/Alocação obrigatória do(s) departamento(s) (espelha **COMP-12** , mas para lançamentos manuais).
- **Pagamento:**
 - **Conta Corrente (Origem Pagto)** (**FIN-10**): Seleção (lookup) da conta da GL de onde sairá o pagamento. Obrigatório? (**Clarificar**).
 - **Forma de Pagamento** : (Opcional **S** / **C**) Seleção (Boleto, Transferência, Débito, etc.).
 - **Previsão de Pagamento** : Campo Data.
- **Impostos Retidos (**FIN-20**)**: Seção/Campos para informar retenções na fonte (IRRF, PIS/COFINS/CSLL, ISS, INSS) aplicáveis a este pagamento. Calcular **Valor Líquido a Pagar** .
- **Referências:**
 - **Chave NF-e** (se aplicável).
 - **Código de Barras** (se aplicável).
 - **Nº Pedido Compra** (**COMP-03** - vínculo).
- **Observações:** Texto livre.
- **Gestão e Visualização:**
 - Tela de Listagem (Grid) de Contas a Pagar.
 - **Colunas:** Favorecido, N° Documento, Parcela, Vencimento, Valor a Pagar, Status Pagamento, Status Aprovação (**FIN-23**).
 - **Filtros (**UI-03**)**: Período Vencimento, Favorecido, Categoria, Departamento, Status Pagamento, Status Aprovação.

- **Status Pagamento:** Pendente, Aprovado (**FIN-23**), Agendado Banco, Pago Parcial, Pago Total, Vencido, Cancelado.
- **Fluxo de Aprovação (**FIN-23**):**
 - Lançamentos criados entram com status "Aguardando Aprovação".
 - Gerente Financeiro (Claudio) aprova/rejeita.
 - Apenas lançamentos "Aprovados" podem ser pagos/incluídos em remessa CNAB (**FIN-21**).
- **Baixa de Pagamento (Manual):**
 - Para lançamentos aprovados, opção "Registrar Pagamento".
 - **Interface:**
 - Informar **Data Pagamento Real** .
 - Informar **Valor Pago** (pode ser parcial).
 - Informar **Valor Juros** , **Valor Multa** , **Valor Desconto** (se houver).
 - Selecionar **Conta Corrente** (**FIN-10**) de onde saiu o dinheiro.
 - Anexar Comprovante (**FIN-18** - Funcionalidade existe, obrigatoriedade é **S / C**).
 - Observações da baixa.
 - **Atualização:** Sistema atualiza o **Valor Pago** , calcula **Saldo a Pagar** , atualiza **Status Pagamento** (Pago Parcial/Pago Total).
- **Integração CNAB Pagamento (**FIN-21**):** Lançamentos aprovados podem ser selecionados para gerar arquivo de remessa CNAB para pagamento via banco.

2. Regras de Negócio:

- Contas a Pagar podem ser geradas automaticamente (NF Entrada, Contas Fixas) ou manualmente.
- Favorecido, N° Docto, Vencimento, Valor, Categoria, Departamento são obrigatórios.
- Impostos Retidos (**FIN-20**) devem ser registrados para cálculo do líquido.
- Fluxo de Aprovação (**FIN-23**) é obrigatório antes do pagamento.
- Baixa de pagamento (manual ou via CNAB **FIN-21**) atualiza status e saldo.

- Anexo de comprovante na baixa manual é possível (**FIN-18**).

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela ContaPagar):

- **ID** (PK)
- **FornecedorID** (FK **CRM-02** , Obrigatório)
- **NumeroDocumento** (Texto, Obrigatório)
- **TipoDocumentoID** (FK **CONF-06** , Obrigatório)
- **DataEmissao** (Data, Obrigatório)
- **DataVencimentoOriginal** (Data, Obrigatório)
- **ValorOriginal** (Decimal, Obrigatório)
- **NumeroParcela** (Inteiro)
- **TotalParcelas** (Inteiro)
- **CategoriaFinanceiraID** (FK **FIN-11** , Obrigatório)
- **ContaCorrenteOrigemID** (FK **FIN-10** , Obrigatório?)
- **DataPrevisaoPagamento** (Data)
- **ValorIRRFRetido** (Decimal) /* Campos para cada retenção **FIN-20** */
- **ValorLiquidoAPagar** (Decimal, Calculado)
- **ChaveNFe** (Texto)
- **CodigoBarras** (Texto)
- **PedidoCompraID** (FK **COMP-03**)
- **Observacoes** (Texto)
- **StatusAprovacao** (Texto/Enum 'Aguardando', 'Aprovado', 'Rejeitado' - **FIN-23**)
- **StatusPagamento** (Texto/Enum 'Pendente', 'Pago Parcial', 'Pago Total', etc.)
- **ValorPago** (Decimal, Calculado)
- **SaldoAPagar** (Decimal, Calculado)
- **DataUltimoPagamento** (Data)
- + *Campos de auditoria*
- + *Tabela de Alocação por Departamento (similar a **COMP-12**)*

- + Tabela de Baixas/Pagamentos (registrando cada pagamento parcial/total com Data, Valor, Juros, Multa, Desconto, Conta, Anexo **FIN-18**)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Contas a Pagar" (Listagem):** Grid, Filtros avançados, Botão "+ Nova Conta".
- **Tela "Nova Conta a Pagar" / "Editar Conta a Pagar":** Formulário com campos agrupados (Favorecido/Docto, Valores/Venc, Classificação, Pagamento, Retenções, Referências, Observações). Abas/Seções para Departamentos, Histórico de Pagamentos, Anexos. Botões "Salvar", "Salvar e Aprovar" (se permissão), "Cancelar".
- **Modal/Tela "Registrar Pagamento":** Campos para Data, Valor, Juros, Multa, Desconto, Conta Origem, Anexo, Observações.

5. Critérios de Aceite:

- Contas a Pagar são geradas automaticamente pela NF Entrada (**COMP-01**).
- Usuário consegue lançar Contas a Pagar manualmente com todos os dados.
- Rateio por departamento é obrigatório.
- Registro de impostos retidos funciona (**FIN-20**).
- Fluxo de aprovação (**FIN-23**) funciona e bloqueia pagamento de não aprovados.
- É possível registrar pagamentos manuais (parciais/totais) com juros/multa/desconto.
- Baixa manual atualiza status e saldo corretamente.
- (Se anexo AP for M/S) É possível anexar comprovante na baixa manual.
- Lançamentos podem ser selecionados para CNAB Pagamento (**FIN-21**).
- Tela de listagem e filtros funcionam.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Obrigatoriedade Conta Corrente (Origem Pagto):** Precisa ser informada já na criação do AP ou só no momento da baixa/agendamento?
- **Obrigatoriedade Anexo Pagamento (**FIN-18**):** Confirmar se será M ou S para AP.

- **Rateio Departamentos:** É obrigatório para *todos* os tipos de AP ou apenas para os vindos de PO (**COMP-12**)? (Pelas imagens, parece ser para todos).

Este detalhamento cobre a gestão de Contas a Pagar.

Detalhando o **FIN-09** Gestão Completa de Contas a Receber.

Este é o outro pilar do financeiro, gerenciando os créditos da empresa junto aos clientes.

Card: **FIN-09** **Título:** Gestão Completa Contas a Receber

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir o registro, controle, cobrança (via boleto **FIN-07**), recebimento (baixa manual **FIN-18** ou via retorno CNAB **FIN-07**) e consulta de todos os créditos da General Lab com seus clientes.
- **Acesso:** Tela principal do módulo "Contas a Receber" no menu Financeiro, com permissões controladas (**AUTH-02**).
- **Criação de Lançamentos:**
 - **Automática (Via Faturamento **NF-01** / **NF-02**):** Ao autorizar/emitir uma NF-e ou NFS-e, o sistema **gera automaticamente** os lançamentos correspondentes no Contas a Receber, com valores e datas de vencimento das parcelas calculados com base na Condição de Pagamento (**PROP-14**) definida no Pedido/OS/Contrato.
 - **Manual:** Botão "+ Nova Conta a Receber" para lançamentos avulsos (recebimentos antecipados, acertos, etc.).
 - Inserção Manual Completa (tela abaixo).
 - Importação Planilha (**FIN-22** - se **C**).
- **Campos Essenciais (Tela de Lançamento Manual / Detalhes):**
 - **Identificação:**
 - **Cliente** (**CRM-02**): Seleção (lookup) obrigatória.
 - **Número Documento Origem** : Texto (Nº NF, Contrato, OS, etc.). Opcional em manual, preenchido auto se via Faturamento.

- **Tipo Documento** (**CONF-06**): Seleção (lookup) obrigatória.
- **Valores e Vencimentos:**
 - **Data Emissão/Competência** : Data. Obrigatório.
 - **Data Vencimento Original** : Data. Obrigatório.
 - **Valor Original** : Numérico (decimal). Obrigatório.
 - **Número Parcela / Total Parcelas** : (Ex: 1/1, 1/3). Calculado automaticamente se vier de Faturamento, ou informado manualmente.
- **Classificação:**
 - **Categoria Receita** (**FIN-11**): Seleção (lookup) obrigatória do Plano de Contas.
 - **Vendedor** (**AUTH-02**): Vinculado à venda original (**PED-02** / **OS-02**).
- **Recebimento:**
 - **Conta Corrente (Destino Receb.)** (**FIN-10**): Seleção (lookup) da conta da GL onde o dinheiro será creditado. Obrigatório? Definido pelo convênio CNAB? **(Clarificar)**.
 - **Forma de Recebimento** : (Opcional **S** / **C**) Seleção (Boleto, Depósito, Cartão, etc.).
 - **Previsão de Recebimento** : Campo Data.
- **Impostos Retidos (**FIN-25**)**: Seção/Campos para informar retenções sofridas na fonte (IRRF, PIS/COFINS/CSLL, ISS) aplicáveis a este recebimento. Calcular **Valor Líquido a Receber** .
- **Referências:**
 - **Pedido Venda ID** (**PED-02**) / **OS ID** (**SERV-02**) / **Contrato ID** (**CONT-01**).
 - **Nosso Número** (Boleto **FIN-07**).
- **Observações:** Texto livre.
- **Gestão e Visualização:**
 - Tela de Listagem (Grid) de Contas a Receber.
 - **Colunas:** Cliente, Nº Documento, Parcela, Vencimento, Valor a Receber, Status Recebimento, Status Boleto (**FIN-07**).

- **Filtros (UI-03):** Período Vencimento, Cliente, Categoria, Vendedor, Status Recebimento, Status Boletto.
- **Status Recebimento:** Pendente, Enviado Banco (FIN-07), Recebido Parcial, Recebido Total, Vencido, Cancelado, Em Protesto (?), Negociado Factoring (FIN-24).
- **Integração CNAB Cobrança (FIN-07):**
 - Lançamentos AR gerados podem ser selecionados para Remessa CNAB.
 - Retorno CNAB atualiza status e realiza baixa automática.
- **Baixa de Recebimento (Manual):**
 - Para lançamentos pendentes, opção "Registrar Recebimento".
 - **Interface:**
 - Informar Data Recebimento Real .
 - Informar Valor Recebido (pode ser parcial).
 - Informar Valor Juros Recebidos , Valor Multa Recebida , Valor Desconto Concedido (se houver).
 - Selecionar Conta Corrente (FIN-10) onde o dinheiro entrou.
 - **Anexar Comprovante (FIN-18):** Obrigatório para baixa manual.
 - Observações da baixa.
 - **Atualização:** Sistema atualiza o Valor Recebido , calcula Saldo a Receber , atualiza Status Recebimento (Recebido Parcial/Recebido Total).
- **Factoring (FIN-24 - se C):** Lançamentos podem ser marcados como negociados, com fluxo de baixa específico.

2. Regras de Negócio:

- Contas a Receber são geradas automaticamente pelo Faturamento (NF-01 / NF-02).
- Lançamentos manuais são possíveis.
- Cliente, Vencimento, Valor, Categoria são obrigatórios.
- Impostos Retidos (FIN-25) devem ser registrados para cálculo do líquido.
- Baixa pode ser automática (via CNAB FIN-07) ou manual (FIN-18 obrigatório).

- Baixa manual permite registro de juros/multa/desconto e exige comprovante.
- Status de recebimento e de boleto (se aplicável) são rastreados.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela ContaReceber):

- **ID** (PK)
- **ClienteID** (FK **CRM-02** , Obrigatório)
- **NumeroDocumentoOrigem** (Texto)
- **TipoDocumentoID** (FK **CONF-06** , Obrigatório)
- **DataEmissao** (Data, Obrigatório)
- **DataVencimentoOriginal** (Data, Obrigatório)
- **ValorOriginal** (Decimal, Obrigatório)
- **NumeroParcela** (Inteiro)
- **TotalParcelas** (Inteiro)
- **CategoriaFinanceiraID** (FK **FIN-11** , Obrigatório)
- **VendedorID** (FK **AUTH-02**)
- **ContaCorrenteDestinoID** (FK **FIN-10** , Obrigatório?)
- **DataPrevisaoRecebimento** (Data)
- **ValorISSRetido** (Decimal) /* Campos para cada retenção **FIN-25** */
- **ValorLiquidoARceber** (Decimal, Calculado)
- **PedidoVendaID** (FK **PED-02**) / **OS_ID** / **ContratoID**
- **NossoNumeroBoleto** (Texto)
- **Observacoes** (Texto)
- **StatusRecebimento** (Texto/Enum 'Pendente', 'Recebido Parcial', 'Recebido Total', etc.)
- **StatusBoleto** (Texto/Enum 'A Emitir', 'Enviado Banco', 'Registrado', etc. - **FIN-07**)
- **ValorRecebido** (Decimal, Calculado)
- **SaldoARceber** (Decimal, Calculado)

- `DataUltimoRecebimento` (Data)
- `FlagFactoring` (Booleano - `FIN-24`)
- + Campos de auditoria
- + Tabela de Baixas/Recebimentos (registrando cada recebimento com Data, Valor, Juros, Multa, Desconto, Conta, Anexo `FIN-18`)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Contas a Receber" (Listagem):** Grid, Filtros avançados, Botão "+ Nova Conta". Ações como "Registrar Recebimento", "Gerar Remessa CNAB".
- **Tela "Nova Conta a Receber" / "Editar Conta a Receber":** Formulário com campos agrupados (Cliente/Docto, Valores/Venc, Classificação, Recebimento, Retenções, Referências, Observações). Abas/Seções para Histórico de Recebimentos, Anexos. Botões "Salvar", "Cancelar".
- **Modal/Tela "Registrar Recebimento":** Campos para Data, Valor, Juros, Multa, Desconto, Conta Destino, **Anexo Obrigatório**, Observações.

5. Critérios de Aceite:

- Contas a Receber são geradas automaticamente pelo Faturamento (`NF-01` / `NF-02`) com parcelas e vencimentos corretos.
- Usuário consegue lançar Contas a Receber manualmente.
- Registro de impostos retidos (`FIN-25`) funciona.
- Baixa manual exige anexo (`FIN-18`) e atualiza status/saldo.
- Baixa via CNAB (`FIN-07`) funciona automaticamente e atualiza status/saldo.
- Status de recebimento e de boleto são exibidos corretamente.
- Tela de listagem e filtros funcionam.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Obrigatoriedade Conta Corrente (Destino Receb.):** Precisa ser definida na criação do AR ou pode ser definida pelo convênio do CNAB/Conta padrão?
- **Status Adicionais:** Precisamos de status como "Em Protesto" ou outros no MVP?

Este detalhamento cobre a gestão de Contas a Receber.

Detalhando o **FIN-10** Cadastro de Contas Correntes / Caixas da Empresa.

Este é um cadastro fundamental para o módulo financeiro.

Card: **FIN-10** **Título:** Cadastro de Contas Correntes / Caixas da Empresa

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir o cadastro e gerenciamento de todas as contas bancárias (contas correntes) e caixas internos (dinheiro em espécie) que a General Lab utiliza para suas movimentações financeiras. Estas contas serão selecionadas como origem/destino em Contas a Pagar (**FIN-08**), Contas a Receber (**FIN-09** , baixa manual), Conciliação (**FIN-12**) e para configuração de Convênios de Cobrança (**FIN-07**) e Pagamento (**FIN-21**).
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Financeiro" ou "Configurações", com acesso restrito a perfis administrativos (**AUTH-02**).
- **CRUD:** Funcionalidades padrão de Criar, Ler (Visualizar), Atualizar e Desativar/Ativar contas. Exclusão física proibida se a conta tiver saldo ou histórico de movimentação; apenas inativação permitida.
- **Campos Essenciais (MVP):**
 - **Identificação:**
 - **ID** (PK)
 - **Nome/Apelido Conta** : Texto obrigatório e único (Ex: "Banco XYZ - Conta Principal", "Caixa Matriz", "Banco ABC - Cobrança").
 - **Tipo Conta** : Seleção (Dropdown/Enum) obrigatória (Ex: "Conta Corrente", "Conta Poupança", "Caixa Interno", "Conta Investimento").
 - **Dados Bancários (Se Tipo != Caixa Interno):**
 - **Banco** : Seleção (lookup) de um banco pré-cadastrado (Lista de Bancos Brasileiros com Códigos de Compensação - **CONF-**). Obrigatório para contas bancárias.

- **Agência** : Texto (com ou sem dígito?). Obrigatório para contas bancárias.
- **Número Conta Corrente** : Texto (com dígito). Obrigatório para contas bancárias.
- **Saldo:**
 - **Saldo Inicial** : Campo numérico (decimal). Informado no momento do cadastro da conta (saldo na data de início de uso do sistema). Obrigatório.
 - **Data Saldo Inicial** : Data correspondente ao Saldo Inicial. Obrigatório.
 - **Saldo Atual** (Calculado): Campo numérico (decimal), **não editável**. Atualizado automaticamente pelo sistema com base nas baixas de Contas a Pagar (**FIN-08**), Receber (**FIN-09**) e outras movimentações (transferências - futuro **S** / **C**). Calculado a partir do Saldo Inicial + Entradas - Saídas.
- **Configurações de Cobrança/Pagamento (CNAB - **FIN-07** / **FIN-21**):**
 - **Seção "Convênio de Cobrança (Boletos)":** (Visível se Tipo=Conta Corrente)
 - **Número Convênio/Cedente** : Texto.
 - **Carteira Cobrança** : Texto/Numérico.
 - **Layout CNAB Cobrança** : Seleção (240, 400, etc. - Lista **CONF-**).
 - **Próximo Nosso Número** : Campo numérico (sequencial gerenciado pelo sistema?).
 - (Outras configurações específicas do banco/layout).
 - **Seção "Convênio de Pagamento (Fornecedores)":** (Visível se Tipo=Conta Corrente)
 - **Código Convênio Pagamento** : Texto.
 - **Layout CNAB Pagamento** : Seleção (240, 400, etc. - Lista **CONF-**).
 - (Outras configurações específicas do banco/layout).
- **Status:**
 - **Ativo/Inativo** : Checkbox/Dropdown para controlar se a conta pode ser usada em novas transações.

- **Conta Padrão:** Possibilidade de marcar uma conta como "Padrão para Pagamentos" e outra como "Padrão para Recebimentos" para sugestão em `FIN-08` / `FIN-09` ? (Opcional `S` / `C`).

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito à gestão.
- Nome da Conta deve ser único.
- Nome e Tipo são obrigatórios.
- Dados bancários (Banco, Agência, Conta) são obrigatórios para contas bancárias.
- Saldo Inicial e Data são obrigatórios no cadastro.
- Saldo Atual é calculado pelo sistema e não editável diretamente.
- Não permitir exclusão física de contas com saldo ou histórico, apenas inativação.
- Contas inativas não aparecem em lookups.
- Dados do convênio CNAB (`FIN-07` / `FIN-21`) são configurados aqui.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela ContaFinanceira):

- `ID` (PK)
- `NomeConta` (Texto, Unique, Obrigatório)
- `TipoConta` (Texto/Enum 'Conta Corrente', 'Caixa Interno', etc., Obrigatório)
- `BancoID` (FK Tabela Bancos, Nullable)
- `Agencia` (Texto, Nullable)
- `NumeroConta` (Texto, Nullable)
- `SaldoInicial` (Decimal, Obrigatório)
- `DataSaldoInicial` (Data, Obrigatório)
- `SaldoAtual` (Decimal, Calculado/Atualizado Sistema)
- `NumeroConvenioCobranca` (Texto)
- `CarteiraCobranca` (Texto)
- `LayoutCNABCobranca` (Texto/Enum)
- `UltimoNossoNumeroGerado` (Inteiro)

- `CodigoConvenioPagamento` (Texto)
- `LayoutCNABPagamento` (Texto/Enum)
- `Ativo` (Booleano, Default=True)
- + *Campos de auditoria*
- (Necessário uma tabela auxiliar `Bancos` com *Código Comp., Nome*)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciar Contas Financeiras":** Grid (Nome, Tipo, Banco, Saldo Atual, Ativo), Filtros, Botão "+ Nova Conta". Ações Editar, Inativar/Ativar.
- **Tela "Nova Conta" / "Editar Conta":** Formulário com campos agrupados: Identificação, Dados Bancários (se aplicável), Saldo Inicial, Convênio Cobrança (se aplicável), Convênio Pagamento (se aplicável), Status. Botões "Salvar", "Cancelar".

5. Critérios de Aceite:

- Administrador consegue cadastrar, editar e ativar/inativar Contas Correntes e Caixas Internos.
- Validações (nome único, campos obrigatórios) funcionam.
- Saldo Atual é calculado corretamente com base nas movimentações registradas (baixas AP/AR).
- Dados de convênio CNAB podem ser configurados.
- As contas ativas estão disponíveis para seleção em Contas a Pagar/Receber e para configuração de CNAB.
- Contas inativas não são selecionáveis.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Lista de Bancos:** O sistema precisa vir com a lista de bancos brasileiros pré-carregada?
- **Contas Padrão:** Implementar a marcação de contas padrão para AP/AR no MVP?
- **Gerenciamento Nosso Número:** O sistema gerencia a sequência do Nosso Número para boletos ou apenas armazena o último usado?
- **Vínculo Contábil:** Necessidade futura de vincular a conta financeira a uma conta do plano de contas contábil? (Manter fora do MVP).

Este detalhamento cobre o cadastro essencial das contas financeiras da empresa.

Detalhando o **FIN-11** Cadastro de Categorias Financeiras (Plano de Contas Gerencial).

Este é um cadastro crucial para a organização e análise das informações financeiras.

Card: **FIN-11** **Título:** Cadastro de Categorias Financeiras (Plano de Contas Gerencial)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar e gerenciar uma estrutura hierárquica de categorias (Plano de Contas Gerencial) para classificar todas as receitas e despesas registradas no sistema (em Contas a Receber **FIN-09** e Contas a Pagar **FIN-08**). Esta classificação é a base para relatórios gerenciais como o DRE (**REL-03**) e o Fluxo de Caixa (**REL-03**).
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Financeiro" ou "Configurações", com acesso restrito a perfis administrativos (**AUTH-02**).
- **Estrutura Hierárquica:**
 - O plano de contas deve permitir uma estrutura em árvore, com contas sintéticas (agrupadoras, que não recebem lançamento direto) e contas analíticas (que recebem os lançamentos de **FIN-08** / **FIN-09**).
 - **Exemplo de Estrutura:**
 - 1. RECEITAS OPERACIONAIS (Sintética)
 - 1.1. Venda de Produtos (Sintética)
 - 1.1.01. Venda Produto A (Analítica)
 - 1.1.02. Venda Produto B (Analítica)
 - 1.2. Venda de Serviços (Sintética)
 - 1.2.01. Receita Contratos Manutenção (Analítica)

- 1.2.02. Receita OS Avulsa (Analítica)

■

1. CUSTOS (Sintética)

- 2.1. CMV (Custo Mercadoria Vendida) (Analítica - alimentada por **EST-07**)
- 2.2. Custo Serviços Prestados (Analítica)

■

1. DESPESAS OPERACIONAIS (Sintética)

- 3.1. Despesas Comerciais (Sintética)
 - 3.1.01. Comissões Vendas (Analítica)
 - 3.1.02. Marketing e Publicidade (Analítica)
- 3.2. Despesas Administrativas (Sintética)
 - 3.2.01. Salários Administrativos (Analítica)
 - 3.2.02. Aluguel Escritório (Analítica)
 - 3.2.03. Contas de Consumo (Água, Luz, Tel) (Analítica)

■

1. DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS (Sintética)

- 4.1. Juros Pagos (Analítica)
- 4.2. Despesas Bancárias (Analítica)
- 4.3. Receitas Aplicações (Analítica)

■

1. IMPOSTOS SOBRE LUCRO (Sintética)

- 5.1. IRPJ (Analítica)
- 5.2. CSLL (Analítica)

• Funcionalidades (CRUD):

- **Criar:** Adicionar uma nova conta (categoria). Definir se é Sintética ou Analítica. Se Analítica, definir a Conta Pai (Sintética).

- **Ler:** Visualizar a estrutura completa do plano de contas em formato de árvore.
 - **Atualizar:** Editar o nome/descrição de uma conta. Mover uma conta para baixo de outra conta sintética (reorganizar).
 - **Desativar/Ativar:** Marcar contas como inativas (especialmente analíticas). Contas inativas não devem aparecer nos lookups de seleção em **FIN-08** / **FIN-09**. Exclusão física proibida se a conta já tiver lançamentos ou for pai de outras contas.
- **Campos por Conta/Categoria:**
 - **ID** (PK)
 - **CodigoConta** (Texto, Obrigatório, Único): Código estruturado que define a hierarquia (Ex: "1", "1.1", "1.1.01"). O sistema pode ajudar a gerar/validar.
 - **NomeConta** (Texto, Obrigatório).
 - **TipoConta** (Seleção Obrigatória: 'Sintética' ou 'Analítica').
 - **NaturezaConta** (Seleção Obrigatória: 'Receita', 'Despesa/Custo'). Define se a conta é de entrada ou saída de caixa.
 - **ContaPaiID** (FK para ela mesma, Obrigatório se TipoConta='Analítica', ou para Sintéticas filhas).
 - **PermiteLancamento** (Booleano, Calculado/Fixo: True se Analítica, False se Sintética).
 - **Ativo** (Booleano, Default=True).
 - **Uso:**
 - Os campos **CategoriaFinanceiraID** em **FIN-08** (Contas a Pagar) e **FIN-09** (Contas a Receber) serão lookups/dropdowns **obrigatórios** que exibirão **apenas as contas Analíticas e Ativas** deste plano de contas, filtradas pela Natureza (Despesa para AP, Receita para AR).
 - A estrutura hierárquica é usada para montar relatórios financeiros totalizados por grupo (DRE, Fluxo Caixa - **REL-03**).
 - **Valores Iniciais:** O sistema pode vir com um plano de contas gerencial básico pré-cadastrado, que pode ser customizado pela GL.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito à gestão do plano de contas.
- Código da Conta deve ser único e refletir a hierarquia.
- Toda conta é Sintética ou Analítica, e de Receita ou Despesa/Custo.
- Contas Analíticas devem ter uma Conta Pai Sintética.
- Apenas contas Analíticas Ativas podem receber lançamentos (ser selecionadas em **FIN-08** / **FIN-09**).
- Contas Sintéticas servem apenas para agrupamento em relatórios.
- Não permitir exclusão física de contas com lançamentos ou contas filhas.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela PlanoContasGerencial):

- **ID** (PK)
- **CodigoConta** (Texto, Unique, Obrigatório)
- **NomeConta** (Texto, Obrigatório)
- **TipoConta** (Texto/Enum 'Sintetica', 'Analitica', Obrigatório)
- **NaturezaConta** (Texto/Enum 'Receita', 'Despesa', Obrigatório)
- **ContaPaiID** (FK para **PlanoContasGerencial** .ID, Nullable)
- **PermiteLancamento** (Booleano, Obrigatório, Default=False)
- **Ativo** (Booleano, Default=True)
- + *Campos de auditoria*

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciar Plano de Contas":**
 - Visualização em árvore (Treeview) da estrutura do plano.
 - Botões/Ações na árvore para: Adicionar Conta Filha, Editar Conta, Desativar/Ativar.
 - Botão para Adicionar Conta Raiz.
 - (Opcional) Grid simples para visualização tabular com filtros.
- **Formulário/Modal "Nova/Editar Conta Financeira":**
 - Campos para Código, Nome, Tipo (Sintética/Analítica), Natureza (Receita/Despesa), Seleção Conta Pai (se aplicável), Checkbox Ativo.

- Botões "Salvar", "Cancelar".
- **Telas Lançamento AP/AR (FIN-08 / FIN-09):** Dropdown/Lookup "Categoria" listando apenas contas Analíticas, Ativas e com Natureza correspondente (Despesa para AP, Receita para AR).

5. Critérios de Aceite:

- Administrador consegue criar/editar/inativar contas financeiras, definindo hierarquia, tipo e natureza.
- Validações (código único, tipo/natureza, conta pai) funcionam.
- A estrutura em árvore é exibida corretamente.
- Nos lançamentos AP/AR, o lookup de Categoria filtra e exibe apenas as contas analíticas/ativas/natureza correta.
- A seleção da Categoria é obrigatória e salva corretamente no lançamento AP/AR.
- A estrutura do plano de contas pode ser usada para gerar relatórios financeiros agregados (REL-03).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Estrutura Inicial:** Qual o nível de detalhe desejado para o plano de contas inicial pré-cadastrado? A GL já possui um plano gerencial que gostaria de replicar?
- **Validação Código Estruturado:** O sistema deve validar ativamente o formato do código (ex: 1.1.01 é filho de 1.1)?

Este detalhamento cobre a criação e gestão do Plano de Contas Gerencial.

Detalhando o FIN-13 Relatório de Previsão de Impostos (Baseado em NF Emitidas).

Este foi um requisito destacado como de grande valor pela General Lab.

Card: FIN-13 **Título:** Relatório de Previsão de Impostos (Baseado em NF Emitidas)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Gerar um relatório que estime os valores dos principais impostos a serem recolhidos pela General Lab em um determinado período (geralmente mensal), com base nas operações de venda registradas através das NF-e (**NF-01**) e NFS-e (**NF-02**) emitidas no período. O foco é fornecer uma *previsão* para planejamento de fluxo de caixa, não necessariamente a apuração fiscal final (que pode ter ajustes).
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Financeiro" ou "Relatórios", com permissões controladas (**AUTH-02**), provavelmente para o perfil Financeiro/Contábil.
- **Parâmetros do Relatório:**
 - **Período de Competência** : Seleção obrigatória do Mês e Ano para o qual a previsão será gerada (baseado na Data de Emissão das NFs).
 - **Empresa/Filial** (**AUTH-03**): Se houver múltiplas empresas, permitir selecionar para qual entidade a previsão será gerada.
- **Lógica de Cálculo (Baseada nas NFs do Período):**
 1. **Selecionar Notas:** O sistema busca todas as NF-e (**NF-01**) e NFS-e (**NF-02**) **Autorizadas/Emitidas** dentro do Período de Competência selecionado para a Empresa/Filial. Notas canceladas são desconsideradas.
 2. **Calcular Impostos por Nota/Item:** Para cada nota selecionada, o sistema reprocessa (ou busca os valores já calculados e armazenados na NF) os valores dos impostos devidos naquela operação, utilizando as regras fiscais de **CONF-02** que estavam vigentes na época da emissão.
 3. **Impostos a Considerar (Exemplos - a lista exata depende do regime tributário da GL e dos impostos incidentes):**
 - **ICMS Próprio:** Somar o valor do ICMS destacado nas NF-e de venda (débito). Considerar possíveis créditos de ICMS das entradas (**COMP-01**) no mesmo período para estimar o valor a recolher? **(Clarificar se deve incluir previsão de créditos).**
 - **ICMS-ST (Saída):** Somar o valor do ICMS-ST retido/calculado nas NF-e de saída.
 - **IPI:** Somar o valor do IPI destacado nas NF-e de saída (débito). Considerar créditos de IPI das entradas (**COMP-01**)? **(Clarificar).**

- **PIS (Faturamento):** Calcular o PIS devido sobre o faturamento total (NF-e + NFS-e), considerando a alíquota do regime da GL (Cumulativo/Não Cumulativo) e as regras de **CONF-02**. Se Não Cumulativo, considerar créditos das entradas (**COMP-01**)? **(Clarificar)**.
 - **COFINS (Faturamento):** Calcular a COFINS devida sobre o faturamento total, similar ao PIS. Considerar créditos? **(Clarificar)**.
 - **ISS (Próprio):** Somar o valor do ISS destacado nas NFS-e emitidas pela GL.
 - **ISS Retido (Pago pela GL):** Considerar o ISS retido pela GL em pagamentos a fornecedores (**FIN-20**)? (Menos comum neste relatório, geralmente foca nos impostos sobre vendas).
4. **Agregar Valores:** Somar os valores calculados/apurados para cada tipo de imposto ao longo de todas as notas do período.
5. **Previsão de Vencimento:** Para cada imposto agregado, o sistema deve buscar (de uma configuração em **CONF-02** ou tabela auxiliar) a **data de vencimento padrão** para o recolhimento daquele imposto referente à competência analisada (Ex: ICMS vence dia 20 do mês seguinte, PIS/COFINS dia 25, etc.).
- **Interface de Exibição do Relatório:**
 - Mostrar o Período de Competência selecionado.
 - Apresentar uma tabela/resumo com:
 - Coluna **Imposto** (ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, ISS).
 - Coluna **Valor Previsto a Recolher** (Valor agregado calculado).
 - Coluna **Data Prevista Vencimento** (Data padrão de recolhimento).
 - (Opcional **S / C**) Permitir drill-down para ver as notas que compuseram o cálculo de cada imposto.
 - (Opcional **S / C**) Incluir gráficos de pizza/barra mostrando a composição dos impostos previstos.
 - Opção de Exportar para Excel/PDF.

2. Regras de Negócio:

- O relatório considera apenas NFs Autorizadas/Emitidas no período de competência.
- Os cálculos dos impostos por nota devem usar as regras de **CONF-02**.
- A necessidade de considerar créditos de impostos (ICMS, IPI, PIS/COFINS) na previsão precisa ser definida. (MVP pode focar apenas nos débitos sobre vendas).
- As datas de vencimento padrão dos impostos devem ser configuráveis (**CONF-02** ?).
- O relatório consolida os valores por tipo de imposto e mostra a previsão de pagamento.

3. Campos de Dados:

- Não requer tabelas novas, mas depende fortemente dos dados armazenados em **NotaFiscal**, **ItemNotaFiscal**, **NotaFiscalServico** e das configurações em **CONF-02** (regras e datas de vencimento).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Previsão de Impostos":**
 - Campos para selecionar Período Competência (Mês/Ano) e Empresa/Filial.
 - Botão "Gerar Relatório".
 - Área para exibir o relatório (tabela Imposto | Valor Previsto | Vencimento Previsto).
 - Botões "Exportar Excel", "Exportar PDF".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue gerar o relatório para um período de competência específico.
- O relatório seleciona corretamente as NF-e/NFS-e Autorizadas/Emitidas do período.
- Os valores previstos para cada imposto (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, ST) são calculados corretamente com base nas notas e nas regras de **CONF-02** (considerando ou não créditos, conforme definido).

- As datas de vencimento padrão para cada imposto são exibidas corretamente.
- O relatório é apresentado de forma clara e pode ser exportado.

6. Pontos que Requerem Clarificação Urgente:

- **Considerar Créditos?** O relatório deve tentar estimar o valor líquido a recolher (Débito Vendas - Crédito Compras) ou apenas o débito gerado pelas vendas? (Considerar créditos aumenta muito a complexidade, pois exige analisar também as entradas **COMP-01**). **Sugestão MVP: Focar no Débito das Vendas.**
- **Lista Exata de Impostos:** Quais impostos são relevantes para a GL e devem constar na previsão? (Depende do Regime Tributário).
- **Datas de Vencimento:** Onde configurar as datas de vencimento padrão de cada imposto? (Em **CONF-02** ou tabela específica?).

Este detalhamento cobre o relatório de previsão de impostos, uma ferramenta valiosa para o financeiro.

Detalhando o **FIN-17** Controle de Item sem Valor/Bonificação.

Este card trata de como lidar com itens enviados a clientes sem custo.

Card: **FIN-17** **Título:** Controle Item sem Valor/Bonificação

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir que, na criação de uma Proposta (**PROP-05**) e consequentemente no Pedido de Venda (**PED-02**) e NF-e (**NF-01**), seja possível marcar um item específico como sendo uma bonificação, amostra grátis ou qualquer outra situação onde o item é enviado sem custo para o cliente, garantindo que ele não gere valor financeiro a receber e seja tratado corretamente fiscalmente.
- **Interface:**
 - Na tela de adição/edição de item da Proposta (**PROP-05**), adicionar um **checkbox** claro: "Item sem Valor (Bonificação/Amostra)".

- Este checkbox deve ser **opcional** (default desmarcado).
- **Comportamento ao Marcar o Checkbox:**
 - Quando o checkbox "Item sem Valor..." for **marcado** para um item:
 1. Os campos de **Preço Unitário Calculado** , **Desconto (%)** , **Desconto (Valor)** , **Preço Unitário Final** e **Valor Total Item** para aquela linha devem ser **automaticamente zerados** e, preferencialmente, **desabilitados** para edição.
 2. O Custo Unitário Informado (**PROP-06**) ainda pode ser relevante para fins de cálculo de CMV (**EST-07**), então este campo pode permanecer editável ou ser preenchido (mas não será usado para calcular preço de venda). **(Clarificar se custo deve ser mantido)**.
 3. A **Quantidade** do item continua sendo informada normalmente.
 4. O Valor Total deste item (zero) **não deve ser somado** aos totalizadores financeiros da Proposta/Pedido/NF.
 - Quando o checkbox for **desmarcado**, os campos de preço voltam a ser calculados normalmente via **PROP-06** e ficam editáveis (desconto).
- **Impacto Fiscal (**NF-01**):**
 - Ao gerar a NF-e para um pedido que contém itens marcados como "Sem Valor":
 - O item deve constar na NF-e com a **quantidade** correta.
 - O **Valor Unitário** e o **Valor Total do Item** na NF-e devem ser **zero** (ou um valor simbólico mínimo exigido pela legislação, se houver - **Clarificar**).
 - O **CFOP** utilizado para este item deve ser específico para Bonificação/Doação/Amostra (Ex: 5910/6910, 5911/6911 - a seleção do CFOP correto em **PROP-05** / **NF-01** é crucial e deve ser orientada por **CONF-02**).
 - **Cálculo de Impostos:** A tributação de itens em bonificação/amostra pode ter regras específicas (incidência ou não de ICMS, IPI, etc.). Essas regras precisam ser configuradas em **CONF-02** e aplicadas corretamente no cálculo dos impostos da NF-e para esses itens. O sistema precisa identificar que o item é sem valor para aplicar a regra fiscal correta.

- **Impacto Financeiro (FIN-09):**
 - Itens marcados como "Sem Valor" **não geram valor a receber**. O valor total do lançamento em Contas a Receber será baseado apenas nos itens que têm valor > 0 na NF-e.
- **Impacto Estoque (EST-01 / EST-03):**
 - A **quantidade** do item bonificado **DEVE** baixar do estoque normalmente, pois houve saída física. A baixa segue o fluxo normal (EST-03).
- **Impacto Custo (EST-07):**
 - A saída do item bonificado deve gerar o lançamento do CMV correspondente, utilizando o Custo Médio (EST-07) do produto.

2. Regras de Negócio:

- É possível marcar um item na proposta/pedido como "Sem Valor (Bonificação/Amostra)".
- Marcar o item zera seus campos de preço/valor.
- Itens sem valor não somam aos totais financeiros da transação (Proposta, Pedido, NF, Contas a Receber).
- Itens sem valor utilizam CFOP específico na NF-e (configurado em CONF-02).
- Itens sem valor seguem regras de tributação específicas (configuradas em CONF-02).
- A quantidade de itens sem valor baixa do estoque (EST-01).
- A saída de itens sem valor gera o CMV correspondente (EST-07).

3. Campos de Dados:

- **Entidade ItemProposta (PROP-05) / ItemPedidoVenda (PED-02) / ItemNotaFiscal (NF-01):**
 - **FlagBonificacao** (Booleano, Default=False).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Adicionar/Editar Item Proposta (PROP-05):**
 - Checkbox "Item sem Valor (Bonificação/Amostra)".

- Lógica para zerar/desabilitar campos de preço quando marcado.
- **Tela Prévia NF-e (NF-01):**
 - Garantir que o CFOP sugerido (CONF-02) para o item seja o correto para bonificação.
 - Garantir que os valores do item estejam zerados (ou simbólicos).
 - Garantir que os cálculos de impostos para este item sigam as regras fiscais de bonificação (CONF-02).

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue marcar um item como "Sem Valor" na proposta.
- Campos de preço do item são zerados/desabilitados ao marcar.
- Totais financeiros da proposta/pedido/NF não incluem o valor de itens marcados.
- Na NF-e, o item sem valor utiliza CFOP correto e tem valores zerados/simbólicos.
- Cálculos de impostos na NF-e tratam corretamente o item sem valor conforme CONF-02 .
- O lançamento no Contas a Receber (FIN-09) não inclui valor para itens sem valor.
- A quantidade do item sem valor baixa do estoque (EST-01 / EST-03).
- O CMV do item sem valor é registrado (EST-07).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Custo do Item Bonificado:** O campo Custo Unitário deve ser mantido/preenchido para fins de CMV? (Sugestão: Sim).
- **Valor Simbólico NF:** Existe alguma exigência legal de valor mínimo (ex: R\$ 0,01) para itens bonificados na NF ou pode ser zero?
- **Regras Fiscais Bonificação:** Quais as regras específicas de ICMS/IPI/PIS/COFINS para bonificação/amostra que precisam ser configuradas em CONF-02 ?

Este detalhamento cobre o tratamento de itens sem valor.

Detalhamento do **FIN-18** Anexo Obrigatório do Comprovante para Baixa (Receber/Pagar).

Estamos considerando o refinamento que fizemos sobre a obrigatoriedade condicional.

Card: **FIN-18** **Título:** Anexo Obrigatório do Comprovante para Baixa (Receber/Pagar)

Prioridade: M - Must Have (Componente AR é Must Have)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar um mecanismo para anexar arquivos de comprovantes durante o processo de baixa manual de lançamentos financeiros e tornar esse anexo obrigatório para certas operações, garantindo auditoria e comprovação.
- **Contexto:** Aplica-se principalmente às funcionalidades de baixa manual em:
 - Contas a Receber (**FIN-09**): Quando o usuário clica em "Registrar Recebimento".
 - Contas a Pagar (**FIN-08**): Quando o usuário clica em "Registrar Pagamento".
- **Interface de Baixa Manual (AR e AP):**
 - No modal/formulário onde o usuário informa os detalhes da baixa (Data, Valor, Juros, Multa, Desconto, Conta Corrente, Observações), deve haver uma **área dedicada para upload de arquivo**.
 - Permitir selecionar um arquivo (PDF, JPG, PNG, etc.) do computador do usuário ou arrastar/soltar.
 - Exibir o nome do arquivo anexado com opção de remover/trocar antes de salvar a baixa.
- **Obrigatoriedade (**CONF-01**):**
 - **Contas a Receber (AR):** O upload de **pelo menos um arquivo** comprovante (extrato, comprovante depósito, comprovante factoring **FIN-24**) **É OBRIGATÓRIO** para concluir a baixa manual de um lançamento em **FIN-09** . O botão "Salvar Baixa" / "Confirmar Recebimento" só é habilitado após o upload.

- **Contas a Pagar (AP):** A funcionalidade de upload **DEVE EXISTIR**. No entanto, a **obrigatoriedade** do anexo para salvar a baixa manual em **FIN-08** será tratada como **Prioridade S - Should Have** (ou configurável). Ou seja, no MVP, será possível salvar a baixa manual de AP *sem* anexar comprovante, embora a opção esteja disponível.
- **Baixa Automática CNAB (FIN-07):** Este processo **NÃO** exige anexo manual, pois o arquivo de retorno já serve como evidência.
- **Armazenamento dos Anexos:**
 - Os arquivos anexados devem ser armazenados de forma segura, usando a mesma estratégia definida para outros anexos no sistema (BD, Filesystem, Cloud Storage - ver **NF-04**).
 - Cada anexo deve ser vinculado ao registro específico da baixa/movimentação financeira (não apenas ao lançamento AP/AR geral).
- **Visualização dos Anexos:**
 - Na tela de detalhes do lançamento AP (**FIN-08**) ou AR (**FIN-09**), na aba/seção de histórico de pagamentos/recebimentos, deve haver um link ou ícone para visualizar/baixar o comprovante anexado a cada baixa específica.

2. Regras de Negócio:

- Interface de baixa manual (AP e AR) deve permitir anexar arquivo comprovante.
- **Anexo é OBRIGATÓRIO (CONF-01) para salvar baixa manual de Contas a Receber.**
- Anexo é OPCIONAL (no MVP) para salvar baixa manual de Contas a Pagar.
- Baixa automática via CNAB não exige anexo manual.
- Arquivos são armazenados de forma segura e vinculados à baixa específica.
- É possível visualizar/baixar os comprovantes anexados posteriormente.

3. Campos de Dados:

- **Entidade/Tabela** **BaixaContaPagar** / **BaixaContaReceber** (ou Tabela **MovimentoFinanceiro** genérica):

- **ID** (PK)
- **ContaPagarID** / **ContaReceberID** (FK)
- **DataBaixa** , **ValorPrincipalBaixado** , **ValorJuros** , **ValorMulta** , **ValorDesconto** , **ContaCorrenteID**
- **NomeArquivoComprovante** (Texto)
- **PathArquivoComprovante** (Texto - se Filesystem/Cloud) OU **ConteudoArquivoComprovante** (BLOB - se BD)
- **TipoBaixa** (Texto/Enum 'Manual', 'CNAB')

4. Interfaces (Conceitual):

- **Modal/Formulário "Registrar Recebimento" (FIN-09):**
 - Seção "Anexar Comprovante" com botão de upload/área drag-and-drop.
 - Validação visual/mensagem indicando que o anexo é obrigatório.
 - Botão "Salvar Recebimento" habilitado somente após upload.
- **Modal/Formulário "Registrar Pagamento" (FIN-08):**
 - Seção "Anexar Comprovante" com botão de upload/área drag-and-drop (sem validação de obrigatoriedade no MVP).
 - Botão "Salvar Pagamento" sempre habilitado (se outros campos OK).
- **Tela Detalhes AP/AR - Aba Histórico Baixas:**
 - Coluna/Ícone para indicar a presença de anexo e link para download/visualização.

5. Critérios de Aceite:

- Interface de baixa manual de AR e AP permite anexar arquivos.
- Sistema impede salvar baixa manual de AR sem anexar comprovante.
- Sistema permite salvar baixa manual de AP sem anexar comprovante (MVP).
- Arquivo anexado é salvo corretamente e vinculado à baixa.
- É possível visualizar/baixar o comprovante anexado a partir do histórico de baixas.
- Baixa via CNAB (FIN-07) não exige anexo.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Tipos de Arquivo:** Quais extensões/tipos de arquivo serão permitidos para upload (PDF, JPG, PNG, etc.)? Limite de tamanho?
- **Obrigatoriedade Anexo AP (Pós-MVP):** Confirmar se a obrigatoriedade para AP deve se tornar configurável ou padrão em fases futuras.

Este detalhamento formaliza a funcionalidade de anexo em baixas, respeitando a obrigatoriedade para AR e a flexibilidade inicial para AP.

Detalhando o **FIN-20** Gestão de Impostos Retidos na Fonte (Contas a Pagar).

Este card trata do registro das retenções que a General Lab faz ao pagar seus fornecedores.

Card: **FIN-20** **Título:** Gestão de Impostos Retidos na Fonte (Contas a Pagar)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir que, ao registrar uma Conta a Pagar (**FIN-08** , manual ou via NF Entrada), o usuário possa informar os valores dos impostos que a General Lab (como tomadora do serviço ou pagadora) é obrigada a reter na fonte do fornecedor. Isso é crucial para calcular o valor líquido correto a ser pago e para gerar as guias de recolhimento desses impostos retidos.
- **Contexto:** Aplica-se principalmente a pagamentos de serviços tomados, aluguéis, fretes, e outras situações previstas na legislação onde o pagador retém parte do valor devido ao fornecedor para recolher diretamente ao governo.
- **Interface (na Tela de Lançamento/Edição AP - **FIN-08**):**
 - Deve haver uma seção/aba dedicada "Impostos Retidos".
 - **Campos por Imposto Retido:** Para cada imposto potencialmente retido, apresentar campos para informar:
 - **IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)** : Valor Retido (Decimal).
 - **PIS Retido** : Valor Retido (Decimal).

- **COFINS Retida** : Valor Retido (Decimal).
- **CSLL Retida** : Valor Retido (Decimal). (PIS/COFINS/CSLL são frequentemente agrupados como CSRF ou PCC).
- **ISS Retido** : Valor Retido (Decimal).
- **INSS Retido** : Valor Retido (Decimal).
- **Cálculo do Valor Líquido:** O sistema deve calcular automaticamente o **Valor Líquido a Pagar** :

Valor Líquido = Valor Original - Soma de Todas as Retenções Informadas .

Este valor líquido deve ser exibido claramente.
- **Base de Cálculo e Alíquota (Opcional s / c):** Para maior detalhamento, o sistema poderia permitir informar a Base de Cálculo e a Alíquota para cada retenção, calculando o valor retido. **Sugestão MVP:** Permitir informar diretamente o **Valor Retido** para simplificar, assumindo que o cálculo foi feito externamente ou é simples.
- **Origem dos Valores:** Os valores retidos podem ser:
 - Informados manualmente pelo usuário no lançamento **FIN-08** .
 - Potencialmente buscados/sugeridos a partir da NF de Entrada (**COMP-01**), se o XML contiver tags de retenção (comum em NFS-e de serviços tomados). **(Verificar viabilidade no MVP)**.
- **Impacto no Pagamento:**
 - O valor a ser efetivamente pago ao fornecedor (manual ou via CNAB **FIN-21**) será o **Valor Líquido a Pagar** .
 - O sistema deve usar o Valor Líquido para a programação/execução do pagamento.
- **Impacto Fiscal/Contábil:**
 - Os valores retidos precisam ser controlados separadamente para:
 - **Geração de Guias de Recolhimento:** O sistema precisa fornecer informações para que as guias (DARF para federais, guia municipal para ISS, GPS para INSS) sejam geradas e pagas nos prazos corretos. (A geração da guia em si pode ser **s / c** , mas os dados precisam estar disponíveis). → **Requer Relatório/Consulta**.

- **Obrigações Acessórias:** Os dados de retenção são necessários para DIRF, DCTF, EFD-Reinf, etc. (O sistema precisa permitir a extração desses dados). → **Requer Relatório/Consulta.**

2. Regras de Negócio:

- Permitir informar valores retidos para IRRF, CSRF(PIS/COFINS/CSLL), ISS, INSS no Contas a Pagar (**FIN-08**).
- Sistema calcula e exibe o Valor Líquido a Pagar.
- O valor líquido é usado para o pagamento ao fornecedor.
- Os valores retidos devem ser rastreáveis para fins de recolhimento e obrigações acessórias.
- (MVP) Usuário informa o valor retido diretamente.

3. Campos de Dados (Adições/Ajustes na Entidade ContaPagar - **FIN-08**):

- **ValorIRRFRetido** (Decimal, Default=0)
- **ValorPISRetido** (Decimal, Default=0)
- **ValorCOFINSRetida** (Decimal, Default=0)
- **ValorCSLLRetida** (Decimal, Default=0)
- **ValorISSRetido** (Decimal, Default=0)
- **ValorINSSRetido** (Decimal, Default=0)
- **ValorLiquidoAPagar** (Decimal, Calculado)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Nova Conta a Pagar" / "Editar Conta a Pagar" (**FIN-08**):**
 - Aba/Seção "Impostos Retidos".
 - Campos numéricos para informar o valor de cada retenção (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, ISS, INSS).
 - Campo não editável exibindo o "Valor Líquido a Pagar" calculado.

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue informar os valores dos impostos retidos ao lançar/editar uma Conta a Pagar.

- O Valor Líquido a Pagar é calculado e exibido corretamente (Valor Original - Retenções).
- O valor usado para o pagamento (manual ou CNAB) é o Valor Líquido.
- Os valores retidos são armazenados corretamente.
- É possível gerar um relatório (ou consulta) que some os valores retidos por tipo de imposto e por período para auxiliar na geração das guias de recolhimento. (**Implica necessidade de um card de Relatório específico - REL-14 ?**).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Input: Valor ou Base/Alíquota?** Confirmar se informar o Valor Retido é suficiente para o MVP.
- **Busca Automática do XML:** É viável/necessário no MVP tentar buscar valores de retenção do XML da NF de Entrada (especialmente NFS-e)?
- **Relatório para Guias:** Confirmar a necessidade de um relatório específico (REL-14 ?) para consolidar os impostos retidos a recolher por período/vencimento. (Provavelmente **M**).

Ação Sugerida: Com base no critério de aceite #5, parece necessário um relatório. Vou adicionar um card para isso.

Novo Card Adicionado à Lista Mestra:

1. **ID:** a5b6c7d8-e9f0-a1b2-c3d4e5f6g7h8 **(Novo)Código/Tag:** REL-14 **Título:** Relatório de Impostos Retidos na Fonte a Recolher (AP)

Prioridade: **M** (Necessário para operacionalizar **FIN-20**)

Descrição: Gerar um relatório que consolide, por período de apuração (geralmente mensal) e por tipo de imposto (IRRF, CSRF, ISS, INSS), os valores totais retidos nos lançamentos de Contas a Pagar (**FIN-20**). O relatório deve exibir o valor total a ser recolhido para cada imposto/código de receita e, idealmente, a data de vencimento da guia correspondente (configurada em **CONF-02** ?). Deve permitir filtrar por período e, opcionalmente, por fornecedor ou tipo de serviço.

Justificativa/Valor: Ferramenta essencial para o departamento financeiro/fiscal gerar corretamente as guias de recolhimento dos impostos

retidos nos pagamentos a fornecedores dentro dos prazos legais.

Fonte: Derivado da necessidade operacional de **FIN-20**.

Dependências Sugeridas: **FIN-08**, **FIN-20**, **CONF-02** (Datas Vencimento Guias).

Complexidade (Est.): M

Detalhando o **FIN-21** Geração de Arquivo de Remessa de Pagamentos (CNAB Pagamento).

Este card trata da automação do envio de instruções de pagamento para o banco.

Card: **FIN-21** **Título:** Geração de Arquivo de Remessa de Pagamentos (CNAB Pagamento)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir a geração de um arquivo no formato CNAB (padrão FEBRABAN, geralmente 240 posições) contendo as instruções para o banco realizar pagamentos a fornecedores (transferências, pagamento de boletos, guias de impostos) a partir de lançamentos selecionados no Contas a Pagar (**FIN-08**).
- **Contexto:** Funciona sobre os lançamentos de Contas a Pagar (**FIN-08**) que estão com status "Aprovado" (**FIN-23**) e pendentes de pagamento. Requer configuração prévia dos Convênios de Pagamento nas Contas Financeiras da GL (**FIN-10**).
- **Acesso:** Tela no módulo Financeiro (**FIN-08**) ou seção específica "Pagamentos Eletrônicos".
- **Funcionalidade:**
 1. **Seleção de Pagamentos:**
 - Permitir ao usuário filtrar os lançamentos de Contas a Pagar (**FIN-08**) por: Data de Vencimento ou Previsão de Pagamento, Favorecido,

Conta Corrente de Origem (**FIN-10**), Status (Aprovado).

- Exibir um grid com os lançamentos que atendem aos filtros.
- Permitir selecionar múltiplos lançamentos a serem incluídos no arquivo de remessa.

2. Seleção do Convênio/Layout:

- O usuário seleciona a Conta Corrente (**FIN-10**) de onde os pagamentos sairão.
- O sistema identifica o Convênio de Pagamento e o Layout CNAB (240/400) configurado para aquela conta em **FIN-10** .

3. Geração do Arquivo:

- Botão "Gerar Arquivo de Remessa de Pagamento".
- O sistema valida os dados dos lançamentos selecionados (ex: dados bancários do favorecido em **CRM-02** estão completos? O tipo de pagamento é compatível com o convênio?). Exibir erros se houver.
- Gera o arquivo de texto no formato CNAB especificado (ex: CNAB 240 Pagamentos), contendo os segmentos e informações necessárias para cada tipo de pagamento (Segmento A para TED/DOC/PIX, Segmento B para dados complementares, Segmento J para boletos, Segmento O para guias de impostos, etc. - **a complexidade está em suportar os diferentes tipos de pagamento no mesmo arquivo**).
- O valor a ser incluído na remessa é o **Valor Líquido a Pagar** (considerando retenções **FIN-20**).

4. Marcação e Download:

- Marca os lançamentos de **FIN-08** incluídos no arquivo com um status "Agendado Banco" ou "Em Remessa Pagto", registrando o número sequencial do arquivo gerado.
- Oferece o arquivo CNAB gerado para download.
- **Fluxo:** Usuário baixa o arquivo CNAB e o transmite ao banco (via Internet Banking) para agendamento/execução dos pagamentos.

- **Retorno/Confirmação (Pós-MVP - s / c):** Diferente da Cobrança, o CNAB de Pagamento geralmente não tem um arquivo de retorno tão robusto para *baixa automática*. A confirmação do pagamento costuma vir no extrato bancário (**FIN-12**). O sistema poderia, em fases futuras, tentar ler arquivos de confirmação do banco (se disponíveis) ou facilitar a baixa via conciliação. **MVP foca na GERAÇÃO da Remessa.**

2. Regras de Negócio:

- Apenas Contas a Pagar Aprovadas (**FIN-23**) podem ser incluídas na remessa.
- Convênio de Pagamento e Layout CNAB devem estar configurados na Conta Corrente (**FIN-10**).
- Dados necessários para o tipo de pagamento (conta do favorecido para TED/DOC/PIX, código de barras para boleto/guia) devem estar presentes no lançamento **FIN-08** ou no cadastro **CRM-02** .
- O sistema gera o arquivo CNAB no layout correto, incluindo diferentes segmentos conforme o tipo de pagamento.
- Lançamentos incluídos na remessa são marcados com status apropriado.
- O valor enviado é o líquido (**FIN-20**).

3. Campos de Dados:

- **Entidade** **ContaCorrente** (**FIN-10**): Campos para **CodigoConvenioPagamento** , **LayoutCNABPagamento** .
- **Entidade** **ContaPagar** (**FIN-08**): Campos para **CodigoBarras** (se pagto boleto/guia), **TipoPagamento** (TED, DOC, PIX, Boleto, Imposto), **StatusRemessaPagto** , **NumeroRemessaPagto** .
- **Entidade** **Fornecedor** (**CRM-02**): Campos detalhados para Dados Bancários (Banco, Agência, Conta, Tipo Conta, CPF/CNPJ titular, Chave PIX?).
- **Entidade/Tabela** **ArquivoRemessaPagamentoCNAB** : Para registrar os arquivos gerados (similar a **ArquivoRemessaCNABCobranca**).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Geração de Remessa de Pagamento CNAB":**
 - Filtros para lançamentos **FIN-08** (Vencimento, Favorecido, Status=Aprovado).

- Dropdown "Conta Corrente Origem".
- Grid para selecionar lançamentos pendentes (Favorecido, Vencimento, Valor Líquido, Tipo Pagamento?).
- Botão "Gerar Arquivo Remessa".
- Área para exibir mensagens de validação/sucesso e link para download.

5. Critérios de Aceite:

- Convênios de pagamento podem ser configurados nas contas (**FIN-10**).
- É possível filtrar e selecionar contas a pagar aprovadas para gerar remessa.
- Sistema valida se dados necessários para o pagamento estão presentes.
- Sistema gera arquivo CNAB 240 (ou outro configurado) corretamente formatado para os tipos de pagamento selecionados (pelo menos TED/PIX e Boletos/Guias).
- Lançamentos incluídos na remessa têm seu status atualizado.
- O arquivo gerado pode ser baixado pelo usuário.

6. Pontos que Requerem Clarificação/Decisão:

- **Layouts CNAB Pagamento:** Quais bancos e layouts específicos precisam ser suportados no MVP? (Principal ponto de esforço).
- **Tipos de Pagamento:** Quais tipos (TED, DOC, PIX, Boletos, Guias - DARF, GPS, FGTS?) são essenciais suportar na remessa do MVP?
- **Dados Bancários Favorecido:** Garantir que **CRM-02** tenha campos suficientes e que sejam validados antes de gerar a remessa.
- **Retorno/Baixa Automática:** Confirmar que a baixa automática via retorno CNAB de pagamento NÃO é escopo do MVP.

Este detalhamento cobre a geração da remessa de pagamentos CNAB. A complexidade reside em suportar os diferentes layouts bancários e tipos de pagamento.

Vamos para o próximo "Must Have": **FIN-23 Fluxo Obrigatório Aprovação Pagamentos**. Já pincelamos, mas vamos formalizar.

Detalhamento do **FIN-23** Fluxo Obrigatório de Aprovação de Pagamentos.

Card: **FIN-23** **Título:** Fluxo Obrigatório de Aprovação de Pagamentos

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar um workflow mandatório de aprovação para os lançamentos de Contas a Pagar (**FIN-08**) antes que eles possam ser efetivamente pagos (seja manualmente ou via remessa CNAB **FIN-21**), garantindo um controle gerencial sobre as saídas de caixa.
- **Workflow Básico (MVP - Dois Níveis):**
 1. **Criação/Preparação:** Um usuário com perfil "Assistente Financeiro" (ou similar, definido em **AUTH-02**) cria ou recebe automaticamente um lançamento de Contas a Pagar (**FIN-08**). O lançamento entra no sistema com o status **StatusAprovacao = 'Aguardando Aprovação'** .
 2. **Aprovação/Rejeição:** Um usuário com perfil "Gerente Financeiro" (ou um perfil específico de Aprovador - Ex: "Claudio", definido em **AUTH-02**) acessa uma interface para revisar os lançamentos que estão "Aguardando Aprovação". Para cada lançamento, o aprovador pode:
 - **Aprovar:** Muda o **StatusAprovacao** para **'Aprovado'** . O lançamento agora está liberado para pagamento (**FIN-21** ou baixa manual).
 - **Rejeitar:** Muda o **StatusAprovacao** para **'Rejeitado'** . O lançamento não pode ser pago. O aprovador **deve** informar um **Motivo da Rejeição** (campo texto). O sistema pode (opcional **S / C**) notificar o usuário que criou/preparou o lançamento sobre a rejeição.
- **Interface do Aprovador:**
 - Uma tela específica "Aprovação de Pagamentos" (acessível pelo menu Financeiro).
 - Listar (grid) apenas os lançamentos de Contas a Pagar (**FIN-08**) com **StatusAprovacao = 'Aguardando Aprovação'** .
 - Colunas importantes no grid: Favorecido, Nº Documento, Vencimento, Valor Líquido, Categoria (**FIN-11**), Departamento (**CONF-04**).

- Filtros (**UI-03**) por Favorecido, Vencimento, Valor, etc.
- **Ações na Linha/Seleção:** Botões/Opções "Aprovar" e "Rejeitar".
- **Aprovação em Lote (Opcional **s / c**):** Permitir selecionar múltiplos lançamentos e aprovar todos de uma vez. Rejeição em lote geralmente não é recomendada.
- **Modal de Rejeição:** Ao clicar em "Rejeitar", abrir um pequeno modal para o aprovador digitar o **Motivo da Rejeição**.
- **Restrição de Pagamento:**
 - Na tela de Geração de Remessa CNAB (**FIN-21**), a busca/filtro de lançamentos **só deve listar** aqueles com **StatusAprovacao = 'Aprovado'**.
 - Na tela de Contas a Pagar (**FIN-08**), o botão "Registrar Pagamento" (baixa manual) **só deve estar habilitado** para lançamentos com **StatusAprovacao = 'Aprovado'**.
- **Visualização de Status:** O **StatusAprovacao** deve ser visível na tela de listagem e detalhes do Contas a Pagar (**FIN-08**). Se rejeitado, o motivo deve ser visível.

2. Regras de Negócio:

- Todo lançamento de Contas a Pagar (**FIN-08**) requer aprovação antes de ser pago.
- O fluxo possui dois níveis (Preparador e Aprovador) definidos por perfis em **AUTH-02**.
- Aprovador pode Aprovar ou Rejeitar.
- Rejeição exige motivo.
- Pagamento (manual ou CNAB) só é possível para lançamentos Aprovados.
- O status de aprovação é rastreado e visível.

3. Campos de Dados (Adições/Ajustes na Entidade ContaPagar - **FIN-08**):

- **StatusAprovacao** (Texto/Enum 'Aguardando Aprovação', 'Aprovado', 'Rejeitado', Obrigatório, Default='Aguardando Aprovação')
- **DataAprovacaoRejeicao** (Timestamp, Nullable)
- **UsuarioAprovadorID** (FK **AUTH-02**, Nullable)
- **MotivoRejeicao** (Texto longo, Nullable)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Aprovação de Pagamentos":**
 - Grid listando APs 'Aguardando Aprovação'.
 - Botões "Aprovar" / "Rejeitar".
 - Filtros.
- **Tela Contas a Pagar (**FIN-08**):**
 - Coluna/Campo exibindo "Status Aprovação".
 - Exibir "Motivo Rejeição" se aplicável (tooltip ou campo).
 - Botão "Registrar Pagamento" habilitado/desabilitado com base no Status Aprovação.
- **Tela Geração Remessa CNAB (**FIN-21**):**
 - Filtro padrão para listar apenas **StatusAprovacao = 'Aprovado'**.

5. Critérios de Aceite:

- Lançamentos AP entram com status "Aguardando Aprovação".
- Usuário Aprovador consegue visualizar a lista de pendências.
- Aprovador consegue Aprovar ou Rejeitar lançamentos.
- Motivo é obrigatório ao Rejeitar.
- Status é atualizado corretamente após ação do aprovador.
- Lançamentos não aprovados não podem ser selecionados para Remessa CNAB (**FIN-21**).
- Botão de baixa manual em **FIN-08** fica desabilitado para lançamentos não aprovados.
- Status de aprovação e motivo de rejeição são visíveis.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Níveis Adicionais/Alçadas:** O fluxo simples Preparador → Aprovador é suficiente, ou existem regras de aprovação por valor que exigiriam múltiplos aprovadores (Ex: > R\$ X precisa de Diretor)? (Manter simples no MVP).

- **Notificação de Rejeição:** É necessário notificar (via sistema ou email **EMAIL-01**) o preparador quando um pagamento é rejeitado? (Sugestão MVP: Não notificar, apenas exibir o status).

Este detalhamento cobre o fluxo de aprovação de pagamentos.

Detalhando o **FIN-25** **Gestão de Impostos Retidos na Fonte (Contas a Receber).**

Este card trata do registro das retenções sofridas pela General Lab quando recebe de seus clientes.

Card: **FIN-25** **Título:** Gestão de Impostos Retidos na Fonte (Contas a Receber)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Permitir que, ao registrar um lançamento de Contas a Receber (**FIN-09**, geralmente originado de uma NFS-e **NF-02** ou NF-e com serviços), o sistema possa registrar os valores dos impostos que foram retidos na fonte pelo cliente (Tomador do Serviço/Pagador). Isso é crucial para calcular o valor líquido correto que a General Lab efetivamente receberá e para a correta apuração fiscal dos impostos próprios da GL (considerando essas retenções como antecipações).
- **Contexto:** Aplica-se principalmente a recebimentos por prestação de serviços sujeitos à retenção de ISS pelo tomador, e potencialmente a retenções federais (IRRF, PIS/COFINS/CSLL) dependendo da natureza do serviço e do regime tributário do cliente/prestador.
- **Interface (na Tela de Lançamento/Edição AR - **FIN-09**):**
 - Deve haver uma seção/aba dedicada "Impostos Retidos".
 - **Campos por Imposto Retido:** Similar ao **FIN-20** (AP), apresentar campos para informar o valor da retenção sofrida:
 - **ISS Retido** : Valor Retido (Decimal).
 - **IRRF Retido** : Valor Retido (Decimal).
 - **PIS Retido** : Valor Retido (Decimal).

- **COFINS Retida** : Valor Retido (Decimal).
- **CSLL Retida** : Valor Retido (Decimal).
- **Cálculo do Valor Líquido:** O sistema deve calcular automaticamente o **Valor Líquido a Receber** :

$$\text{Valor Líquido} = \text{Valor Original} - \text{Soma de Todas as Retenções Informadas}$$

 Este valor líquido deve ser exibido claramente.
- **Base de Cálculo e Alíquota (Opcional s / c):** Assim como em **FIN-20** , permitir informar a Base e Alíquota para cálculo seria mais completo, mas **informar o Valor Retido diretamente é mais simples para o MVP**.
- **Origem dos Valores:**
 - **Automática (Ideal s / c):** Ao gerar o AR a partir de uma NFS-e (**NF-02**) que já calculou/registrou o ISS Retido e outras retenções federais (conforme regras de **CONF-02**), o sistema deveria **pré-preencher** esses campos de retenção no **FIN-09** .
 - **Manual:** Permitir que o usuário informe/ajuste manualmente os valores retidos no lançamento **FIN-09** , caso a informação não venha automaticamente da NF ou precise ser corrigida (ex: cliente reteve valor diferente do calculado).
 - **Sugestão MVP:** Permitir **input manual** dos valores retidos em **FIN-09** . O pré-preenchimento automático a partir da NF é um **S - Should Have** .
- **Impacto no Recebimento:**
 - O valor esperado de recebimento do cliente é o **Valor Líquido a Receber** .
 - A baixa (manual **FIN-18** ou CNAB **FIN-07**) será feita comparando o valor efetivamente creditado com o valor líquido esperado.
- **Impacto Fiscal/Contábil:**
 - Os valores retidos (ISS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) representam **créditos/antecipações** desses impostos para a General Lab.
 - O sistema precisa permitir a geração de relatórios que totalizem essas retenções sofridas por período e por tipo de imposto, para que possam ser usadas na apuração final dos impostos próprios da GL (abatendo do valor a pagar). → **Requer Relatório/Consulta**.

2. Regras de Negócio:

- Permitir informar valores retidos pelo cliente (ISS, IRRF, CSRF) no Contas a Receber (**FIN-09**).
- Sistema calcula e exibe o Valor Líquido a Receber.
- O valor líquido é a referência para a baixa do recebimento.
- Os valores retidos devem ser rastreáveis para fins de apuração fiscal/contábil da GL.
- (MVP) Usuário informa o valor retido manualmente.

3. Campos de Dados (Adições/Ajustes na Entidade ContaReceber - **FIN-09**):

- **ValorISSRetido** (Decimal, Default=0)
- **ValorIRRFRetido** (Decimal, Default=0)
- **ValorPISRetido** (Decimal, Default=0)
- **ValorCOFINSRetida** (Decimal, Default=0)
- **ValorCSLLRetida** (Decimal, Default=0)
- **ValorLiquidoAReceber** (Decimal, Calculado)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Nova Conta a Receber" / "Editar Conta a Receber" (**FIN-09**):**
 - Aba/Seção "Impostos Retidos".
 - Campos numéricos para informar o valor de cada retenção sofrida.
 - Campo não editável exibindo o "Valor Líquido a Receber" calculado.

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue informar os valores dos impostos retidos pelo cliente ao lançar/editar uma Conta a Receber.
- O Valor Líquido a Receber é calculado e exibido corretamente (Valor Original - Retenções).
- O valor líquido é usado como referência na baixa do recebimento.
- Os valores retidos são armazenados corretamente.
- É possível gerar um relatório (ou consulta) que some os valores retidos sofridos por tipo de imposto e por período para auxiliar na apuração fiscal da GL. (**Implica necessidade de um card de Relatório específico - **REL-15** ?**).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Input: Valor ou Base/Alíquota?** Confirmar se informar o Valor Retido é suficiente para o MVP.
- **Pré-preenchimento via NF:** Confirmar se o pré-preenchimento automático das retenções vindas da NF (**NF-01** / **NF-02**) é **S** / **C** para o MVP.
- **Relatório para Apuração:** Confirmar a necessidade de um relatório específico (**REL-15** ?) para consolidar os créditos de impostos retidos sofridos. (Provavelmente **M**).

Ação Sugerida: Similar ao **FIN-20** , a operacionalização de **FIN-25** exige um relatório. Vou adicionar o card correspondente.

Novo Card Adicionado à Lista Mestra:

1. **ID:** **b6c7d8e9-f0a1-b2c3-d4e5f6a7h8i9** **(Novo)Código/Tag:** **REL-15** **Título:** Relatório de Impostos Retidos na Fonte Sofridos (AR)

Prioridade: **M** (Necessário para operacionalizar **FIN-25**)

Descrição: Gerar um relatório que consolide, por período de competência/emissão (geralmente mensal) e por tipo de imposto (ISS, IRRF, CSRF), os valores totais retidos pelos clientes nos lançamentos de Contas a Receber (**FIN-25**). O relatório deve exibir o valor total do crédito/antecipação para cada imposto, servindo como base para a apuração fiscal da General Lab (abatimento do imposto próprio a pagar). Deve permitir filtrar por período e, opcionalmente, por cliente.

Justificativa/Valor: Ferramenta essencial para o departamento fiscal/contábil utilizar corretamente os créditos de impostos retidos pelos clientes na apuração dos impostos devidos pela GL.

Fonte: Derivado da necessidade operacional de **FIN-25** .

Dependências Sugeridas: **FIN-09** , **FIN-25** .

Complexidade (Est.): **M**

Este detalhamento cobre o registro das retenções sofridas em Contas a Receber.

Concluimos os "Must Haves" do Módulo Financeiro! Vamos para o **Módulo Logística e Entregas (LOG)**, começando com **LOG-01 Rastreamento Detalhado Status Logístico Pedido**.

Detalhando o **LOG-01 Rastreamento Detalhado do Status Logístico do Pedido (Fluxo Completo)**.

Este é um card crucial para dar visibilidade interna e externa (via Portal **PORTAL-01**) do andamento dos pedidos, especialmente os de importação.

Card: **LOG-01 Título:** Rastreamento Detalhado do Status Logístico do Pedido (Fluxo Completo)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar um sistema para rastrear e atualizar o status de um Pedido de Venda (**PED-02**) ao longo das diversas etapas do seu ciclo de vida, desde a confirmação interna até a entrega final ao cliente.
- **Lista de Status (CRÍTICO - Definir com GL a sequência e nomes exatos):** O sistema precisa ter uma lista pré-definida e ordenada dos status logísticos possíveis. A lista mencionada no áudio/briefing é um ótimo ponto de partida, mas precisa ser validada e formalizada. Exemplo de fluxo detalhado possível (combinando etapas de compra e venda):
 1. **Pedido Recebido** : Status inicial após **PED-01** .
 2. **Aguardando Compra/Estoque** : Se o item não está em estoque e precisa ser comprado (**REL-10**).
 3. **Pedido de Compra Emitido** : PO (**COMP-03**) enviado ao fornecedor.
 4. **Confirmado Fabricante/Fornecedor** : Fornecedor confirmou o PO.
 5. **Preparação Despacho Origem** : Fornecedor está preparando o envio.
 6. **Despachado Origem** : Mercadoria saiu do fornecedor (internacional ou nacional). (Registrar AWB/BL).
 7. **Em Trânsito Internacional** : (Se importação).

8. **Chegou ao Brasil (Recinto Alfandegado)** : (Se importação).
 9. **Registro DI/Em Trâmite Alfândega** : (Se importação - **COMP-02**).
 10. **Liberado Alfândega** : (Se importação).
 11. **Aguardando Coleta Transportadora (Origem)** : (Se compra nacional ou pós-alfândega).
 12. **Em Trânsito para GL** : Mercadoria vindo para a General Lab.
 13. **Recebido na Sede GL (Aguardando Conferência)** : Chegou, mas ainda não conferido (**LOG-07**).
 14. **Em Conferência** : Checklist (**LOG-07**) em andamento.
 15. **Disponível para Envio/Faturamento** : Conferido e liberado.
 16. **Em Separação/Preparação Envio** : Processo interno de picking/packing.
 17. **NF Emitida/Aguardando Coleta** : Faturado (**NF-01** / **NF-02**), aguardando transportadora do cliente.
 18. **Despachado para Cliente** : Saiu da GL para entrega final (Registrar dados rastreio **LOG-05** ?).
 19. **Em Trânsito (Entrega Final)** : A caminho do cliente.
 20. **Entrega Confirmada/Realizada** : Cliente recebeu (Anexo **LOG-06** obrigatório para este status).
 - Status adicionais: **Cancelado** , **Pendente Cliente** , **Faturado Parcialmente** , **Entregue Parcialmente** .
- **Atualização do Status:** Como o status será atualizado?
 - **Automática (Preferencial quando possível):** Certos eventos no sistema devem disparar a atualização automática do status. Exemplos:
 - Concluir **PED-01** → Status **Pedido Recebido** .
 - Vincular PO **COMP-13** → Status **Compra Vinculada** (se existir).
 - Concluir NF Entrada **COMP-01** (vinda de PO vinculado a SO) → Status **Recebido na Sede GL** .
 - Concluir Checklist **LOG-07** com OK → Status **Disponível para Envio** .
 - Autorizar NF Saída **NF-01** → Status **NF Emitida** .
 - Anexar Comprovante Entrega **LOG-06** → Status **Entrega Confirmada** .

- **Manual:** Para etapas que não têm um gatilho claro no sistema (ex: "Confirmado Fabricante", "Despachado Origem", "Chegou BR", "Liberado Alfândega", "Em Separação"), será necessária uma **interface para que usuários autorizados (Logística, Compras, Vendas?) atualizem manualmente o status** do Pedido de Venda.
 - **Interface de Atualização Manual:** Na tela do Pedido de Venda (**PED-02**), um dropdown/botão "Atualizar Status" que lista os próximos status possíveis no fluxo. Ao selecionar um novo status, o sistema registra a mudança no log (**PED-09**).
 - **Permissões:** Definir quais perfis (**AUTH-02**) podem atualizar para quais status.
- **Rastreamento por Item? (Opcional **s / c**):** O status logístico é geralmente aplicado ao Pedido de Venda como um todo. No entanto, em casos de entregas parciais (**PED-04**), alguns itens podem estar em status diferentes. O MVP deve focar no status do pedido geral, mas permitir registrar o status por item pode ser uma evolução. **Sugestão MVP:** Status único para o pedido, refletindo o estado geral ou o do item mais "atrasado".
- **Visibilidade:**
 - O status atual do pedido deve ser claramente visível na tela de listagem e detalhes do Pedido de Venda (**PED-02**).
 - O histórico de mudanças de status é registrado em **PED-09** .
 - O status atual é a informação principal a ser exibida no Portal do Cliente (**PORTAL-01**).
- **Notificações (**EMAIL-01**):** Certas mudanças de status (configuráveis) devem disparar emails automáticos para o cliente (Ex: "Despachado para Cliente", "Entrega Realizada").

2. Regras de Negócio:

- Todo Pedido de Venda possui um status logístico.
- A lista de status segue um fluxo pré-definido e ordenado.
- A atualização de status pode ser automática (disparada por eventos do sistema) ou manual (via interface).
- Permissões controlam quem pode atualizar manualmente para qual status.
- O histórico de mudanças de status é registrado (**PED-09**).

- O status atual é visível internamente e no portal do cliente (**PORTAL-01**).
- Mudanças de status chave podem disparar notificações (**EMAIL-01**).

3. Campos de Dados:

- **Entidade PedidoVenda (**PED-02**):**
 - **StatusLogisticoAtual** (Texto/Enum, Obrigatório, com valores da lista definida).
 - **DataUltimoStatusLogistico** (Timestamp).
- **Entidade/Tabela **StatusLogisticoPedido** (Cadastro Auxiliar):**
 - **ID** (PK)
 - **CodigoStatus** (Texto/Enum, Chave)
 - **DescricaoStatus** (Texto, Obrigatório)
 - **OrdemFluxo** (Inteiro - para definir a sequência)
 - **PermiteAtualizacaoManual** (Booleano)
 - **PerfilAutorizadoAtualizar** (FK/Texto **AUTH-02** - se manual)
 - **GatilhoAutomatico** (Texto - nome do evento do sistema que dispara)
 - **NotificaClienteEmail** (Booleano - **EMAIL-01**)
- **(Log de mudanças registrado em **PED-09**)**

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Detalhes Pedido Venda (**PED-02**):**
 - Campo destacado exibindo o "Status Logístico Atual".
 - (Se atualização manual permitida) Dropdown/Botão "Atualizar Status" listando os próximos status válidos no fluxo.
- **Tela Listagem Pedidos Venda (**PED-02**):** Coluna "Status Logístico".
- **Portal Cliente (**PORTAL-01**):** Exibição clara do Status Logístico Atual para os pedidos do cliente.
- **(Opcional **s / c**) Tela de Configuração de Status Logísticos:** Para gerenciar a lista de status, ordem, permissões, gatilhos. **Sugestão MVP:** Lista fixa no código, configuração via BD.

5. Critérios de Aceite:

- O status do Pedido de Venda é inicializado corretamente.
- O status é atualizado automaticamente por eventos definidos (ex: faturamento, anexo de entrega).
- Usuários autorizados conseguem atualizar manualmente o status para os próximos passos válidos no fluxo.
- O status atual é exibido corretamente nas telas internas (**PED-02**) e no Portal do Cliente (**PORTAL-01**).
- O histórico de mudanças de status é registrado em **PED-09** .
- Notificações por email (**EMAIL-01**) são disparadas nas mudanças de status configuradas.

6. Pontos que Requerem Clarificação Urgente:

- **Lista Exata e Ordem dos Status:** Validar e definir a sequência completa de status logísticos com a General Lab, considerando o fluxo de importação e nacional.
- **Regras de Atualização:** Quais status são 100% manuais e quais podem ser automáticos? Quais perfis podem fazer as atualizações manuais?
- **Status por Item vs Pedido:** Confirmar que o status do pedido geral é suficiente para o MVP.
- **Configuração de Status:** A lista de status será fixa no código/BD para o MVP ou precisa de tela de gerenciamento?

Este detalhamento cobre o rastreamento de status, essencial para a visibilidade do processo.

Detalhando o **LOG-06** Anexo Obrigatório do Comprovante de Entrega Assinado.

Este é um requisito forte de controle para finalizar o processo de entrega.

Card: **LOG-06** **Título:** Anexo Obrigatório do Comprovante de Entrega Assinado

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Garantir que a confirmação final da entrega de um Pedido de Venda (**PED-02**) no sistema só possa ser realizada mediante o anexo de um comprovante documental (canhoto da nota assinado, recibo de entrega da transportadora, etc.).
- **Contexto:** Aplica-se à etapa final do fluxo logístico (**LOG-01**).
- **Gatilho:** A necessidade do anexo surge quando o usuário (Logística, Vendas?) tenta marcar o Pedido de Venda (ou uma entrega parcial) com o status final "Entrega Confirmada/Realizada" (ou similar).
- **Interface de Confirmação de Entrega:**
 - Deve haver uma ação/botão na tela do Pedido de Venda (**PED-02**) ou em um painel logístico para "Confirmar Entrega".
 - Ao acionar esta ação, o sistema **DEVE EXIGIR** o upload do comprovante.
 - **Interface de Upload:** Apresentar um modal/seção similar ao **PED-01** e **FIN-18** :
 - Instrução clara: "Anexe o Comprovante de Entrega Assinado".
 - Área para upload (arrastar/soltar ou selecionar arquivo - PDF, JPG, PNG).
 - Campo opcional para **Data da Entrega Efetiva** (se diferente da data do upload).
 - Campo opcional para **Nome Recebedor** .
 - Botão "Confirmar Entrega" habilitado **somente após** o upload do arquivo.
- **Atualização Pós-Anexo e Confirmação:**
 - O arquivo anexado é armazenado de forma segura (BD, Filesystem, Cloud) e vinculado ao Pedido de Venda (**PED-02**) ou a um registro específico de "Entrega".
 - O Status Logístico do Pedido (**LOG-01**) é atualizado para "Entrega Confirmada/Realizada".
 - A Data da Entrega Efetiva (se informada) é registrada.
 - Um evento é registrado no Log do Pedido (**PED-09**) indicando a confirmação da entrega e o anexo do comprovante.

- (Opcional **S**) Disparar notificação por email (**EMAIL-01**) para o cliente confirmando a entrega.
- **Entregas Parciais (**PED-04**)**: Se o sistema gerenciar entregas parciais de forma granular (além do faturamento), o anexo pode ser vinculado a cada entrega parcial. No MVP, se a entrega estiver vinculada ao pedido como um todo ou à última NF, o anexo pode ser único para o pedido. **(Clarificar se precisa anexar comprovante por entrega parcial ou um no final)**.
Sugestão MVP: Anexo vinculado ao pedido geral quando a *última* parte for marcada como entregue.

2. Regras de Negócio:

- A mudança para o status final de entrega ("Entrega Confirmada/Realizada") exige obrigatoriamente o anexo de um comprovante. (**CONF-01**).
- O sistema impede a confirmação final da entrega sem o anexo.
- O arquivo comprovante é armazenado e vinculado ao pedido/entrega.
- A confirmação atualiza o status logístico final do pedido (**LOG-01**).

3. Campos de Dados:

- **Entidade PedidoVenda (**PED-02**) ou Entidade Entrega (se existir)**:
 - **PathArquivoComprovanteEntrega** (Texto) OU **ConteudoArquivoComprovanteEntrega** (BLOB).
 - **NomeArquivoComprovanteEntrega** (Texto).
 - **DataEntregaEfetiva** (Data).
 - **NomeRecebedor** (Texto).
 - **UsuarioConfirmacaoEntregaID** (FK **AUTH-02**).
 - **DataConfirmacaoEntrega** (Timestamp).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Detalhes Pedido Venda (**PED-02**)**:
 - Botão "Confirmar Entrega" (habilitado quando status permitir).
- **Modal/Tela "Confirmar Entrega e Anexar Comprovante"**:
 - Área de Upload obrigatória.
 - Campos opcionais: Data Entrega Efetiva, Nome Recebedor.

- Botão "Confirmar Entrega" (habilitado após upload).

5. Critérios de Aceite:

- Sistema exige anexo ao tentar marcar pedido como "Entregue".
- Botão de confirmação só é habilitado após upload.
- Arquivo é salvo e vinculado corretamente.
- Status do pedido (LOG-01) é atualizado para "Entregue" após confirmação.
- Evento é registrado no log (PED-09).
- É possível visualizar/baixar o comprovante anexado posteriormente.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Entregas Parciais:** A obrigatoriedade do anexo se aplica a cada entrega parcial ou apenas à conclusão final do pedido? (Sugestão MVP: conclusão final).
- **Tipos de Arquivo/Tamanho:** Definir limites e tipos permitidos.

Este detalhamento cobre a exigência do comprovante de entrega assinado.

Detalhando o LOG-07 Geração e Gestão de Checklist de Conferência (Entrada).

Este card implementa um processo interno importante para a GL, substituindo uma planilha Excel.

Card: LOG-07 **Título:** Geração e Gestão de Checklist de Conferência (Entrada)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar uma funcionalidade dentro do TOM System para gerar, preencher e gerenciar um Checklist de Conferência para as mercadorias recebidas (principalmente importações), garantindo que a verificação física e documental seja feita de forma padronizada e rastreável antes que os produtos sejam liberados para estoque/faturamento. Substitui a planilha Excel atual.
- **Geração do Checklist:**

- **Gatilho:** O Checklist deve ser gerado preferencialmente de forma **automática** quando uma **Nota Fiscal de Entrada (COMP-01)** do tipo **relevante (Importação? Compra para Revenda?)** é registrada/concluída no sistema OU quando o usuário indica manualmente que a mercadoria chegou fisicamente. **(Definir gatilho exato).**
 - **Alternativa Manual:** Botão "+ Novo Checklist de Conferência" em um menu de Recebimento/Logística.
- **Numeração:** O Checklist deve receber um **número sequencial único** (formato NNN-AA, como no exemplo Excel, ou outro formato definido).
- **Vinculação de Dados (Pré-Preenchimento):**
 - O Checklist deve estar **vinculado à NF de Entrada (COMP-01)** que o originou (se gerado automaticamente).
 - **Obrigatório:** O usuário deve informar/confirmar no Checklist:
 - **Número da Invoice** (Importação): Campo texto obrigatório.
 - **Fornecedor (CRM-02)**: Seleção (lookup), pode vir da NF/Invoice. Obrigatório.
 - **Data Chegada Mercadoria** : Campo Data obrigatório.
- **Itens do Checklist:**
 - O sistema deve **puxar automaticamente os itens da NF de Entrada (COMP-01)** vinculada para dentro do Checklist.
 - Para cada item, o Checklist deve apresentar campos para a equipe de Logística/Recebimento preencher durante a conferência física/documental:
 - **Produto** (Vindo da NF).
 - **Quantidade NF** : Quantidade declarada na NF/Invoice.
 - **Quantidade Recebida/Conferida** : Campo numérico **obrigatório** onde o usuário informa a quantidade física contada.
 - **Lote Recebido (PROD-06)**: Campo texto/lookup **obrigatório** se o produto controlar lote.
 - **Data Validade Recebida (PROD-06)**: Campo Data **obrigatório** se o produto controlar lote/validade.

- **Status Conferência Item** : Seleção (Dropdown/Enum - Lista **CONF-**) Obrigatória (Ex: "OK", "Avaria Leve", "Avaria Grave", "Quantidade Divergente", "Produto Errado", "Faltou", "OK com Ressalva").
 - **Observações Conferência Item** : Campo texto para detalhar divergências ou problemas.
 - (Opcional **S / C**) Campos para conferência de documentação específica (Certificado de Análise, etc.).
- **Conferência Geral e Finalização:**
 - Campos no "cabeçalho" do Checklist para preenchimento final:
 - **Responsável Conferência** (**AUTH-02**): Seleção (lookup) do usuário que realizou a conferência. Obrigatório.
 - **Data Conferência** : Data/Hora. Obrigatório.
 - **Parecer Final Logística** : Seleção (Dropdown/Enum - Lista **CONF-**) Obrigatória (Ex: "Tudo OK", "OK com Ressalvas", "Reprovado Parcial", "Reprovado Total").
 - **Observações Gerais Checklist** : Texto livre.
 - **Status Final do Checklist:** Seleção (Dropdown/Enum - Lista **CONF-**) Obrigatória: **Liberado para Faturamento/Estoque** OU **Retido/Bloqueado** . Este é o status crucial que indica se a mercadoria pode seguir no fluxo.
 - **Layout para Impressão/Uso:**
 - O sistema deve permitir **gerar um PDF do Checklist** (com os itens pré-preenchidos da NF) para que possa ser impresso e levado para a área de recebimento para preenchimento manual, se necessário. O layout deve ser similar à planilha Excel fornecida.
 - Após preenchimento manual, o usuário retorna ao sistema e **registra os dados conferidos** na interface do Checklist.
 - **Visualização e Rastreabilidade:**
 - Tela para listar Checklists com filtros (Status, Fornecedor, Data Chegada, Nº NF).
 - Vincular o Checklist à NF Entrada (**COMP-01**) e potencialmente ao PO (**COMP-03**) para rastreabilidade.

- O Status Final ("Liberado" ou "Retido") deve ser visível e pode ser usado para controlar etapas seguintes (disponibilidade de estoque **EST-01** ?).

2. Regras de Negócio:

- Checklist é gerado (auto/manual) para conferência de entradas.
- Possui numeração única.
- Vinculado à NF Entrada, Invoice, Fornecedor, Data Chegada (obrigatórios).
- Itens da NF são carregados automaticamente.
- Para cada item, Qtd Recebida, Lote/Validade (se aplicável) e Status Conferência são obrigatórios.
- Responsável, Data Conf., Parecer Final e Status Final (Liberado/Retido) são obrigatórios para concluir o checklist.
- Permite gerar PDF para preenchimento offline.
- Status "Liberado" permite que a mercadoria siga no fluxo (entrada efetiva no estoque **EST-01** pode ocorrer *após* essa liberação?).

3. Campos de Dados:

- **Entidade/Tabela** **ChecklistConferenciaEntrada** :
 - **ID** (PK)
 - **NumeroChecklist** (Texto, Unique, Obrigatório)
 - **NotaFiscalEntradaID** (FK **COMP-01**, Obrigatório?)
 - **NumeroInvoice** (Texto, Obrigatório)
 - **FornecedorID** (FK **CRM-02**, Obrigatório)
 - **DataChegadaMercadoria** (Data, Obrigatório)
 - **ResponsavelConferencialID** (FK **AUTH-02**, Obrigatório)
 - **DataConferencia** (Timestamp, Obrigatório)
 - **ParecerFinalLogistica** (Texto/Enum, Obrigatório)
 - **ObservacoesGeraisChecklist** (Texto)
 - **StatusFinalChecklist** (Texto/Enum 'Liberado', 'Retido', Obrigatório)
 - *+ Campos de auditoria*

- **Entidade/Tabela** `ItemChecklistConferenciaEntrada` :

- `ID` (PK)
- `ChecklistID` (FK `ChecklistConferenciaEntrada` , Obrigatório)
- `ItemNotaFiscalEntradaID` (FK `ItemNotaFiscalEntrada` - link para item da NF)
- `ProdutoID` (FK `PROD-01`)
- `QuantidadeNF` (Decimal)
- `QuantidadeRecebida` (Decimal, Obrigatório)
- `LoteRecebido` (Texto, Obrigatório se `PROD-06`)
- `DataValidadeRecebida` (Data, Obrigatório se `PROD-06`)
- `StatusConferencialtem` (Texto/Enum, Obrigatório)
- `ObservacoesConferencialtem` (Texto)

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Checklists de Conferência" (Listagem):** Grid (Nº Checklist, Nº NF, Invoice, Fornecedor, Data Chegada, Status Final), Filtros, Botão "+ Novo Checklist" (se manual).
- **Tela "Detalhes do Checklist Nº XXXX":**
 - Cabeçalho (Nº Checklist, NF, Invoice, Fornecedor, Data Chegada, Status Final).
 - Grid de Itens (Produto, Qtde NF, Campos editáveis: Qtde Recebida, Lote, Validade, Status Item, Obs Item).
 - Campos editáveis no rodapé/cabeçalho: Responsável, Data Conf., Parecer Final, Obs Gerais, Status Final (Liberado/Retido).
 - Botões "Salvar Rascunho", "Gerar PDF para Impressão", "Concluir Conferência".

5. Critérios de Aceite:

- Checklist é gerado (auto ou manual) vinculado à NF/Invoice/Forn/Data Chegada.
- Itens da NF são carregados no checklist.
- Usuário consegue preencher os dados da conferência por item (Qtde, Lote, Validade, Status).

- Usuário consegue preencher os dados finais (Responsável, Parecer, Status Final).
- Validações de campos obrigatórios funcionam.
- Sistema impede conclusão se campos obrigatórios não preenchidos.
- É possível gerar um PDF do checklist para impressão.
- O Status Final ("Liberado"/"Retido") é registrado e visível.
- (A definir) A liberação no checklist permite a entrada efetiva no estoque (**EST-01**).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Gatilho Geração Automática:** Qual evento dispara a criação do Checklist (Registro NF? Chegada física informada?)? Para quais tipos de NF Entrada ele se aplica?
- **Momento da Entrada no Estoque (**EST-01**):** A quantidade entra no saldo disponível (**EST-01**) quando a NF (**COMP-01**) é concluída ou somente *após* o Checklist ser concluído com status "Liberado"? (Impacta disponibilidade para venda). **Sugestão:** Entrada no estoque após Checklist Liberado.
- **Listas de Status:** Definir as opções exatas para "Status Conferência Item", "Parecer Final Logística", "Status Final Checklist". Precisam ser gerenciáveis (**CONF-**)?
- **Layout PDF:** Obter o modelo da planilha Excel atual para basear o layout do PDF.

Este detalhamento cobre o processo do Checklist de Conferência.

Detalhando o **LOG-09** Cadastro de Transportadoras.

Este é um cadastro de apoio para os processos logísticos.

Card: **LOG-09** **Título:** Cadastro de Transportadoras

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar e gerenciar um cadastro específico para as empresas transportadoras que prestam serviços para a General Lab, tanto para

recebimento de mercadorias (compras **COMP-03**) quanto para envio aos clientes (vendas **LOG-05**).

- **Acesso:** Tela acessível via menu "Logística", "Cadastros Auxiliares" ou "Configurações", com acesso restrito a perfis administrativos (**AUTH-02**).
- **Relação com **CRM-02**:** Uma transportadora é também um Fornecedor (**CRM-02**)?
 - **Opção A (Cadastro Separado - Sugestão MVP):** Criar uma entidade/tabela distinta para Transportadoras. Mais simples para focar nos dados específicos de transporte.
 - **Opção B (Extensão **CRM-02**):** Adicionar um "Tipo de Parceiro" = 'Transportadora' em **CRM-02** e campos específicos visíveis apenas para este tipo. Mais integrado, mas pode poluir **CRM-02**.
 - **Ação:** Seguiremos com a **Opção A (Cadastro Separado)** para o detalhamento do MVP.
- **CRUD:** Funcionalidades padrão de Criar, Ler (Visualizar), Atualizar e Desativar/Ativar transportadoras. Exclusão física proibida se já usada em Pedidos/NF; apenas inativação.
- **Campos Essenciais (MVP):**
 - **ID** (PK)
 - **RazaoSocial** (Texto, Obrigatório, Único?).
 - **NomeFantasia** (Texto, Opcional).
 - **CNPJ** (Texto, Obrigatório, Único, Formato Validado).
 - **InscricaoEstadual** (Texto, Opcional/Obrigatório dependendo da UF/operação).
 - **RNTRC** (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas): Texto. Importante para transportadoras rodoviárias. Obrigatório?
 - **Endereço Principal:**
 - CEP (**CRM-17** - busca automática), Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF. (Estrutura similar a **CRM-09**).
 - **Contato:**
 - Telefone Principal (Texto).

- Email Principal (Texto).
- Nome Contato (Texto, Opcional).
- **Observacoes** (Texto livre).
- **Ativo/Inativo** : Checkbox/Dropdown.
- **Uso:**
 - O campo **TransportadoraID** na NF de Entrada (**COMP-01** , seção Frete) e no Pedido de Venda (**PED-03** / **LOG-05** , seção Frete) será um lookup/dropdown que buscará os registros ativos desta tabela.
- **Interface de Listagem (Grid):** Tela simples listando as Transportadoras (Colunas: Razão Social, CNPJ, Telefone, Cidade, Ativo) com filtros básicos (**UI-03**).
- **Interface de Cadastro/Edição:** Formulário/modal com os campos agrupados (Identificação, Endereço, Contato, Observações, Status).

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito à gestão.
- CNPJ deve ser único e válido. Razão Social provavelmente única também.
- Razão Social e CNPJ são obrigatórios. RNTRC provavelmente obrigatório para rodoviárias.
- Endereço completo é necessário.
- Não permitir exclusão física de transportadoras em uso, apenas inativação.
- Transportadoras inativas não aparecem nos lookups de seleção.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela Transportadora):

- **ID** (PK)
- **RazaoSocial** (Texto, Unique?, Obrigatório)
- **NomeFantasia** (Texto)
- **CNPJ** (Texto, Unique, Obrigatório, Validado)
- **InscricaoEstadual** (Texto)
- **RNTRC** (Texto, Obrigatório?)
- **CEP** (Texto)

- **Logradouro** (Texto)
- **Numero** (Texto)
- **Complemento** (Texto)
- **Bairro** (Texto)
- **Cidade** (Texto)
- **UF** (Texto(2))
- **TelefonePrincipal** (Texto)
- **EmailPrincipal** (Texto)
- **NomeContato** (Texto)
- **Observacoes** (Texto)
- **Ativo** (Booleano, Default=True)
- + *Campos de auditoria*

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Gerenciar Transportadoras":** Grid, Filtros, Botão "+ Nova Transportadora". Ações Editar, Inativar/Ativar.
- **Formulário/Modal "Nova/Editar Transportadora":** Campos para Identificação, Endereço (com busca CEP **CRM-17**), Contato, Observações, Checkbox "Ativo". Botões "Salvar", "Cancelar".
- **Telas Pedido Venda (**PED-03**), NF Entrada (**COMP-01**):** Dropdown/Lookup "Transportadora" listando transportadoras ativas.

5. Critérios de Aceite:

- Administrador consegue cadastrar, editar e ativar/inativar Transportadoras.
- Validações (CNPJ único/válido, campos obrigatórios) funcionam.
- Busca de endereço por CEP (**CRM-17**) funciona no cadastro.
- No Pedido de Venda e na NF de Entrada, o lookup de Transportadora lista apenas os registros ativos.
- A transportadora selecionada é salva corretamente na transação.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Obrigatoriedade RNTRC:** Confirmar se é mandatório para todas ou apenas rodoviárias.
- **Unicidade Razão Social:** Confirmar se deve ser única.
- **Cadastro Separado vs CRM-02:** Confirmar se a abordagem de cadastro separado é a preferida.

Este detalhamento cobre o cadastro de Transportadoras. Concluimos os "Must Haves" do Módulo de Logística!

Vamos para o **Módulo Website, Portal Cliente e Integrações (SITE / PORTAL / INTEG)**, começando com **PORTAL-01 Visualização Status Pedido Portal Cliente!**

Detalhando o **PORTAL-01** Visualização de Status Detalhado e em Tempo Real do Pedido no Portal Cliente.

Este é um dos principais requisitos para melhorar a comunicação com o cliente.

Card: **PORTAL-01** **Título:** Visualização de Status Detalhado e em Tempo Real do Pedido no Portal Cliente

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Fornecer aos clientes da General Lab uma área logada em um portal web (integrado ao site existente ou uma aplicação web separada) onde eles possam consultar o status atualizado e o histórico de seus Pedidos de Venda (**PED-02**) registrados no TOM System.
- **Acesso:** Requer que o cliente esteja autenticado no portal usando o sistema de login seguro (**PORTAL-03**).
- **Interface Principal ("Meus Pedidos"):**
 - Após o login, o cliente acessa uma seção "Meus Pedidos" ou similar.
 - **Listagem de Pedidos:** Exibir um grid/lista dos Pedidos de Venda (**PED-02**) associados àquele cliente (ou ao contato logado, dependendo da regra de permissão **PORTAL-03**).
 - **Colunas Essenciais na Lista:**

- **Número do Pedido (GL)** : N° do Pedido no TOM System.
- **Número do Seu Pedido (Cliente)** : N° do PO do Cliente (**PED-03** - Cabeçalho). Essencial para o cliente identificar.
- **Data do Pedido** : Data de criação (**PED-02**).
- **Valor Total** : Valor total do pedido (Opcional? Camila mencionou não focar em preço inicialmente, mas pode ser útil. Exibir na moeda do pedido **PROP-01** ?). **Sugestão MVP**: Exibir Valor Total se a moeda for BRL, omitir se for USD para simplificar.
- **Status Atual** : O status logístico mais recente do pedido (**LOG-01**), apresentado de forma clara e amigável ao cliente (Ex: "Pedido Recebido", "Em Trânsito para Você", "Entrega Realizada"). A descrição do status aqui pode ser diferente da interna.
- **Filtros**: Filtros básicos por Número do Pedido (Cliente ou GL), Status, Período.
- **Ação**: Clicar em um pedido na lista abre a tela de detalhes.
- **Tela "Detalhes do Pedido" (Visão Cliente)**:
 - Exibir informações chave do cabeçalho: N° Pedido GL, N° Pedido Cliente, Data Pedido, Status Atual (**LOG-01**).
 - **Lista de Itens (SEM Preço)**:
 - Grid/Lista com os itens do pedido (**PED-02**).
 - **Colunas**: Descrição do Produto (**PROD-01**), Quantidade Pedida (**PED-04**), Unidade (**PROD-04**).
 - **NÃO EXIBIR**: Custos, Preços Unitários, Valores Totais por item.
 - **Histórico de Status (**PED-09**)**:
 - Exibir uma linha do tempo ou lista cronológica dos principais status logísticos (**LOG-01**) pelos quais o pedido já passou, com a data/hora de cada mudança (obtido do **PED-09**). Focar nos marcos mais relevantes para o cliente.
 - **(Opcional s) Link para Rastreo Transportadora**: Se o pedido estiver "Despachado para Cliente" (**LOG-01**) e houver um código de rastreo da transportadora (**LOG-05**), exibir um link direto para o site da transportadora com o código.

- **(Opcional S) Download Documentos (PORTAL-02)**: Se implementado, link para baixar documentos associados (NF, Certificados).
- **Atualização "Tempo Real"**: A informação exibida (principalmente o Status Atual) deve refletir o estado mais recente registrado no TOM System. A atualização não precisa ser push em tempo real, mas a consulta ao portal deve buscar os dados atuais do backend (INTEG-01).
- **Segurança**: O cliente logado só pode ver os pedidos associados à sua empresa/conta.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito a clientes autenticados (PORTAL-03).
- Cliente só visualiza seus próprios pedidos.
- A lista de pedidos exibe informações chave e o status atual (LOG-01).
- Detalhes do pedido mostram itens (sem preço) e histórico de status (PED-09).
- Informações devem estar atualizadas com o backend TOM System (INTEG-01).

3. Campos de Dados:

- Utiliza dados das entidades PedidoVenda (PED-02), ItemPedidoVenda , LogPedidoProposta (PED-09), StatusLogisticoPedido (LOG-01), Cliente (CRM-02), Produto (PROD-01).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Página "Meus Pedidos" (Portal Web)**:
 - Título.
 - Área de Filtros.
 - Grid de Pedidos com colunas e links para detalhes.
 - Paginação.
- **Página "Detalhes do Pedido N° XXXX" (Portal Web)**:
 - Seção Cabeçalho (N° Pedidos, Data, Status).
 - Seção Itens (Grid sem preços).
 - Seção Histórico de Status (Linha do tempo ou lista).

- (Opcional) Links para rastreio/documentos.

5. Critérios de Aceite:

- Cliente logado consegue acessar a lista de seus pedidos.
- A lista exibe Nº Pedido Cliente, Nº Pedido GL, Data, Status Atual.
- Filtros da lista funcionam.
- Ao clicar em um pedido, os detalhes são exibidos.
- Detalhes incluem itens (sem preço) e histórico de status logísticos relevantes.
- O Status Atual exibido é o mesmo registrado no TOM System (LOG-01).
- O cliente não consegue ver pedidos de outras empresas.
- (Opcional) Valor total (se BRL) é exibido na lista.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Exibir Valor Total na Lista?** Confirmar se deve exibir (pelo menos para BRL) ou omitir totalmente os valores no portal.
- **Status para Cliente:** A descrição dos status em LOG-01 precisa ser mapeada para termos mais amigáveis para o cliente no portal? (Ex: Status interno "NF Emitida/Aguardando Coleta" vira "Preparando para Envio" no portal?).
- **Histórico de Status:** Quais marcos do PED-09 / LOG-01 são realmente relevantes para exibir ao cliente? (Evitar detalhes muito internos).

Este detalhamento cobre a funcionalidade essencial do portal do cliente para consulta de status.

Detalhando o PORTAL-03 Sistema de Login Seguro para Clientes com Troca de Senha Inicial.

Este é a porta de entrada para o portal e precisa ser robusto e seguro.

Card: PORTAL-03 **Título:** Sistema Login Seguro Portal Cliente (Troca Senha)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar um sistema de autenticação seguro para que os contatos designados dos clientes da General Lab possam acessar a área restrita do portal web (onde visualizarão status de pedidos **PORTAL-01**, etc.). Inclui a criação inicial de usuários, o processo de login e a gestão básica de senhas.
- **Criação de Usuários do Portal:**
 - **Quem Cria?** O usuário do portal para o cliente **não** será criado pelo próprio cliente. Ele deve ser criado internamente pela equipe da General Lab (Administrador do TOM System, Vendedor?).
 - **Onde Criar?** A criação deve ser feita associada a um **Contato de Cliente (CRM-01)** já existente no TOM System. Na tela de edição do Contato (**CRM-01**), deve haver uma opção/seção "Acesso ao Portal".
 - **Campos para Acesso ao Portal (em CRM-01):**
 - **Permitir Acesso ao Portal?** : Checkbox (Sim/Não).
 - **Email de Login** : Campo de email (pode pré-preencher com o email principal do contato, mas permitir edição). Este será o nome de usuário. Deve ser **único** em todo o sistema de usuários do portal.
 - **Gerar Senha Inicial** : Botão que gera uma senha forte temporária.
 - **Enviar Email de Boas-Vindas** : Checkbox/Botão para disparar um email automático para o **Email de Login** contendo:
 - Link para o portal.
 - O **Email de Login** (nome de usuário).
 - A **Senha Inicial Gerada**.
 - Instrução clara de que a senha deve ser alterada no primeiro acesso. (Template de email configurável em **EMAIL-01** ?).
- **Interface de Login (Página do Portal Web):**
 - Campos: **Email de Login** e **Senha** .
 - Botão "Entrar".
 - Link "Esqueci minha senha".
- **Processo de Login:**
 1. Cliente informa Email e Senha e clica em "Entrar".

2. O sistema valida as credenciais contra a base de usuários do portal (usando um sistema de identidade seguro, como ASP.NET Core Identity).
 3. **Validação Primeiro Acesso:** Se for o primeiro login bem-sucedido do usuário (sistema precisa rastrear isso), ele é **redirecionado obrigatoriamente** para uma tela de **"Alterar Senha Inicial"** (**AUTH-01**).
 4. Se não for o primeiro acesso e a senha estiver correta, o usuário é logado e redirecionado para a página principal do portal (Ex: "Meus Pedidos" **PORTAL-01**).
 5. Se as credenciais estiverem incorretas, exibir mensagem de erro genérica ("Email ou senha inválidos").
 6. **Bloqueio por Tentativas (Opcional **s / c**):** Implementar bloqueio temporário da conta após X tentativas de login falhadas.
- **Troca Obrigatória de Senha Inicial (**AUTH-01** aplicado ao Portal):**
 - Tela "Alterar Senha Inicial".
 - Campos: **Senha Atual** (pré-preenchida ou não?), **Nova Senha** , **Confirmar Nova Senha** .
 - Validação de força da Nova Senha (mínimo de caracteres, complexidade - regras configuráveis?).
 - Validação se Nova Senha e Confirmação coincidem.
 - Ao salvar com sucesso, a nova senha é definida, a flag de "primeiro acesso" é desmarcada, e o usuário é redirecionado para a página principal do portal.
 - **Funcionalidade "Esqueci minha senha":**
 1. Cliente clica no link.
 2. Tela solicita o **Email de Login** .
 3. Se o email existir na base, o sistema envia um email para ele com um **link seguro e temporário** para redefinição de senha.
 4. Cliente clica no link do email.
 5. Tela "Redefinir Senha". Campos: **Nova Senha** , **Confirmar Nova Senha** .
 6. Validações de força e coincidência.

7. Ao salvar, a nova senha é definida.

- **Gestão de Permissões:** No MVP, o login dá acesso a visualizar os pedidos da empresa à qual o contato pertence (`PORTAL-01`). Permissões mais granulares (ex: ver faturas, editar dados) podem ser futuras (`AUTH-`).
- **Tecnologia:** Utilizar um framework de identidade robusto e seguro (Ex: ASP.NET Core Identity) para gerenciar usuários, senhas (hashed), cookies de autenticação, tokens de redefinição, etc.

2. Regras de Negócio:

- Usuários do portal são criados internamente pela GL, vinculados a um Contato (`CRM-01`).
- Email de Login deve ser único.
- Senha inicial é gerada pelo sistema e enviada por email.
- Troca de senha é obrigatória no primeiro acesso (`AUTH-01`).
- Login valida email e senha (hashed).
- Funcionalidade "Esqueci Senha" envia link seguro para redefinição.
- Validação de força de senha é aplicada.
- Cliente logado só acessa dados de sua empresa.
- Usar práticas de segurança padrão (hashing de senha, HTTPS, prevenção contra ataques comuns).

3. Campos de Dados:

- **Entidade Contato (`CRM-01`):**
 - `PermiteAcessoPortal` (Booleano).
 - `EmailLoginPortal` (Texto, Unique).
 - `PrimeiroLoginRealizado` (Booleano).
 - `UserID_SistemaIdentidade` (FK/GUID para a tabela de usuários do framework de identidade).
- **Tabelas do Framework de Identidade (Ex: ASP.NET Core Identity):**
 - Tabelas para Usuários (AspNetUsers), Senhas (Hashed), Roles (AspNetRoles), Claims, Tokens, etc.

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela Editar Contato (CRM-01) - Seção Acesso Portal:** Checkbox, Campo Email, Botão Gerar Senha, Botão Enviar Email Boas-Vindas.
- **Página Login (Portal Web):** Campos Email, Senha, Botão Entrar, Link Esqueci Senha.
- **Página Alterar Senha Inicial (Portal Web):** Campos Senha Atual?, Nova Senha, Confirmar Nova Senha, Botão Salvar.
- **Página Solicitar Redefinição Senha (Portal Web):** Campo Email, Botão Enviar Link.
- **Página Redefinir Senha (Portal Web - Acessada via Link):** Campos Nova Senha, Confirmar Nova Senha, Botão Salvar.

5. Critérios de Aceite:

- Admin GL consegue habilitar acesso ao portal para um contato, gerar senha inicial e enviar email.
- Cliente recebe email com credenciais e link.
- Cliente consegue fazer login com email e senha inicial.
- No primeiro login, cliente é forçado a trocar a senha.
- Validações de força e confirmação da nova senha funcionam.
- Após trocar a senha, cliente consegue fazer login normalmente e acessar o portal.
- Funcionalidade "Esqueci Senha" envia email com link válido e temporário.
- Cliente consegue redefinir a senha através do link.
- Login com senha incorreta falha.
- Cliente só visualiza dados de sua empresa.
- Senhas são armazenadas de forma segura (hashed).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Quem pode criar usuários do portal?** (Admin? Vendedor?).
- **Regras de Força de Senha:** Definir os critérios mínimos (comprimento, caracteres especiais, etc.).
- **Template Email Boas-Vindas/Redefinição:** Definir o conteúdo exato desses emails.

Este detalhamento cobre o sistema de autenticação do portal, um componente crítico para a segurança e usabilidade.

Detalhamento o **INTEG-01** Integração Sistema <> Website (APIs).

Este card é a cola técnica que conecta o TOM System (backend) com o Portal do Cliente (frontend).

Card: **INTEG-01** **Título:** Integração Sistema <> Website (APIs)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Desenvolver e documentar um conjunto de Interfaces de Programação de Aplicação (APIs), provavelmente no padrão RESTful, que permitirão a comunicação segura e eficiente entre o backend do TOM System (onde os dados e a lógica de negócio residem) e o frontend do Portal do Cliente (a aplicação web que o cliente acessa).
- **Contexto:** O Portal do Cliente (**PORTAL-01** , **PORTAL-03** , **PORTAL-02** , etc.) precisa buscar dados do TOM System (pedidos, status, contatos) e, potencialmente, enviar dados (login, solicitação de redefinição de senha). As APIs são o meio para fazer essa troca de informações.
- **Endpoints Essenciais (MVP - para suportar os "Must Haves" do Portal):**
 - **Autenticação (**PORTAL-03**):**
 - **POST /api/auth/login** : Recebe Email e Senha, valida no backend (ASP.NET Identity), retorna um token de autenticação (JWT?) ou estabelece uma sessão segura se o login for bem-sucedido, ou retorna erro 401/400.
 - **POST /api/auth/primeiro-acesso/alterar-senha** : Recebe Senha Atual (?), Nova Senha, Confirmação. Valida e altera a senha no backend. Requer autenticação do primeiro login.
 - **POST /api/auth/esqueci-senha** : Recebe Email. Dispara o envio do link de redefinição no backend.
 - **POST /api/auth/redefinir-senha** : Recebe Token de Redefinição (do link), Nova Senha, Confirmação. Valida token e redefine a senha no

backend.

- `POST /api/auth/logout` : Invalida o token/sessão do usuário.
- **Pedidos (`PORTAL-01`):**
 - `GET /api/pedidos` : Retorna uma lista paginada dos pedidos do cliente autenticado, contendo os dados necessários para a listagem (Nº Pedido GL, Nº Pedido Cliente, Data, Status Atual `LOG-01`, Valor BRL?). Deve suportar filtros (status, período, número).
 - `GET /api/pedidos/{idPedido}` : Retorna os detalhes de um pedido específico do cliente autenticado, incluindo: dados do cabeçalho, lista de itens (sem preço), e o histórico de status logísticos (`PED-09`).
- **(Outros Endpoints para `PORTAL-02` - se `S`):**
 - `GET /api/pedidos/{idPedido}/documentos` : Listar documentos disponíveis para download.
 - `GET /api/documentos/{idDocumento}/download` : Baixar um documento específico.
- **Tecnologia e Padrões:**
 - **RESTful:** Usar princípios REST (URLs baseadas em recursos, verbos HTTP - GET, POST, PUT, DELETE, status codes HTTP).
 - **JSON:** Usar JSON como formato padrão para troca de dados.
 - **Autenticação/Autorização:** Proteger os endpoints da API. Após o login, cada requisição do frontend para a API deve incluir o token de autenticação (JWT no header Authorization: Bearer) ou usar cookies de sessão seguros. A API deve validar o token/sessão e garantir que o usuário só acesse seus próprios dados.
 - **Backend:** As APIs serão desenvolvidas como parte da aplicação backend do TOM System (ASP.NET Core).
 - **Frontend:** O Portal do Cliente (desenvolvido em ASP.NET Core MVC/Razor, ou outro framework como React/Vue/Angular) fará chamadas HTTP (usando `fetch`, `axios`, ou bibliotecas do framework) para consumir esses endpoints da API.
- **Documentação:** A API deve ser documentada (ex: usando Swagger/OpenAPI integrado ao ASP.NET Core) para facilitar o desenvolvimento e a manutenção do frontend. A documentação deve

descrever cada endpoint, seus parâmetros, o formato esperado da requisição e da resposta, e os possíveis códigos de status.

- **Segurança:** Implementar medidas de segurança padrão para APIs web (HTTPS obrigatório, validação de input, proteção contra ataques comuns como XSS, CSRF, rate limiting, etc.).
- **Versionamento (Opcional s / c):** Considerar versionamento da API (ex: /api/v1/pedidos) para permitir evoluções futuras sem quebrar o frontend existente. **Sugestão MVP:** Iniciar sem versionamento explícito na URL, mas planejar para isso.

2. Regras de Negócio:

- API é o único ponto de comunicação entre Portal Frontend e TOM System Backend.
- Todos os endpoints (exceto login/esqueci senha) exigem autenticação válida.
- Autorização garante que um usuário só acesse dados de sua própria empresa.
- APIs devem retornar dados no formato JSON padronizado.
- Erros devem retornar códigos de status HTTP apropriados e mensagens de erro claras (mas não excessivamente detalhadas).

3. Campos de Dados:

- As APIs manipulam e retornam DTOs (Data Transfer Objects) que representam as entidades do TOM System (`PedidoVenda` , `ItemPedidoVenda` , `LogPedidoProposta` , `Usuario` , etc.), mas contendo apenas os campos necessários para o frontend, omitindo dados sensíveis ou internos.

4. Interfaces (Conceitual):

- Não há interface visual direta para a API em si (exceto a documentação Swagger/OpenAPI).
- As interfaces do Portal do Cliente (`PORTAL-01` , `PORTAL-03`) são as consumidoras desta API.

5. Critérios de Aceite:

- Endpoints da API para Login, Logout, Troca Senha Inicial, Esqueci/Redefinir Senha estão implementados e funcionam conforme `PORTAL-03` .

- Endpoint `GET /api/pedidos` retorna a lista de pedidos do cliente autenticado com os dados corretos para `PORTAL-01`. Filtros funcionam.
- Endpoint `GET /api/pedidos/{idPedido}` retorna os detalhes do pedido (itens sem preço, histórico status) para `PORTAL-01`.
- Todos os endpoints protegidos exigem autenticação válida e retornam erro 401/403 se não autenticado/autorizado.
- A API retorna dados em JSON.
- A API está documentada (Swagger/OpenAPI).
- Comunicação usa HTTPS.

6. Pontos que Requerem Clarificação/Decisão:

- **Tecnologia Frontend:** Qual tecnologia será usada para construir o Portal do Cliente? (Isso influencia como a API será consumida).
- **Autenticação API:** Confirmar o método (JWT ou Sessão). JWT é geralmente preferível para APIs REST.
- **DTOs:** Definir exatamente quais campos serão expostos em cada endpoint para evitar vazamento de dados.

Este detalhamento cobre a camada de integração essencial entre o sistema e o portal.

Vamos para o próximo "Must Have"? `INTEG-02` **Integração WhatsApp Chatbot Atendimento.** Este foi promovido a M, mas ainda é complexo.

Detalhando o `INTEG-02` Integração com WhatsApp via Chatbot para Atendimento/Roteamento.

Este card, agora "Must Have", representa uma funcionalidade de alto valor percebido, mas com complexidade técnica e dependências externas significativas.

Card: `INTEG-02` **Título:** Integração com WhatsApp via Chatbot para Atendimento/Roteamento (**Prioridade Alta**) **Prioridade:** M - Must Have (*Promovido*)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Utilizar a API oficial do WhatsApp Business para criar um fluxo de atendimento inicial automatizado (chatbot) que colete informações básicas do cliente e direcione a conversa para o departamento/equipe correta dentro da General Lab, utilizando um número único de WhatsApp para a empresa.
- **Componentes Necessários:**
 1. **Número de Telefone:** Um número de telefone dedicado para ser usado com a API do WhatsApp Business.
 2. **Conta WhatsApp Business API (WABA):** Aprovação e configuração da conta junto a um Provedor de Soluções de Negócios (BSP) parceiro do Meta/WhatsApp ou via API Cloud direta do Meta. **(Requer processo burocrático e potencial custo).**
 3. **Plataforma de Chatbot/Fluxo:** Onde a lógica do chatbot (saudação, perguntas, menu, roteamento) será construída. Opções:
 - **Desenvolvimento Próprio (no TOM System):** Criar a lógica do fluxo e o gerenciamento de estado da conversa dentro do próprio TOM System. Exige mais esforço de desenvolvimento.
 - **Plataforma Externa de Chatbot (Recomendado):** Utilizar uma plataforma de mercado especializada em chatbots (ex: ManyChat, Take Blip, Zenvia, Weni, Botpress - algumas com planos gratuitos/pagos) que se integre com a WABA e permita construir o fluxo visualmente ou com código simples. O TOM System se integraria a essa plataforma para receber/enviar informações.
Sugestão: Avaliar plataformas externas para agilidade.
 4. **Webhooks:** Configurar webhooks na WABA (ou na plataforma de chatbot) para notificar o TOM System (ou a plataforma) sobre novas mensagens recebidas e atualizações de status.
 5. **API do TOM System:** Endpoints na API (**INTEG-01**) para receber informações do chatbot (ex: dados do lead coletado, solicitação de atendimento) e potencialmente enviar mensagens de volta via plataforma/WABA.
- **Fluxo do Chatbot (MVP):**
 1. **Saudação Inicial:** Cliente envia a primeira mensagem para o número da GL. O bot responde com uma saudação padrão e pergunta o Nome.

2. **Coleta CNPJ/CPF:** Bot pergunta o CNPJ ou CPF. Validação básica do formato.
3. **Coleta Email:** Bot pergunta o Email. Validação básica do formato.
4. **(Opcional s / c) Busca no CRM:** O sistema (via API) tenta localizar o Contato/Cliente (CRM-01 / CRM-02) com base no CNPJ/CPF ou Email fornecido. Isso pode personalizar o atendimento futuro. **Sugestão MVP:** Não fazer a busca no CRM inicialmente.
5. **Apresentação do Menu:** Bot apresenta um menu numerado com as opções de departamento/assunto. **Lista de Opções (CRÍTICO - Definir com GL):** Ex:
 - 1 - Vendas / Orçamentos
 - 2 - Financeiro (Cobrança/Pagamentos)
 - 3 - Assistência Técnica / Suporte
 - 4 - Falar com Departamento de Qualidade
 - 5 - Outros Assuntos
6. **Roteamento (Ação Principal):**
 - Cliente responde com o número da opção desejada.
 - **O que acontece depois?** O chatbot precisa direcionar. Opções:
 - **A) Criação de Tarefa (TASK-01 - Preferível para MVP):** O chatbot (via API) cria uma nova Tarefa (TASK-01) no TOM System, atribuindo-a a um usuário padrão ou a uma "fila" (grupo de usuários) associada ao departamento escolhido. A tarefa conteria os dados coletados (Nome, CNPJ, Email) e a transcrição inicial da conversa ou o assunto. A equipe interna então pega a tarefa no TOM System e continua o atendimento (talvez por outro canal inicialmente, ou respondendo via WhatsApp se a plataforma permitir interface humana).
 - **B) Notificação Simples:** O chatbot envia uma notificação (email, Slack?) para um grupo de distribuição do departamento correspondente com os dados do cliente. Menos integrado.
 - **C) Transferência para Plataforma de Atendimento:** Se a GL usar uma plataforma de atendimento multicanal que integra

WhatsApp, o bot transfere a conversa para a fila correta nessa plataforma.

- **Sugestão MVP:** Implementar a **Opção A (Criação de Tarefa)**.

7. **Mensagem Final do Bot:** O bot informa ao cliente que a solicitação foi direcionada e que a equipe responsável entrará em contato em breve. Encerra a interação do *bot*.

- **Interface Humana (Pós-MVP - s / c):** O MVP foca no roteamento via bot. Uma evolução seria permitir que a equipe interna respondesse às mensagens do WhatsApp diretamente de dentro do TOM System ou de uma plataforma integrada, continuando a conversa no mesmo canal.

2. Regras de Negócio:

- Requer conta na API do WhatsApp Business (via BSP ou Cloud API).
- Fluxo do chatbot segue etapas definidas: Saudação → Coleta Dados → Menu → Roteamento.
- Lista de opções do menu e mapeamento para departamentos/filas internas devem ser configuráveis.
- (MVP) Roteamento cria uma Tarefa (**TASK-01**) no TOM System para a equipe correta.
- O bot não realiza atendimento complexo, apenas coleta dados e direciona.

3. Campos de Dados:

- Configuração da integração (Chaves API, URLs Webhook, Mapeamento Menu → Fila/Usuário Tarefa) - Armazenada em local seguro (**CONF-** ?).
- Entidade Tarefa (**TASK-01**) precisa ter campos para registrar a origem "WhatsApp" e os dados coletados (Nome, CNPJ/CPF, Email, ID Conversa WhatsApp?).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Interface do Chatbot (WhatsApp):** A conversa que o cliente vê.
- **Plataforma de Chatbot (Externa - se usada):** Interface visual para construir o fluxo do bot.
- **TOM System:**

- Tela de Tarefas (**TASK-01**): Onde as solicitações roteadas aparecem para a equipe.
- (Pós-MVP) Interface de Atendimento Humano via WhatsApp.
- Tela de Configuração da Integração WhatsApp (Admin).

5. Critérios de Aceite (MVP - Foco Roteamento para Tarefa):

- Conta WABA está configurada e ativa.
- Webhook está configurado e recebe mensagens do WhatsApp.
- Bot responde à primeira mensagem com saudação e coleta Nome, CNPJ/CPF, Email.
- Bot apresenta o menu de opções definido.
- Após cliente escolher a opção, uma Tarefa (**TASK-01**) é criada no TOM System.
- A Tarefa contém os dados coletados e é atribuída à fila/usuário correto mapeado para a opção do menu.
- Bot envia mensagem final de direcionamento ao cliente.

6. Pontos que Requerem Clarificação/Decisão Urgente:

- **API WhatsApp:** Qual abordagem será usada? BSP (qual?) ou API Cloud direta? (Define custos e processo de setup).
- **Plataforma Chatbot:** Usar plataforma externa ou desenvolver no TOM System? Se externa, qual? (Define esforço de integração).
- **Lista de Opções Menu:** Definir as opções exatas a serem apresentadas ao cliente.
- **Mapeamento Menu → Fila/Usuário Tarefa:** Para qual usuário ou grupo (**AUTH-02**) cada opção do menu deve direcionar a tarefa (**TASK-01**)?
- **Busca CRM (Coleta Dados):** Incluir a busca no CRM durante a coleta de dados no MVP ou deixar para **S / C** ?

Este detalhamento cobre a integração com WhatsApp, com foco no roteamento inicial via bot para uma tarefa interna no MVP. É um requisito poderoso, mas com muitas dependências externas e decisões a serem tomadas.

Concluimos os "Must Haves" do Módulo de Integrações! Vamos para o **Módulo Segurança, Configurações e Usabilidade (AUTH / CONF / UI / TASK / EMAIL)**,

começando com **AUTH-01 Troca Obrigatória Senha Primeiro Acesso!**

Detalhamento de todos os cards "**Must Have**" restantes do módulo **Segurança, Configurações e Usabilidade (AUTH / CONF / UI / TASK / EMAIL)** e do módulo **Relatórios e Dashboards (REL)**, seguindo a mesma estrutura e assumindo a validação conforme nossa discussão anterior.

Detalhamento dos "Must Haves" (Continuação)

Módulo: Segurança, Configurações e Usabilidade (AUTH / CONF / UI / TASK / EMAIL)



AUTH-01 Troca Obrigatória de Senha no Primeiro Acesso

Card: **AUTH-01 Título:** Troca Obrigatória de Senha no Primeiro Acesso

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Forçar todos os usuários (internos **AUTH-02** e clientes do portal **PORTAL-03**) que recebem uma senha inicial gerada pelo sistema a alterá-la no momento do seu primeiro login bem-sucedido.
- **Contexto:** Aplica-se a qualquer usuário cuja conta seja criada com uma senha temporária/inicial.
- **Mecanismo:**
 1. **Flag de Primeiro Login:** O sistema precisa de um indicador (booleano) no registro do usuário (seja interno ou do portal) para marcar se o primeiro login já foi realizado (Ex: **PrimeiroLoginRealizado = false** na criação).
 2. **Verificação no Login:** Após a validação bem-sucedida das credenciais (usuário/senha inicial):
 - O sistema verifica o valor da flag **PrimeiroLoginRealizado**.
 - Se **false**:

- Redireciona o usuário **obrigatoriamente** para a página/tela "Alterar Senha Inicial".
- Não permite acesso a nenhuma outra funcionalidade do sistema antes da troca.
- Se `true` : Permite o acesso normal ao sistema/dashboard.

3. Tela "Alterar Senha Inicial":

- Interface simples solicitando: `Nova Senha` e `Confirmar Nova Senha` . (O campo "Senha Atual" pode não ser necessário aqui, pois a validação já ocorreu no login).
- Aplicar validações de força da nova senha (complexidade, comprimento mínimo - regras configuráveis?).
- Validar se "Nova Senha" e "Confirmar Nova Senha" coincidem.

4. Atualização Pós-Troca: Ao salvar a nova senha com sucesso:

- A senha do usuário é atualizada no sistema de identidade (armazenada com hash seguro).
- A flag `PrimeiroLoginRealizado` é definida como `true` .
- O usuário é redirecionado para a página principal do sistema/portal.

2. Regras de Negócio:

- A troca de senha é mandatória no primeiro login para usuários com senha inicial gerada.
- O acesso ao restante do sistema é bloqueado antes da troca.
- Nova senha deve atender aos critérios de força definidos.
- A flag de primeiro login é atualizada após a troca bem-sucedida.

3. Campos de Dados:

- **Tabela de Usuários (Internos e/ou Portal):** Adicionar campo `PrimeiroLoginRealizado` (Booleano, Default=False).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Página/Tela "Alterar Senha Inicial":** Campos Nova Senha, Confirmar Nova Senha, Botão Salvar, Mensagens de validação.

5. Critérios de Aceite:

- Usuário com senha inicial é redirecionado para a tela de troca no primeiro login.
- Usuário não consegue acessar outras áreas antes de trocar a senha.
- Validações de força e confirmação da nova senha funcionam.
- Após a troca, a nova senha funciona para logins subsequentes.
- Após a troca, o usuário não é mais forçado a ir para a tela de alteração.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Regras de Força de Senha:** Definir os critérios exatos (comprimento, tipos de caracteres).



AUTH-02 Controle de Acesso Interno Baseado em Perfis/Funções (Roles)

Card: AUTH-02 **Título:** Controle de Acesso Interno Baseado em Perfis/Funções (Roles)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar um sistema de gerenciamento de usuários internos e controle de acesso baseado em perfis (Roles), permitindo que diferentes grupos de usuários tenham permissões distintas para acessar módulos, telas e executar ações específicas dentro do TOM System.
- **Componentes:**
 1. **Gerenciamento de Usuários Internos (Admin):**
 - Interface administrativa (AUTH-02 com perfil "Admin Geral") para CRUD de usuários internos.
 - Campos por usuário: Nome Completo, Email (login), Senha (gerenciada pelo Identity), Status (Ativo/Inativo), **Perfil(is) Associado(s)**.
 - Opção para gerar senha inicial e forçar troca (AUTH-01).

- Opção para marcar usuário como "Vendedor" (para aparecer nos lookups `PROP-04` , `FIN-09`).
- Opção para marcar usuário como "Técnico" (para aparecer no lookup `SERV-02`).
- Opção para marcar usuário como "Comprador" (para aparecer nos lookups `COMP-01` / `COMP-03`).

2. Gerenciamento de Perfis/Funções (Roles) (Admin):

- Interface administrativa para CRUD de Perfis (Roles).
- Campos por Perfil: Nome do Perfil (Ex: "Vendedor", "Financeiro", "Logística", "Compras", "Admin Financeiro", "Admin Geral"), Descrição.
- **Definição de Permissões por Perfil:** Interface para associar permissões específicas a cada Perfil. Permissões podem ser granulares (Ex: "Visualizar Propostas", "Criar Proposta", "Excluir Proposta", "Aprovar Pagamento", "Configurar Fatores Preço"). A lista de permissões deve cobrir todas as ações relevantes do sistema.

3. Associação Usuário ↔ Perfil: Na tela de gerenciamento de usuário, permitir associar um ou mais Perfis a um usuário. Um usuário pode ter múltiplos perfis (suas permissões serão a união das permissões dos perfis).

4. Aplicação das Permissões: O sistema (backend e frontend) deve verificar as permissões do usuário logado antes de:

- Exibir um item de menu.
- Renderizar uma tela/página.
- Habilitar/Exibir um botão de ação (Criar, Editar, Excluir, Aprovar, etc.).
- Permitir a execução de uma ação no backend (validação na API/Controller).

• Perfis Iniciais Sugeridos (MVP):

- `Admin Geral` : Acesso total.
- `Vendedor` : Acesso a CRM (seus clientes), Propostas, Pedidos.

- **Compras** : Acesso a Fornecedores, Produtos, Pedidos Compra, NF Entrada (parte recebimento).
- **Logística/Estoque** : Acesso a Estoque, NF Entrada (parte recebimento/conferência), Checklist, Transportadoras, Pedidos Venda (parte expedição).
- **Financeiro Assistente** : Acesso a Contas a Pagar/Receber (criação/baixa), Clientes/Forn (consulta).
- **Financeiro Aprovador** (Ex: Claudio): Acesso total ao Financeiro + tela de Aprovação Pagamentos (**FIN-23**).
- **Técnico** : Acesso a Ordens de Serviço (**SERV-02**).
- **Tecnologia:** Utilizar os recursos de Roles e Claims/Polices do framework de identidade (Ex: ASP.NET Core Identity).

2. Regras de Negócio:

- Acesso a funcionalidades e dados é controlado por perfis e permissões.
- Usuários só podem executar ações para as quais seu(s) perfil(is) têm permissão.
- Admin Geral gerencia usuários, perfis e permissões.
- Um usuário pode ter múltiplos perfis.

3. Campos de Dados:

- **Tabela de Usuários Internos:** Campos Nome, Email, Status, Flags (Vendedor, Tecnico, Comprador).
- **Tabelas do Framework de Identidade:** AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles, AspNetRoleClaims (para armazenar as permissões granulares associadas a cada Role).

4. Interfaces (Conceitual):

- Tela "Gerenciar Usuários Internos" (Admin): Grid, Filtros, Botão "+ Novo", Ações Editar/Inativar. Formulário com campos do usuário e seleção de Perfis.
- Tela "Gerenciar Perfis (Roles)" (Admin): Grid, Filtros, Botão "+ Novo", Ações Editar/Excluir. Formulário com Nome/Descrição.

- Tela "Gerenciar Permissões do Perfil" (Admin): Interface para marcar/desmarcar as permissões disponíveis para um Perfil selecionado (ex: treeview de funcionalidades ou lista de checkboxes).
- **Sistema em Geral:** Menus, botões e acesso a telas são dinamicamente exibidos/habilitados com base nas permissões do usuário logado.

5. Critérios de Aceite:

- Admin Geral consegue criar/gerenciar usuários internos e associá-los a perfis.
- Admin Geral consegue criar/gerenciar perfis.
- Admin Geral consegue definir permissões para cada perfil.
- Usuários com diferentes perfis têm acesso apenas aos módulos/ações permitidos.
- Tentativas de acesso não autorizado (URL direta, API) são bloqueadas.
- Flags Vendedor/Tecnico/Comprador funcionam para filtrar lookups correspondentes.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Lista Exata de Permissões Granulares:** Mapear todas as ações críticas do sistema que precisam de controle de permissão.
- **Perfis Iniciais:** Validar a lista de perfis sugeridos e suas responsabilidades gerais com a GL.



AUTH-03

Gestão e Segregação de Dados Multi-Empresa

Card: **AUTH-03** **Título:** Gestão e Segregação de Dados Multi-Empresa (Equip BR, Consum BR, US Entity)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar a arquitetura e a lógica necessárias para suportar as múltiplas entidades/empresas da General Lab (Equipamentos BR, Consumíveis BR, US Entity?) dentro do mesmo sistema TOM System,

garantindo a correta segregação e/ou compartilhamento de dados e o controle de acesso dos usuários a cada entidade.

- **Entidades Afetadas:** Praticamente todos os módulos principais podem ser afetados: Clientes, Fornecedores, Produtos, Propostas, Pedidos Venda/Compra, NF, Financeiro, Estoque, Usuários.
- **Modelo de Multi-Tenancy (Arquitetura - DECISÃO CRÍTICA):** Como os dados das diferentes empresas serão separados?
 - **A) Banco de Dados Separado por Empresa:** Cada empresa tem seu próprio banco de dados isolado. (Máxima segregação, mais complexo de gerenciar/deployar, relatórios consolidados difíceis).
 - **B) Schema Separado por Empresa (no mesmo BD):** Cada empresa tem seu próprio schema dentro do mesmo banco. (Boa segregação, gerenciamento moderado, relatórios consolidados possíveis com mais esforço).
 - **C) Discriminador na Tabela (Compartilhado):** Todas as empresas usam as mesmas tabelas, e uma coluna **EmpresaID** (discriminador) em cada tabela relevante indica a qual empresa o registro pertence. O sistema filtra os dados automaticamente com base na empresa do usuário logado. (Mais simples de deployar, relatórios consolidados fáceis, requer cuidado extremo nas queries para não vazar dados, potencial performance issue com tabelas muito grandes).
 - **Sugestão:** Para 3 empresas relativamente distintas, a **Opção C (Discriminador na Tabela)** geralmente oferece um bom equilíbrio entre simplicidade de implementação/gerenciamento e capacidade de consolidação, *desde que* implementada com muito cuidado na camada de acesso a dados (filtros automáticos globais). A Opção B é uma alternativa robusta. A Opção A parece excessiva para 3 empresas. **A decisão final depende da análise técnica da Cooperchip.**
- **Cadastro de Empresas:** O sistema precisa de um cadastro interno das Empresas/Entidades (Equip BR, Consum BR, US Entity?).
- **Compartilhamento vs. Segregação de Dados:**
 - **Quais dados são COMPARTILHADOS entre as empresas?** (Ex: Talvez Clientes? Fornecedores? Produtos? Usuários?).

- **Quais dados são EXCLUSIVOS de cada empresa?** (Ex: Pedidos, NF, Lançamentos Financeiros, Saldo de Estoque?).
- **CRÍTICO:** Esta definição é fundamental para a modelagem. **Precisa ser definida com a GL.** Assumindo para MVP: Clientes, Fornecedores e Produtos *podem* ser compartilhados (visíveis por todos?), mas transações (Pedidos, NF, Financeiro, Estoque) são *exclusivas* da empresa que as realizou.
- **Acesso do Usuário:**
 - Um Usuário Interno (**AUTH-02**) pode ter acesso a **uma ou mais** empresas?
 - Como o usuário seleciona/troca a empresa ativa na qual está trabalhando? (Ex: Dropdown no topo da tela?).
 - As permissões do usuário (**AUTH-02**) podem ser diferentes para cada empresa à qual ele tem acesso? (Ex: Vendedor na Empresa A, apenas Consulta na Empresa B). **Sugestão MVP:** Permissão única do perfil vale para todas as empresas que o usuário acessa, simplifica o modelo.
- **Impacto nas Funcionalidades:**
 - **Numeração:** Sequenciais (Proposta, Pedido, NF) devem ser por empresa ou globais? (Provavelmente por empresa).
 - **Cadastros:** Ao criar Cliente/Forn/Produto, precisa indicar se é compartilhado ou exclusivo de uma empresa? (Depende da regra de compartilhamento).
 - **Transações:** Todas as transações (Pedido, NF, Lançamento Fin, Mov Estoque) devem ter obrigatoriamente o **EmpresalD**.
 - **Filtros e Consultas:** Todas as telas de listagem e consulta devem filtrar automaticamente os dados pela(s) empresa(s) ativa(s) do usuário.
 - **Relatórios:** Permitir gerar relatórios por empresa individual ou consolidados (se dados forem compartilhados ou modelo permitir).

2. Regras de Negócio:

- Sistema suporta múltiplas empresas definidas pela GL.
- Modelo de segregação/compartilhamento de dados é definido e implementado (Ex: Discriminador **EmpresalD**).

- Regras de compartilhamento (quais dados são comuns vs exclusivos) são definidas.
- Usuários podem ter acesso a uma ou mais empresas.
- Sistema filtra dados automaticamente com base na empresa ativa do usuário.
- Numeração de documentos pode ser por empresa.
- Relatórios podem ser gerados por empresa ou consolidados.

3. Campos de Dados:

- **Entidade** `Empresa` (**Cadastro Interno**): ID, RazaoSocial, CNPJ, etc.
- **Coluna** `EmpresalD` (**FK para** `Empresa` **.ID**): Adicionar a **TODAS** as tabelas que contêm dados exclusivos por empresa (Pedidos, NF, Financeiro, EstoqueSaldo, Tarefas, Logs, etc.).
- **Tabela** `UsuarioEmpresaAcesso` (**N:N entre Usuário e Empresa**): Para definir a quais empresas cada usuário `AUTH-02` tem acesso.
- **Contexto do Usuário**: Mecanismo para saber qual a `EmpresaAtivaID` do usuário na sessão atual.

4. Interfaces (Conceitual):

- **(Admin)** Tela "Gerenciar Empresas".
- **(Admin)** Na tela "Gerenciar Usuários Internos", área para selecionar as empresas que o usuário pode acessar.
- **(Todos Usuários)** Dropdown/Indicador visual no layout principal da aplicação para mostrar/selecionar a empresa ativa (se o usuário tiver acesso a mais de uma).
- **Telas de Listagem/Consulta**: Filtragem por `EmpresalD` aplicada automaticamente no backend.

5. Critérios de Aceite:

- Dados de empresas diferentes estão logicamente separados conforme modelo definido.
- Usuário logado só visualiza e interage com dados da(s) sua(s) empresa(s) autorizada(s).

- Ao trocar de empresa ativa (se permitido), os dados exibidos mudam corretamente.
- Novos registros (Pedidos, NF, etc.) são automaticamente associados à empresa ativa do usuário.
- Numeração de documentos funciona por empresa (se definido).
- Relatórios podem ser filtrados por empresa.

6. Pontos que Requerem Clarificação Urgente:

- **Modelo de Multi-Tenancy:** Escolha final da abordagem (Discriminador, Schema, BD Separado).
- **Regras de Compartilhamento:** Quais entidades são compartilhadas e quais são exclusivas?
- **Acesso Usuário:** Um usuário pode acessar múltiplas empresas? A permissão é por empresa ou geral?
- **Numeração:** Sequenciais por empresa ou globais?
- **US Entity:** Qual o papel exato da entidade dos EUA? Ela opera dentro do TOM System com CNPJ próprio? Precisa de tratamento fiscal/moeda diferente?



CONF-01 Definição de Obrigatoriedade de Campos Chave

Card: CONF-01 **Título:** Definição de Obrigatoriedade de Campos Chave

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Garantir que campos de dados considerados essenciais para a integridade do sistema e para o cumprimento das regras de negócio sejam **validados como obrigatórios** na interface do usuário e/ou no backend antes de salvar um registro.
- **Implementação:** A obrigatoriedade será implementada diretamente na lógica de validação do sistema (frontend e backend) para os campos identificados como mandatórios durante o detalhamento dos outros cards.

- **Lista de Campos Confirmados como Obrigatórios (MVP - com base na nossa validação):**
 - **CRM-01** : Nome, Email/Telefone (pelo menos um).
 - **CRM-02** : Razão Social, CNPJ/CPF, Endereço Principal (CEP, Logradouro, Num, Bairro, Cid, UF).
 - **CRM-08** : Segmento Cliente.
 - **CRM-14** : Inscrição Estadual (se aplicável), Status ICMS, CNAE, Tipo Atividade.
 - **PROP-04** : Cliente, Contato Principal, Vendedor, Moeda, Cond. Pagamento, Validade, Prazo Entrega, Tipo Frete.
 - **PROP-05** : Produto, Quantidade, Custo Unitário, CFOP, Local Estoque.
 - **PROP-13** : Interação com Flag DGR (se unidade=Frasco).
 - **PROP-14** : Descrição, Nº Parcelas, Prazo 1ª, Intervalo.
 - **PED-01** : Mínimo 2 Anexos na conversão.
 - **PED-03** : Endereço Entrega, Endereço Cobrança, Transportadora (se aplicável), Data Entrega Confirmada, Nº PO Cliente Cabecalho.
 - **PROD-01** : Código Interno, Descrição, UoM, Categoria, NCM, Origem. (Marca/Fabricante provavelmente M).
 - **PROD-02** : Nome (para Categoria, Marca, Fabricante).
 - **PROD-03** : Pelo menos UM Fornecedor associado ao Produto. Código Prod. Forn. para cada associação.
 - **PROD-04** : Sigla, Descrição.
 - **SERV-01** : Código Interno, Descrição, UoM, Código Serviço LC116.
 - **SERV-02** : Cliente, Contato, Descrição Solicitada, Técnico (para agendar), Descrição Realizada (para concluir). Pelo menos um Serviço.
 - **CONT-01** : Cliente, Contato, Descrição, Datas Vigência, Valor, Periodicidade, Dia Vencimento.
 - **COMP-01** : Fornecedor, Datas, Itens (Produto, Qtde, Vlr Unit, CFOP Entrada, Local Destino), Categoria Compra, Comprador, Cond Pagto.
 - **COMP-02** : Número DI, Data Registro, Exportador, Forma Imp, Via Transp, Local Desemb, Data Desemb, Adição (Número, Fabricante).

- **COMP-03** : Fornecedor, Moeda, Prev Entrega, Categoria Compra, Comprador, Cond Pagto, Depto (**COMP-12**), End Entrega. Item: Produto, Qtde, Custo Unit.
- **COMP-05** : NomeCategoriaCompra.
- **COMP-06** : Descrição, Nº Parcelas, Prazo 1ª, Intervalo.
- **COMP-12** : Alocação 100% do PO por Departamentos.
- **FIN-04** : Anexo Comprovante Consulta, Resultado, Limite, Validade (ao registrar análise).
- **FIN-08** : Favorecido, Nº Docto, Tipo Docto, Data Emissão, Data Vencimento, Valor Original, Categoria Despesa, Alocação Depto.
- **FIN-09** : Cliente, Tipo Docto, Data Emissão, Data Vencimento, Valor Original, Categoria Receita.
- **FIN-10** : NomeConta, TipoConta, Saldo Inicial, Data Saldo Inicial. (Banco/Ag/Conta se Tipo=Bancária).
- **FIN-11** : CodigoConta, NomeConta, TipoConta, NaturezaConta, ContaPai (se não raiz).
- **FIN-18** : Anexo Comprovante (para baixa manual AR).
- **FIN-23** : Motivo Rejeição (ao rejeitar).
- **LOG-06** : Anexo Comprovante Entrega (ao confirmar entrega).
- **LOG-07** : Invoice, Fornecedor, Data Chegada. Item: Qtde Recebida, Lote/Validade (se aplicável), Status Item. Final: Responsável, Data Conf, Parecer Final, Status Final.
- **LOG-09** : RazaoSocial, CNPJ.
- **AUTH-01** : Nova Senha, Confirmar Nova Senha.
- **AUTH-02** : Usuário: Nome, Email, Perfil. Perfil: Nome.
- **CONF-04** : NomeDepartamento.
- **CONF-06** : Sigla, Descrição.
- **TASK-01** : Título/Descrição, Responsável, Prazo?.
- **TASK-02** : NomeTipoTarefa.
- **NF-06** : Justificativa (ao cancelar NF).

- **Interface:** A interface deve indicar visualmente os campos obrigatórios (ex: asterisco *) e exibir mensagens de erro claras se o usuário tentar salvar sem preenchê-los.
- **Customização (Fora do MVP - C / W):** Permitir que o administrador configure *quais* campos são obrigatórios além dos padrões do sistema.

2. Regras de Negócio:

- O sistema valida a presença de dados nos campos definidos como obrigatórios antes de salvar/confirmar operações críticas.
- A validação ocorre tanto no frontend (para feedback imediato) quanto no backend (para garantir integridade).

3. Campos de Dados:

- Não requer campos novos. A obrigatoriedade é uma propriedade/validação aplicada aos campos existentes.

4. Interfaces (Conceitual):

- Indicação visual (ex: *) nos labels dos campos obrigatórios nos formulários.
- Mensagens de erro específicas por campo ou resumo de erros no topo/rodapé do formulário.

5. Critérios de Aceite:

- O sistema impede o salvamento de registros se algum dos campos definidos como obrigatório para aquela entidade/operação estiver vazio.
- Mensagens de erro claras indicam quais campos precisam ser preenchidos.
- A indicação visual de campos obrigatórios está presente nas telas.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- Revisar a lista acima e confirmar se algum outro campo deve ser mandatório no MVP.



CONF-02

Configuração Detalhada de Regras Fiscais (Entrada e Saída)

Card: CONF-02 **Título:** Configuração Detalhada de Regras Fiscais (Entrada e Saída)

Prioridade: M - Must Have (Complexidade Alta)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar uma área administrativa centralizada e robusta para configurar todas as regras, parâmetros, códigos e alíquotas fiscais que o sistema utilizará para calcular impostos, validar operações e gerar documentos fiscais (NF-e NF-01, NFS-e NF-02, guias REL-14 / REL-15, previsão FIN-13) corretamente, considerando o regime tributário da General Lab e as particularidades das operações de compra, venda e serviço.
- **Acesso:** Menu "Configurações → Fiscal", acesso restrito a perfis Admin Fiscal/Contábil (AUTH-02).
- **Componentes Essenciais da Configuração (MVP):**
 - **Dados da(s) Empresa(s) (AUTH-03):** Para cada empresa/filial cadastrada: Regime Tributário (Simples, Presumido, Real), Inscrições (IE, IM, Suframa), CNAE Principal.
 - **Impostos Federais (PIS/COFINS/IPI):**
 - Alíquotas padrão PIS/COFINS (cumulativo/não cumulativo) sobre faturamento.
 - Regras de crédito PIS/COFINS (se não cumulativo): Quais tipos de compra (COMP-05) geram crédito? Alíquotas de crédito.
 - Regras de IPI: Alíquotas por NCM (buscar da TIPI? Ou informar no produto PROD-01?), CSTs de IPI (Entrada/Saída). Define se IPI compõe custo (EST-08).
 - **Imposto Estadual (ICMS):**
 - Alíquotas internas de ICMS por UF de origem/destino.
 - Alíquotas interestaduais.
 - Regras de ICMS-ST (Substituição Tributária): MVA/IVA-ST por NCM/Produto e por UF de destino, Códigos CEST, CFOPs específicos.
 - Regras de Diferencial de Alíquotas (DIFAL).

- CSTs de ICMS.
- Regras de crédito de ICMS nas entradas (**COMP-01**).
- Regras de Redução de Base de Cálculo.
- Configuração Fundo de Combate à Pobreza (FCP) por UF.
- Códigos de Benefício Fiscal por UF/Operação.
- **Imposto Municipal (ISS):**
 - Lista de Códigos de Serviço (LC116/Municipal) (**SERV-01**).
 - Alíquotas de ISS: Onde definir? Por Código de Serviço? Por Município do Tomador/Prestador? (**CRÍTICO - Definir regra**).
 - Regras de Retenção de ISS (quem retém, quando).
 - CSTs de ISS (se aplicável).
- **Operações Fiscais (CFOP):**
 - Cadastro de CFOPs.
 - Regras para sugerir o CFOP correto automaticamente na NF Entrada (**COMP-01**), NF Saída (**NF-01**), NFS-e (**NF-02**) baseado na Natureza da Operação, tipo de produto/serviço, localização cliente/fornecedor, regime tributário. Permitir override manual.
- **Natureza da Operação:** Cadastro das naturezas utilizadas (Venda, Devolução, Remessa, Compra, etc.) e associação com CFOPs padrão.
- **Outros Cadastros Fiscais:**
 - Tabela de Origem da Mercadoria (**PROD-01**).
 - Tabela de Situações Tributárias (CST/CSOSN para ICMS, IPI, PIS/COFINS).
 - (MVP) Tabela IBPT (**NF-07**).
 - Lista de Países (para importação/exportação).
 - Lista de Formas de Importação / Vias de Transporte (**COMP-02**).
- **Datas de Vencimento de Impostos:** Tabela para configurar as datas padrão de recolhimento de cada imposto (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, Retidos) para uso em **FIN-13** , **REL-14** .

- **Interface:** Dada a complexidade, a interface deve ser organizada em seções/abas claras. Pode exigir múltiplos níveis de configuração.
- **Validação e Consistência:** O sistema deve tentar validar a consistência das regras configuradas.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito.
- As configurações aqui definidas são a base para todos os cálculos de impostos e validações fiscais do sistema.
- Regras devem cobrir ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS (próprio e retido), ST, DIFAL, FCP, etc.
- Regras devem considerar Regime Tributário da GL, NCM/Serviço, UF Origem/Destino, Tipo Operação.
- Sistema sugere CFOPs com base nas regras, mas permite override.
- Datas de vencimento dos impostos são configuráveis.

3. Campos de Dados:

- Múltiplas tabelas de configuração complexas para armazenar alíquotas, regras, códigos fiscais, parâmetros por UF, etc. (Ex: `ConfigFiscalEmpresa`, `RegraICMS`, `RegraIPI`, `RegraPISCOFINS`, `RegraISS`, `TabelaCFOP`, `TabelaNCM`, `TabelaServicoLC116`, `VencimentoImposto`).

4. Interfaces (Conceitual):

- Área "Configuração Fiscal" com submenus/abas para: Dados Empresa, ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, CFOPs, Outros Cadastros, Vencimentos.
- Telas com grids e formulários para cada tipo de configuração, permitindo CRUD e definição de regras condicionais (Ex: Alíquota ICMS para UF Destino X e Produto Y).

5. Critérios de Aceite:

- Admin Fiscal consegue configurar os parâmetros fiscais essenciais (Regime, Alíquotas base, Regras ST, Códigos Serviço, CFOPs, Vencimentos).
- Os cálculos de impostos em `COMP-01`, `NF-01`, `NF-02`, `FIN-20`, `FIN-25` utilizam corretamente as regras aqui definidas.

- A sugestão de CFOP funciona.
- O relatório **FIN-13** usa as datas de vencimento configuradas.
- O sistema consegue gerar NF-e/NFS-e válidas com base nestas configurações para os cenários principais da GL.

6. Pontos que Requerem Clarificação/Decisão Urgente:

- **Regime Tributário GL:** Qual(is)? (Impacta tudo).
- **Regra Alíquota ISS:** Como definir a alíquota correta (por município)?
- **Nível de Detalhe:** Qual a profundidade necessária nas regras de exceção (benefícios fiscais, regimes especiais) já no MVP?
- **Fonte de Dados (NCM, Alíquotas):** O sistema busca de fontes externas ou tudo é configurado manualmente?
- **Complexidade:** Este é um dos módulos mais complexos. Definir o escopo *mínimo viável* para o MVP é crucial. Focar nos cenários mais comuns da GL.



CONF-03 Mecanismo de Tarefas Agendadas (Background Jobs)

Card: **CONF-03** **Título:** Mecanismo de Tarefas Agendadas (Background Jobs)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar uma infraestrutura no backend capaz de executar tarefas de forma automática e recorrente, em segundo plano, sem a necessidade de interação direta do usuário no momento da execução.
- **Tecnologia:** Utilizar uma biblioteca ou framework robusto para gerenciamento de background jobs em .NET Core. Opções populares:
 - **Hangfire:** Solução completa e popular, com dashboard de monitoramento, persistência, retentativas. (Boa opção).
 - **Quartz.NET:** Biblioteca poderosa e flexível, port do Java Quartz.
 - **BackgroundService (Nativo .NET Core):** Mais simples, pode ser suficiente para tarefas básicas, mas sem recursos avançados de

gerenciamento/persistência.

- **Sugestão:** Avaliar **Hangfire** pela robustez e facilidade de monitoramento.

- **Tarefas Agendadas (MVP - Que dependem deste mecanismo):**

- **FIN-01** (Geração Contas Fixas): Job recorrente (diário?) que verifica quais contas fixas vencem no futuro próximo e cria os lançamentos em **FIN-08**.
- **FIN-05** (Alerta Faturamento Contrato): Job recorrente (diário?) que verifica o cronograma de **CONT-01** e gera alertas/tarefas (**TASK-01**) para faturas que precisam ser emitidas.
- **COMP-14** (Alertas Previsão Entrega Compras): Job recorrente (diário?) que verifica POs (**COMP-03**) e gera alertas/tarefas (**TASK-01**) para entregas próximas.
- **TASK-03** (Notificações/Lembretes Tarefas): Job recorrente (a cada X minutos/horas?) que verifica tarefas (**TASK-01**) com lembretes e envia notificações.
- **AUTH-01 / PORTAL-03** (Limpeza Tokens): Job para limpar tokens de redefinição de senha expirados.
- (Potencialmente outros alertas ou processos batch futuros).

- **Configuração e Monitoramento:**

- A configuração do agendamento (Ex: "executar todo dia às 02:00", "executar a cada hora") pode ser feita no código ou, idealmente, em arquivos de configuração.
- Se usar Hangfire, ele fornece um Dashboard web para monitorar a execução das tarefas (enfileiradas, em execução, falhadas, sucedidas).

2. Regras de Negócio:

- Tarefas agendadas devem rodar de forma confiável nos intervalos definidos.
- Falhas na execução de uma tarefa devem ser registradas (log) e, idealmente, o sistema deve tentar reexecutar automaticamente (recurso comum em Hangfire/Quartz).

- O mecanismo não deve impactar significativamente a performance da aplicação principal (frontend/API).

3. Campos de Dados:

- Depende da biblioteca usada. Hangfire/Quartz usam suas próprias tabelas no banco de dados para persistir informações sobre jobs, agendamentos e status.

4. Interfaces (Conceitual):

- (Opcional, mas recomendado) Dashboard de monitoramento dos background jobs (Ex: Dashboard do Hangfire acessível por Admins).

5. Critérios de Aceite:

- Infraestrutura de background jobs está implementada e configurada.
- As tarefas agendadas essenciais do MVP (**FIN-01** , **FIN-05** , **COMP-14** , **TASK-03**) são executadas nos intervalos corretos.
- Tarefas são executadas em segundo plano sem travar a interface do usuário.
- Falhas são registradas e há um mecanismo de retentativa (se suportado pela biblioteca).
- (Opcional) Dashboard de monitoramento está acessível e funcional.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Escolha da Biblioteca:** Confirmar a biblioteca/framework a ser usado (Hangfire, Quartz, BackgroundService).
- **Frequência Exata:** Definir a frequência de execução para cada tarefa agendada do MVP.



CONF-04

Cadastro de Departamentos Internos (Centros de Custo)

Card: **CONF-04** **Título:** Cadastro de Departamentos Internos (Centros de Custo)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar uma interface administrativa para gerenciar a lista de Departamentos ou Centros de Custo internos da General Lab. Esta lista será usada para a alocação obrigatória de despesas em Pedidos de Compra (`COMP-12`) e Contas a Pagar (`FIN-08`).
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Configurações" ou "Cadastros Auxiliares", com acesso restrito a perfis administrativos (`AUTH-02`).
- **CRUD Simples:** Criar, Ler, Atualizar, Desativar/Ativar Departamentos. Exclusão proibida se já usado em alocações.
- **Campos por Registro:**
 - `ID` (PK)
 - `CodigoDepartamento` (Texto, Opcional, Único se informado).
 - `NomeDepartamento` (Texto, Obrigatório, Único).
 - `DescricaoDepartamento` (Texto, Opcional).
 - `Ativo` (Booleano, Default=True).
- **Uso:** Os campos de seleção de Departamento em `COMP-12` e `FIN-08` buscarão os registros ativos desta tabela.
- **Valores Iniciais:** O sistema pode vir pré-carregado com departamentos comuns (Vendas, Compras, Financeiro, Administração, Logística, Diretoria) a serem confirmados/ajustados pela GL.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito à gestão.
- Nome do Departamento deve ser único.
- Nome é obrigatório.
- Não permitir exclusão física de departamentos em uso.
- Departamentos inativos não aparecem nas seleções de alocação.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela Departamento):

- `ID` (PK)
- `CodigoDepartamento` (Texto, Unique, Nullable)
- `NomeDepartamento` (Texto, Unique, Obrigatório)
- `DescricaoDepartamento` (Texto)

- **Ativo** (Booleano, Default=True)

4. Interfaces (Conceitual):

- Tela "Gerenciar Departamentos": Grid (Código, Nome, Ativo), Filtros, Botão "+ Novo". Ações Editar, Inativar/Ativar.
- Formulário/Modal "Novo/Editar Departamento": Campos Código, Nome, Descrição, Checkbox Ativo. Botões "Salvar", "Cancelar".
- **Telas PO (**COMP-03**)/AP (**FIN-08**) - Seção Alocação:** Dropdown/Lookup "Departamento" listando departamentos ativos.

5. Critérios de Aceite:

- Admin consegue cadastrar, editar, ativar/inativar Departamentos.
- Validação de nome único funciona.
- Na alocação de PO/AP, o lookup de Departamento lista apenas os registros ativos.
- A seleção/alocação é salva corretamente.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Lista Inicial:** Quais os departamentos exatos da GL que devem ser pré-cadastrados?



CONF-06

Cadastro Auxiliar de Tipos de Documento (Financeiro)

Card: **CONF-06** **Título:** Cadastro Auxiliar de Tipos de Documento (Financeiro)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar uma interface administrativa para gerenciar uma lista padronizada de Tipos de Documento que serão usados para classificar os lançamentos em Contas a Pagar (**FIN-08**) e Contas a Receber (**FIN-09**).
- **Acesso:** Tela acessível via menu "Configurações" ou "Cadastros Auxiliares", acesso restrito a Admins (**AUTH-02**).

- **CRUD Simples:** Criar, Ler, Atualizar, Desativar/Ativar Tipos de Documento. Exclusão proibida se em uso.
- **Campos por Registro:**
 - **ID** (PK)
 - **SiglaTipoDocumento** (Texto, Opcional, Curto, Único se informado - Ex: "NF", "FAT", "BOL", "REC", "GUIA").
 - **NomeTipoDocumento** (Texto, Obrigatório, Único - Ex: "Nota Fiscal", "Fatura", "Boleto Bancário", "Recibo", "Guia de Imposto", "Contrato", "Duplicata Mercantil").
 - **AplicavelAPagar** (Booleano, Default=True): Indica se pode ser usado em **FIN-08**.
 - **AplicavelARreceber** (Booleano, Default=True): Indica se pode ser usado em **FIN-09**.
 - **Ativo** (Booleano, Default=True).
- **Uso:** Os campos **TipoDocumentoID** em **FIN-08** e **FIN-09** serão lookups/dropdowns **obrigatórios** que buscarão os registros ativos e aplicáveis (AP ou AR) desta tabela.
- **Valores Iniciais:** Sistema pode vir com tipos comuns pré-cadastrados.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito.
- Nome do Tipo de Documento único e obrigatório.
- Não permitir exclusão física de tipos em uso.
- Tipos inativos ou não aplicáveis não aparecem nos lookups de AP/AR.
- Seleção obrigatória em **FIN-08** / **FIN-09**.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela TipoDocumentoFinanceiro):

- **ID** (PK)
- **SiglaTipoDocumento** (Texto, Unique, Nullable)
- **NomeTipoDocumento** (Texto, Unique, Obrigatório)
- **AplicavelAPagar** (Booleano, Default=True)
- **AplicavelARreceber** (Booleano, Default=True)

- **Ativo** (Booleano, Default=True)

4. Interfaces (Conceitual):

- Tela "Gerenciar Tipos de Documento": Grid (Sigla, Nome, Aplicável AP/AR, Ativo), Filtros, Botão "+ Novo". Ações Editar, Inativar/Ativar.
- Formulário/Modal "Novo/Editar Tipo Documento": Campos Sigla, Nome, Checkboxes Aplicável AP/AR, Checkbox Ativo. Botões "Salvar", "Cancelar".
- **Telas AP (**FIN-08**)/AR (**FIN-09**)**: Dropdown/Lookup "Tipo Documento" listando tipos ativos e aplicáveis.

5. Critérios de Aceite:

- Admin cadastra/edita/inativa Tipos de Documento.
- Validações funcionam.
- Lookups em AP/AR filtram corretamente (ativos e aplicáveis).
- Seleção obrigatória e salva.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Lista Inicial**: Quais tipos de documento devem vir pré-cadastrados?



UI-03 Filtros Avançados em Listas/Kanban

Card: **UI-03 Título:** Filtros Avançados em Listas/Kanban

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar funcionalidades de filtro robustas e flexíveis em todas as principais telas de listagem (grids) e visualizações Kanban (**UI-01 se S**) do sistema, permitindo aos usuários encontrar rapidamente a informação que precisam.
- **Localização:** Em cada tela de listagem principal (Clientes, Fornecedores, Produtos, Propostas, Pedidos Venda, Pedidos Compra, NF-e/NFS-e, Contas Pagar, Contas Receber, OS, Contratos, etc.). Geralmente uma área dedicada acima ou ao lado do grid/kanban.

- **Tipos de Filtro (Exemplos):**

- **Texto Livre:** Buscar por parte do nome, descrição, código, número documento, etc.
 - **Seleção (Dropdown/Lookup):** Filtrar por Cliente, Fornecedor, Vendedor, Técnico, Categoria, Marca, Status, Tipo, Moeda, Cond. Pagamento, Departamento, etc. (usando os cadastros auxiliares).
 - **Período de Datas:** Selecionar data inicial e final (Ex: Data Emissão, Data Vencimento, Data Criação). Oferecer atalhos (Hoje, Ontem, Este Mês, Mês Passado, etc.).
 - **Faixa Numérica:** Filtrar por faixa de valor (Ex: Valor Total NF entre X e Y).
 - **Checkbox/Toggle:** Filtrar por status binários (Ex: Somente Ativos, Somente Pendentes).
- **Combinação de Filtros:** Permitir que o usuário aplique **múltiplos filtros simultaneamente** (Ex: Cliente X, Status "Pendente", Período "Este Mês"). A consulta resultante deve considerar a combinação (AND) dos filtros aplicados.
 - **Limpar Filtros:** Botão claro para remover todos os filtros aplicados e voltar à visualização completa.
 - **Persistência (Opcional s / c):** Lembrar os últimos filtros aplicados pelo usuário naquela tela durante a sessão ou até entre sessões? **Sugestão MVP:** Filtros são resetados ao sair/recarregar a tela.
 - **Implementação:** Requer boa indexação no banco de dados (DBA) e construção eficiente das queries no backend (Entity Framework ou Dapper) para que os filtros funcionem rapidamente, mesmo com grandes volumes de dados. Frontend exibe os controles e envia os parâmetros para a API.

2. Regras de Negócio:

- Filtros devem estar disponíveis nas principais listagens.
- Diferentes tipos de controle de filtro (texto, data, seleção) devem ser usados conforme o campo.
- Filtros podem ser combinados (lógica AND).
- Deve ser fácil limpar os filtros.

- Resultados do filtro devem ser precisos e rápidos.

3. Campos de Dados:

- Não requer campos novos. Opera sobre os campos existentes das entidades sendo listadas.

4. Interfaces (Conceitual):

- Área de Filtros visível nas telas de listagem, contendo os controles apropriados para cada campo filtrável.
- Botão "Filtrar" / "Buscar" para aplicar os filtros.
- Botão "Limpar Filtros".
- Grid/Kanban atualizado dinamicamente com os resultados filtrados.

5. Critérios de Aceite:

- Filtros estão presentes nas listagens chave (Pedidos, NF, AP/AR, Clientes, Produtos, etc.).
- Filtros por texto, data, seleção, valor funcionam corretamente.
- É possível combinar múltiplos filtros.
- Botão Limpar Filtros funciona.
- A performance da filtragem é aceitável.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Campos Filtráveis:** Para cada tela de listagem, definir *quais* campos exatamente precisam ser filtráveis no MVP.



TASK-01 Gestão de Tarefas Vinculadas Base

Card: **TASK-01** **Título:** Gestão de Tarefas Vinculadas Base

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar um módulo simples para criar, atribuir, acompanhar e gerenciar tarefas internas, permitindo vinculá-las a registros específicos

de outros módulos (Clientes, Pedidos, Compras, etc.) para organizar pendências e follow-ups.

- **Acesso:** Menu "Tarefas" ou "Minhas Tarefas".
- **CRUD:** Criar, Ler, Atualizar, Excluir (ou Marcar como Concluída) Tarefas.
- **Campos Essenciais (MVP):**
 - **ID** (PK)
 - **Título/Assunto** : Texto curto, obrigatório.
 - **Descrição** : Texto longo com detalhes da tarefa.
 - **Responsável** (**AUTH-02**) : Seleção (lookup) obrigatória do usuário interno a quem a tarefa está atribuída.
 - **Data de Vencimento** : Campo Data, opcional mas recomendado.
 - **Hora de Vencimento** (Opcional **C**) : Campo Hora.
 - **Prioridade** (Opcional **C**) : Seleção (Baixa, Normal, Alta).
 - **Status da Tarefa** : Seleção (Dropdown/Enum - Lista **CONF-**) Obrigatória (Ex: "Pendente", "Em Andamento", "Concluída", "Cancelada"). Default "Pendente".
 - **Tipo de Tarefa** (**TASK-02**) : Seleção (lookup) obrigatória.
 - **Vínculos (Relacionamentos Polimórficos ou Múltiplas FKs):**
 - **ClienteID** (FK **CRM-02** , Opcional)
 - **ContatoID** (FK **CRM-01** , Opcional)
 - **PropostaID** (FK **PROP-04** , Opcional)
 - **PedidoVendaID** (FK **PED-02** , Opcional)
 - **PedidoCompraID** (FK **COMP-03** , Opcional)
 - **NotaFiscalEntradaID** (FK **COMP-01** , Opcional)
 - **ProdutoID** (FK **PROD-01** , Opcional)
 - *(Permitir vincular a tarefa a UM destes registros)*
 - **Data Lembrete** (**TASK-03**) : Campo Data/Hora opcional para gerar notificação.
 - **Data Conclusão** : Timestamp (preenchido quando Status = Concluída).

- `UsuarioCriadorID` (FK `AUTH-02`).
- `DataCriacao` (Timestamp).
- **Criação Automática de Tarefas:**
 - Análise de Crédito (`FIN-04`): Gera tarefa para o Financeiro.
 - Integração WhatsApp (`INTEG-02`): Gera tarefa para o departamento selecionado.
- **Visualização:**
 - **Minhas Tarefas:** Tela padrão mostrando as tarefas *atribuídas ao usuário logado*, talvez agrupadas por Vencimento (Atrasadas, Hoje, Próximos Dias, etc.).
 - **Todas as Tarefas:** Visão geral para gestores/admins, com filtros (`UI-03`) por Responsável, Status, Cliente, Tipo, etc.
 - **Tarefas Vinculadas:** Nas telas de detalhes dos registros principais (Cliente, Pedido, etc.), exibir uma aba/seção "Tarefas" listando as tarefas vinculadas àquele registro.
- **Notificações (`TASK-03`):** Se Data Lembrete for preenchida, o sistema dispara notificação para o Responsável.

2. Regras de Negócio:

- Título, Responsável, Status, Tipo são obrigatórios.
- Tarefa pode ser vinculada a um registro específico de outro módulo.
- Status da tarefa progride (Pendente → Em Andamento → Concluída).
- Tarefas podem ser criadas manualmente ou automaticamente por outros processos.
- Usuário logado vê suas tarefas. Gestor vê todas.
- Tarefas são visíveis no contexto do registro vinculado.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela Tarefa):

- Campos conforme listado acima, incluindo as FKs opcionais para os vínculos.

4. Interfaces (Conceitual):

- Tela "Minhas Tarefas": Kanban (**UI-01** se **S**) ou Grid, agrupado por prazo/status.
- Tela "Todas as Tarefas": Grid com Filtros Avançados (**UI-03**).
- Modal/Formulário "Nova/Editar Tarefa": Campos para todos os atributos, incluindo lookups para Responsável, Tipo e Vínculos.
- **Telas de outros Módulos:** Aba/Seção "Tarefas" listando tarefas vinculadas com botão "+ Nova Tarefa Vinculada".

5. Critérios de Aceite:

- Usuário consegue criar, editar, concluir e visualizar tarefas.
- É possível atribuir tarefa a um responsável.
- É possível definir prazo e status.
- É possível vincular tarefa a um Cliente, Pedido, etc.
- Tarefas geradas automaticamente (**FIN-04** , **INTEG-02**) são criadas corretamente.
- Visualização "Minhas Tarefas" funciona.
- Visualização de tarefas vinculadas funciona.
- Notificações (**TASK-03**) funcionam (se **S**).

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Prazo Obrigatório?** A Data de Vencimento deve ser obrigatória?
- **Vínculo Múltiplo?** Permitir vincular uma tarefa a MAIS de um registro (ex: a um Cliente E a um Pedido)? (Sugestão MVP: Vínculo único).
- **Lista Status/Prioridade:** Definir as opções exatas.



TASK-02 Tipos de Tarefa Configuráveis

Card: **TASK-02** **Título:** Tipos de Tarefa Configuráveis

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Criar uma interface administrativa para gerenciar uma lista padronizada de Tipos de Tarefa, que serão usados para categorizar as tarefas criadas em `TASK-01`.
- **Acesso:** Tela administrativa (Configurações/Cadastros Auxiliares), acesso restrito (`AUTH-02`).
- **CRUD Simples:** Criar, Ler, Atualizar, Desativar/Ativar Tipos de Tarefa. Exclusão proibida se em uso.
- **Campos por Registro:**
 - `ID` (PK)
 - `NomeTipoTarefa` (Texto, Obrigatório, Único - Ex: "Follow-up Venda", "Análise de Crédito", "Verificação Financeira", "Ação Logística", "Atendimento WhatsApp", "Retorno Cliente").
 - `DescricaoTipoTarefa` (Texto, Opcional).
 - `Ativo` (Booleano, Default=True).
- **Uso:** O campo `Tipo de Tarefa` em `TASK-01` será um lookup/dropdown **obrigatório** buscando os registros ativos desta tabela.
- **Valores Iniciais:** Sistema pode vir com tipos comuns pré-cadastrados.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito.
- Nome do Tipo de Tarefa único e obrigatório.
- Não permitir exclusão física de tipos em uso.
- Tipos inativos não aparecem no lookup de `TASK-01`.
- Seleção obrigatória em `TASK-01`.

3. Campos de Dados (Entidade/Tabela TipoTarefa):

- `ID` (PK)
- `NomeTipoTarefa` (Texto, Unique, Obrigatório)
- `DescricaoTipoTarefa` (Texto)
- `Ativo` (Booleano, Default=True)

4. Interfaces (Conceitual):

- Tela "Gerenciar Tipos de Tarefa": Grid (Nome, Descrição, Ativo), Filtros, Botão "+ Novo". Ações Editar, Inativar/Ativar.
- Formulário/Modal "Novo/Editar Tipo Tarefa": Campos Nome, Descrição, Checkbox Ativo. Botões "Salvar", "Cancelar".
- **Tela Nova/Editar Tarefa (TASK-01)**: Dropdown/Lookup "Tipo de Tarefa" listando tipos ativos.

5. Critérios de Aceite:

- Admin cadastra/edita/inativa Tipos de Tarefa.
- Validações funcionam.
- Lookup em TASK-01 filtra corretamente.
- Seleção obrigatória e salva.
- Tipo pode ser usado para filtrar/agrupar tarefas.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Lista Inicial:** Quais Tipos de Tarefa devem vir pré-cadastrados?



EMAIL-01

Templates e Gatilhos para Emails Automáticos Base

Card: EMAIL-01 **Título:** Templates e Gatilhos para Emails Automáticos Base

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Implementar um sistema para enviar emails transacionais automáticos aos clientes em momentos chave do processo, utilizando templates configuráveis com dados dinâmicos, e também permitir o envio manual de emails (como o NF-06).

• Componentes:

1. Configuração de Envio (Admin):

- Tela para configurar os parâmetros do servidor SMTP ou integração com serviço de email externo (SendGrid, Mailgun, SES) que será

usado para enviar os emails. (Host, Porta, Usuário, Senha/Chave API, Remetente Padrão).

2. Gerenciamento de Templates de Email (Admin):

- Interface para CRUD de Templates de Email.
- Campos por Template:
 - **ID** (PK)
 - **NomeTemplate** (Identificador interno, Ex: "ConfirmacaoPedido", "NFEnviada", "StatusDespachado", "SenhalInicialPortal").
 - **AssuntoEmail** (Texto, pode conter variáveis).
 - **CorpoEmail** (Editor HTML/Rich Text, obrigatório, pode conter variáveis).
 - **VariaveisDisponiveis** (Informativo: Lista as variáveis que podem ser usadas neste template, ex: `{{NomeCliente}}`, `{{NumeroPedido}}`, `{{StatusAtual}}`, `{{LinkPortal}}`, `{{SenhalInicial}}`).
 - **Ativo** (Booleano).

3. Gatilhos Automáticos (Configuração ou Código):

- Definir quais eventos do sistema disparam o envio automático de um email usando um template específico.
- **Gatilhos MVP Essenciais:**
 - **PORTAL-03** : Envio de Senha Inicial Portal (Template: "SenhalInicialPortal").
 - **PORTAL-03** : Envio de Link Redefinição Senha (Template: "RedefinirSenha").
 - **PED-01** / **PED-02** : Confirmação de Pedido Recebido (Template: "ConfirmacaoPedido", disparado após conversão?).
 - **LOG-01** : Mudança para Status Logístico "Despachado para Cliente" (Template: "StatusDespachado").
 - **LOG-01** / **LOG-06** : Confirmação de Entrega Realizada (Template: "EntregaRealizada").
- Configuração: O ideal é ter uma tela para associar Evento → Template, mas no MVP pode ser definido no código.

4. Envio Manual (Ex: **NF-06**):

- A funcionalidade de envio manual (como a de enviar NF) deve permitir selecionar destinatários, editar assunto/corpo (talvez começando com um template) e anexar arquivos (XML/PDF).

5. Rastreamento de Envios (**CRM-20** / **PED-06** / **COMP-11**):

- O sistema deve registrar um histórico de todos os emails enviados (automáticos e manuais) a partir de um registro (Cliente, Pedido, Compra), incluindo Data/Hora, Destinatário, Assunto, Status Envio (Enviado, Falhou).
- **Serviço de Envio:** Utilizar biblioteca .NET para envio de email (MailKit) ou SDK do serviço externo escolhido.

2. Regras de Negócio:

- Configuração SMTP/Serviço de Email é necessária.
- Templates de email (Assunto, Corpo HTML) podem ser gerenciados.
- Templates usam variáveis para dados dinâmicos.
- Eventos específicos disparam emails automáticos usando templates definidos.
- Envio manual permite customização e anexos.
- Histórico de envios é registrado e vinculado ao registro de origem.

3. Campos de Dados:

- **Tabela** **ConfiguracaoEmail** : Campos para SMTP/Serviço Externo.
- **Tabela** **TemplateEmail** : ID, NomeTemplate, AssuntoEmail, CorpoEmailHTML, Ativo.
- **Tabela** **LogEmailEnviado** : ID, DataHoraEnvio, Destinatario, Assunto, StatusEnvio, MensagemErro (se falha), Vinculo (ClienteID?, PedidoVendaID?, PedidoCompraID?, etc.).

4. Interfaces (Conceitual):

- (Admin) Tela "Configuração de Envio de Email".
- (Admin) Tela "Gerenciar Templates de Email" com editor HTML.
- (Admin - Opcional) Tela "Gatilhos de Email Automático".

- **Telas de outros módulos:**

- Modal "Enviar Email" (em **NF-06**, etc.) com seleção de destinatários, edição assunto/corpo, anexos.
- Aba/Seção "Histórico de Emails" (em **CRM-02**, **PED-02**, **COMP-03**) listando emails enviados.

5. Critérios de Aceite:

- Configuração de envio de email funciona.
- Templates podem ser criados/editados.
- Emails automáticos para os gatilhos MVP (Senha Portal, Conf Pedido, Despacho, Entrega) são enviados corretamente com dados dinâmicos.
- Envio manual de email (**NF-06**) funciona com anexos XML+PDF.
- Histórico de emails enviados é registrado e pode ser visualizado no contexto do Cliente/Pedido/Compra.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Serviço de Email:** Usar SMTP próprio ou serviço externo (recomendado para entregabilidade)? Qual?
- **Conteúdo Templates MVP:** Definir o texto/HTML exato para os templates de email essenciais.
- **Configuração Gatilhos:** Via interface ou código no MVP?

Concluimos os "Must Haves" do Módulo de Segurança, Configurações e Usabilidade! Vamos para o último módulo, **Relatórios e Dashboards (REL)**, começando com **REL-01 Dashboard/Relatório Performance Vendas Agregado!**

Detalhando o **REL-01** Dashboard/Relatório Performance de Vendas Agregado.

Este é um relatório gerencial fundamental.

Card: **REL-01** **Título:** Dashboard/Relatório Performance de Vendas Agregado

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Fornecer uma visão consolidada e agregada do desempenho das vendas (faturamento) da General Lab, permitindo análises por diferentes dimensões (tempo, cliente, vendedor, produto, etc.). Pode ser apresentado como um Dashboard com gráficos e/ou um Relatório tabular detalhado.
- **Acesso:** Menu "Relatórios" ou "Vendas" ou "Dashboards", com permissões controladas (**AUTH-02** - Vendedores podem ver apenas seus dados? Gestores veem tudo?).
- **Fonte de Dados:** Os dados de faturamento virão das **Notas Fiscais Autorizadas/Emitidas** (NF-e **NF-01** e NFS-e **NF-02**) dentro do período selecionado. O valor considerado deve ser o **Valor Total da NF** ou o **Valor dos Produtos/Serviços** (excluindo impostos como IPI/ST, se a análise for sobre receita líquida - **Clarificar qual valor usar**).
- **Parâmetros/Filtros:**
 - **Período** : Seleção obrigatória de Data Inicial e Data Final (baseado na Data de Emissão/Autorização da NF). Atalhos comuns (Este Mês, Mês Passado, Trimestre, Ano).
 - **Empresa/Filial** (**AUTH-03**): Seleção da(s) empresa(s) a serem incluídas na análise.
 - **(Opcionais)** Filtros adicionais por: Cliente (**CRM-02**), Vendedor (**AUTH-02**), Produto (**PROD-01**), Categoria Produto (**PROD-02**), Marca (**PROD-02**), Segmento Cliente (**CRM-08**), Região/UF Cliente.
- **Visualização Dashboard (Sugestão):**
 - **KPIs Principais:** Exibir valores totais para o período selecionado:
 - Valor Total Faturado.
 - Número de Notas Emitidas.
 - Número de Pedidos Faturados.
 - Ticket Médio (Valor Total / N° Notas ou Pedidos).
 - **Gráficos:**
 - **Faturamento ao Longo do Tempo** : Gráfico de Linha ou Barra mostrando o faturamento diário/semanal/mensal dentro do período.
 - **Top 5 Clientes por Faturamento** : Gráfico de Barra ou Pizza.
 - **Top 5 Vendedores por Faturamento** : Gráfico de Barra ou Pizza.

- **Top 5 Produtos/Categorias por Faturamento** : Gráfico de Barra ou Pizza.
 - **Faturamento por Segmento de Cliente** (**CRM-08**): Gráfico de Barra ou Pizza.
 - **Faturamento por Região/UF** : Mapa de calor ou Gráfico de Barra.
- **Visualização Relatório Tabular:**
 - Permitir gerar um relatório em formato de grid/tabela com dados detalhados, possivelmente agrupados.
 - **Agrupamentos:** Permitir agrupar os dados por Cliente, Vendedor, Produto, Categoria, Marca, Segmento, UF, Mês, etc.
 - **Colunas:** Exibir as dimensões selecionadas e métricas como Quantidade Vendida, Valor Faturado Total, Custo da Mercadoria Vendida (CMV - **EST-07**), Margem Bruta (Valor Faturado - CMV), Percentual Margem. (**Clarificar se CMV/Margem são MVP neste relatório**).
 - **Exportação:** Permitir exportar o relatório tabular para Excel/CSV.
 - **Implementação:**
 - Backend: Queries otimizadas (SQL ou LINQ) para agregar dados das tabelas de NF, Itens NF, Clientes, Produtos, etc. Pode exigir views materializadas ou sumarizações pré-calculadas se o volume de dados for muito grande (pós-MVP).
 - Frontend: Usar biblioteca de gráficos (Chart.js, ApexCharts, etc.) para o dashboard. Usar componente de grid para o relatório tabular.

2. Regras de Negócio:

- Relatório considera apenas NFs Autorizadas/Emitidas no período e empresa(s) selecionada(s).
- Valor base para faturamento (Total NF ou Líquido) precisa ser definido.
- Permissões (**AUTH-02**) podem restringir a visão (ex: vendedor só vê seus dados).
- Cálculos de agregação e KPIs devem ser precisos.
- (Se incluído) Cálculo de Margem Bruta usa o CMV (**EST-07**) correto.

3. Campos de Dados:

- Utiliza dados de `NotaFiscal`, `ItemNotaFiscal`, `NotaFiscalServico`, `Cliente`, `Produto`, `Usuario` (Vendedor), `PedidoVenda`, `EstoqueCustoProduto` (para CMV).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Dashboard de Vendas":** Área de Filtros (Período, Empresa, etc.). KPIs destacados. Gráficos interativos.
- **Tela "Relatório de Vendas Detalhado":** Área de Filtros e Agrupamentos. Grid com dados tabulares. Botão "Exportar".

5. Critérios de Aceite:

- Relatório/Dashboard exibe dados de faturamento do período selecionado.
- Filtros por Período, Empresa, Cliente, Vendedor, Produto, etc., funcionam.
- KPIs (Total Faturado, Nº Notas, Ticket Médio) são calculados corretamente.
- Gráficos do dashboard exibem as agregações principais (Top Clientes, Vendedores, Produtos, Segmento, Tempo).
- Relatório tabular pode ser gerado e agrupado por diferentes dimensões.
- (Se incluído) Colunas de CMV e Margem são calculadas corretamente.
- Relatório tabular pode ser exportado.
- Restrições de permissão (visão vendedor vs gestor) são aplicadas.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Valor Base Faturamento:** Usar Valor Total NF ou Valor Líquido (Produtos/Serviços)?
- **CMV/Margem no MVP:** Incluir cálculo de margem bruta neste relatório já na Fase 1? (Requer `EST-07` funcionando perfeitamente).
- **Permissões:** Vendedor pode ver dados de outros vendedores ou apenas os seus? Gestor vê tudo?
- **Gráficos Essenciais:** Quais gráficos são mais importantes para a GL visualizar no dashboard inicial?

Este detalhamento cobre o principal relatório/dashboard de vendas.

Vamos para o próximo "Must Have"? `REL-03` **Relatórios Financeiros Essenciais (Fluxo Caixa, DRE, Pagar/Receber).**

Detalhando o REL-03 Relatórios Financeiros Essenciais (Fluxo Caixa, DRE, Pagar/Receber).

Este card agrupa os relatórios fundamentais para a gestão financeira.

Card: REL-03 **Título:** Relatórios Financeiros Essenciais (Fluxo Caixa, DRE, Pagar/Receber)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Fornecer três relatórios financeiros chave para análise e controle da saúde financeira da General Lab.
- **Acesso:** Menu "Relatórios" → "Financeiros", com acesso restrito a perfis Financeiro/Admin (AUTH-02).

- **Relatórios Incluídos:**

a) Fluxo de Caixa (Previsto vs. Realizado - "Orçamento de Caixa"):

*

Fonte de Dados: Lançamentos de Contas a Receber (FIN-09) e Contas a Pagar (FIN-08), incluindo datas de vencimento (Previsto) e datas de baixa/pagamento (Realizado). Utiliza as Categorias Financeiras (FIN-11) para agrupar.

*

Parâmetros: Período (Mês/Ano ou Data Início/Fim), Empresa/Filial (AUTH-03), Nível de Detalhe (Sintético/Analítico - baseado na hierarquia FIN-11).

*

Estrutura (Baseada no PDF de exemplo):

* Saldo Inicial (da Conta Corrente FIN-10 principal ou consolidado).

*

(+) Entradas (Receitas): Agrupadas por Categoria (FIN-11 , ex: Venda Produto, Venda Serviço, Outras Receitas). Colunas para Previsto (soma dos valores a receber com vencimento no período) e Realizado (soma dos valores efetivamente recebidos/baixados no período).

*

(-) Saídas (Despesas/Custos): Agrupadas por Categoria (FIN-11 , ex: CMV, Fornecedores, Salários, Impostos, Desp. Admin, Desp. Finan.). Colunas para Previsto (soma dos valores a pagar com vencimento no período) e Realizado (soma dos valores efetivamente pagos/baixados no período).

*

(=) Saldo Operacional (Entradas Realizadas - Saídas Realizadas).

*

(=) Saldo Final (Saldo Inicial + Saldo Operacional).

*

Visualização: Tabela com a estrutura acima. Gráfico comparando Previsto x Realizado ao longo do período pode ser **S** / **C**. Exportação para Excel/CSV.

b) DRE Gerencial (Demonstração do Resultado do Exercício):

*

Fonte de Dados: Receitas de NF Faturadas (**NF-01** / **NF-02**), Custos (CMV **EST-07**, Custo Serviço?), Despesas de AP (**FIN-08**) baixadas/competência. Utiliza as Categorias Financeiras (**FIN-11**) para estrutura. Regime de Competência.

*

Parâmetros: Período (Mês/Ano ou Data Início/Fim), Empresa/Filial (**AUTH-03**), Nível de Detalhe (Sintético/Analítico).

*

Estrutura (Padrão DRE):

* (+) Receita Bruta (Faturamento NF

NF-01 / **NF-02**)

* (-) Deduções da Receita (Devoluções

NF-12, Impostos sobre Vendas - ICMS, PIS, COFINS, ISS - *precisa buscar das NFs*)

* (=) Receita Líquida

* (-) Custos (CMV

EST-07, Custo Serviço - *precisa definir como apurar*)

* (=) Lucro Bruto

* (-) Despesas Operacionais (Comerciais, Administrativas - buscar de **FIN-08** baixadas no período pela Categoria **FIN-11**)

* (=) Lucro Operacional (EBITDA ou EBIT, dependendo das despesas incluídas)

* (+/-) Resultado Financeiro (Receitas e Despesas Financeiras de **FIN-08** / **FIN-09** baixadas)

* (=) Lucro Antes dos Impostos (LAIR)

* (-) Impostos sobre Lucro (IRPJ, CSLL - *lançados manualmente em **FIN-08** ?*)

* (=) Lucro Líquido

*

Visualização: Tabela com a estrutura acima. Coluna com valores do período. (Opcional **S / C**: Coluna com % de representatividade sobre Receita Líquida). Exportação Excel/CSV.

c) Relatórios Detalhados de Contas a Pagar e Receber:

*

Objetivo: Listagens detalhadas e filtráveis dos lançamentos em aberto ou baixados.

*

Fonte de Dados: Tabelas **ContaPagar** (**FIN-08**) e **ContaReceber** (**FIN-09**).

*

Relatório Contas a Pagar:

*

Parâmetros/Filtros: Período Vencimento/Pagamento, Favorecido, Categoria (**FIN-11**), Departamento (**CONF-04**), Status Pagamento, Status Aprovação (**FIN-23**), Empresa (**AUTH-03**).

*

Colunas: Favorecido, Nº Docto, Parcela, Emissão, Vencimento, Valor Original, Valor Pago, Saldo, Status Pagto, Status Aprov, Categoria, Depto, Data Pagto.

*

Totalizadores: Soma de Valor Original, Saldo, etc., por Favorecido ou geral. Exportação Excel/CSV.

*

Relatório Contas a Receber:

*

Parâmetros/Filtros: Período Vencimento/Recebimento, Cliente, Vendedor (**AUTH-02**), Categoria (**FIN-11**), Status Recebimento, Status Boleto (**FIN-07**), Empresa (**AUTH-03**).

*

Colunas: Cliente, Nº Docto Origem, Parcela, Emissão, Vencimento, Valor Original, Valor Recebido, Saldo, Status Rec, Status Boleto, Vendedor, Categoria, Data Rec.

*

Totalizadores: Soma de Valor Original, Saldo, etc., por Cliente ou geral. Exportação Excel/CSV.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito.

- Fluxo de Caixa usa datas de Vencimento (Previsto) e Baixa (Realizado).
- DRE usa Regime de Competência (Faturamento, Custos e Despesas do período).
- Ambos usam a estrutura hierárquica do Plano de Contas (**FIN-11**).
- Relatórios AP/AR permitem filtros detalhados sobre os lançamentos.
- Todos os relatórios consideram a Empresa (**AUTH-03**) selecionada.

3. Campos de Dados:

- Utiliza dados consolidados de **ContaPagar** , **ContaReceber** , **BaixaContaPagar** , **BaixaContaReceber** , **NotaFiscal** , **ItemNotaFiscal** (para impostos DRE), **EstoqueCustoProduto** (para CMV), **PlanoContasGerencial** .

4. Interfaces (Conceitual):

- Submenu "Relatórios Financeiros" com opções para "Fluxo de Caixa", "DRE Gerencial", "Contas a Pagar", "Contas a Receber".
- Cada tela de relatório terá:
 - Área de Parâmetros/Filtros.
 - Botão "Gerar Relatório".
 - Área para exibir o resultado (Tabela/Grid).
 - Botão "Exportar".

5. Critérios de Aceite:

- Relatório de Fluxo de Caixa é gerado corretamente comparando Previsto x Realizado, agrupado por Categorias **FIN-11** .
- Relatório DRE Gerencial é gerado corretamente seguindo a estrutura padrão e o regime de competência, agrupado por Categorias **FIN-11** . Cálculo da Receita Líquida e Lucro Bruto (com CMV) funciona.
- Relatórios detalhados de Contas a Pagar e Receber listam os lançamentos corretamente e permitem filtragem eficaz.
- Todos os relatórios podem ser exportados.
- Filtro por Empresa (**AUTH-03**) funciona.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **DRE - Deduções/Custos:** Como obter/calcular precisamente as Deduções (Impostos sobre Vendas) e o Custo do Serviço Prestado para o DRE? (Requer mapeamento fino com **CONF-02** e talvez **SERV-01** / **SERV-02**).
- **DRE - Despesas/Impostos Lucro:** Confirmar que as despesas operacionais são classificadas via Categoria **FIN-11** nos lançamentos de AP **FIN-08** . Como os Impostos sobre Lucro (IRPJ/CSLL) entram no sistema para aparecerem no DRE? (Lançamento manual em AP?).
- **Fluxo Caixa - Saldo Inicial:** Como o Saldo Inicial das contas (**FIN-10**) será usado/consolidado para o ponto de partida do fluxo?

Este detalhamento cobre os relatórios financeiros essenciais. A complexidade reside principalmente na correta apuração dos dados para o DRE.

Vamos para o próximo "Must Have"? **REL-07 Relatórios Específicos Serviços (OS/Contratos).**

Detalhando o **REL-07 Relatórios Específicos de Serviços (OS e Contratos).**

Este card agrupa os relatórios necessários para analisar a performance da área de serviços.

Card: **REL-07 Título:** Relatórios Específicos Serviços (OS/Contratos)

Prioridade: M - Must Have (Já que OS **SERV-02** e Contratos **CONT-01** são MVP)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Fornecer relatórios específicos para analisar as Ordens de Serviço pontuais (**SERV-02**) e os Contratos de Serviço Recorrentes (**CONT-01**), permitindo avaliar volume, status, faturamento, desempenho de técnicos e rentabilidade (se possível).
- **Acesso:** Menu "Relatórios" → "Serviços" ou dentro dos módulos de OS e Contratos, com acesso controlado (**AUTH-02**).
- **Relatórios Incluídos (Sugestões MVP):**
 - a) **Relatório de Ordens de Serviço (OS):**
 - * **Fonte de Dados:** Tabela **OrdemServico** (**SERV-02**) e **ItemOrdemServico** .

*

Parâmetros/Filtros: Período (Data Abertura, Data Conclusão, Data Faturamento), Cliente (CRM-02), Técnico Responsável (AUTH-02), Status da OS (CONF-), Tipo de OS (se implementado), Serviço Principal (SERV-01). Empresa (AUTH-03).

*

Visualização (Grid/Tabular):

*

Colunas: Nº OS, Data Abertura, Cliente, Técnico, Descrição Solicitada (resumo), Serviço(s) Principal(is), Data Conclusão, Status OS, Valor Total OS, Nº NFS-e (se faturado).

*

Agrupamentos: Permitir agrupar por Cliente, Técnico, Status, Mês.

*

Totalizadores: Contagem de OS, Soma de Valor Total por agrupamento/geral.

*

Exportação: Excel/CSV.

*

Possíveis KPIs/Gráficos (Dashboard Serviços - S / C): Nº OS Abertas/Concluídas/Faturadas no período, Tempo Médio de Atendimento (Abertura→Conclusão), Faturamento de OS no período, OS por Técnico, OS por Status.

b) Relatório de Contratos de Serviço:

*

Fonte de Dados: Tabela ContratoServico (CONT-01) e CronogramaFaturamentoContrato .

*

Parâmetros/Filtros: Status Contrato (CONF-), Cliente (CRM-02), Período Vigência (Início/Fim), Periodicidade Faturamento, Serviço Incluído (SERV-01). Empresa (AUTH-03).

*

Visualização (Grid/Tabular):

*

Colunas: Nº Contrato, Cliente, Descrição, Data Início Vigência, Data Fim Vigência, Valor Mensal/Período, Periodicidade, Status Contrato, Próximo Vencimento Fatura (do cronograma).

*

Agrupamentos: Por Cliente, Status, Mês Fim Vigência.

*

Totalizadores: Contagem de Contratos Ativos, Soma de Valor Mensal/Período dos contratos ativos (Previsão Receita Recorrente - MRR).

*

Exportação: Excel/CSV.

*

Possíveis KPIs/Gráficos (Dashboard Serviços - S / C): Nº Contratos Ativos, MRR (Receita Recorrente Mensal), Taxa de Churn (Cancelamento), Novos Contratos no período, Contratos a Vencer.

c) Relatório de Faturamento de Serviços (Consolidado OS + Contratos):

*

Fonte de Dados: Notas Fiscais de Serviço Emitidas (NF-02), vinculadas a OS (SERV-02) ou Cronograma Contrato (CONT-01).

*

Parâmetros/Filtros: Período Faturamento (Data Emissão NF), Cliente (CRM-02), Serviço (SERV-01 - faturado na NF), Tipo Origem (OS/Contrato). Empresa (AUTH-03).

*

Visualização (Grid/Tabular):

*

Colunas: Nº NFS-e, Data Emissão, Cliente, Serviço(s) Faturado(s), Valor Total NFS-e, Origem (Nº OS ou Nº Contrato/Parcela).

*

Agrupamentos: Por Cliente, Serviço, Mês, Origem.

*

Totalizadores: Faturamento Total de Serviços no período.

*

Exportação: Excel/CSV.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito.
- Relatórios buscam dados das tabelas corretas (OS, Contratos, NF Serviço).
- Filtros permitem selecionar dados por período, cliente, técnico, status, etc.
- Agrupamentos e totalizadores fornecem visões sumarizadas.
- Considerar a Empresa (AUTH-03) na filtragem.
- Exportação para Excel/CSV deve estar disponível.

3. Campos de Dados:

- Utiliza dados das entidades `OrdemServico` , `ItemOrdemServico` , `ContratoServico` , `CronogramaFaturamentoContrato` , `NotaFiscalServico` , e seus relacionamentos.

4. Interfaces (Conceitual):

- Submenu "Relatórios de Serviços" com opções para "Ordens de Serviço", "Contratos de Serviço", "Faturamento de Serviços".
- Cada tela de relatório com área de Parâmetros/Filtros, botão "Gerar", área de resultado (Grid/Tabela) e botão "Exportar".

5. Critérios de Aceite:

- Relatório de OS lista as ordens de serviço com filtros funcionais e dados corretos.
- Relatório de Contratos lista os contratos com filtros funcionais e dados corretos.
- Relatório de Faturamento de Serviços lista as NFS-e de serviço com filtros funcionais e dados corretos.
- Agrupamentos e totalizadores funcionam como esperado.
- Exportação para Excel/CSV funciona para todos os relatórios.
- Filtro por Empresa (`AUTH-03`) funciona.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **KPIs/Dashboards:** A necessidade de dashboards visuais para serviços é MVP ou `S` / `C` ? (Sugestão MVP: Focar nos relatórios tabulares).
- **Rentabilidade:** Relatórios de rentabilidade por OS/Contrato (Receita - Custo Serviço/Peças/Técnico) são necessários no MVP ou ficam para `S` / `C` ? (Exigem apuração de custos mais complexa).

Este detalhamento cobre os relatórios essenciais para a área de serviços.

Vamos para o próximo "Must Have"? `REL-08` **Relatório Confronto NF Entrada x NF Saída**. Este também é crítico para a GL.

Detalhando o `REL-08` Relatório de Confronto NF Entrada x NF Saída (Controle Estoque/Fiscal).

Este é um relatório de controle muito importante, especialmente para empresas que trabalham com importação e precisam garantir o lastro das operações.

Card: REL-08 **Título:** Relatório de Confronto NF Entrada x NF Saída (Controle Estoque/Fiscal)

Prioridade: M - Must Have (Requisito forte)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Gerar um relatório que permita comparar as quantidades de um determinado produto (PROD-01) que entraram no estoque via NF de Entrada (COMP-01 , especialmente as de importação) com as quantidades que saíram via NF de Venda (NF-01) dentro de um período específico. O objetivo principal é auxiliar na verificação do lastro fiscal (garantir que não se vendeu mais do que entrou legalmente) e no controle de estoque.
- **Acesso:** Menu "Relatórios" → "Estoque" ou "Fiscal", com acesso restrito (AUTH-02).
- **Parâmetros do Relatório:**
 - Produto (PROD-01): Seleção obrigatória de um produto específico para análise.
 - Período : Seleção obrigatória de Data Inicial e Data Final para considerar as movimentações (Entradas e Saídas).
 - Local(is) de Estoque (EST-02): Seleção opcional para filtrar por locais específicos. Default: Todos.
 - Empresa/Filial (AUTH-03): Seleção da empresa.
- **Lógica de Apuração:**
 1. **Saldo Inicial:** Buscar o saldo em estoque (EST-01) do produto selecionado no início do Período.
 2. **Entradas no Período:** Listar todas as NF de Entrada (COMP-01) concluídas dentro do período que contenham o produto selecionado. Para cada entrada: Data, Número NF, Fornecedor, Quantidade Entrada, Custo Unitário Entrada (EST-07 da época?).
 3. **Saídas no Período:** Listar todas as NF de Saída (NF-01) autorizadas dentro do período que contenham o produto selecionado. Para cada

saída: Data, Número NF, Cliente, Quantidade Saída, Custo Unitário Saída (CMV **EST-07** da época?).

4. **Cálculo do Saldo Final Teórico:** $\text{Saldo Final} = \text{Saldo Inicial} + \text{Total Entradas} - \text{Total Saídas}$.

5. **Confronto:** O relatório deve permitir visualizar essa sequência de movimentações para identificar possíveis problemas.

- **Interface de Exibição:**

- **Formato Extrato/Kardex Simplificado:** Apresentar os dados em formato de extrato cronológico para o produto no período:
 - Linha 1: Saldo Inicial em [Data Inicial] = X unidades.
 - Linhas seguintes: Cada Entrada e Saída ordenada por data.
 - Colunas: Data, Tipo (Entrada/Saída), Documento (Nº NF), Origem/Destino (Fornecedor/Cliente), Quantidade (+/-), Saldo Resultante.
- **Análise de Lastro (Foco Principal):** O ponto crucial é garantir que o saldo nunca fique *contabilmente* negativo ao longo do período, especialmente após uma saída. O relatório precisa destacar:
 - **Saldo Negativo:** Se em algum ponto o **Saldo Resultante** calculado ficar abaixo de zero, indicar claramente essa ocorrência (linha vermelha, alerta). Isso pode indicar uma venda sem cobertura de entrada registrada.
 - **(Opcional **s / c**) Vínculo Entrada→Saída:** Para um controle ainda mais fino (especialmente importação), o sistema poderia tentar vincular saídas específicas a entradas específicas (talvez por Lote **PROD-06** se aplicável, ou FIFO contábil), mas isso adiciona muita complexidade. **Sugestão MVP:** Focar na análise do saldo não negativo.
- **Totalizadores:** Exibir Saldo Inicial, Total Entradas, Total Saídas, Saldo Final Calculado.
- **Exportação:** Permitir exportar o extrato para Excel/CSV.

2. Regras de Negócio:

- Acesso restrito.

- Seleção de Produto e Período é obrigatória.
- Relatório busca Saldo Inicial, Entradas (**COMP-01**) e Saídas (**NF-01**) do período.
- Apresenta as movimentações em ordem cronológica.
- Calcula o saldo resultante após cada movimentação.
- **Destaca/Alerta se o saldo teórico ficar negativo em qualquer ponto.**
- (MVP) Não exige vínculo explícito Entrada→Saída, foca na análise do saldo.

3. Campos de Dados:

- Utiliza dados de **EstoqueSaldo** (**EST-01**), **NotaFiscalEntrada** / **ItemNotaFiscalEntrada** (**COMP-01**), **NotaFiscal** / **ItemNotaFiscal** (**NF-01**), **Produto** (**PROD-01**).
- Precisa de acesso ao histórico de saldos ou capacidade de recalculando o saldo ponto a ponto no período. A Tabela de Movimentações (**EST-06** - Kardex) seria a fonte ideal se implementada como **S**. Se não, a consulta pode ficar mais pesada.

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Relatório Confronto Entrada/Saída":**
 - Campos para selecionar Produto, Período, Local(is) Estoque, Empresa.
 - Botão "Gerar Relatório".
 - Área de Resultado exibindo:
 - Saldo Inicial.
 - Grid/Tabela com o extrato cronológico (Data, Tipo, Doc, Orig/Dest, Qtde, Saldo).
 - Destaque visual para linhas onde o Saldo ficou negativo.
 - Totalizadores (Entradas, Saídas, Saldo Final).
 - Botão "Exportar".

5. Critérios de Aceite:

- Relatório é gerado para o produto e período selecionados.
- Saldo inicial é exibido corretamente.

- Todas as Entradas (**COMP-01**) e Saídas (**NF-01**) do produto no período são listadas cronologicamente.
- O saldo resultante após cada movimentação é calculado corretamente.
- **Ocorrências de saldo negativo são claramente identificadas/destacadas.**
- Totalizadores estão corretos.
- Relatório pode ser exportado.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Fonte do Saldo:** O cálculo será feito on-the-fly ou baseado em um Kardex (**EST-06**)? A existência do Kardex (**EST-06** como **S**) facilitaria muito este relatório.
- **Custo no Relatório:** Precisa exibir o custo unitário de cada entrada/saída neste relatório ou o foco é apenas na quantidade para o confronto? (Sugestão MVP: Foco na quantidade).
- **Vínculo Entrada→Saída:** Confirmar que o vínculo explícito não é necessário para o MVP.

Este detalhamento cobre o relatório crítico de confronto Entrada x Saída.

Vamos para o penúltimo "Must Have". **REL-10 Relatório Cobertura/Necessidade Compra por Pedido Venda.**

Detalhando o **REL-10** Relatório de Cobertura/Necessidade de Compra por Pedido de Venda.

Este relatório é a contrapartida do vínculo PO-SO (**COMP-13**) e essencial para o time de compras.

Card: **REL-10** **Título:** Relatório de Cobertura/Necessidade de Compra por Pedido de Venda

Prioridade: **M - Must Have** (Depende de **COMP-13**)

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Apresentar uma visão clara de quais itens de Pedidos de Venda (**PED-02**) em aberto ainda precisam ter uma compra (**COMP-03**) vinculada

(COMP-13) para garantir seu atendimento. Ajuda o time de compras a identificar rapidamente o que precisa ser comprado.

- **Acesso:** Menu "Relatórios" → "Compras" ou "Vendas", com acesso para perfis de Compras e Vendas/Gestão (AUTH-02).
- **Fonte de Dados:** O relatório analisa os Itens de Pedidos de Venda (ItemPedidoVenda de PED-02) que estão em status relevantes (Ex: "Pedido Recebido", "Aguardando Compra", "Faturado Parcialmente" - status que indicam necessidade de entrega futura) e compara a Quantidade Pendente (PED-04) com a Quantidade Coberta por Compras (campo calculado em PED-02 com base nos vínculos de COMP-13).
- **Parâmetros/Filtros:**
 - Período Pedido Venda : Filtrar por data de criação do pedido.
 - Cliente (CRM-02).
 - Produto (PROD-01).
 - Status Pedido Venda (LOG-01).
 - Vendedor (AUTH-02).
 - Empresa/Filial (AUTH-03).
 - **Filtro Chave:** Mostrar Apenas Itens com Necessidade de Compra? (Sim/No). Default = Sim. (Filtra onde Qtde Pendente - Qtde Coberta > 0).
- **Interface de Exibição (Grid/Tabular):**
 - **Agrupamento Sugerido:** Agrupar por Produto.
 - **Dentro de cada Produto:** Listar as linhas de Pedidos de Venda pendentes.
 - **Colunas Essenciais:**
 - Produto (Código e Descrição PROD-01).
 - N° Pedido Venda (PED-02).
 - Data Pedido Venda .
 - Cliente (CRM-02).
 - Quantidade Pendente SO (Calculado PED-04).
 - Quantidade Coberta por PO (Calculado COMP-13).

- **Quantidade com Necessidade de Compra** (Calculado: $Qtde\ Pendente\ SO - Qtde\ Coberta$ por PO . Exibir apenas se > 0 quando filtro chave ativo).
- (Opcional) Data de Entrega Confirmada (PED-03).
- (Opcional) Status do Pedido Venda (LOG-01).
- **Totalizadores:** Exibir a **Quantidade Total com Necessidade de Compra** por Produto e um total geral.
- **Ações (Opcional s / c):** A partir do relatório, ter um botão para "Gerar Pedido de Compra" para os itens selecionados com necessidade, pré-preenchendo um novo PO (COMP-03). **Sugestão MVP:** Relatório apenas informativo; geração do PO é manual.
- **Exportação:** Permitir exportar para Excel/CSV.

2. Regras de Negócio:

- Acesso controlado.
- Relatório considera itens de Pedidos de Venda em status aberto/pendente.
- Compara Quantidade Pendente (PED-04) com Quantidade Coberta por Compras (COMP-13).
- Calcula e exibe a Quantidade com Necessidade de Compra (saldo a comprar).
- Filtro principal permite focar apenas nos itens que precisam de compra.
- Agrupamento por produto facilita a visão da demanda consolidada.

3. Campos de Dados:

- Utiliza dados de **PedidoVenda** , **ItemPedidoVenda** (incluindo **QuantidadePendente** de PED-04 e **QuantidadeCobertaPorCompras** de COMP-13), **Produto** , **Cliente** .

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Relatório Necessidade de Compra":**
 - Área de Filtros (Período SO, Cliente, Produto, Status SO, Filtro Chave Necessidade).
 - Botão "Gerar Relatório".
 - Área de Resultado:
 - Grid agrupado por Produto.

- Colunas conforme definido (Produto, Nº SO, Cliente, Qtde Pendente, Qtde Coberta, **Qtde Necessária**).
- Totalizadores por produto e geral para Qtde Necessária.
 - Botão "Exportar".

5. Critérios de Aceite:

- Relatório é gerado corretamente listando itens de SO pendentes.
- Cálculo da Quantidade Pendente (**PED-04**) e Coberta (**COMP-13**) está correto.
- Cálculo da Quantidade com Necessidade de Compra está correto.
- Filtro "Mostrar Apenas Itens com Necessidade" funciona.
- Agrupamento por Produto e totalizadores funcionam.
- Exportação funciona.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Status SO:** Quais status exatos do Pedido de Venda (**LOG-01**) devem ser considerados "em aberto" para este relatório?
- **Ação Gerar PO:** Confirmar se a geração automática de PO a partir do relatório é MVP ou **S / C**.

Este detalhamento cobre o relatório que orienta as compras baseadas na demanda de vendas.

Vamos para o último "Must Have" de Relatórios. **REL-11** **Relatório Acompanhamento Pedidos Compra (Prazos/Status).**

Detalhando o último "Must Have" da nossa lista: **REL-11** Relatório de Acompanhamento de Pedidos de Compra (Prazos e Status).

Card: **REL-11** **Título:** Relatório de Acompanhamento de Pedidos de Compra (Prazos e Status)

Prioridade: M - Must Have

1. Detalhamento Funcional:

- **Objetivo:** Fornecer uma visão geral e filtrável do status e dos prazos de entrega dos Pedidos de Compra (COMP-03) que foram emitidos para os fornecedores. Ajuda a equipe de Compras/Logística a acompanhar o andamento das aquisições.
- **Acesso:** Menu "Relatórios" → "Compras" ou dentro do módulo de Pedidos de Compra, com acesso para perfis de Compras, Logística e Gestão (AUTH-02).
- **Fonte de Dados:** Tabela PedidoCompra (COMP-03).
- **Parâmetros/Filtros:**
 - Período Emissão PO : Filtrar por data de emissão do pedido.
 - Período Previsão Entrega : Filtrar pela data de previsão de entrega (COMP-03). Essencial para ver o que está próximo de vencer.
 - Fornecedor (CRM-02).
 - Comprador Responsável (AUTH-02).
 - Status do PO (COMP-03 - Lista de status definida). Filtrar por status específicos (Ex: "Confirmado", "Em Trânsito", "Recebido Parcial", "Atrasado"?).
 - Produto (PROD-01) - Filtrar POs que contenham um produto específico.
 - Empresa/Filial (AUTH-03).
- **Interface de Exibição (Grid/Tabular):**
 - Listar os Pedidos de Compra que atendem aos filtros.
 - **Colunas Essenciais:**
 - Nº PO (COMP-03).
 - Data Emissão PO .
 - Fornecedor (CRM-02).
 - Valor Total PO (Na moeda do PO COMP-03).
 - Moeda PO (COMP-03).
 - Previsão de Entrega (COMP-03).
 - Dias Restantes/Atraso : Campo calculado (Data Atual - Previsão Entrega). Exibir negativo se atrasado, positivo se a vencer. Pode ter

formatação condicional (vermelho se atrasado).

- **Status Atual PO** (**COMP-03**).
 - **Comprador** (**AUTH-02**).
 - **(Opcional)** Link para NF Entrada (**COMP-01**) se já recebido parcial/total.
- **Agrupamentos:** Permitir agrupar por Fornecedor, Status, Comprador, Mês Previsão Entrega.
 - **Totalizadores:** Contagem de POs, Soma de Valor Total por agrupamento/geral.
 - **Exportação:** Permitir exportar para Excel/CSV.

2. Regras de Negócio:

- Acesso controlado.
- Relatório busca dados da tabela de Pedidos de Compra (**COMP-03**).
- Filtros por período, fornecedor, comprador, status, produto funcionam.
- Calcula e exibe dias restantes/atraso para entrega.
- Agrupamentos e totalizadores funcionam.
- Considera a Empresa (**AUTH-03**).
- Exportação disponível.

3. Campos de Dados:

- Utiliza dados da entidade **PedidoCompra** (**COMP-03**) e seus relacionamentos (Fornecedor, Comprador).

4. Interfaces (Conceitual):

- **Tela "Relatório Acompanhamento Pedidos de Compra":**
 - Área de Filtros (Períodos, Fornecedor, Comprador, Status, Produto, Empresa).
 - Botão "Gerar Relatório".
 - Área de Resultado:
 - Grid com as colunas definidas (Nº PO, Emissão, Fornecedor, Valor, Moeda, Prev. Entrega, Dias Rest/Atraso, Status, Comprador).
 - Formatação condicional na coluna Dias Rest/Atraso.

- Totalizadores.
- Botão "Exportar".

5. Critérios de Aceite:

- Relatório é gerado corretamente listando os POs conforme filtros.
- Filtros por Períodos, Fornecedor, Status, Comprador funcionam.
- Cálculo de Dias Restantes/Atraso está correto e com destaque visual.
- Status atual do PO é exibido.
- Agrupamentos e totalizadores funcionam.
- Exportação funciona.

6. Pontos que Requerem Clarificação:

- **Status Atrasado:** O cálculo de dias é suficiente ou precisa de um status formal "Atrasado" no PO (**COMP-03**)? (Cálculo é mais simples para MVP).
- **Filtro por Produto:** Confirmar a necessidade e como implementar eficientemente (buscar POs que *contenham* o produto).

Este detalhamento cobre o relatório de acompanhamento das compras.

Conclusão da Fase de Detalhamento dos Must Haves!

Cobrimos em detalhe todos os **100 cards** que validamos como "**M - Must Have**" para o MVP/Fase 1 do TOM System. Temos agora uma compreensão muito mais aprofundada de como cada funcionalidade essencial deve operar, suas regras, dados e interfaces conceituais, além dos pontos que ainda precisam de clarificação junto à General Lab.

Próximos Passos Imediatos:

1. **Revisão Interna (Cooperchip):** A equipe técnica da Cooperchip deve revisar estes detalhamentos para:
 - Avaliar a viabilidade técnica.
 - Estimar o esforço de desenvolvimento com mais precisão.
 - Identificar riscos e dependências.
 - Refinar decisões de arquitetura e tecnologia.
2. **Sessão de Clarificações (Cooperchip + General Lab):** Agendar uma reunião para discutir e responder todos os "Pontos que Requerem

Clarificação" que foram levantados durante o detalhamento.

3. **Planejamento de Sprints/Entregas:** Com base no esforço estimado e nas dependências, montar o plano de desenvolvimento das Sprints para entregar o MVP. Priorizar os fluxos mais críticos primeiro.
4. **Backlog Refinado:** Organizar os cards "S", "C" e "W" no backlog para futuras fases.

Esta base detalhada dos "Must Haves" permitirá que a equipe de desenvolvimento comece a trabalhar com muito mais clareza e segurança no escopo definido!